參考用書：Discrete and Combinatorial Mathematics, 5th Edition
Ralph P. Grimaldi

離散數學

完整版講義

A4 直式 · 上下兩張 · Lin Cing

目錄

一、基礎：計數、邏輯、集合與整數

第 1 章　計數的基本原理 2

第 2 章　邏輯基礎 19

第 3 章　集合論與離散機率 36

第 4 章　整數性質與數學歸納法 57

第 5 章　關係、函數與演算法分析 80

二、關係與自動機：語言、狀態與偏序

第 6 章　語言與有限狀態機 102

第 7 章　關係、偏序、等價與 FSM 最小化 125

三、組合計數：排容、生成函數與遞迴

第 8 章　排容原理、錯排與受限指派 148

第 9 章　生成函數 170

第 10 章　遞迴關係 191

四、圖與樹：連通、最佳化與匹配

第 11 章　圖論 214

第 12 章　樹、編碼與深度優先搜尋 239

第 13 章：最佳化與匹配 265

五、代數與應用：環、布林代數、群與有限體

第 14 章：環與模算術 282

第 15 章：布林代數與切換函數 299

第 16 章：群、編碼理論與 Pólya 計數 318

第 17 章：有限體與組合設計 350

查用附錄：指對數、矩陣與無限集合

附錄 1：指數與對數函數 372

附錄 2：矩陣、矩陣運算與行列式 380

附錄 3：可數與不可數集合 390

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

1.1 被計數物件與邊界

計數先定義有限集合 S：物件是否可辨、位置是否有標號、順序是否重要、是否可重複、哪些限制算同一種結果。公式的每個參數都對應這些選擇。

從五個可辨 symbols 選三個：

結果	順序	重複	數量
長度 3 的不同字母字串	有	不可	$5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$
長度 3 的字串	有	可	$5^3 = 125$
三元素子集	無	不可	$\binom{5}{3} = 10$
大小 3 的 multiset	無	可	$\binom{7}{3} = 35$

採 $0! = 1$，空序列、空子集各只有一個；這使「不做任何選擇」的數量是 1，而非 0。沒有合法結果的集合才有大小 0。

1.2 和法則是互斥分割

若 $S = A_1 \sqcup \cdots \sqcup A_k$，則

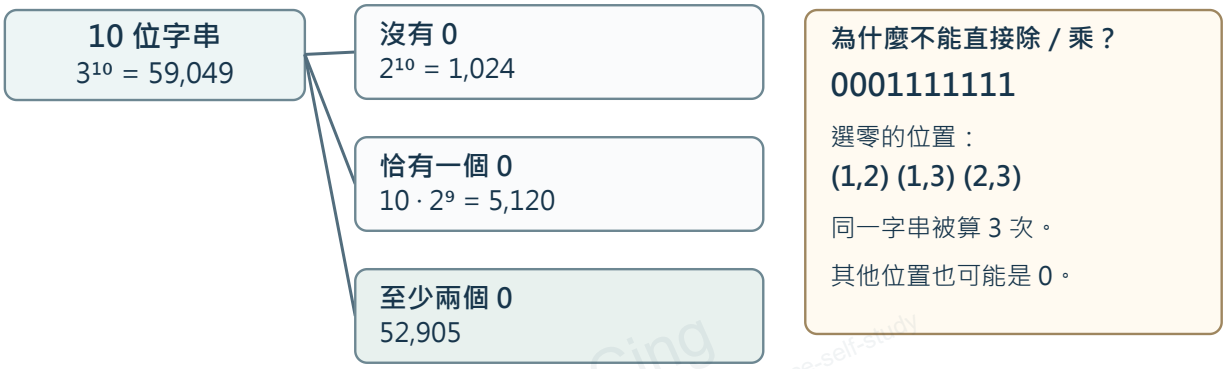
$$|S| = \sum_{i} |A_i|.$$

因每個物件恰落在一類，右邊恰計一次。若類別重疊，需重新分割或扣除重複；若漏掉類別，右邊也會漏數。

對 $A \subseteq U$，$U = A \sqcup (U \setminus A)$，所以補集法為 $|A| = |U| - |U \setminus A|$。

四位 PIN 可首位為 0，至少含一個 7：全部 10^4，完全不含 7 是 9^4，故 $10^4 - 9^4 = 3439$。若改成四位「整數」，首位不能為 0，總空間及補空間都要重算，不可只更換題目的名稱。

分類與補集：至少兩個 0



字母表為 {0,1,2}，長度固定為 10，位置有區別，且可重複。以 0 的個數分類。沒有 0 有 2^{10} 個，恰有一個 0 要先選位置，再用 1 或 2 填其餘位置，共 $10 \cdot 2^9$ 個。因此至少兩個 0 有 $3^{10} - 2^{10} - 10 \cdot 2^9 = 52\,905$ 個。

$\binom{10}{2}3^8$ 先指定兩個 0 的位置，其餘位置仍可為 0；含三個 0 的字串會被計三次，所以不能當成答案。

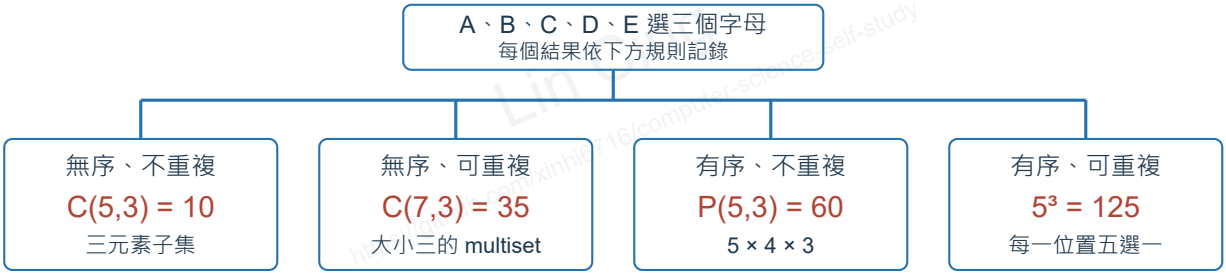
1.3 積法則不要求機率上的獨立

若每個長度 $i-1$ 的合法 prefix 都恰有 n_i 種延伸，則長度 r 的結果有 $\prod_{i=1}^{r} n_i$ 種。由每層節點數乘上同一分支數歸納即證。

這允許「可選對象依前面改變，但數量固定」：不重複選三個字母，第二步可選的字母隨第一步不同，但總是剩四個，所以仍可乘。

若第一步選 A 有 2 個後續、選 B 有 3 個後續，總數是 $2+3=5$。分支數不固定時，應對各 prefix 分類求和，而非任選一個數量作積。

五個可辨字母：順序與重複規則決定四個不同的樣本空間



四種規格分別計數字串、子集與 multiset；先決定結果保留哪些資料，再選公式。

1.4 為什麼可以除：等大 fibers

設 $f : X \to Y$ 滿射，且每個 $y \in Y$ 恰有 m 個原像，其中 m 是正整數。Fibers $f^{-1}(y)$ 兩兩不交且 partition X，所以

$$|X| = m|Y|, \qquad |Y| = |X|/m.$$

要用除法，必須說清楚忘掉哪些標籤，以及每個結果被重複算幾次；「看起來有對稱」不等於倍率固定。

例如三格二色圓環只把 rotations 視為相同：000、111 的旋轉類大小 1，001、011 的類大小 3，共四類；直接 $2^3/3$ 不是整數，原因正是 fibers 不等大。一般對稱計數在第 16 章以 Burnside 處理；本章只在證明等大時作除法。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

1.5 排列與組合的同一個忘序映射

對 $n \geq 0, 0 \leq r \leq n$，依序選 r 個不同物件，有

$$P(n, r) = n(n-1)\cdots(n-r+1) = n!/(n-r)!.$$

忘掉順序後得到 r-subset。每個 subset 恰有 $r!$ 個排列，因此

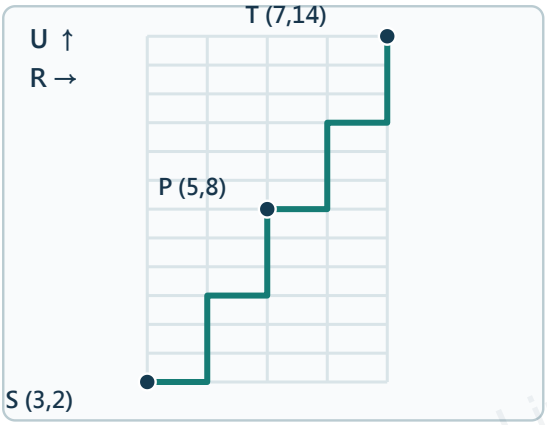
$$\binom{n}{r} = P(n, r)/r! = \frac{n!}{r!(n-r)!}.$$

本章對整數 $n \geq 0$ 採 $r < 0$ 或 $r > n$ 時 $\binom{n}{r} = 0$，但不把負的上標任意塞入階乘公式。

當 $r = 0$，忘序映射兩側各只有空物件，倍率 $0! = 1$。當 $r > n$，不重複選取不可能，方式數是 0。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

格點最短路徑與補集



所有最短路徑
R × 4, U × 12 C(16,4) = 1,820

經 P 的路徑
S → P: R × 2, U × 6
P → T: R × 2, U × 6

避開 P
1,820 − C(8,2)² = 1,036

從 S=(3,2) 到 T=(7,14)，每步只能向右 R 或向上 U。每條最短路恰有 4 步 R、12 步 U，故共有 $\binom{16}{4} = 1820$ 條。若經過 P=(5,8)，前後兩段各有 2 步 R、6 步 U，且每個兩段組合唯一決定一條經 P 路徑，因此有 $\binom{8}{2}^2 = 784$ 條。避開 P 的數量是 $1820 - 784 = 1036$。

1.6 圓排列：旋轉與鏡射分開

把 $n \geq 1$ 個不同物件排圓周，只把 rotations 視為相同、順逆時針仍區分。固定某個指定物件作起點後，其餘依順時針排成一列，與圓排列雙射，所以數量是 $(n-1)!$。

若鏡射也視為同一，$n \geq 3$ 時每個旋轉類與其反向是不同類：反射至少交換一對不同位置的物件，不可能保留全部不同標籤。因此恰兩類合一，得到 $(n-1)!/2$。

$n = 1, 2$ 都只有一個圓排列，反向沒有再產生兩個旋轉類，不能除以 2。若有重複物件，也不能沿用「每個 rotation 有 n 個不同像」的理由。

例如五位不同的人排圓桌：有向圓序 $4! = 24$；若只保留無向鄰接、也認同鏡射，則 12。

1.7 多重集排列：每類標籤如何忘掉

總長 $n = n_1 + \cdots + n_k$，第 i 類有 n_i 個不可辨物件。先暫時把每個物件標成不同，得 $n!$ 個排列；忘掉各類內部標籤，每個可見字串恰有 $\prod_i n_i!$ 個原像。因此

$$\#\text{字串} = \frac{n!}{n_1! \cdots n_k!}.$$

類內的 labels 並非題目本來存在，而是建立等大 fibers 的輔助物。

TRANSMITTER 有 T 三個、R 兩個及 A、N、S、M、I、E 各一，共十一字母：

$$11!/(3!2!) = 3\,326\,400.$$

若要求三個 T 全相鄰，合成一個 TTT block；剩九個物件，只有 R 重複，故 $9!/2! = 181\,440$。兩個樣本空間由「收縮／展開 TTT」雙射，不是任意減少階乘。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

1.8 不相鄰：先建 gaps 再放物件

BANANARAMA 有五個 A，以及 B、N、N、R、M 共五個非 A。先排非 A，有 $5!/2! = 60$ 種；五個物件前後形成六個 gaps。

若 A 不可相鄰，每 gap 至多放一個 A，從六 gaps 選五個，故

$$60\binom{6}{5} = 360.$$

每個合法字串刪掉 A 可唯一還原非 A 排列及所選 gaps，所以沒有重複或遺漏。

一般固定一個含 m 個非 A 的排列，放 a 個不可辨 A 且不相鄰，有 $\binom{m+1}{a}$ 種；若 $a > m+1$ 就不可能。若 A 們可辨，還要為選中的 gaps 指派 $a!$ 個身分排列。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

1.9 非相鄰位置的壓縮雙射

從 $1,\dots,n$ 選 r 個不相鄰位置，寫成

$$1 \le x_1 < \cdots < x_r \le n, \quad x_{i+1} \ge x_i + 2.$$

令 $y_i = x_i - (i-1)$，則

$$1 \le y_1 < \cdots < y_r \le n - r + 1.$$

反向 $x_i = y_i + i - 1$ 恢復原限制，所以對 $r \ge 1, n \ge 2r-1$，數量為 $\binom{n-r+1}{r}$。若 $n < 2r-1$ 為 0；$r = 0$ 則只有空選取。

例如八個位置取三個不相鄰，數量 $\binom{6}{3} = 20$。位置 $(1,4,7)$ 對應壓縮的 $(1,3,5)$；不能直接選 $\binom{8}{3}$，因其中包含相鄰的非法選取。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

1.10 Pascal、對稱與帶代表的子集

Complement 映射把 r-subset 雙射到 $(n-r)$-subset，故 $\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$。

對 $n \ge 1$，按是否含指定元素分類，得到

$$\binom{n}{r} = \binom{n-1}{r} + \binom{n-1}{r-1}.$$

兩類互斥、聯集為全部 r-subsets；配合 out-of-range 等於 0 的約定，邊界 $r = 0, n$ 也成立。

對帶一個代表的 r-subset，先選 subset 再選代表，或先選代表再補其餘成員，得到

$$r\binom{n}{r} = n\binom{n-1}{r-1}.$$

這裡數的是 pair $(S, s), s \in S$，不是僅數 subsets；兩邊的額外角色必須一致。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

1.11 Vandermonde 與 hockey-stick

從兩個互斥群體 A, B，大小分別 a, b，選 r-subset。依選自 A 的人數 k 分類：

$$\sum_{k} \binom{a}{k}\binom{b}{r-k} = \binom{a+b}{r}.$$

不合法的 k 項依約定為 0。例如 $a=3, b=4, r=2$，左邊 $6+12+3=21=\binom{7}{2}$。

從 $\{1,\dots,n+1\}$ 取 $r+1$ 個元素，以最大者 $i+1$ 分類，其餘從前 i 個選 r：

$$\sum_{i=r}^{n} \binom{i}{r} = \binom{n+1}{r+1}.$$

分類標籤「最大元素」唯一，所以不同項不重疊。這是 hockey-stick identity；$0 \le r \le n$。

1.12 二項式定理的係數證明

對非負整數 n，在交換變數或交換環中，

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} y^{k}.$$

從 n 個因子中恰選 k 個提供 y，其餘提供 x，得到指定單項式；對應 k-subset，所以係數是 $\binom{n}{k}$。

若 x, y 不交換，一般不能合併交叉項：矩陣 $(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$，只有 $AB = BA$ 時才能把中間寫成 $2AB$。

代 $x=y=1$ 得 $\sum_k \binom{n}{k} = 2^n$。代 $x=1, y=-1$，對 $n \ge 1$ 得偶數大小 subsets 與奇數大小 subsets 一樣多；另一個雙射是對固定元素切換「在／不在」。

1.13 多項式定理與帶係數展開

對整數 $m \geq 1, n \geq 0, n_i \geq 0$ 且 $n_1 + \cdots + n_m = n$，從 n 個因子中決定哪 n_i 個提供 x_i，有 multinomial coefficient

$$\binom{n}{n_1, \ldots, n_m} = \frac{n!}{\prod_i n_i!}.$$

因此

$$(x_1 + \cdots + x_m)^n = \sum_{n_1 + \cdots + n_m = n} \frac{n!}{\prod_i n_i!} \prod_i x_i^{n_i}.$$

帶係數時也要累乘選到的係數。例如

$$[x^3 y^2 z](2x - y + 3z)^6 = \frac{6!}{3!2!1!}\, 2^3 (-1)^2\, 3 = 1440.$$

若要求的 degree 總和不是 6，係數就是 0；不能只把三個指數塞進階乘而忽略齊次 degree。

1.14 由加註角色計算加權和

$\sum_k k\binom{n}{k}$ 數非空 subset 加其中一位代表。先選代表 n 種，其餘 $n-1$ 人任意進出，故對 $n \geq 1$：

$$\sum_k k\binom{n}{k} = n 2^{n-1}.$$

再數 subset 加一對不同、有先後的代表，對 $n \geq 2$：

$$\sum_k k(k-1)\binom{n}{k} = n(n-1)2^{n-2}.$$

因 $k^2 = k(k-1) + k$，得到

$$\sum_k k^2 \binom{n}{k} = n(n-1)2^{n-2} + n2^{n-1}.$$

若 $n = 0, 1$，直接原和驗邊界；不要讓 $0 \cdot 2^{-1}$ 這種形式遮住計數條件。

1.15 星與棒是可以解碼的字串

對 $n \geq 1, r \geq 0$，非負整數解 $x_1 + \cdots + x_n = r$ 對應「r 顆星、$n-1$ 根棒」：第 i 段星數是 x_i，棒可相鄰，空段表示 0。

例如 $(2, 0, 3, 1)$ 對應

$$** \,||\, *** \,|\, *.$$

反向逐段數星，唯一還原原解。總共有 $r + n - 1$ 個位置，選 $n - 1$ 個放棒，所以

$$\#\{x_i \geq 0,\ \sum x_i = r\} = \binom{r+n-1}{n-1}.$$

$r = 0$ 只有全零解；$n = 1$ 只有 $x_1 = r$。若有零個變數，空和是 0，因此總量 0 時一解、其餘無解，另行處理，不能用負數上標的公式。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

星與棒：每段都能還原

四個變數對應四段星

六顆星代表總量；三根棒保留空段，因此 $x_2 = 0$ 也能解碼。

解 `(2, 0, 3, 1)` 編成 `** | | *** | *`。反向依次讀取四段星數；相鄰的棒表示第二段為空。六顆星和三根棒共九個位置，因此非負整數解恰有 $C(9, 3) = 84$ 個。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

上界：扣除非法的非負整數解

全部非負解
$x_1 + x_2 + x_3 = 7$
$C(9, 2) = 36$

非法：$x_1 \geq 3$
$y_1 + x_2 + x_3 = 4$
$C(6, 2) = 15$

平移 $y_1 = x_1 - 3$，得到 $y_1 + x_2 + x_3 = 4$。

合法 = 36 − 15 = 21

令 x_1、x_2、x_3 為非負整數且總和為 7。違反 $x_1 \leq 2$ 即 $x_1 \geq 3$；令 $y_1 = x_1 - 3$，反向 $x_1 = y_1 + 3$，恰好建立非法解與總和為 4 的非負解之間的雙射。因此合法數為 $36 - 15 = \mathbf{21}$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

1.16 下界、上界與不等式

以下假設 n 是正整數，r, a_i, x_i 都是整數。

若 $x_i \geq a_i$，令 $y_i = x_i - a_i \geq 0$，剩餘總量 $R = r - \sum_i a_i$。$R < 0$ 無解；否則為 $\binom{R+n-1}{n-1}$。特別每項至少 1，$r \geq n$ 時為 $\binom{r-1}{n-1}$。

對非負整數 $x_1, \ldots, x_n$，且 $n \geq 1, r \geq 0$ 為整數，若 $\sum_{i=1}^{n} x_i \leq r$，加入 slack（剩餘量）$x_{n+1} = r - \sum_i x_i \geq 0$，與 $n+1$ 變數總和 r 雙射，所以數量 $\binom{r+n}{n}$。

單一上界可用補集。例如 $x_1 + x_2 + x_3 = 7,\ 0 \leq x_1 \leq 2$。全部 $\binom{9}{2} = 36$，非法 $x_1 \geq 3$ 改 $y_1 = x_1 - 3$，得剩總量 4，$\binom{6}{2} = 15$。合法 $36 - 15 = 21$。多個上界可能重疊，須使用第 8 章的 inclusion-exclusion。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

1.17 有標號書架與架內順序

把 m 本不同書放在 $n \geq 1$ 個有標號書架，每架由左至右有順序，且每架至少一本。先把全部書排一列 $m!$，再從相鄰書之間的 $m-1$ 個 gaps 選 $n-1$ 個切點：

$$m! \binom{m-1}{n-1}, \qquad m \geq n.$$

按書架標號順序把各架串回一列，可以唯一還原排列和切點，所以雙射成立。$m < n$ 時無解。

若允許空架，先選長度向量 $x_1 + \cdots + x_n = m, x_i \geq 0$，再依長度切開書的 permutation，得到

$$m! \binom{m+n-1}{n-1}.$$

這與「每本書只選一個架子、架內不記順序」的 n^m 不同。兩個模型保留的資料不同，不能只看都叫分書。

1.18 Runs 把位置限制變成正整數解

Run 是同符號的極大連續段。例如

$$110001101 = 11 \,|\, 000 \,|\, 11 \,|\, 0 \,|\, 1$$

有五個 runs，其中三段 1、兩段 0。若字串含 $a \geq 1$ 個 1、$b \geq 1$ 個 0：

- $2k$ 個 runs：兩種起始符號，各有 k 段 1 與 k 段 0，數量 $2\binom{a-1}{k-1}\binom{b-1}{k-1}$。
- $2k+1$ 個 runs：起始與結尾同符號，數量

$$\binom{a-1}{k}\binom{b-1}{k-1} + \binom{a-1}{k-1}\binom{b-1}{k}.$$

因每個 run 長度是正整數，選各符號的 composition 後，run 順序由起始符號唯一決定。

例如 $a=5, b=4$ 恰五 runs，有 $6 \cdot 3 + 4 \cdot 3 = 30$。若只一種符號且非空，只有一個 run；空字串有零 runs，不能套以上雙正量公式。

1.19 巢狀迴圈的精確次數

下列迴圈每次只增加 counter 一次：

```
counter = 0
for i = 1,...,n
    for j = 1,...,i
        for k = 1,...,j
            counter += 1
```

被計數的是 $1 \le k \le j \le i \le n$，不是三個獨立的 n 次選擇。雙射

$$(k, j, i) \longmapsto (k, j+1, i+2)$$

把它變成 $\{1, \dots, n+2\}$ 的三元素子集，因此總次數 $\binom{n+2}{3}$。

當 $n = 8$，各 i 的內部次數依序為 $1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36$，總和 120，與 $\binom{10}{3}$ 相同。$n = 0$ 空迴圈給 0。

1.20 三種不同的分配模型

固定 m 個物件、$n \ge 1$ 個有標號盒子：

物件身分與保留資料	空盒	計數
物件可辨，只記每物進哪盒	允許	n^m
物件不可辨，只記每盒數量	允許	$\binom{m+n-1}{n-1}$
物件可辨，還記盒內線性次序	允許	$m!\binom{m+n-1}{n-1}$

若盒子也不可辨，就會忘掉盒標籤；空盒、同樣大小盒子會造成不等大的 fibers，不能一律除 $n!$。可辨物件分成無標號非空 blocks 對應第 5 章的 Stirling numbers；不可辨物件的無標號分組對應第 9 章的 integer partitions。

本章先把模型分清楚，不把後兩種工具誤當星棒公式的同義詞。

1.21 Catalan 的合法 prefix 定義

n 對括號的字串，令左括號為 $+1$、右括號為 -1，prefix heights 為 h_t。合法條件是

$$h_0 = h_{2n} = 0, \qquad h_t \geq 0 \text{ 對所有 } t.$$

只有總和 0 不夠，例如 `())(()` 的 heights 是 $1, 0, -1, 0, 1, 0$，在第三步已非法。

全部平衡字串有 $\binom{2n}{n}$。接著需要精確扣掉「曾落到負值」的字串，不能僅因左右括號數相同，就把一半宣稱合法。

$n = 0$ 時空字串合法，定 $C_0 = 1$。之後的反射證明先取 $n \geq 1$。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

1.22 反射非法字串：映射及其反向

對非法平衡字串，取第一次 $h_t = -1$ 的時刻 t，交換 prefix $1, \ldots, t$ 的左右括號。此前該段右括號比左括號多一個，交換後整字串變成 $n+1$ 左、$n-1$ 右，總高度 2。

反向，任意含 $n+1$ 左、$n-1$ 右的字串，因終點高度 2，必首次達到 $+1$。交換到該時刻的 prefix，得到平衡字串，而且該時刻首次達 -1。兩個操作互為反向，所以是雙射。

反射首次越界的 prefix

位置 t	0	1	2	3	4	5	6
原字串	—	(	)	)	(	(	)
高度 h	0	1	0	-1	0	1	0
反射後	—	)	(	(	(	(	)
高度 h	0	-1	0	+1	+2	+3	+2

前 3 步交換括號；後 3 步不變

首次 −1 在 t = 3；反向以首次 +1 定位同一個 prefix，再交換即可還原。

原始字串那列 `())(()` 首次負值在 $t = 3$，反射後為 `)((((`；反射後那列首次 $+1$ 同在 $t = 3$。交換的是指定 prefix，不是把整條路徑全部翻轉。

1.23 Catalan 公式與實際數值

非法字串的雙射目標有 $\binom{2n}{n-1}$ 個，因此

$$\begin{aligned} C_n &= \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1} \\ &= \left(1 - \frac{n}{n+1}\right)\binom{2n}{n} = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}. \end{aligned}$$

前幾項為 $1, 1, 2, 5, 14, 42, 132$。

對 $n = 3$，合法字串全部是

$$((())), \quad (()()), \quad (())(), \quad ()(()), \quad ()()().$$

全部平衡字串 $\binom{6}{3} = 20$，其中非法 $\binom{6}{2} = 15$，合法 5。$n = 6$ 則 $924 - 792 = 132$，不是 $924/2$。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

1.24 首次返回 0 的唯一分解

非空合法括號字串必以左括號開始；其匹配右括號就是 height 首次返回 0 的位置。因此唯一寫成

$$(U)\,V,$$

其中 U, V 也合法。若 U 有 i 對，V 有 $n-1-i$ 對，反向合成也一定合法，所以

$$C_n = \sum_{i=0}^{n-1} C_i C_{n-1-i}, \qquad C_0 = 1.$$

以 $n = 3$ 實算 $C_3 = C_0C_2 + C_1C_1 + C_2C_0 = 2 + 1 + 2 = 5$。

這個 recurrence 可用動態規劃算前 n 項，需 $O(n^2)$ 次整數加乘與 $O(n)$ 個整數儲存。這是 arithmetic-operation 計數；數字增大時不能把每次大整數乘法都當固定 bit 成本。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

1.25 有序滿二元樹與完整括號化

有序滿二元樹每個 internal node 恰有 left、right 兩個 children，leaf 無 children。若 internal nodes 有 n 個，則 leaves 有 $n+1$ 個：單一 leaf 時 $n=0$ 成立；合併左右子樹時，若其 internal counts 為 i, j，總 internal 是 $i+j+1$，總 leaves 由歸納為 $(i+1)+(j+1)=n+1$。

定義編碼：leaf 編空字串；internal node 的 left/right 子樹若編成 U, V，整樹編成 $(U)V$。由前頁首次-return 分解可唯一解碼左右子樹，歸納得到「n 個 internal nodes 的樹」與「n 對合法括號」雙射。

把 $n+1$ 個有固定先後的因子放在 leaves，internal node 表二元乘法，就得到全部完整括號化。因此有 C_n 種，不能把因子的排列也混入：

$$((ab)c)d,\ (a(bc))d,\ (ab)(cd),\ a((bc)d),\ a(b(cd))$$

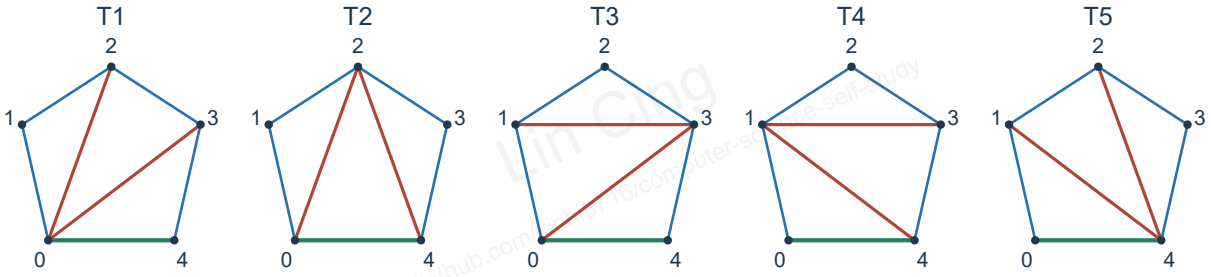
是四個因子的五種括號化；這裡即使乘法結合，仍是在計不同的 evaluation structures。

1.26 凸多邊形的 triangulations

固定標號的凸 $(n+2)$-邊形，$n \geq 1$，以及根邊 0—$(n+1)$。每個 triangulation 有唯一包含根邊的三角形；其第三頂點 $i+1$ 把剩餘切成兩個較小 rooted polygons，分別對應 C_i, C_{n-1-i}。

反向選第三頂點與兩側 triangulations，可唯一合回大圖，所以得到與 Catalan 相同的 recurrence。退化為單一邊的子問題定 count 為 1，對應 C_0；三角形有一種。由相同 base/recurrence，計數為 C_n。

同一個標號五邊形的五種 triangulations：每種有兩條互不交叉對角線



綠色固定根邊 0—4；含根邊的唯一三角形把圖切成左右兩個較小的 rooted polygons。

五邊形有 $C_3 = 5$ 種。旋轉後的標號位置仍不同，本頁沒有把 rotations 當同一，也沒有再除以 5。

1.27 不平衡終點的反射延伸

取 $a \geq b \geq 0$，由 a 個 $+1$、b 個 -1 組成的字串，要每個 prefix 都非負。全部有 $\binom{a+b}{b}$ 個；非法字串仍可反射首次到 -1 的 prefix，變成 $a+1$ 個 $+1$、$b-1$ 個 -1。

反向目標終點高度 $a-b+2 \geq 2$，必首次到 $+1$，所以相同反向成立。若 $b=0$ 沒有非法字串，依 out-of-range 慣例第二項為 0。故

$$\binom{a+b}{b} - \binom{a+b}{b-1} = \frac{a-b+1}{a+1}\binom{a+b}{b}.$$

例如 $a=6, b=4$，合法 $210-120=90$。$a=b=n$ 回到 Catalan；若 $a<b$，連終點都負，合法數直接為 0，不能照套這個前提外的公式。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

1.28 同一個團隊的兩種計法

六位教授、九位博士生，選兩教授與三博士生，再選一名負責人：

$$\binom{6}{2}\binom{9}{3}\cdot 5 = 15\cdot 84\cdot 5 = 6300.$$

改先指定負責人，依身分分類：

$$\text{教授負責：}\ 6\binom{5}{1}\binom{9}{3} = 2520,$$

$$\text{博士生負責：}\ 9\binom{6}{2}\binom{8}{2} = 3780.$$

兩類互斥且覆蓋全部，和仍是 6300。三位博士生在團隊內沒有先後職稱，不額外乘 $3!$；負責人則是明確的額外標記，必須保留。

這個交叉核對的對象是「團隊與其中的負責人」；只選團隊、不選角色，會是另一個集合。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

1.29 公式成立要能給編碼與反向

本章各工具都建立了可檢查的關係：互斥分類、逐層 prefix、等大 fibers、忘序、gap 壓縮、星棒、run lengths、Catalan 首次-return 及反射。

遇到新題時，除了算值，還須指出每個合法物件如何被編碼、編碼是否唯一、如何從碼還原，以及空集合與最小參數是否符合。有限枚舉能抓出漏數或重算，但一般公式仍由上述雙射、分割或雙重計數證明。

參考資料與署名

Lin Cing，《離散數學》手寫筆記。 Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, 5th ed., Ch. 1.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

2.1 命題、語法與 valuation

命題變數 p, q 的值域是 $\{T, F\}$。給定 valuation $v : \{p, q, \ldots\} \to \{T, F\}$，公式的真值由遞迴規則決定。well-formed formula 的語法先於真值；`p → q ∧ r` 必須先依括號或 binding convention 固定結構。

連續的 $\to$ 約定右結合；複雜公式仍以括號明示結構。$p \to q$ 只在 $p = T, q = F$ 時為假，因此「若下雨則地濕」不承諾未下雨時地一定乾。

自然語言條件句可能帶因果語氣；命題邏輯只保留真值表。因果主張需要額外模型。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

2.1.1 由語法樹計算真值

正式處理複合命題時，先列出所有原子命題，再固定括號。例如

$$\varphi = \neg p \lor (q \land r)$$

的根運算是 $\lor$，左子樹是 $\neg p$，右子樹是 $q \land r$。約定優先序為

$$\neg \ > \ \land \ > \ \lor \ > \to > \leftrightarrow,$$

但若只憑肉眼猜測，會產生歧義；教材中的複雜式仍以括號明示。

取 valuation $v(p) = F$、$v(q) = T$、$v(r) = F$，由內而外計算：

$$v(\neg p) = T, \qquad v(q \land r) = T \land F = F,$$

因此

$$v(\varphi) = T \lor F = T.$$

若公式含 n 個原子命題，完整真值表共有 2^n 列。每一列指定所有 atomic propositions 的值，再由語法樹由內而外求值。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

2.2 五個基本聯結詞的真值條件

對任意 valuation：

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \to q$	$p \leftrightarrow q$	$p \oplus q$
T	T	T	T	T	T	F
T	F	F	T	F	F	T
F	T	F	T	T	F	T
F	F	F	F	T	T	F

$\neg p$ 交換真值。含或（inclusive or）是 $\vee$；互斥或（exclusive or）是 $p \oplus q$。中文「或」的語境不保證是哪一種，數學式必須明確。

核對條件句時，可先找出唯一使它為假的情形，再填其餘三列。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

2.3 Tautology、equivalence 與反例

φ 是 tautology，若「對所有 valuation v，$v(\varphi) = T$」；是可滿足，若「存在一個 valuation 使其為真」。兩者的量詞不可交換。

$\varphi \equiv \psi$ 定義為「對所有賦值（valuation），兩式的真值相同」。檢查等值有兩種方法：完整真值表，或對任意元素與賦值做若且唯若的真值改寫。

$$p \to q \equiv \neg p \vee q \equiv \neg(p \wedge \neg q).$$

要推翻一項聲稱的 equivalence，只需給出一個使真值不同的 valuation。

下表用同一組 p, q 賦值比較三個公式；先逐列算出真值，再核對是否恆真、矛盾及可滿足。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

2.3 Tautology、equivalence 與反例 （續）

p	q	p ∨ ¬p	p ∧ ¬p	p ∧ q
T	T	T	F	T
T	F	T	F	F
F	T	T	F	F
F	F	T	F	F
分類		恆真式	矛盾式	偶然式
可滿足？		是	否	是

可滿足不等於 tautology；例如 $p \wedge q$ 可滿足，但在 $v(p) = F$ 時為假。

2.4 邏輯定律與代數式改寫

常用定律包括雙重否定、De Morgan、分配、吸收、冪等、交換與結合律。例如

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q, \qquad p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r).$$

這些定律是 tautology schema。每一步改寫都應說明所用 schema 與適用位置。$p \vee (q \wedge r)$ 不可誤寫成 $(p \vee q) \wedge r$，可令 $p = T, q = F, r = F$ 得到反例。

真值表是有限檢查工具；代數改寫較能保留結構，但需要每一步的合法理由。

2.4.1 對偶、代入與可追蹤化簡

若公式只含 $\wedge, \vee, T_0, F_0$，其 dual 是把 $\wedge$ 與 $\vee$ 互換，並把 T_0 與 F_0 互換；原子命題不變。例如

$$P = (p \vee q) \wedge T_0$$

的 dual 是

$$P^d = (p \wedge q) \vee F_0.$$

Duality theorem 斷言：若 $P \Leftrightarrow Q$ 是 tautology，則 $P^d \Leftrightarrow Q^d$ 也是 tautology。對偶不是 complement；complement 還會否定每個 literal。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

對偶定理的結構歸納

對偶定理可由語法結構歸納證明。先觀察：把一個 valuation 中的每個原子命題真值都反轉，記為 v^c，對只含 $\wedge, \vee, T_0, F_0$ 的公式有

$$\neg P(v) = P^d(v^c).$$

原子命題與常數情形直接成立；若公式分解為 $A \wedge B$，則

$$\neg(A \wedge B) = \neg A \vee \neg B = A^d(v^c) \vee B^d(v^c),$$

正是 $(A \wedge B)^d$ 在 v^c 的值；$A \vee B$ 的情形對稱。因此若 $P(v) = Q(v)$ 對每個 valuation 成立，反轉兩邊的真值並令 $w = v^c$ 跑遍所有 valuations，即得 $P^d(w) = Q^d(w)$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

一致代入與等值替換

代入定理（substitution theorem）允許把 tautology 中的 primitive statement 一致代換成任意複合公式。例如由

$$p \to q \Leftrightarrow \neg p \lor q$$

可把 p 代成 $r \lor s$、把 q 代成 $t \land u$，得到對應等值式。若已知 $P \Leftrightarrow Q$，也可在另一個公式中用 Q 取代 P 的一個或多個 occurrence，得到等值公式。

代入保持真值的理由是把任意複合公式的 valuation 當成對原子命題的 valuation。原 tautology 已保證在那個 valuation 為真；代入只是把相同真值貼回相同的符號位置，並沒有改變各位置的邏輯關係。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

化簡與吸收律

逐步化簡例：

$$\begin{aligned}
&\neg((p \lor q) \land r) \lor \neg q \\
\Leftrightarrow &(\neg(p \lor q) \lor \neg r) \lor \neg q && \text{De Morgan} \\
\Leftrightarrow &((\neg p \land \neg q) \lor \neg r) \lor \neg q && \text{De Morgan} \\
\Leftrightarrow &\neg q \lor \neg r && \text{交換、結合與吸收律.}
\end{aligned}$$

最後一步可先重排成 $(\neg q \lor (\neg p \land \neg q)) \lor \neg r$，再用吸收律 $\neg q \lor (\neg p \land \neg q) \Leftrightarrow \neg q$。每一步只改寫一個主要結構，讓理由與式子可以逐行對應。

吸收律需要匹配特定形式：$A \lor (A \land B) \equiv A$ 與 $A \land (A \lor B) \equiv A$。單純含有相同子公式仍不足以任意刪項；例如 $A \lor (A \lor B) \equiv A \lor B$，不必等於 A。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

2.5 蘊含、converse 與 inferential validity

$p \to q$ 的 converse 是 $q \to p$，contrapositive 是 $\neg q \to \neg p$。只有 contrapositive 必與原命題等值。

推論形式 $\Gamma \therefore \varphi$ 為 valid，若「每個使 Γ 全真的 valuation 都使 φ 為真」。Modus ponens：

$$p, \quad p \to q \quad \therefore q.$$

它的 validity 可寫成 tautology：

$$\big(p \wedge (p \to q)\big) \to q.$$

若兩條 premise 同時為真，$p = T$ 且 $p \to q = T$，所以 q 不能為假；四列真值表中沒有「前提全真、結論假」的列。

Affirming the consequent：

$$q, \quad p \to q \quad \therefore p$$

不 valid；$p = F, q = T$ 使前提全真而結論假。

前提真實和 argument valid 是不同層次。真實前提也可能組成 unsound argument。

2.6 常用推論規則與證明骨架

除了 modus ponens，常見規則有 modus tollens、hypothetical syllogism、disjunctive syllogism 與 resolution。Resolution 對 clauses $(p \vee A)$、$(\neg p \vee B)$ 得 $A \vee B$。

完整的基本推論規則可整理如下。每一列都表示對任意代入後形式的蘊含式為 tautology。

規則	前提	結論
Modus ponens	$P,\ P \to Q$	Q
Modus tollens	$\neg Q,\ P \to Q$	$\neg P$
假言三段論	$P \to Q,\ Q \to R$	$P \to R$
析取三段論	$P \vee Q,\ \neg P$	Q
合取引入	$P,\ Q$	$P \wedge Q$
化簡	$P \wedge Q$	P
添加	P	$P \vee Q$
Resolution	$P \vee A,\ \neg P \vee B$	$A \vee B$
Constructive dilemma	$P \to Q,\ R \to S,\ P \vee R$	$Q \vee S$
Destructive dilemma	$P \to Q,\ R \to S,\ \neg Q \vee \neg S$	$\neg P \vee \neg R$

推論規則的逐步範例

完整推論例：

$$p \to q,\quad q \to r,\quad \neg r,\quad s \lor p \quad \therefore \quad s.$$

逐步推導如下。

步驟	命題	理由
1	$p \to q$	前提
2	$q \to r$	前提
3	$\neg r$	前提
4	$s \lor p$	前提
5	$\neg q$	由第 2、3 步套用 modus tollens
6	$\neg p$	由第 1、5 步套用 modus tollens
7	s	由第 4、6 步套用析取三段論

反例檢查與推論序列

反例檢查同樣是證明的一部分。例如 $p \to q,\ q\ \therefore p$ 可用 $p = F, q = T$ 使兩前提皆真而結論假。推論有效和前提本身是否真實是不同問題；不可把 implication 的方向與逆推混在一起。

推論證明可寫成有限序列，每一步為 premise、已知 tautology 的 substitution instance，或由前方步驟套用 rule。把每個 implication 直接當成雙向等值，是最常見錯誤。

大型論證可先把 implication 去掉、化為 CNF，再做 resolution；這也連結第 15 章。

Resolution：把結論的否定加入前提

推論 $\Gamma \models r$ 等價於 $\Gamma \cup \{\neg r\}$ 不可滿足：若有 valuation 使前提全真且結論假，它就是有效性的反例。

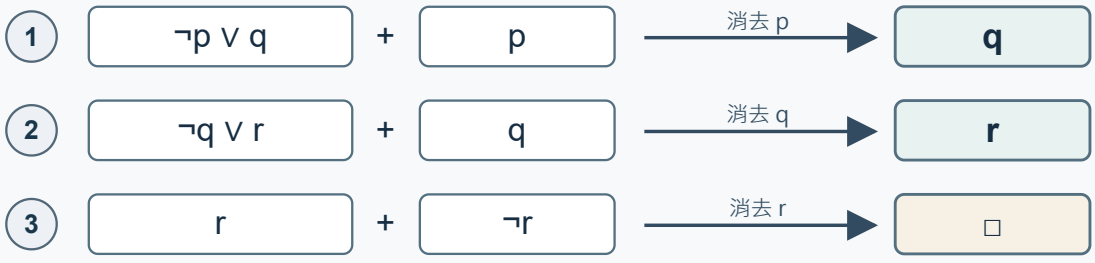
例如 $\Gamma = \{p \to q,\ q \to r,\ p\}$。先改寫 implication，再加入 $\neg r$：

子句	來源
$\neg p \lor q$	$p \to q$
$\neg q \lor r$	$q \to r$
p	前提
$\neg r$	結論的否定

接下來用 resolution 消去互補 literal；若推出空子句，便證明這組子句不可能同時為真。

Resolution：逐步推出空子句

依序解析：每一步用兩個子句推出一個新子句



空子句 □ 代表不可同時滿足所有子句。

以 p 和 $\neg p \lor q$ 消去 p，得 q；再以 q 和 $\neg q \lor r$ 消去 q，得 r；最後以 r 和 $\neg r$ 得 **空子句** □。空子句恆假，所以前提與結論的否定不能同時成立，原推論有效。

2.7 量詞的完整形式

固定背景論域 U，令 $D \subseteq U$；右側未加界的量詞遍歷 U，有界量詞只遍歷 D：

$$(\forall x \in D) P(x) \iff \forall x\,(x \in D \to P(x)),$$
$$(\exists x \in D) P(x) \iff \exists x\,(x \in D \wedge P(x)).$$

否定量詞：

$$\neg \forall x\, P(x) \equiv \exists x\, \neg P(x), \qquad \neg \exists x\, P(x) \equiv \forall x\, \neg P(x).$$

語義上，$\exists x P(x)$ 為真表示論域中至少有一個見證。構造性證明可給出見證；在古典邏輯下，也可以反證「不存在見證」而不明確構造它。直接證明全稱命題時，須處理任意但固定的 x。若 $D = \varnothing$，有界全稱式為真，有界存在式為假；兩個展開式仍成立。

自由變數與隱含量詞

要把量詞寫對，先區分 open statement 與 closed statement。例如令論域為整數，

$$p(x):\quad x + 2 \text{ 是偶數}.$$

$p(x)$ 本身不是命題，因為 x 是 free variable。把 $x = 3$ 代入得到假命題；把 $x = 4$ 代入得到真命題。寫成

$$\forall x\, p(x)$$

後，x 被 universal quantifier 拘束，整式成為 closed statement。若用 $\exists x P(x)$，必須先聲明 universe；同一個 open statement 在整數、正整數或實數上可能有不同真值。

數學語言常省略 quantifier。例如「兩個奇數之和是偶數」通常表示

$$\forall m \forall n\, (m, n \text{ 為奇數} \to m + n \text{ 為偶數}).$$

在證明中把省略的量詞補回，可以避免用一個例子代替一般性結論。

有界量詞中，`forall` 用 implication，`exists` 用 conjunction；混用會改變真假。

否定巢狀量詞

¬∃x ∀y (P(x,y) ∧ x < y)	原式
∀x ∃y ¬(P(x,y) ∧ x < y)	否定量詞：∃ ↔ ∀
∀x ∃y (¬P(x,y) ∨ ¬(x < y))	De Morgan 定律
∀x ∃y (¬P(x,y) ∨ y ≤ x)	實數全序：¬(x < y) ⇔ y ≤ x

x, y 遍歷實數，P 是任意二元述詞。最後一步使用實數的全序性；在一般偏序中，$\neg(x < y)$ 未必等價於 $y \leq x$，因此應保留否定式。

2.8 巢狀量詞與順序

$$\forall x \exists y\,(y > x)$$

表示每個 x 都有某個更大的 y，在實數上為真。反之

$$\exists y \forall x\,(y > x)$$

表示存在同一個 y 超過所有 x，在實數上為假。

前者允許 y 依賴 x，後者禁止。寫證明時要把依賴關係明示，例如「令 $y = x + 1$」。

∀x ∃y (x+y=0)

每個 x 都可挑一個 y

witness：y=-x

y 可以依賴 x

在實數論域為真

∃y ∀x (x+y=0)

先挑同一個 y，再對所有 x

若 y0 可行，取 x=0 得 y0=0

再取 x=1 得 1=0，矛盾

在實數論域為假

同一個 binding 問題：witness 可否依賴前面已被量化的變數？

量詞順序不是表面格式。以方程式 $x + y = 0$ 為例，$\forall x \exists y (x + y = 0)$ 對每個 x 可取 $y = -x$；$\exists y \forall x (x + y = 0)$ 則要求先固定一個 y，它在 $x = 0$ 時被迫為 0，在 $x = 1$ 時又要求為 -1，不可能。

量詞交換與依賴

相反地，同類量詞可以交換，例如

$$\forall x \forall y P(x,y) \Leftrightarrow \forall y \forall x P(x,y),$$
$$\exists x \exists y P(x,y) \Leftrightarrow \exists y \exists x P(x,y).$$

不同類量詞不可任意交換；能保留的只有特定方向，例如

$$\exists x \forall y P(x,y) \Rightarrow \forall y \exists x P(x,y),$$

反向一般不成立。前者提供一個可同時處理所有 y 的共同 witness；後者只保證每個 y 可各自找到 witness。

量化式與函數選擇密切相關；有限論域可用配對表理解依賴。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

量詞分配：同一論域的反例

論域 D = {−1, 1}；P(x): x > 0，Q(x): x ≤ 0

x	P(x)	Q(x)	P(x) ∨ Q(x)	P(x) ∧ Q(x)
−1	F	T	T	F
1	T	F	T	F

見證
P: 1
Q: −1

∀x(P(x) ∨ Q(x)) = T　　(∀x P(x)) ∨ (∀x Q(x)) = F
(∃x P(x)) ∧ (∃x Q(x)) = T　　∃x(P(x) ∧ Q(x)) = F

每個元素各自滿足 P 或 Q，不代表有同一個述詞對所有元素成立。存在式的兩個見證分別是 1 與 -1，所以不能要求它們自動相同。表中 T 表真，F 表假。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

2.8.1 量詞推論規則與使用條件

證明 quantified statement 時，不能只把量詞刪掉，還要說明元素如何取得。

規則	形式	條件
Universal specification	$\forall x P(x) \therefore P(c)$	c 必須是論域中的既有元素
Universal generalization	$P(c) \therefore \forall x P(x)$	c 任取且固定，推導不依賴 c 的個別性質
Existential specification／elimination	由 $\exists x P(x)$，在子證明暫設 $P(c)$	c 為新名稱；導出的最後結論不得含自由的c
Existential generalization	$P(c) \therefore \exists x P(x)$	c 是論域中的元素或可指名 witness

全稱推廣與存在消去的條件

「任意但固定」不是「隨便挑一個後當成所有元素」。例如要證三角形性質，可說「任取一個三角形 T」，但不可額外假設它等邊。得到的步驟若只對某一個特別三角形成立，就不能套用 universal generalization。

Universal generalization更精確的條件：c須為任取的論域參數，且不得自由出現在推導仍依賴的任何未解除假設中。若推導還假設P(c)，就不能只憑此假設把它變成∀xP(x)。

Existential elimination中，從新鮮c的暫設P(c)推出C後，只有當c不自由出現在C或其他未解除假設，才能解除此暫設並得C。不能將「P(c)」本身當成已在外部證明的指定常數事實。

例如 $\exists x P(x), \exists x Q(x)$ 不能共用同一c而推出 $\exists x (P(x) \wedge Q(x))$。在整數上令P為偶數、Q為奇數，兩個存在前提都真，卻不存在同時奇偶的整數。兩個存在命題必分別引入新名稱，除非另有證據它們能共享見證。

量詞規則的例子與反例

例：把量詞規則接回命題推論

$$\forall x(P(x) \to Q(x)), \qquad P(a) \qquad \therefore \qquad Q(a).$$

由 universal specification 得 $P(a) \to Q(a)$，再與 $P(a)$ 套用 modus ponens，得到 $Q(a)$。

反例：所有 square 都是 rectangle，且 R 是 rectangle；不能推出 R 是 square。符號上是由

$$\forall x(\mathrm{Square}(x) \to \mathrm{Rectangle}(x)), \quad \mathrm{Rectangle}(r)$$

錯推 $\mathrm{Square}(r)$。這是肯定後件的方向錯誤，只是包在量詞內。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

2.9 唯一性、空真與邊界

在展開 $\exists!xP(x)$ 前，選取不在 P 中自由出現的新變數 y；下式的 $P(y)$ 表示將 P 中自由的 x 以 y 作避免捕獲的代換。如此，參數不會被內側量詞意外約束。展開為

$$\exists x\big(P(x) \wedge \forall y(P(y) \to y = x)\big).$$

若論域中沒有 x 符合 P，universal statement $\forall x(P(x) \to Q(x))$ 仍為真，這是 vacuous truth。它不表示存在符合 P 的物件。空集合上「all elements satisfy P」也為真。

數學定義常寫成「若且唯若」。若要定義「n 是偶數」為「存在整數 k 使 $n = 2k$」，兩邊其實是同一句定義，不是待證的兩條不同陳述。若題目要求證明

$$x \in A \iff x \in B,$$

則必須分別處理 $x \in A \Rightarrow x \in B$ 與 $x \in B \Rightarrow x \in A$。集合相等最後要得到

$$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B),$$

並由外延公理推出 $A = B$。只證明其中一個方向，通常只得到 $A \subseteq B$ 或 $B \subseteq A$。

唯一性含「至少一個」與「至多一個」兩部分，不能只證明兩解相等。

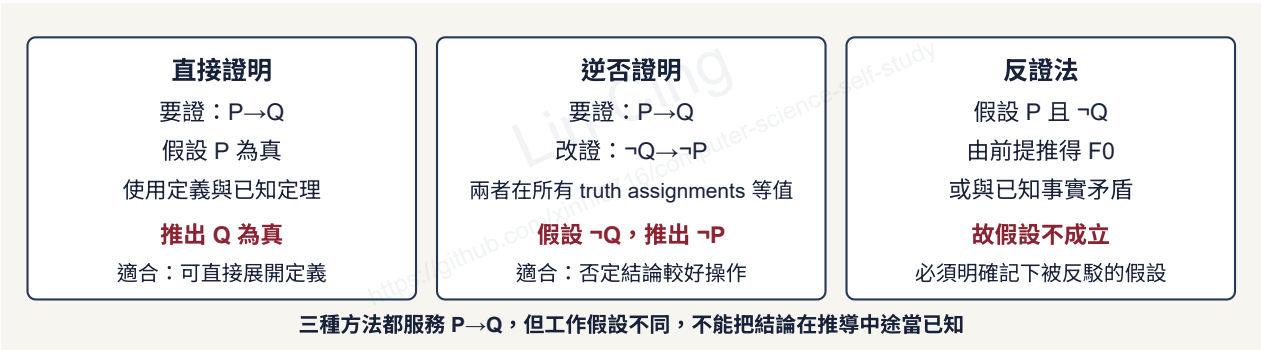
Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

2.10 Direct、contrapositive 與 contradiction

要證 $p \to q$：

- Direct proof：假設 p，推出 q。
- Contrapositive：假設 $\neg q$，推出 $\neg p$。
- Contradiction：假設 $p \wedge \neg q$，導出不可能。

三者依邏輯都充分，但工作難度不同。證明裡必須逐步保留「我們在假設什麼」。不能在 direct proof 的中途把結論當已知。



例：若整數 m 的平方為偶數，則 m 為偶數。取 contrapositive：若 m 奇，$m = 2k + 1$，則 $m^2 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ 為奇。

完整量詞寫法是

2.10 Direct、contrapositive 與 contradiction （續）

$$\forall m \in \mathbb{Z}\,(m^2 \text{ 偶} \to m \text{ 偶}).$$

逆否證明先任取整數 m。假設 m 非偶，即 m 奇，存在 $k \in \mathbb{Z}$ 使 $m = 2k + 1$。計算

$$m^2 = (2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1,$$

括號內是整數，所以 m^2 奇，即非偶。於是已證明

$$\forall m \in \mathbb{Z}\,(m \text{ 奇} \to m^2 \text{ 奇}),$$

取 contrapositive 就得到原定理。

另一個完整直接證明：若 m, n 都是偶數，則存在整數 a, b 使 $m = 2a$、$n = 2b$，因此

$$m + n = 2a + 2b = 2(a + b),$$

故 $m + n$ 為偶數。最後一步由 universal generalization 才包回「所有整數對」。

將命名規則、對稱性或代數操作寫到足以被獨立檢查。

2.11 Case proof、存在性與反例

要證所有整數n有P(n)，可以按餘數分類。Case proof須證cases涵蓋全部假設允許的情形，再逐類證明；不同cases可以重疊，只要沒有遺漏。按餘數分類時則自然互斥。

要證全稱命題為假，提出一個 counterexample 足夠；要證存在命題為假，需證明不存在，通常轉為 universal negation。

例：「每個大於 1 的整數都是奇數或質數」不真，反例為 4，它既非奇數也非質數。$n = 9$ 是奇數但非質數，仍使析取結論為真，不能作為該命題的反例；應先正確形式化再找反例。若改為「每個大於 1 的奇數都是質數」，9 才是反例。

完整 case proof 例：證明對每個整數 n，$n^2 + n$ 都是偶數。每個整數恰屬下列兩類之一：

1. $n = 2k$。則
$$n^2 + n = 4k^2 + 2k = 2(2k^2 + k).$$
2. $n = 2k + 1$。則
$$n^2 + n = (4k^2 + 4k + 1) + (2k + 1) = 2(2k^2 + 3k + 1).$$

兩類的括號內都是整數，故 $n^2 + n$ 皆為偶數。兩個 cases 互斥且涵蓋所有整數，所以由 universal generalization 得全稱命題。

存在性也可分成 constructive 與 nonconstructive。要證 $\exists n \in \mathbb{Z}, n^2 = n + 2$，直接指出 $n = 2$，因為 $2^2 = 2 + 2$，這就是 constructive proof。若證明「否定此存在命題會矛盾」，則是非構造性的 existence proof，仍需處理量詞否定。

2.11 Case proof、存在性與反例 （續）

等值命題例：對整數 n，

$$n \text{ 為偶數} \Leftrightarrow n^2 \text{ 為偶數}.$$

向右：$n = 2k$，所以 $n^2 = 2(2k^2)$。向左：取逆否命題，若 n 奇則由前面計算 n^2 奇；因此「n^2 偶」不可能配「n 奇」，必有 n 偶。兩個方向都完成後才能寫 $\Leftrightarrow$。

反例需符合同時所有假設並使結論失敗。

2.12 定理形式化與證明檢查表

證明前寫下：

1. 論域與所有變數的資料型態。
2. 隱含前提（非零、已排序、圖連通等）。
3. 要證明的是 implication、universal、existence 或 equivalence。
4. 證明方向；equivalence 通常要兩方向。
5. 反例或空集合邊界是否被涵蓋。

例：對整數 a, b，若 $0 < b \le a$，則 $\gcd(a, b) = \gcd(a - b, b)$。對任意正整數 d，若 $d \mid a$ 且 $d \mid b$，則 $d \mid (a - b)$；反之若 $d \mid (a - b)$ 且 $d \mid b$，則 $d \mid a$。兩對整數的正共同因數集合相同，因此最大者相同。特別地，$a = b$ 時 $a - b = 0$，且 $\gcd(0, b) = b$，邊界也成立。

練習見本章練習題PDF與詳解PDF。第4章把整除與證明技術帶入數論。

2.13 從任意 truth table 建立 DNF 與 CNF

固定正整數 $n \ge 1$ 個原子 $p_1, \dots, p_n$。對每個使公式φ為真的valuation v，建立minterm

$$m_v = \bigwedge_{i=1}^{n} \begin{cases} p_i, & v(p_i) = T, \\ \neg p_i, & v(p_i) = F. \end{cases}$$

m_v恰在valuation v為真，因每個literal強制該位。因此對任意valuation w，$\bigvee_{v:\varphi(v)=T} m_v$為真 iff w本身是φ的true row，得到與φ等值的canonical DNF。若沒有true row，empty disjunction採F。

對每個使φ為假的v，取clause c_v=¬m_v，即把各literal反向後OR；它只在v為假。因此 $\bigwedge_{v:\varphi(v)=F} c_v$恰排除全部false rows，是canonical CNF。沒有false row時empty conjunction採T。

例如φ=(p↔q)∨r，依(p,q,r)的000,…,111順序，真值為T,T,F,T,F,T,T,T。兩個false rows為010與100，所以

$$\varphi \equiv (p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r).$$

DNF可將六個true-row minterms合併成 $(\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q) \vee r$。Normal form保證存在，不保證最少terms或最少gates。

2.14 NAND 的 functional completeness

定義 $N(p,q) = \neg(p \wedge q)$。依冪等律、雙重否定與 De Morgan 律：

$$\neg p = N(p,p), \quad p \wedge q = N(N(p,q),N(p,q)), \quad p \vee q = N(N(p,p),N(q,q)).$$

任意有限變數 Boolean function 都有 DNF。沿語法樹由下而上，以上式替換 NOT、AND、OR；結構歸納保證每一步保留真值，因此 NAND 可表達一般函數。

至少有一個輸入 p 時，$T = N(p,N(p,p))$、$F = N(T,T)$，故也包含常數函數。若既無輸入也無常數來源，二元 gate 無法憑空接線，須另給常數輸入。

參考資料與署名

Lin Cing，《離散數學》手寫筆記。 Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, 5th ed., Ch. 2.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

3.1 元素、子集與外延性

集合不保留重複或排列，$\{1,2,2\}=\{2,1\}$。外延性給

$$A=B \iff \forall x\,(x\in A \leftrightarrow x\in B).$$

$A\subseteq B$ 指 $\forall x(x\in A\Rightarrow x\in B)$，而 $A\subsetneq B$ 還要求 $A\neq B$。$\varnothing\subseteq A$ 由空真成立；$\varnothing\in A$ 則需看 A 是否真的把空集當元素。

例如 $A=\{\varnothing,\{1\}\}$ 有兩個元素；$\varnothing\in A,\{1\}\in A$，但 $1\notin A$。又 $\{\varnothing\}\subseteq A$，但 $\{1\}\not\subseteq A$，因 1 不在 A。大括號會改變所談的物件，不能任意省略。

集合相等也等價於兩個包含方向；反證 $A\subseteq B$ 則只需一個 $x\in A\setminus B$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

元素與子集：兩個不同的問題

A = {1, 2, {1, 2}, 3}

S = {1, 2}

S ∈ A：是，S 自己是列出的元素

S ⊆ A：是，1 與 2 都在 A 中

B = {1, 2}

同一個 S = {1, 2}

S ∈ B：否，B 的元素只有 1 與 2

S ⊆ B：是，1 與 2 都在 B 中

∅ 有 0 個元素；{∅} 有 1 個元素，兩者不同。

令 $S=\{1,2\}$。判斷 $S\in A$ 時，把整個 S 當成一個物件，檢查它是否列在 A 內；判斷 $S\subseteq A$ 時，逐一檢查 S 的元素 $1,2$。兩種判斷可以同時成立，也可以只有其中一種成立。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

3.2 Powerset 的元素是 subsets

$\mathcal{P}(A) = \{S : S \subseteq A\}$。若 $A = \{a, b\}$，

$$\mathcal{P}(A) = \{\varnothing, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}.$$

有限 $|A| = n$ 時，subset 與 n-bit membership vector 雙射，所以 $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$。特別 $\mathcal{P}(\varnothing) = \{\varnothing\}$ 有一元素，不是空集。

對任意 A, B：

$$\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B).$$

因 S 屬左邊 iff $S \subseteq A \cap B$，iff 同時 $S \subseteq A, B$，iff 屬右邊。

但一般 $\mathcal{P}(A \cup B) \neq \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$。取 $A = \{a\}, B = \{b\}, a \neq b$，mixed subset $\{a, b\}$ 在左不在右；右邊仍總是左邊的子集。

3.2.1 Gray code：相鄰 subsets 只改一元素

Membership vector 也可以按 reflected Gray code 排列。從 $G_0 = (\epsilon)$ 開始，令

$$G_n = (0G_{n-1},\ 1\ \mathrm{reverse}(G_{n-1})).$$

兩半分別以前綴 0、1 區分，故不重複；由歸納，兩半各自包含所有 suffix，合起來恰好列出全部 2^n 個向量。

位置	三個元素的 membership vector	若位元對應 a, b, c，所得 subset
0、1	000、001	$\varnothing, \{c\}$
2、3	011、010	$\{b, c\}, \{b\}$
4、5	110、111	$\{a, b\}, \{a, b, c\}$
6、7	101、100	$\{a, c\}, \{a\}$

每半內相鄰向量只差一個 suffix 位元；交界兩向量的 suffix 都是 G_{n-1} 最後一項，只差 prefix。首項為 0^n、末項為 10^{n-1}，所以 $n \geq 1$ 時末項與首項也只差一位。這是循環相鄰次序，不是二進位數值遞增次序；之後的 Karnaugh map 正利用此相鄰性。

3.3 集合運算與固定論域

固定 universal set U，所有集合均為其 subsets：

$$
\begin{aligned}
A \cup B &= \{x \in U : x \in A \lor x \in B\},\\
A \cap B &= \{x \in U : x \in A \land x \in B\},\\
A \setminus B &= \{x \in U : x \in A \land x \notin B\},\\
A^c &= U \setminus A,\\
A \triangle B &= (A \setminus B) \cup (B \setminus A).
\end{aligned}
$$

Symmetric difference（對稱差）保留「恰屬一個集合」的元素，對應 XOR，不是 union 的同義詞。

Complement 依 U 改變。若 $A = \{1, 2\}$，在 $U = \{1, 2, 3\}$ 補集為 $\{3\}$，在 $V = \{1, 2, 3, 4\}$ 補集為 $\{3, 4\}$。不指定論域，補集式子便未完整。

3.4 集合定律的完整對照

性質	union 形式	intersection 形式
交換	$A \cup B = B \cup A$	$A \cap B = B \cap A$
結合	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$	$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
冪等	$A \cup A = A$	$A \cap A = A$
恆等	$A \cup \varnothing = A$	$A \cap U = A$
界	$A \cup U = U$	$A \cap \varnothing = \varnothing$
吸收	$A \cup (A \cap B) = A$	$A \cap (A \cup B) = A$
分配	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
互補	$A \cup A^c = U$	$A \cap A^c = \varnothing$
De Morgan	$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$	$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

把任意 x 的 membership 轉成第 2 章的命題等值，就可逐條證明；不是只對某幾組具體集合試算。

表中各對等式互為 dual：交換 $\cup, \cap$ 與 $U, \varnothing$，保留補集，即將整套公理交換成同樣成立的公理，所以由這些公理推得的普遍恆等式也有成立的 dual。這不適用於某組特殊集合碰巧相等的式子：如 $A = \{1, 2\}, B = C = \{1\}, D = \varnothing$，有 $A \cap B = C \cup D$，卻沒有 $A \cup B = C \cap D$。

3.5 元素法如何建立集合相等

例如對任意 $x \in U$，

$$\begin{aligned} x \in A \cap (B \cup C) &\iff (x \in A) \land [(x \in B) \lor (x \in C)] \\ &\iff [(x \in A) \land (x \in B)] \lor [(x \in A) \land (x \in C)] \\ &\iff x \in (A \cap B) \cup (A \cap C). \end{aligned}$$

第二行使用命題分配律，最後由外延性得到集合等式。

De Morgan 同理：

$$x \in (A \cup B)^c \iff \neg[(x \in A) \lor (x \in B)] \iff x \in A^c \cap B^c.$$

若用兩個包含方向證明，每個方向都須任取元素；若只畫一個具體 Venn 圖，還未交代任意集合為何成立。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

聯集與對稱差的消去律

聯集不能消去

U = {1} · A = {1} · B = ∅ · C = {1}

A ∪ B = {1} = A ∪ C

但 B ≠ C

所以「兩邊都有 A」不能刪掉 A

對稱差可以消去

假設 A ▵ B = A ▵ C

兩邊同取 A 的對稱差：

A ▵ (A ▵ B) = A ▵ (A ▵ C)

由結合律、A ▵ A = ∅ 得 B = C

對稱差 $X \triangle Y = (X \setminus Y) \cup (Y \setminus X)$。上面的結合律可由 membership 的 XOR 逐點驗證；再用 $\varnothing \triangle B = B$，就得到圖中消去式。聯集反例滿足相同前件，卻有 $B \neq C$。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

集合等式何時成立：兩個方向

對任意集合 A, B, C，

$$(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C) \quad \Longleftrightarrow \quad C \subseteq A.$$

必要性： 若等式成立，任取 $x \in C$。因 x 屬於左邊，也屬於右邊，而右邊是 A 的子集，所以 $x \in A$。故 $C \subseteq A$。

充分性： 若 $C \subseteq A$，則 $A \cup C = A$。依分配律，左邊等於 $(A \cup C) \cap (B \cup C) = A \cap (B \cup C)$。兩方向都成立，才得到若且唯若。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

3.6 Indexed families 與空族

對 $A_i \subseteq U,\ i \in I$，

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \in U : \exists i \in I,\ x \in A_i\}, \quad \bigcap_{i \in I} A_i = \{x \in U : \forall i \in I,\ x \in A_i\}.$$

若 $I = \varnothing$，不存在 witness，所以空 union 是 $\varnothing$；全稱條件空真，所以相對固定 U 的空 intersection 是 U。

量詞否定直接給任意 indexed family 的 De Morgan：

$$\left(\bigcup_i A_i\right)^c = \bigcap_i A_i^c, \qquad \left(\bigcap_i A_i\right)^c = \bigcup_i A_i^c.$$

例如 $A_n = \{1, \ldots, n\} \subseteq \mathbb{N}^+$，則 $\bigcup_{n \geq 1} A_n = \mathbb{N}^+$，$\bigcap_{n \geq 1} A_n = \{1\}$。這兩個量詞順序的含義不同。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

3.7 Cartesian product 與 partition

Ordered pairs 滿足 $(a,b)=(c,d) \iff a=c, b=d$。$A\times B=\{(a,b): a\in A, b\in B\}$，有限時大小 $|A||B|$。除非具有特殊對稱，$A\times B$ 與 $B\times A$ 是不同的 sets；交換座標只是它們之間的雙射。

Partition（分割）$\{B_i\}$ 要求每個 block 非空、不同 blocks 不交，且 union 是全部 U。因此每個元素恰落在一個 block。空 U 的 partition 採空 family；不能把空 block 加進去湊數。

例如 $\{1,2,3,4,5,6\}$ 按奇偶分成兩 blocks，或按 mod 3 分成三 blocks。後面的全機率公式也使用 partition，但 additionally 要有正機率分母。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

3.8 Membership regions 可能為空

三個 subsets A,B,C 的 membership pattern 是三個 bits。對 $\epsilon\in\{0,1\}^3$，取每個集合或其補集的 intersection，得到八個可能 regions。

每個 x 只有一個 pattern，所以這八個 regions 兩兩不交、union 為 U；但可能為空。只有非空 regions 才構成真正的 partition blocks，也才是這個集合族所生成有限 Boolean algebra 的 atoms。

例如 $A=B=C=\varnothing$, $U\neq\varnothing$，只有 pattern 000 的 region 非空，並不是八個非空 atoms。Venn 圖的八個幾何區域可用 0 標示不存在的 membership，不能從畫面形狀推斷每區必有元素。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

3.9 Indicator 與 inclusion-exclusion

定 $\mathbf{1}_A(x) = 1$ 若 $x \in A$，否則 0。對任意 x：

$$\mathbf{1}_{A\cap B} = \mathbf{1}_A \mathbf{1}_B, \qquad \mathbf{1}_{A\cup B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - \mathbf{1}_{A\cap B}.$$

因此對有限 U 求和，得

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

三集合時，若 x 恰屬 $k = 1, 2, 3$ 個集合，其係數 $k - \binom{k}{2} + \binom{k}{3} = 1$；若 $k = 0$ 則為 0。故

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

這個逐點係數證明不依任何圓的形狀；第 8 章再推廣到任意有限集合族。

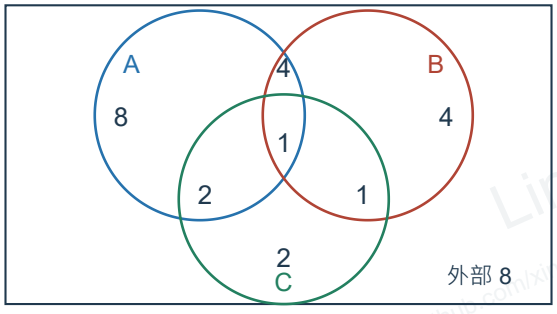
Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

3.10 八個 regions 的數字逐一核對

取 $U = \{1, \dots, 30\}$，A, B, C 分別是 2、3、5 的倍數。大小為 15、10、6；兩兩交集為 5、3、2；三交集只有 30，大小 1。

先扣三交集：AB-only $= 4$、AC-only $= 2$、BC-only $= 1$。再得 A-only $= 8$、B-only $= 4$、C-only $= 2$，外部 $= 8$。

U={1,…,30}：A 是 2 倍數、B 是 3 倍數、C 是 5 倍數



|A|=15 · |B|=10 · |C|=6

|A∩B|=5 · |A∩C|=3 · |B∩C|=2

|A∩B∩C|=1；先填最內層，再扣重疊。

聯集：8+4+2+4+2+1+1 = 22

恰一集合：8+4+2 = 14

每個數字是區域基數；圓面積不按基數比例。

聯集 $= 22$，恰屬一集合 $= 14$，恰屬兩集合 $= 7$，恰屬三集合 $= 1$。總和 $14 + 7 + 1 + 8 = 30$，全部區域非負，與論域大小一致。

3.11 本章的離散機率模型

固定非空、有限或可數的樣本空間 Ω，每個 outcome 有 mass $p_\omega \geq 0$，且 $\sum_{\omega\in\Omega} p_\omega = 1$。事件取全部 subsets，定

$$P(A) = \sum_{\omega\in A} p_\omega.$$

因非負 sums 可重排，互斥事件的 union 之 mass 就是各 mass 相加。因此滿足 $P(\Omega) = 1$ 與 countable additivity。

也可反過來從這兩個機率公理與非負性出發；在可數 Ω 令 $p_\omega = P(\{\omega\})$，countable additivity 恢復上述表示。本章不需要對任意不可數空間另建事件集合。

有限且所有 outcomes 等可能時，$p_\omega = 1/|\Omega|$，才有 $P(A) = |A|/|\Omega|$。可數無限空間不存在每個 singleton 等 mass 的機率：mass 正則總和發散，mass 零則總和為 0。

3.12 從公理推出的基本式

由 $P(\Omega) = P(\Omega \sqcup \varnothing) = P(\Omega) + P(\varnothing)$，得 $P(\varnothing) = 0$。又 $\Omega = A \sqcup A^c$，所以 $P(A^c) = 1 - P(A)$。

若 $A \subseteq B$，分割 $B = A \sqcup (B \setminus A)$ 給

$$P(B) - P(A) = P(B \setminus A) \geq 0.$$

故機率單調。對任意兩事件，分解成 A-only、B-only、交集三塊，得

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

由 $P(A \cup B) \leq 1$，也有下界

$$P(A \cap B) \geq P(A) + P(B) - 1,$$

與顯然的 ≥ 0 合用。例如 $P(A) = 0.7, P(B) = 0.5$，交集不可能小於 0.2，不需要假設獨立。

3.13 Union bound 與連續性

令 $B_1 = A_1$, $B_i = A_i \setminus \bigcup_{j<i} A_j$。這些 B_i 兩兩不交，union 不變，且 $B_i \subseteq A_i$，所以

$$P\left(\bigcup_i A_i\right) = \sum_i P(B_i) \le \sum_i P(A_i).$$

這是 union bound，對有限或可數事件族皆成立，不需 independence。

若 $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots$，以差集 $A_i \setminus A_{i-1}$ 作同樣分割，前 n 項 partial sum 正是 $P(A_n)$，所以

$$P(\bigcup_n A_n) = \lim_n P(A_n).$$

若 A_n 遞減，對 complements 用上式，再由 $P(A_n^c) = 1 - P(A_n)$，得 $P(\bigcap_n A_n) = \lim_n P(A_n)$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

3.14 等可能 outcomes 不等於等可能數值

兩個公平且獨立 coin tosses 的 ordered outcomes 是 $\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}$，各 $1/4$。令 X 是 heads 數，則

$$P(X=0) = 1/4, \quad P(X=1) = 1/2, \quad P(X=2) = 1/4.$$

因數值 1 有兩個 outcome 原像，不能把三個可能值各配 $1/3$。

同樣地，兩個相互獨立的公平六面骰的 36 個 ordered pairs 等可能，但點數和 2 只有一種、和 7 有六種。不放回抽兩個不同身分物件則是 ordered distinct pairs，不能把 diagonal (i,i) 混入。

機率模型要先給 outcomes 與 masses，再把事件或隨機變數的原像加總。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

3.15 Conditional probability 重新限制樣本

對 $P(B) > 0$，定

$$P(A \mid B) = P(A \cap B)/P(B).$$

把 outcomes 限制到 B，再以 $P(B)$ normalization。此條件機率在新的樣本 B 上仍非負、總量 1、互斥可加，因原機率的分割性保留。

乘法公式為

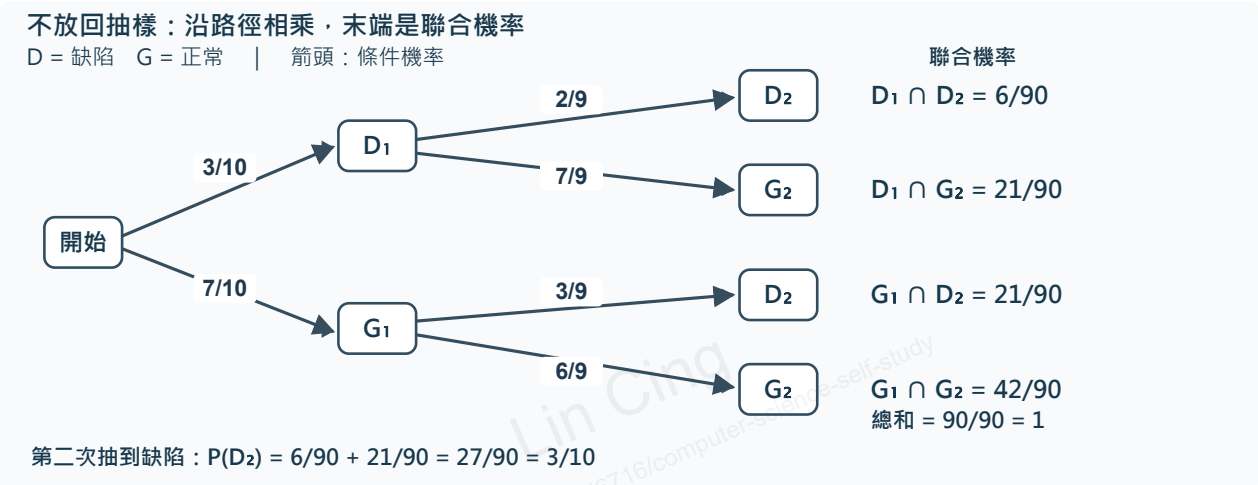
$$P(A \cap B) = P(B)P(A \mid B).$$

對正整數 $n \geq 1$，反覆使用得 chain rule（$n = 1$ 時空乘積為 1）：

$$P(A_1 \cap \cdots \cap A_n) = P(A_1) \prod_{i=2}^{n} P(A_i \mid A_1 \cap \cdots \cap A_{i-1}),$$

其中用到的每個 conditioning prefix 都須正機率。若某 prefix 機率為零，整個 intersection 為零，無需再乘未定義的 conditional。

3.16 不放回抽樣的完整機率樹



十個元件含三缺陷，兩次不放回。$P(D_2) = 3/10$，但 $P(D_2 \mid D_1) = 2/9$，因此兩次不獨立。

3.17 全機率與 Bayes 的分割證明

設 $B_1, B_2, \dots$ partition Ω，並假設每個用於條件化的 $P(B_i) > 0$。因 $A = \bigsqcup_i (A \cap B_i)$，

$$P(A) = \sum_i P(A \mid B_i) P(B_i).$$

零機率 blocks 可從這個 sum 略去，因其交集機率也是零；不寫未定義的 $P(A \mid B_i) \cdot 0$。

若 $P(A) > 0$，對固定 j：

$$P(B_j \mid A) = \frac{P(A \cap B_j)}{P(A)} = \frac{P(A \mid B_j) P(B_j)}{\sum_i P(A \mid B_i) P(B_i)}.$$

這是 Bayes formula。分母包含所有可能產生 A 的互斥來源；只保留分子那一類，會錯把 posterior 算成 1。

3.18 Bayes 數例：分母到底是哪一群

給定假設模型：$P(D) = 0.02,\ P(+ \mid D) = 0.95,\ P(+ \mid D^c) = 0.10$。則

$$P(+) = 0.95(0.02) + 0.10(0.98) = 0.117,$$

$$P(D \mid +) = 0.019 / 0.117 = 19/117 \approx 16.24\%.$$

把同一組機率乘 10,000，得到下圖期望頻數；不是額外觀測資料。

Bayes：將給定的假設檢測機率換成 10,000 人的期望頻數

檢測結果	D：有病	D^c：無病	合計
陽性 +	190	980	1170
陰性 −	10	8820	8830
合計	200	9800	10000

給定陽性，限制在綠色 row：

P(D|+) = 190/1170

= 19/117 ≈ 16.24%

P(+|D) = 190/200 = 95%

分子同為 190；P(D|+) 的分母是全部陽性 1170，P(+|D) 的分母是全部有病 200。

低 prior 使 D^c 的基底很大，這個模型中 980 個假陽性的期望數大於 190 個真陽性；95% 是 $P(+ \mid D)$，不是 $P(D \mid +)$。

3.19 Independence 與 disjoint 的差別

兩事件獨立 iff $P(A \cap B) = P(A)P(B)$。若 $P(B) > 0$，等價於 $P(A \mid B) = P(A)$；定義本身仍可用於零機率事件。

若兩事件 disjoint 且各有正機率，交集 0，小於乘積，因此不獨立。反過來，獨立事件可以大量重疊。

獨立也保 complements：

$$P(A \cap B^c) = P(A) - P(A \cap B) = P(A)(1 - P(B)).$$

交換角色、再取補，可得到四種補／不補組合的獨立性。

前面的 30 個整數均勻模型中，$P(A \cap B) = 5/30 = (15/30)(10/30)$，所以「2 倍數」與「3 倍數」獨立，雖然它們交集非空。

3.20 Pairwise 不推出 mutual independence

事件族 $A_1, \dots, A_n$ mutually independent，要求每個非空 index subset J 都滿足

$$P(\bigcap_{j \in J} A_j) = \prod_{j \in J} P(A_j).$$

Pairwise 只檢查 $|J| = 2$ 的項，沒有檢查三個以上。

取均勻 $\Omega = \{00, 01, 10, 11\}$。$A = \{\text{第一bit為1}\}$，$B = \{\text{第二bit為1}\}$，$C = \{\text{兩bits不同}\}$：

outcome	00	01	10	11
A	0	0	1	1
B	0	1	0	1
C	0	1	1	0

每事件機率 $1/2$，各 pair intersection 都恰一個 outcome、機率 $1/4$，所以兩兩獨立。但 triple intersection 空，$0 \neq 1/8$，不共同獨立。

3.21 隨機變數與 induced distribution

離散隨機變數 $X:\Omega\to\mathbb{R}$ 是函數，事件 $\{X=x\}$ 指其原像 $\{\omega:X(\omega)=x\}$。這些非空原像 partition Ω，故

$$p_X(x)=P(X=x)\geq 0,\qquad \sum_x p_X(x)=1.$$

不同隨機變數可能有相同 distribution，卻不是同一個函數；它們與別的變數的 joint 行為也可能不同。

例如一個公平 bit B，令 $X=B, Y=1-B$。兩者都以 $1/2$ 取 0 或 1，但永遠相反，不獨立；若另取獨立公平 bit Z，它與 X 的 joint distribution 又不同。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

3.22 期望與 LOTUS 的分組推導

若 $E|X|=\sum_x|x|p_X(x)<\infty$，有限期望為

$$E[X]=\sum_x xp_X(x)=\sum_{\omega\in\Omega}X(\omega)p_\omega.$$

兩式相等是按 $X(\omega)$ 的同值 fibers 分組；絕對收斂保證可重排。非負變數的期望也可為 $+\infty$，但本章涉及相減的公式都假設所需期望有限。

對函數 g，若 $E|g(X)|<\infty$，同樣分組給

$$E[g(X)]=\sum_x g(x)p_X(x).$$

這稱 LOTUS（law of the unconscious statistician），不需先求 $g(X)$ 的新分布。

期望不是最可能值，也不一定是可取值。例如公平 $X\in\{0,1\}$，$E[X]=1/2$；且 $E[X^2]=1/2\neq(E[X])^2=1/4$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

3.23 線性期望不需要 independence

若 $E|X|, E|Y| < \infty$，則直接在同一 Ω 上求和：

$$\begin{aligned} E[aX + bY] &= \sum_{\omega} (aX(\omega) + bY(\omega)) p_\omega \\ &= aE[X] + bE[Y]. \end{aligned}$$

沒有把 joint masses 分解成乘積，因此完全不需獨立。可歸納到有限個變數。

對 event indicator I_A，

$$E[I_A] = 1 \cdot P(A) + 0 \cdot P(A^c) = P(A).$$

所以數事件發生次數 $N = \sum_i I_{A_i}$ 時，$E[N] = \sum_i P(A_i)$，即使 events 相依也成立。

若要把 $E[XY]$ 換成 $E[X]E[Y]$，則需要額外條件；離散獨立時才可用 joint mass $p_{X,Y}(x,y) = p_X(x)p_Y(y)$ 對乘積分開求和。

3.24 Variance 與 covariance

設 $E[X^2] < \infty, \mu = E[X]$，

$$\operatorname{Var}(X) = E[(X-\mu)^2] = E[X^2] - 2\mu E[X] + \mu^2 = E[X^2] - \mu^2.$$

非負來自平方；若有限離散分布各正 mass 的值都相同，variance 才為 0。縮放有 $\operatorname{Var}(aX + b) = a^2 \operatorname{Var}(X)$。

對二階動差有限的 X, Y，

$$\operatorname{Cov}(X,Y) = E[(X - EX)(Y - EY)] = E[XY] - EX\,EY.$$

展開平方得

$$\operatorname{Var}(X+Y) = \operatorname{Var}(X) + \operatorname{Var}(Y) + 2\operatorname{Cov}(X,Y).$$

獨立給 covariance 0，但一般反向不成立。只說「期望可相加」不能直接把 variance 也無條件相加。

3.25 一個完整 PMF 的兩種 variance 算法

X 在 0、1、2 的 masses 為 $c, 2c, 3c$。Normalization $6c = 1$，所以

$$EX = 0(1/6) + 1(2/6) + 2(3/6) = 4/3,$$
$$E[X^2] = 0 + 1(2/6) + 4(3/6) = 7/3.$$

故 $\mathrm{Var}(X) = 7/3 - 16/9 = 5/9$。

直接中心化也得

$$\frac{1}{6}\left(-\frac{4}{3}\right)^2 + \frac{2}{6}\left(-\frac{1}{3}\right)^2 + \frac{3}{6}\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{16+2+12}{54} = \frac{5}{9}.$$

這裡 mean $4/3$ 不在 support，並不妨礙以它計算平方偏差。

3.26 不放回抽樣的 hypergeometric distribution

母體 N 個可辨物件，K 個缺陷，均勻抽 n 個不放回，令 X 是缺陷數。抽出的 subset 均勻，所以

$$P(X = k) = \frac{\binom{K}{k}\binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}, \quad \max(0, n-(N-K)) \le k \le \min(n, K).$$

分子是先選缺陷與正常，兩類互斥身分；總和等於 1 由 Vandermonde。假設 N, K, n 為整數，$0 \le K \le N$, $0 \le n \le N$ 且 $N \ge 1$；上式的 k 為整數。

對前面的 $N = 10, K = 3, n = 2$：

k	0	1	2
$P(X = k)$	$21/45 = 7/15$	$21/45 = 7/15$	$3/45 = 1/15$

所以 $EX = 3/5$, $E[X^2] = 11/15, \mathrm{Var}(X) = 28/75$。這不是 Binomial$(2, 3/10)$，因抽樣相依。

3.27 Indicator 重算不放回的負 covariance

仍取十個中三個缺陷，依抽取位置定 I_1, I_2。每個 $E[I_i] = 3/10$，所以 $EX = E[I_1 + I_2] = 3/5$，不需要 independence。

但

$$E[I_1 I_2] = P(D_1 \cap D_2) = \frac{3}{10}\frac{2}{9} = \frac{1}{15},$$
$$\operatorname{Cov}(I_1, I_2) = \frac{1}{15} - \frac{9}{100} = -\frac{7}{300}.$$

每個 indicator variance 為 $(3/10)(7/10) = 21/100$。所以

$$\operatorname{Var}(X) = 2\frac{21}{100} + 2\left(-\frac{7}{300}\right) = \frac{28}{75}.$$

抽到一個缺陷後，剩餘缺陷比例下降，正是負 covariance 的機制。它降低總數 variance，卻不改變兩位置的邊際均勻性。

3.28 Bernoulli 與 Binomial 的假設

Bernoulli(p) 變數 $I \in \{0, 1\}$，$P(I = 1) = p$，有 $EI = p, \operatorname{Var} I = p(1-p)$。

若 $I_1, \ldots, I_n$ mutually independent（任意 0/1 outcome tuple 的 joint mass 等於各 marginal mass 的乘積）、各有相同 $p \in [0, 1]$，令 $X = \sum I_i$。每一個恰 k successes 的位置集合，其字串機率是 $p^k(1-p)^{n-k}$，共有 $\binom{n}{k}$ 個，所以

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

這是 Binomial(n, p)，$n \geq 0$。在 $p = 0, 1$ 時直接按 deterministic 分布解讀端點。

由 indicator 線性期望與 independence 消掉 cross covariance，

$$EX = np, \qquad \operatorname{Var}(X) = np(1-p).$$

僅有相同邊際或僅兩兩獨立，都不保證完整 PMF 是這個二項式。

3.29 Geometric 分布與尾機率

在本章的可數模型中，取樣本空間 $\Omega = \{1, 2, \ldots\}$，$T(t) = t$ 表示首次 success 的次數；令 $0 < p \leq 1$、$q = 1 - p$，並指定

$$P(T = t) = q^{t-1} p, \quad t = 1, 2, \ldots.$$

當 $p = 1$ 時直接取 $P(T = 1) = 1$。當 $0 < p < 1$ 時，幾何級數給出總 mass $p \sum_{j \geq 0} q^j = 1$。此分布重現相互獨立 Bernoulli 試驗中「前 $t - 1$ 次失敗、第 t 次成功」的首次成功時間分布；這裡不宣稱可數空間上存有完整的無限獨立試驗序列。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

幾何分布：尾機率與期望

對非負整數 k，尾機率為 $P(T > k) = q^k$，其中 $q^0 = 1$。當 $0 < p < 1$ 時，$P(T > k) > 0$，所以在尚未成功的條件下，下次成功的機率是

$$P(T = k + 1 \mid T > k) = \frac{q^k p}{q^k} = p.$$

這是首次成功模型的條件成功率。$p = 1$ 時 $T = 1$ 幾乎必然；對 $k \geq 1$ 的零機率條件不定義此條件機率。

對正整數值 T，逐點恆等式 $T = \sum_{k \geq 0} \mathbf{1}_{\{T > k\}}$ 給

$$ET = \sum_{k \geq 0} P(T > k) = \sum_{k \geq 0} q^k = 1/p.$$

換序使用非負項；若 $p = 0$，試驗永不成功，並不是有限正整數上已 normalization 的幾何分布。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

3.30 Geometric 的二階動差

逐點 $T^2=\sum_{k=0}^{T-1}(2k+1)$，所以

$$E[T^2]=\sum_{k\ge 0}(2k+1)q^k.$$

設 $S=\sum_{k\ge 0}kq^k$，以 $S-qS=\sum_{k\ge 1}q^k=q/(1-q)$，得 $S=q/(1-q)^2$。因此

$$E[T^2]=\frac{2q}{(1-q)^2}+\frac{1}{1-q}=\frac{2-p}{p^2},$$

$$\operatorname{Var}(T)=E[T^2]-(ET)^2=\frac{1-p}{p^2}.$$

例如 $p=1/4$ 時 mean 4、variance 12；$p=1$ 時 $T=1$，mean 1、variance 0，與公式一致。若把 support 改成「成功前的失敗次數」$T-1$，mean 也要減 1。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

3.31 Markov 與 Chebyshev：由指示函數直接證明

對非負 Y、$a>0$，逐點有 $Y\ge a\mathbf{1}_{\{Y\ge a\}}$，所以

$$P(Y\ge a)\le E[Y]/a.$$

這是 Markov inequality；若想得到有用有限界，需 $EY<\infty$，最後也可與 1 取小者。

若 X 有有限 variance，取 $Y=(X-EX)^2$、$a=t^2, t>0$，得

$$P(|X-EX|\ge t)\le \operatorname{Var}(X)/t^2.$$

這是 Chebyshev。它不要求特定分布或 independence，只用非負平方與有限二階動差。若 variance 很大或 t 太小，右側可能大於 1，界仍正確但不精細。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

3.32 Joint、marginal 與 conditional PMF

對離散 X, Y，joint mass $p(x,y) = P(X=x, Y=y)$。對不相交的 fibers 求和給

$$p_X(x) = \sum_y p(x,y), \qquad p_Y(y) = \sum_x p(x,y).$$

若 $p_Y(y) > 0$，conditional mass 是 $p_{X|Y}(x|y) = p(x,y)/p_Y(y)$，並定 $E[X|Y=y] = \sum_x x\, p_{X|Y}(x|y)$，假設所需絕對和有限。

因此按 Y 的 partition 分組：

$$E[X] = \sum_y E[X|Y=y]\, p_Y(y).$$

這是 total expectation，不需要 X, Y independent。零機率的 y 不必定義這個 conditional，也不必出現在 sum 中。

3.33 Total variance 的交叉項為什麼消失

設 $E[X^2] < \infty$，令 $m(y) = E[X|Y=y]$。在 $Y=y$ 下，

$$X - EX = (X - m(y)) + (m(y) - EX).$$

平方取 conditional expectation，cross term 為

$$2(m(y) - EX)\, E[X - m(y) | Y=y] = 0.$$

故 $E[(X-EX)^2|Y=y] = \mathrm{Var}(X|Y=y) + (m(y)-EX)^2$。

再依 Y 加權求和，得到

$$\mathrm{Var}(X) = E[\mathrm{Var}(X|Y)] + \mathrm{Var}(E[X|Y]).$$

右邊第一項是各群內的變異平均，第二項是群間 conditional means 的變異；不能只平均群內 variances 就當全部 variance。

公式兩側都有有限值：由 conditional variance 非負，$m(y)^2 \le E[X^2|Y=y]$，再加權給 $E[m(Y)^2] \le E[X^2] < \infty$，所以沒有以未定義的 $\infty - \infty$ 相減。

全變異數：逐群計算再核對邊際分布

分組條件分布

分組機率	條件平均	組內變異
Y = 0 : 2/3	E[X | Y = 0] = 1/4	Var(X | Y = 0) = 3/16
Y = 1 : 1/3	E[X | Y = 1] = 3/4	Var(X | Y = 1) = 3/16

全部平均 = 5/12

群內加權平均 = 3/16

群間平均變異 = 1/18

總變異 = 3/16 + 1/18 = 35/144

亦可由邊際分布核對：X 取 1 的機率 = 5/12，取 0 的機率 = 7/12

假設 $P(Y=0)=2/3$、$P(Y=1)=1/3$，且 $X \mid Y=0 \sim \text{Bernoulli}(1/4)$、$X \mid Y=1 \sim \text{Bernoulli}(3/4)$。兩群條件變異均為 $3/16$，因此群內項是 $(2/3)(3/16)+(1/3)(3/16)=3/16$。

群間變異與邊際驗算

先算整體平均與兩群平均的偏差：

$$\mu=\frac{2}{3}\frac{1}{4}+\frac{1}{3}\frac{3}{4}=\frac{5}{12},\qquad \frac{1}{4}-\mu=-\frac{1}{6},\quad \frac{3}{4}-\mu=\frac{1}{3}.$$

群間變異是偏差平方的加權平均；兩群權重分別為 $2/3$ 與 $1/3$：

$$\text{Var}(E[X\mid Y])=\frac{2}{3}\frac{1}{36}+\frac{1}{3}\frac{1}{9}=\frac{1}{18}.$$

加上前頁的群內項：

$$\text{Var}(X)=\frac{3}{16}+\frac{1}{18}=\frac{35}{144}.$$

邊際驗算：$P(X=1)=5/12$，因此 $X\sim\text{Bernoulli}(5/12)$，其變異數 $(5/12)(7/12)=35/144$，與分解結果相同。

3.34 本章推理與算例的連結

集合運算以任意元素的 predicate 證明；Venn 數值以非空 regions 分割核對。機率再給每個 outcome 質量，不能由幾何面積或可能值個數猜出等可能。

Conditional 公式先檢查正分母與 partition；independence 先寫明兩事件、pairwise 或 mutual。期望線性不要求獨立，variance 分解則要保留 covariance；每個 distribution 的 support 和生成實驗都是其前提。

參考資料與署名

Lin Cing，《離散數學》手寫筆記。 Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, 5th ed., Ch. 3.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.1 Divisibility 與良序原理

對整數 a, b，若存在整數 k 使 $b = ak$，寫 $a \mid b$。這允許負因數與方向，$a \mid b$ 不是除法結果。對任意整數 m, n，基本性質為：

$$a \mid b,\ a \mid c \Rightarrow a \mid (mb + nc).$$

良序原理（well-ordering principle）：每個非空的正整數子集都有最小元素。它不直接適用於所有非空整數集合，例如全體負整數沒有最小值。

本講義的整除定義允許除數為零：$0 \mid b$ 恰在 $b = 0$ 時成立，所以 $0 \mid 0$ 成立。參考用書則將整除關係的除數限定為非零；比對定理時須注意此慣例差異。除法演算法仍要求除數非零。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.2 Weak induction 的精確形式

若要證 $\forall n \geq n_0, P(n)$：

1. 證 $P(n_0)$。
2. 對任意 $k \geq n_0$，假設 $P(k)$ 並推出 $P(k+1)$。

這只證明所有大於等於 n_0 的後繼鏈都被涵蓋。基底情形（basis）不是形式裝飾；若從錯誤起點跳過，命題就可能失效。

反例警示：對命題「所有整數 $n \geq 2$ 都是偶數」，若遞推步直接寫成由 $2k$ 推出 $2(k+1)$，就只處理了偶數，沒有證明任意固定 k 的蘊涵。

遞推步中的 k 是任取但固定；可多次使用 $P(k)$，也可再依 k 的大小分類。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.2.1 為何 well-ordering 能推出 induction

歸納法不是把「下一個」檢查很多次後相信全部成立。它的有效性可由正整數的良序原理證明。

假設

1. $P(n_0)$ 為真；
2. 對每個 $k \geq n_0$，$P(k) \to P(k+1)$。

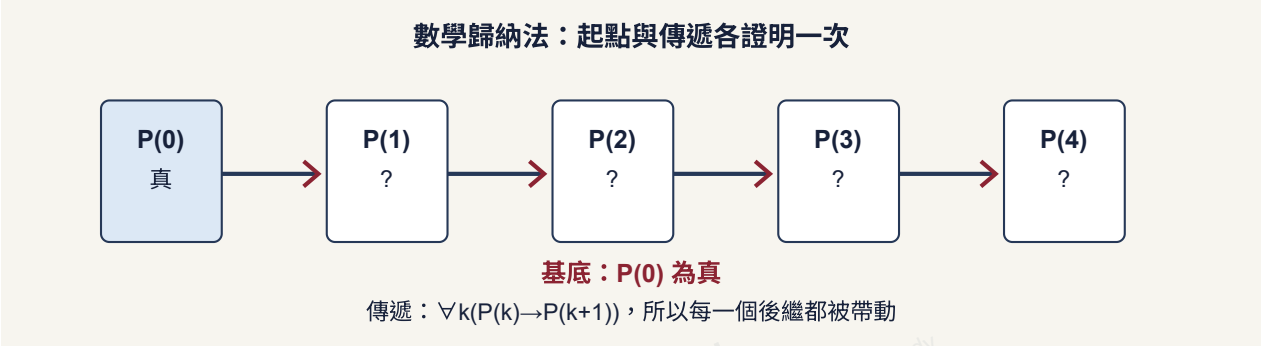
令反例集合

$$S = \{n \in \mathbb{Z} : n \geq n_0 \wedge \neg P(n)\}.$$

若命題不是對所有 $n \geq n_0$ 成立，則 S 非空。固定整數起點 n_0，平移後的 $\{n - n_0 + 1 : n \in S\}$ 是非空正整數集合；由良序原理，S 也有最小元素 m。因為 $P(n_0)$ 為真，所以 $m \neq n_0$。又因 $m \geq n_0$，可得 $m - 1 \geq n_0$。由 m 的最小性，$m - 1 \notin S$，即 $P(m-1)$ 為真。套用遞推步 $P(m-1) \to P(m)$，得到 $P(m)$ 為真，與 $m \in S$ 矛盾。

因此 $S = \varnothing$，命題對所有 $n \geq n_0$ 成立。這個證明也指出基底與遞推步為什麼缺一不可：若少了基底，良序論證無法排除 $m = n_0$ 的失敗；若少了遞推步，無法從一個真命題推到後繼。

歸納假設與骨牌模型



「假設 $P(k)$」不是假設整個定理已成立。它是對任意固定 k 的條件假設；在遞推步結束時，我們證明的是 implication。

4.2.2 完整歸納例與邊界

先證明對所有 $n \ge 1$：

$$1 + 3 + \cdots + (2n-1) = n^2.$$

當 $n = 1$ 時，左邊是 1，右邊是 $1^2 = 1$。假設對某個固定的 $k \ge 1$，

$$1 + 3 + \cdots + (2k-1) = k^2.$$

那麼下一項是 $2(k+1) - 1 = 2k + 1$，因此

$$\begin{aligned} 1 + 3 + \cdots + (2k-1) + (2k+1) &= k^2 + (2k+1) \\ &= (k+1)^2. \end{aligned}$$

這正好是 $n = k + 1$ 的結論，所以由 induction 得證。

歸納起點與不等式

再考慮只在較大起點成立的命題：

$$P(n): \quad 4n < n^2 - 7, \qquad n \ge 6.$$

當 $n = 6$，左邊為 24，右邊為 $36 - 7 = 29$，故基底成立。假設 $4k < k^2 - 7$ 對某個 $k \ge 6$ 成立。要證 $4(k+1) < (k+1)^2 - 7$：

$$4(k+1) = 4k + 4 < k^2 - 3.$$

因為 $k \ge 6$，所以 $2k > 3$，從而

$$k^2 - 3 < k^2 + 2k - 6 = (k+1)^2 - 7.$$

合併不等式即完成遞推步。不能把基底改成 $n = 1$：例如 $n = 1$ 時 $4 < -6$ 顯然為假，這也說明命題的起點必須由實際成立範圍決定。

寫歸納證明時可先將目標 $P(k+1)$ 寫在草稿上，再找如何從 $P(k)$ 推過去；正式稿應從假設出發，最後落在目標形式，不能把目標直接假設成已知。

4.3 Strong induction 與 well-ordering 轉換

Strong induction 在證 $P(n)$ 時假設所有 $n_0 \le j < n$ 的 $P(j)$。常用於整數分解、圖的去除操作與分治結構。

Weak induction 是 strong induction 的特例。要把 well-ordering 用於全稱命題，可令

$$S = \{n \ge n_0 : \neg P(n)\}.$$

若假設存在反例，良序原理給出最小反例，再導出更小反例或矛盾。

最小反例證法與 contrapositive 是不同包裝；前者需清楚說明集合非空。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.3.1 Weak 與 strong induction 的等價性

Weak induction 與 strong induction 不是兩套不同真假標準。若 ordinary weak induction 有效，則 strong induction 的證明形式也有效。

假設 $P(n_0)$ 成立，且對每個 $n > n_0$，只要

$$P(n_0), P(n_0+1), \dots, P(n-1)$$

都成立，就能推出 $P(n)$。定義輔助命題

$$Q(n): \quad P(n_0) \wedge P(n_0+1) \wedge \cdots \wedge P(n).$$

當 $n = n_0$ 時，$Q(n_0) = P(n_0)$。固定任意 $k \ge n_0$，假設 $Q(k)$ 成立。由 $Q(k)$ 得知 $P(n_0), P(n_0+1), \dots, P(k)$ 全部為真；strong induction 的給定遞推規則可推出 $P(k+1)$，所以 $Q(k+1)$ 成立。Ordinary induction 證明 $Q(n)$ 對所有 $n \ge n_0$ 成立，而 $Q(n) \Rightarrow P(n)$，故 P 也全部成立。

反向地，weak induction 是 strong induction 的特例：若 strong induction 已假設所有較早的命題，當然也可使用最近的 $P(k)$。因此 strong induction 不會多證明某些不存在的命題，它只是允許遞推步使用整個歷史。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

強歸納：二階遞迴的逐步證明

完整例：令 $a_0 = 1, a_1 = 2$，且對 $n \geq 2$

$$a_n = 2a_{n-1} + 3a_{n-2}.$$

宣稱

$$a_n = \frac{3^{n+1} + (-1)^n}{4}.$$

先檢查 $n = 0$：$(3 + 1)/4 = 1$；再檢查 $n = 1$：$(9 - 1)/4 = 2$。因此兩個必要 base cases 都成立。

固定 $k \geq 1$，假設公式對所有 $0 \leq j \leq k$ 成立。要推 a_{k+1}，使用 recurrence 與 $k, k-1$ 的 induction hypotheses：

$$\begin{aligned} a_{k+1} &= 2a_k + 3a_{k-1} \\ &= \frac{6 \cdot 3^k + 3 \cdot 3^k + 2(-1)^k - 3(-1)^k}{4} \\ &= \frac{9 \cdot 3^k - (-1)^k}{4} \\ &= \frac{3^{k+2} + (-1)^{k+1}}{4}. \end{aligned}$$

最後一式正是 a_{k+1} 的公式，所以 strong induction 完成。兩項 recurrence 需要兩個基底；只檢查 a_0 不足以同時啟動依賴 a_{k-1} 的遞推步。

強歸納：二階遞迴的逐步證明 （續）

「強」指的是 induction hypothesis 使用範圍更廣，不是證明力更強的邏輯系統。所有 strong induction 證明都可改寫成對前綴合取命題的 weak induction 證明。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

強歸納：三元與八元郵票

三條餘數鏈：每一步加 3

基例：14 = 3 + 3 + 8

基例：15 = 5 × 3

基例：16 = 8 + 8

要證每個整數 $n \geq 14$ 都可由 3 元與 8 元郵票湊出。基例為 $14 = 3 + 3 + 8$、$15 = 5 \cdot 3$、$16 = 8 + 8$。每次加 3 保持可湊出，三個基例分別接住三種餘數。

郵票例：強歸納的遞推步

任取整數 $n \geq 17$，假設 $14, 15, \ldots, n-1$ 均可湊出。因為 $14 \leq n-3 < n$，歸納假設適用於 $n-3$；在其郵票組合加一張 3 元郵票，即湊成 n。

基例覆蓋 $14, 15, 16$，遞推步覆蓋所有 $n \geq 17$。若只驗 14，便無法啟動另外兩條餘數鏈。

4.4 Recursive definitions

Recursive definition 由 base cases 與 rule 構成。例如

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \quad F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \ (n \geq 2).$$

存在性與唯一性需一併說明。若每個新值都只依賴更小索引，所有 n 可由有限次迭代得到唯一值。若 recurrence 依賴負索引或沒有足夠 base cases，則未必定義完整序列。

存在唯一性定理：令 $r \geq 1$ 為整數，S 為非空值集合，基底 $a_0, \ldots, a_{r-1} \in S$。函數 f 必須對每個 $n \geq r$ 及每個長度 n 的 S-值前綴都有定義，且結果屬於 S。若

$$a_n = f(n, a_0, \ldots, a_{n-1}) \qquad (n \geq r),$$

則整串 $(a_n)_{n \geq 0}$ 恰有一組解。

由自然數遞迴定理可構造所需無限序列。具體地，基底已唯一指定；每個有限前綴透過全定義的 f 唯一延長一項。不同長度的前綴彼此相容，因此第 n 項可取任一長度超過 n 的前綴之第 n 項，得到整個序列。若另一序列滿足相同基底與規則，對前綴長度歸納可知兩序列逐項相同，故唯一。

遞迴初值與唯一性

例如 $b_0 = 0, b_1 = 1, b_n = b_{n-1} + b_{n-2}$ 依次得到

$$b_2 = 1,\ b_3 = 2,\ b_4 = 3,\ b_5 = 5,\ b_6 = 8,\ b_7 = 13.$$

若只寫 $c_n = c_{n-1} + c_{n-2}$ 而不給兩個初值，$0, 1, 1, 2, \ldots$、$2, 5, 7, 12, \ldots$ 等不同序列都符合 recurrence，所以不唯一；若寫 $d_n = d_{n+1}$ 且沒有額外邊界，也不能由此唯一決定無窮序列。

「recursive」描述定義方式，不等於方程式一定有唯一實數解；結構歸納與初始條件共同決定。

調和數與 Lucas 數列的起點

調和數以 $H_0 = 0$ 起步，對整數 $n \geq 1$ 定義 $H_n = H_{n-1} + 1/n$。連續展開得到：

n	0	1	2	3	4
H_n	0	1	$3/2$	$11/6$	$25/12$

例如 $H_4 = H_3 + 1/4 = 11/6 + 1/4 = 25/12$。這裡 $H_0 = 0$ 是空和的約定，不把 $1/0$ 當成一項。

Lucas 數列則以 $L_0 = 2, L_1 = 1$ 起步，對 $n \geq 2$ 定義 $L_n = L_{n-1} + L_{n-2}$，因此 $L_2 = 3, L_3 = 4, L_4 = 7$。它與 Fibonacci 數列使用相同遞推式，初值卻不同，所以不能只憑遞推式認定兩者相同。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Eulerian 數：以下降位置分類排列

對整數 $n \geq 1$，令 $A(n, k)$ 為 $1, \ldots, n$ 的排列中，恰有 k 個 descent（下降位置）的排列數；descent 指相鄰兩項 $\pi_i > \pi_{i+1}$。本頁採 $A(0, 0) = 1$；$n \geq 1$ 時若 $k < 0$ 或 $k \geq n$，令 $A(n, k) = 0$，並令 $A(0, k) = 0$（$k \neq 0$）。因此 $A(1, 0) = 1$。

對 $n \geq 2$ 插入最大元素 n，按插入前排列的下降數分類：

- 原有 k 個下降：插在任一下降之間或末尾，有 $k + 1$ 個位置，下降數不變。
- 原有 $k - 1$ 個下降：插在開頭或任一上升之間，有 $n - k$ 個位置，下降數增加一個。

刪去最大元素可唯一還原原排列及插入位置，所以這兩類不漏不重，得到

$$A(n, k) = (k + 1)A(n - 1, k) + (n - k)A(n - 1, k - 1).$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Eulerian 遞推的三元素例子

由 $A(2,0)=A(2,1)=1$ 和越界為 0，逐項計算：

$$A(3,0)=1,\quad A(3,1)=2(1)+2(1)=4,\quad A(3,2)=1.$$

排列	下降數	排列	下降數
123	0	231	1
132	1	312	1
213	1	321	2

所以 $1+4+1=6=3!$。一般而言，每個排列恰有一個下降數，故分類的列和是 $n!$；這是互斥分類，而非單憑前三列猜測。

4.5 Recursive algorithm 與結構歸納

Recursive factorial 的 base case 必須回傳明確值，recursive call 的 argument 必須嚴格下降且仍屬合法 domain。證明正確性可按 argument 的大小做 structural induction。

例：若 $\mathrm{bitsum}(0)=0$，對 $n>0$：

$$\mathrm{bitsum}(n)=\mathrm{bitsum}(\lfloor n/2\rfloor)+(n \bmod 2).$$

每步移到非負且更小的整數；indices 形成 well-founded chain，故終止。

對 bitsum 的結果可做更完整的逐步追蹤：

$$\mathrm{bitsum}(45)=1+\mathrm{bitsum}(22)=1+0+\mathrm{bitsum}(11)=\cdots=4.$$

完整餘數序列為 $1,0,1,1,0,1$，與 $45=(101101)_2$ 中四個 1 相符。終止性由每步 $n\mapsto\lfloor n/2\rfloor<n$ 得到；正確性則用 strong induction：對 $0\le j<n$ 假設已等於 binary digit sum，再由第 n 個 recurrence 加上最後一個 binary digit。

終止性與正確性分開證。complexity 由 recursive tree 或 master theorem 分析。

4.6 Division algorithm

對任意整數 a 與正整數 $d > 0$，存在唯一整數 q, r 使

$$a = qd + r, \qquad 0 \le r < d.$$

存在性：取 $q = \lfloor a/d \rfloor$、$r = a - qd$，即得餘數範圍。

唯一性：若 $qd + r = q'd + r'$，則 $r - r' = (q' - q)d$，且兩餘數差落在 $(-d, d)$，只能是 0。

在 C/C++ 中 `%` 對負數的結果依語言規則，不以一般數學 quotient/remainder 為準。

延伸：$a \bmod d$ 通常定義為 $0 \le r < d$，與實作語言可能不同。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.6.1 Division algorithm 的良序證明

前面用 floor 直接構造存在性，簡潔但把另一項重要工具藏了起來。以下用良序原理說明為什麼一定能找到最小非負餘數。

固定整數 a 與正整數 d。考慮所有非負差

$$S = \{a - dq : q \in \mathbb{Z},\ a - dq \ge 0\}.$$

S 非空：取 $q_0 = -|a| - 1$。因為 $d \ge 1$，所以

$$a - dq_0 = a + d(|a| + 1) > 0.$$

由 well-ordering principle，S 有最小元素，記為 $r = a - dq$。由 S 的定義，$r \ge 0$。若 $r \ge d$，則

$$r - d = a - dq - d = a - d(q + 1)$$

仍在 S，但比 r 小，矛盾。因此 $0 \le r < d$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

商餘的唯一性

唯一性方面，若又有 $a = dq' + r'$ 且 $0 \le r' < d$，則

$$r - r' = d(q' - q).$$

所以左側是 d 的倍數；另一方面

$$-d < r - r' < d.$$

這個區間唯一 d 的倍數是 0，所以 $r = r'$。再由 $d(q' - q) = 0$ 與 $d > 0$ 得 $q' = q$。

數學 division algorithm	truncation 與非負餘數
-37 = 8(-5) + 3	**-37 = 8(-4) + (-5)**
q=-5，r=3	C/C++ 的 -37 % 8 可為 -5
條件：0 ≤ r < 8	固定定理要求 0 ≤ r：r += 8，q -= 1
商與餘式在數學定義下唯一	程式規則不等於數學定理的餘式 convention

先固定 quotient/remainder 的定義，再談 code 的行為

證明 existence 與 uniqueness 是兩個方向。只展示一組 q, r 沒有排除第二組；只證唯一性也沒有證明存在。

4.6.2 進位表示與 two's complement

對非負整數n，重複使用division algorithm，可寫成任意整數base $b \ge 2$ 的展開：

$$n = r_0 + r_1 b + r_2 b^2 + \cdots + r_k b^k, \qquad 0 \le r_i < b.$$

例如 47 以 3 為 base：

$$\begin{aligned} 47 &= 3 \cdot 15 + 2, \\ 15 &= 3 \cdot 5 + 0, \\ 5 &= 3 \cdot 1 + 2, \\ 1 &= 3 \cdot 0 + 1. \end{aligned}$$

把餘數由下往上讀，得 $47 = (1202)_3$。核驗：

$$1 \cdot 3^3 + 2 \cdot 3^2 + 0 \cdot 3 + 2 = 27 + 18 + 2 = 47.$$

n>0時，每輪quotient由n變floor(n/b)<n，故有限步停在0，回代給存在性，最高位非0。若另有同一n的展開，兩邊mod b給最低位相同，減去該位再除b，逐位重複，故表示唯一。n=0約定寫單一digit0；負整數另加負號，不聲稱全由非負digits的正冪和表示。

二補數的值域與溢位

固定 n bits時，two's complement 用最高 bit 表示符號。以 8 bits 表示 -6：先寫 $6 = (00000110)_2$，逐位反向得到 $(11111001)_2$，再加 1 得

$$-6 = (11111010)_2.$$

更精確地，w bits的value為 $-b_{w-1}2^{w-1} + \sum_{i=0}^{w-2} b_i 2^i$，範圍 $[-2^{w-1}, 2^{w-1} - 1]$。它與unsigned bit pattern U相差最高位為1時的2^w；−6在8 bits的U=2⁸−6=250，依此解讀回−6。負值最高位不是單純貼上的正負標籤，而有負權重。

把 $(11111010)_2$ 再取反向加一，會回到 00000110。固定寬度的 signed addition 可容許棄掉最左進位，但若兩個同號數相加後符號改變，仍是 overflow。例如 8-bit 下 $127 + 1$ 得到 bit pattern 10000000，解釋為 -128，所以不能把 wire-level 的 pattern 與數學整數值混為一談。

Base expansion 由 division 的「由低位到高位」得到；two's complement 的固定寬度也決定可表示範圍，兩者都必須寫出 convention。

4.7 質數、質元素與不可約元素的完整定義

整數 p>1 是質數，若正因數只有 1 與 p。1 是單位，不是質數；0 也不是質數。

在整域 R 中，質元素 p 必須先滿足 p≠0 且 p 不是單位，再要求

$$p \mid ab \Rightarrow p \mid a \text{ 或 } p \mid b \qquad (a, b \in R).$$

單位 u 是具有乘法逆元的元素。不可約元素 p 也先要求非零、非單位，再要求 p=ab 時 a 或 b 至少一個為單位。

質元素條件與反例

類型	是否可能滿足單獨的整除蘊涵	是否為質元素
0	在整域中會滿足，因 ab=0 強迫 a=0 或 b=0	否，缺少非零條件
單位，如 Z 中 ±1	會滿足，因單位整除所有元素	否，缺少非單位條件
Z 中 2	滿足 Euclid 引理	是，也不可約
Z 中 4	4整除2・2，卻不整除任一2	否，且可約為2・2

質元素必不可約：若 p=ab 且 p整除a，寫a=pc，消去非零p得1=cb，故b是單位；另一方向對稱。反向在 Z 成立，但在一般整域未必成立，不能把兩個定義合併。

對正整數 n 的試除，只需檢查至 sqrt(n)：若 n=ab 且 1<a≤b，必有 a≤sqrt(n)。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.7.1 質數的基本定理與反例

先證明每個合數都有質因數。令 $n > 1$ 為 composite，考慮 n 的所有非平凡 divisor d（$1 < d < n$）。這個集合非空，由 well-ordering principle 取最小 p。若 p 仍可分解為 $p = ab$ 且 $1 < a < p$，則 $a \mid n$ 且 $a < n$，與 p 的最小性矛盾；所以 p 必為 prime。

更進一步，必存在 prime $p \le \sqrt{n}$ 使 $p \mid n$。把 $n = pk$，因 p 是「最小的非平凡 factor」，所以 $p \le k$。左右同乘 p 得 $p^2 \le pk = n$，因此 $p \le \sqrt{n}$。

這個界也解釋試除法的停止條件：若要判斷 $n > 1$ 是否 prime，只需檢查 $2 \le d \le \sqrt{n}$ 是否存在 divisor。若有 divisor $ab = n$ 且 $1 < a \le b$，必有 $a \le \sqrt{n}$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

無限多質數的證明

Euclid 的無限質數證明假設只有有限個 primes

$$p_1, p_2, \dots, p_t.$$

令

$$N = p_1 p_2 \cdots p_t + 1.$$

因為 $N > 1$，若 N 本身是質數，就取 $p = N$；若 N 是合數，則由上段結果取其質因數 p。假設中的每個 prime 都整除乘積 $p_1 \cdots p_t$，所以每個 p_i 除 N 的餘數都是 1，不可能整除 N。但 N 的 prime divisor 必是某個 p_i，矛盾。故質數有無限多個。

反例邊界：1 不是 prime，否則 FTA 的唯一性會被任意多個 1 破壞；0 也不是 prime，且通常不是 prime element 的候選。對 $n = 2$，判準「只檢查到 $\sqrt{n}$」仍成立，但沒有 candidate $d \geq 2$，因此 2 為 prime。對 $n = 1$，判準不適用，因題目假設 $n > 1$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.8 GCD 與 Euclidean algorithm

對不全為 0 的整數 a, b，$\gcd(a, b)$ 是同時整除二者的最大正整數。對 $b > 0$，

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b).$$

證明關鍵是：$a = qb + r$ 時，a, b 的公因數集合等於 (b, r) 的公因數集合。以 division algorithm 反覆下降，餘數最終成 0；前一個正餘數即 gcd。

任一輸入為0時直接返回另一者的絕對值，只需常數步；兩者非0並正規化為正數後，每兩步餘數至少減半，需 $O(\log \min(|a|, |b|) + 1)$ 次除法。此為除法次數，不是大整數bit complexity。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.8.1 gcd 的線性組合刻畫與演算法證明

先證明一個比最大公因數定義更深的性質。對不全為 0 的整數 a, b，令

$$S = \{ax + by : x, y \in \mathbb{Z},\ ax + by > 0\}.$$

若a≠0，a與−a至少一個為正而屬S；若a=0，由不全為0知b≠0，則b與−b至少一個為正而屬S。所以S非空。由 well-ordering principle，令 d 為 S 的最小元素。存在整數 x_0, y_0 使

$$d = ax_0 + by_0.$$

使用 division algorithm 寫 $a = dq + r$，其中 $0 \le r < d$。則

$$\begin{aligned} r &= a - dq \\ &= a - (ax_0 + by_0)q \\ &= a(1 - x_0 q) + b(-y_0 q). \end{aligned}$$

如果 $r > 0$，它就會是 S 中比 d 更小的元素，矛盾。因此 $r = 0$，即 $d \mid a$。同理可得 $d \mid b$。

若 $c > 0$ 是任意公因數，則 $c \mid a, c \mid b$，所以 $c \mid ax_0 + by_0 = d$，因而 $c \le d$。因此 $d = \gcd(a, b)$，同時證得 Bézout 表示存在。

輾轉相除的不變量與回代

Euclidean algorithm 的正確性來自：若 $a = qb + r$，則

$$d \mid a \text{ 且 } d \mid b \iff d \mid b \text{ 且 } d \mid r.$$

兩邊方向的證明都只用 $r = a - qb$ 與 $a = qb + r$。因此每一步不改變「共同因數集合」，最終 $r = 0$ 時 gcd 就是最後非零餘數。餘數每次嚴格小於前一個除數，所以必在有限步歸零。

輾轉相除與 Bézout 回代

除法步驟

1. 1071 = 2 × 462 + 147
2. 462 = 3 × 147 + 21
3. 147 = 7 × 21 + 0

餘數依序下降: 147 → 21 → 0

共同因數集合不變

C(a,b) = a 與 b 的正共同因數集合

C(1071, 462) = C(462, 147)
= C(147, 21) = C(21, 0)

因 r = a − qb，兩組共同因數相同

餘數為 0：最後非零餘數 = gcd = 21

反向回代（將 147 換成 1071 − 2 × 462）

21 = 462 − 3 × 147 → 21 = 7 × 462 − 3 × 1071

係數：1071 × (−3) + 462 × 7 = 21

d 是「最小正線性組合」這件事不能用來跳過最大性證明。還要處理兩個方向：d 是公因數，以及所有公因數都整除 d。

4.9 Bézout identity

對不全為 0 的整數 a, b，存在整數 s, t 使

$$\gcd(a, b) = sa + tb.$$

Extended Euclidean algorithm 不僅求 gcd，也保留整數係數。逆轉歐幾里得步驟可證存在性；不要求 s, t 唯一，且它們可能為負數。

例：$\gcd(84, 30) = 6$。由 $84 = 2 \cdot 30 + 24$、$30 = 1 \cdot 24 + 6$，得

$$6 = 30 - 24 = 30 - (84 - 2 \cdot 30) = 3 \cdot 30 - 84.$$

例如，$84x + 30y = 12$ 因 6 整除 12 而有解。由上式

$$-84 + 3 \cdot 30 = 6,$$

左右乘 2 得

$$-2 \cdot 84 + 6 \cdot 30 = 12.$$

所以可行的一組是 $(x, y) = (-2, 6)$，代回確實得到 12。

線性不定方程的可解性

Bézout 係數不唯一：若 $d = sa + tb$，令 $g = \gcd(a, b)$，則對每個整數 k，

$$d = (s + k\,b/g)a + (t - k\,a/g)b.$$

線性 Diophantine equation對不全為0的整數a,b與整數c，方程式

$$ax + by = c$$

有整數解，若且唯若 $\gcd(a, b) \mid c$。

a=b=0須另處理：c=0時所有整數對都解；c≠0時無解，不引用此處未定義的gcd(0,0)。

若 $g = \gcd(a, b)$ 整除 c，寫 $c = g\ell$。由 Bézout 得 $g = sa + tb$，乘 ℓ 得 $c = (s\ell)a + (t\ell)b$，所以有解。反之，若有解，任何公因數都整除左側，因此也整除 c，特別 $\gcd(a, b) \mid c$。

第 14 章會用 Bézout identity 判定 modulo n 下的乘法反元素。

4.9.1 gcd、lcm 與公共倍數

先給出 lcm 的精確定義：對正整數 a, b，$\operatorname{lcm}(a,b)$ 是同時為 a, b 倍數的最小正整數。

對正整數 a, b，有

$$\gcd(a,b)\operatorname{lcm}(a,b) = ab.$$

令 $g = \gcd(a,b)$，寫 $a = gA, b = gB$，其中 $\gcd(A,B) = 1$。候選值 $L = gAB = aB = bA$ 同時是 a, b 的倍數。

現在令正整數 M 也是公共倍數，寫 $M = au = bv$。代入 $a = gA, b = gB$，得 $gAu = gBv$，故 $Au = Bv$。

因為 $\gcd(A,B) = 1$，Bézout給sA+tB=1；乘v後兩項皆被A整除（第二項因Bv=Au），所以A|v。設 $v = Aw$，則

$$M = bv = gB(Aw) = gABw = Lw.$$

所以每個正公共倍數都能被 L 整除，且 $L \le M$。L 是最小正公共倍數。

因此 $\gcd(a,b)\operatorname{lcm}(a,b) = g \cdot gAB = g^2AB = ab$。

最小公倍數數例與範圍

以 $\gcd(168, 456) = 24$ 為例：

$$\operatorname{lcm}(168,456) = \frac{168 \cdot 456}{24} = 3192.$$

最小性檢查可看分解 $168 = 24 \cdot 7$、$456 = 24 \cdot 19$，且 $\gcd(7,19) = 1$，所以 $24 \cdot 7 \cdot 19 = 3192$；任何公共倍數都必須包含 7 與 19 的倍數。

$\gcd(a,b) \cdot \operatorname{lcm}(a,b) = ab$ 只對指定正整數版本直接成立；若寫入一般整數、負數或 0，要先逐項重定符號與 domain。特別是 $\gcd(0,n) = |n|$，而 $\operatorname{lcm}(0,n)$ 也需明示慣例。

4.9.2 Prime 與 irreducible 的差別

在一般含單位元的交換整域中，兩詞必須先精確定義。非零、非 unit 的 p 是 prime element，若

$$p \mid ab \Rightarrow p \mid a \text{ 或 } p \mid b.$$

非零、非 unit 的 p 是 irreducible，若

$$p = ab \Rightarrow a \text{ 是 unit 或 } b \text{ 是 unit}.$$

Prime 必 irreducible。 若 prime $p = ab$，由 $p \mid ab$ 與 prime 性質，$p \mid a$ 或 $p \mid b$。在第一種情形寫 $a = pc$，則 $p = pbc$。因為 $p \neq 0$ 且所在環是 integral domain，可消去 p，得到 $1 = bc$，所以 b 是 unit。另一情形同理。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

整數中的不可約元素與質元素

在 $\mathbb{Z}$ 中，irreducible 也必 prime。 任取不可約整數 p，令 $q = |p| > 1$。因 p 與 q 只差單位 ± 1，q 也不可約，且對任意整數 z，$p \mid z$ 當且僅當 $q \mid z$。因此只需證明正的不可約整數具有 prime 性質；以下將它記為 $p > 1$，並設 $p \mid ab$。若 $p \nmid a$，則 $\gcd(p, a) \neq p$。因 p 的 positive divisors 只有 1 與 p，必有 $\gcd(p, a) = 1$。由 Bézout，

$$up + va = 1.$$

乘 b 得 $upb + vab = b$。兩項都被 p 整除，因此 $p \mid b$。故 p 是 prime。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

一般整域中的反例

但在一般整域兩者可不等價。例如

$$R = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}] = \{a + b\sqrt{-5} : a, b \in \mathbb{Z}\}.$$

定norm $N(a + b\sqrt{-5}) = a^2 + 5b^2$。直接展開乘法得N(uv)=N(u)N(v)，非零元素的norm為正整數；norm1恰是±1，正是units（unit的norm須有整數乘法inverse）。

若3=uv，則N(u)N(v)=N(3)=9。若兩者均非unit，norm只能各為3；但$a^2+5b^2=3$無整數解：b≠0時至少5，b=0時要求$a^2=3$。因此至少一因子的norm1而為unit，證明3 irreducible。不能說norm小於9都為units，例如2的norm4、$\sqrt{-5}$的norm5都是反例。然而

$$(2 + \sqrt{-5})(2 - \sqrt{-5}) = 9,$$

所以3整除乘積9；若3整除$2\pm\sqrt{-5}$，對比整數係數會要求3整除2與±1，不可能。因此3不整除任一factor，在此環不是prime。Z中的等價性不能搬到所有整域。

Prime 與 irreducible 的定義都包含「非零、非 unit」前提。單獨的質整除蘊涵會把 0 與 units 也算進來，所以這些限制不可省略。

4.10 Fundamental Theorem of Arithmetic

每個整數 $n \geq 2$ 都可表示為 primes 的乘積；忽略順序後，表示法唯一。存在性用 strong induction：若 n 非 prime，寫 $n = ab$ 且 $1 < a, b < n$，對 a, b 遞迴分解。

唯一性可用 Euclid's lemma：若 prime $p \mid ab$，則 $p \mid a$ 或 $p \mid b$。此引理可先由 Bézout 證明而不依賴唯一分解：若 $p \nmid a$，則 $\gcd(p, a) = 1$，有 $up + va = 1$。乘以 b，由 $p \mid ab$ 得 $p \mid b$。比較兩個質數乘積，一側的質數整除另一側某質因數，兩質數因而相等；消去後反覆進行。若一側尚有剩餘質因數，其乘積必須等於 1，不可能。

把存在性與唯一性完整展開如下。

存在性。 基底 $n = 2$ 本身是 prime，可視為一個 prime 的乘積。任取 $n > 2$，假設所有 $2 \leq j < n$ 都能分解。若 n 是 prime，已完成；若 n 是 composite，則存在 $1 < a < n$ 使 $a \mid n$。寫 $n = ab$，其中 $1 < a, b < n$。由 strong induction，a, b 各有 prime factorization，把它們的 factors 合併就得到 n。由 strong induction，所有 $n \geq 2$ 都有 prime factorization。

Euclid 引理與唯一性

Euclid 引理。 若 prime $p \mid ab$ 且 $p \nmid a$，則 $\gcd(p, a) = 1$。由 Bézout 存在 u, v 使

$$up + va = 1.$$

兩邊乘 b：

$$upb + vab = b.$$

左側第一項被 p 整除；第二項因 $p \mid ab$ 也被 p 整除。故 $p \mid b$。所以 $p \mid a$ 或 $p \mid b$。

推到任意長乘積。 對 factor 數 m 使用歸納。$m = 1$ 顯然。若

$$p \mid a_1 a_2 \cdots a_{m+1},$$

先用 Euclid 引理把乘積切成 $a_1 \cdots a_m$ 與 a_{m+1}。若 $p \mid a_{m+1}$ 已完成；否則 $p \mid a_1 \cdots a_m$，套用歸納假設，可知 p 整除其中至少一個 a_i。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

質因數分解的唯一性

唯一性。 假設

$$n = p_1 p_2 \cdots p_r = q_1 q_2 \cdots q_s$$

是兩個 prime factorizations。p_1 整除左側，因此也整除右側。由 generalized Euclid lemma，存在 j 使 $p_1 \mid q_j$。兩者都是 prime，所以 $p_1 = q_j$。重排右側 factors 並消去此共同 prime，得到較短的兩組相等乘積。反覆消去後，如果一側先耗盡而另一側仍有 prime，該剩餘乘積會大於 1，不可能等於 1。因此兩側的 primes 可用一對一方式配對，且次數相同；忽略順序後唯一。

在唯一分解整域中，分解的唯一性是指相差因子順序與單位倍數；一般整域不一定具有這種唯一性。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.10.1 標準分解式、因數計數與 perfect square

把 FTA 的唯一因子重數寫成

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_r^{\alpha_r}, \qquad \alpha_i \geq 1.$$

n 的每個正因數都可唯一寫成

$$d = p_1^{\beta_1} \cdots p_r^{\beta_r}, \qquad 0 \leq \beta_i \leq \alpha_i.$$

因此正因數個數為

$$\tau(n) = (\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_r + 1).$$

這是 multiplication principle 與 FTA 的聯合應用：每個 prime 的 exponent 可獨立選取，且選法唯一。

d 是 perfect square，若且唯若所有 β_i 都是 even。因此 perfect-square divisors 的個數是

$$\prod_{i=1}^{r} \left(\left\lfloor \frac{\alpha_i}{2} \right\rfloor + 1 \right).$$

因數計數與完全平方數例

例：

$$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5.$$

所以

$$\tau(360) = (3+1)(2+1)(1+1) = 24.$$

Perfect-square divisors 對應 2 的 exponent $0, 2$、3 的 exponent $0, 2$、5 的 exponent 0，共 $2 \cdot 2 \cdot 1 = 4$ 個，分別是

$$1,\ 4,\ 9,\ 36.$$

若 n 是 perfect square，寫 $n = m^2$，則其在 FTA 中的每個 prime exponent 都是 even。反向由同一個 standard form 直接平方回去。

「有 odd number of positive divisors 若且唯若是 perfect square」可由 exponent choices 證明：乘積 $(\alpha_i + 1)$ 為 odd，若且唯若每個 α_i 都 even。

100! 的尾零：逐層計數

100! 的 5 因子分層

5^1	$\lfloor 100/5 \rfloor = 20$	5, 10, …, 100
5^2	$\lfloor 100/25 \rfloor = 4$	25, 50, 75, 100
5^3	$\lfloor 100/125 \rfloor = 0$	125 > 100

每個 5 的倍數提供一個因子 5，每個 25 的倍數再提供一個，故 $v_5(100!) = 20 + 4 + 0 = 24$。50 個偶數至少提供 50 個因子 2，足以配對；尾零恰為 **24 個**。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.11 例：proof defect 與 boundary

考量命題「每個 $n \geq 2$ 都能寫成兩個大於 1 的整數乘積」。所有質數都使命題失敗，故命題為假。若改成「若 n 非質數，則可如此表示」，先要精確定義合數（composite）。

用強歸納證明分解時，不能在基底情形尚未列出 $n = 2$ 前就呼叫 $P(1)$。缺少基底是關鍵錯誤。

證明中每個遞迴引用都要落在已建立或嚴格更小的定義域內。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

4.12 本章檢查與練習

檢查依序為：量化起點、基底、下降量、除法唯一性、gcd 不變量與質因數分解唯一性的前提。
完成 本章練習題 PDF；逐題推導見 本章詳解 PDF。

參考資料與署名

Lin Cing，《離散數學》手寫筆記。 Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, 5th ed., Ch. 4.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

有序對、直積與關係的型別

有序對滿足 $(a,b)=(c,d) \iff a=c \land b=d$。直積 $A\times B=\{(a,b):a\in A,b\in B\}$ 的座標有順序；從 A 到 B 的二元關係是子集 $R\subseteq A\times B$。

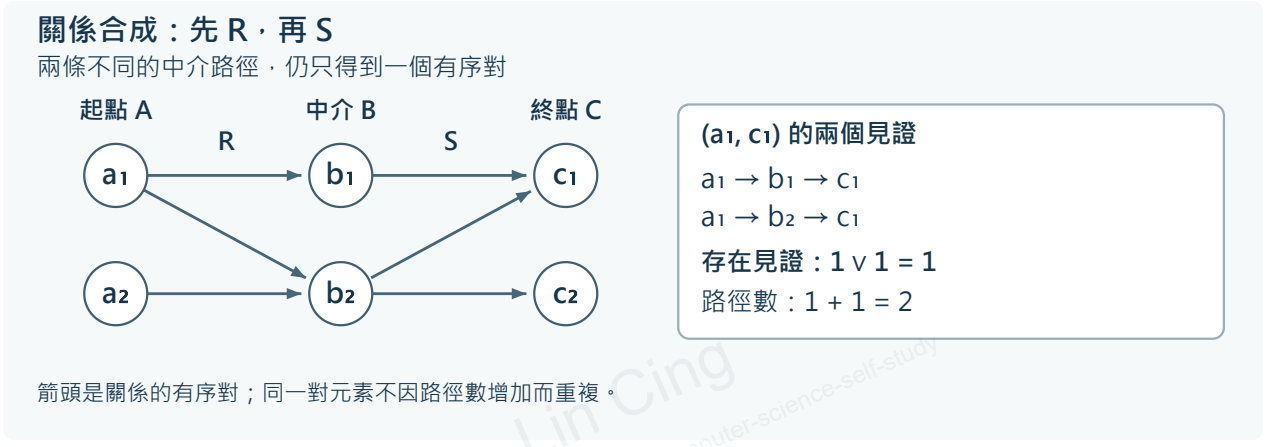
例如 $A=\{p,q\},B=\{0,1,2\}$，直積有六個點，關係可任選其中的點，共 $2^6=64$ 個。一般有限大小 m,n 給 $|A\times B|=mn$、2^{mn} 個關係；空直積仍有唯一子集 $\varnothing$。

$\operatorname{Dom}R=\{a:\exists b,(a,b)\in R\}$，$\operatorname{Ran}R=\{b:\exists a,(a,b)\in R\}$。反向關係 $R^{-1}=\{(b,a):(a,b)\in R\}$ 永遠存在，不保證是函數。

$(A\times B)\times C$ 的元素是 $((a,b),c)$，$A\times(B\times C)$ 的元素是 $(a,(b,c))$：兩者有自然雙射，卻不應直接當成相同的有序對集合。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

關係合成與中介見證



設 $A=\{a_1,a_2\}$、$B=\{b_1,b_2\}$、$C=\{c_1,c_2\}$。先走 $R=\{(a_1,b_1),(a_1,b_2),(a_2,b_2)\}$，再走 $S=\{(b_1,c_1),(b_2,c_1),(b_2,c_2)\}$。$(a,c)\in S\circ R$ 當且僅當存在 $b\in B$ 使 $(a,b)\in R$ 且 $(b,c)\in S$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

布林矩陣逐格計算

令 M_R 的列為 a_1, a_2、欄為 b_1, b_2；M_S 的列為 b_1, b_2、欄為 c_1, c_2。布林乘積先 AND、再 OR：

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad M_S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad M_{S\circ R} = M_R \odot M_S = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

輸入、輸出	沿 b_1, b_2 逐項計算	結果
(a_1, c_1)	$(1 \wedge 1) \vee (1 \wedge 1)$	1
(a_1, c_2)	$(1 \wedge 0) \vee (1 \wedge 1)$	1
(a_2, c_1)	$(0 \wedge 1) \vee (1 \wedge 1)$	1
(a_2, c_2)	$(0 \wedge 0) \vee (1 \wedge 1)$	1

因此 $S \circ R = A \times C$。首格有兩個見證，但布林乘積只記存在，所以是 1；普通算術乘積該格的 2 是中介路徑數。矩陣依行向量慣例寫成 $M_R \odot M_S$，關係符號卻寫 $S \circ R$，兩者都表示先 R、後 S。

函數的存在與唯一是兩個條件

$f : A \to B$ 表示每個 $a \in A$ 恰有一個 $b \in B$ 使 $(a, b) \in f$。拆開寫為

$$\forall a \in A \; \exists b \in B : \; (a, b) \in f, \qquad \forall a, b, c : \; ((a, b), (a, c) \in f) \Rightarrow b = c.$$

$\{(p, 0), (q, 0)\}$ 是函數；少掉 q 違反存在性，讓 p 同時對應0與1則違反唯一性。不同輸入可以有同一輸出。

A 是定義域，B 是對應域，$f(A)$ 是像集。函數型別包含對應域：平方函數的 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 與 $\mathbb{R} \to [0, \infty)$ 具有不同滿射性。

每個 B 都有唯一空函數 $\varnothing \to B$；非空 A 沒有函數到空集合。部分函數允許某些輸入沒有值，但不能把它當成原定義域上的全函數。

像集與逆像不需要反函數

對 $X \subseteq A, Y \subseteq B$，定義

$$f(X) = \{f(x) : x \in X\}, \qquad f^{-1}(Y) = \{a \in A : f(a) \in Y\}.$$

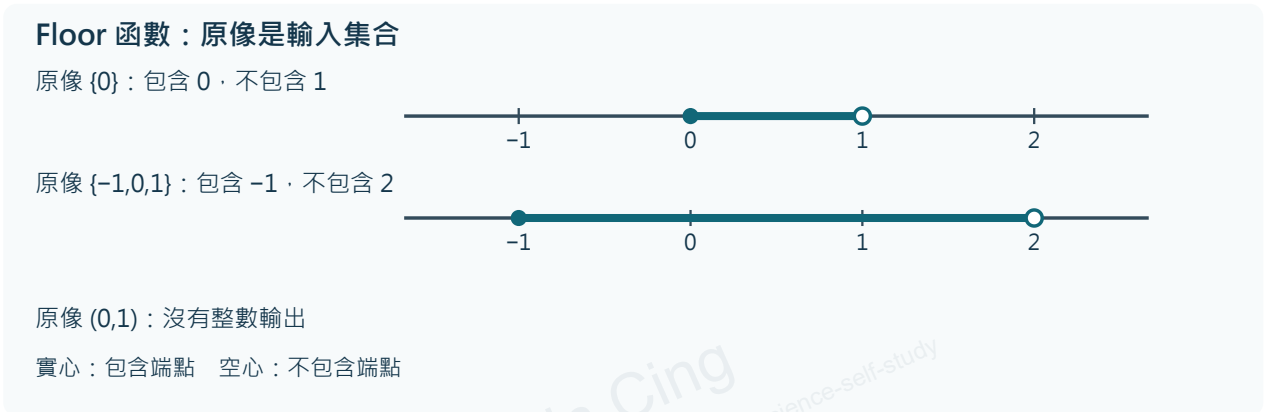
後者是逆像（preimage），即使 f 不可逆也有定義。平方函數 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ 滿足 $f^{-1}(\{4\}) = \{-2, 2\}$、$f^{-1}(\{-1\}) = \varnothing$。

由逐元素判斷，$a \in f^{-1}(Y \cap Z) \iff f(a) \in Y \wedge f(a) \in Z$，所以逆像保交集；把「且」換成「或」或「不屬於」，便證明逆像保聯集及補集（相對於 A, B）。

像集只有 $f(X \cap W) \subseteq f(X) \cap f(W)$：平方函數取 $X = \{-2\}, W = \{2\}$，左空、右為 $\{4\}$。若 f 單射，右側兩個原像必相同，才可反推等號。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Floor 函數的原像



令 $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$、$g(x) = \lfloor x \rfloor$。依 $k \le x < k + 1$ 可得 $g^{-1}(\{0\}) = [0, 1)$、$g^{-1}(\{-1, 0, 1\}) = [-1, 2)$。所有輸出是整數，所以 $g^{-1}((0, 1)) = \varnothing$。這裡的 $g^{-1}(S)$ 是集合 S 的原像；g 不具單射與滿射，因此沒有 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 的反函數。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

單射、滿射與否定命題

單射（injective）要求 $\forall a, a' \in A, f(a) = f(a') \Rightarrow a = a'$。其否定是存在 $a \neq a'$ 卻 $f(a) = f(a')$：一個碰撞即可反駁。

滿射（surjective、onto）要求 $\forall b \in B\ \exists a \in A : f(a) = b$。其否定是存在 $b \in B$ 使所有輸入都未命中。兩者兼具稱雙射（bijection）。

$f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}, f(n) = 3n - 7$ 是單射，因等值可消去3；像集是 $2 + 3\mathbb{Z}$，因此不是滿射到 $\mathbb{Z}$。把對應域改成此像集便得到雙射，反函數為 $m \mapsto (m + 7)/3$。

有限集合間單射推出 $|A| \leq |B|$，滿射推出 $|A| \geq |B|$。兩者大小同為 n 時，單射的 n 個相異輸出已填滿 B；滿射的 n 個非空逆像不容任何一個多占輸入。因此此時單射、滿射、雙射等價，包含 $n = 0$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

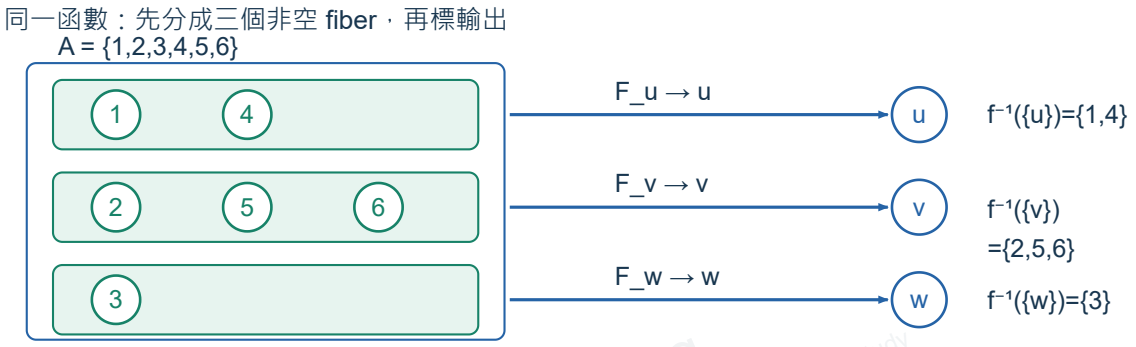
Fiber 把函數分成分割與標籤

對 $b \in f(A)$，fiber（纖維）是 $F_b = f^{-1}(\{b\})$。每個 fiber 非空，不同 fibers 不交，其聯集是 A：每個輸入恰有一個輸出，正好給出覆蓋與互斥。

令 $\pi(a) = F_{f(a)}$、$\bar{f}(F_b) = b$，則 $f = \iota \circ \bar{f} \circ \pi$，其中 $\bar{f}$ 是區塊集合到像集的雙射，$\iota : f(A) \hookrightarrow B$ 是包含映射。單射等價於每個 fiber 至多一點；滿射等價於每個 $b \in B$ 的 fiber 非空。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

例：六個輸入的纖維



例中 fibers 為 $\{1,4\},\{2,5,6\},\{3\}$，分別標成 u,v,w。先送到所屬區塊，再把區塊送到輸出，就是原函數。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

等價關係與分割如何互相決定

令 $a \sim a' \iff f(a) = f(a')$。相等的自反、對稱、遞移直接給出 $\sim$ 的三條性質，fibers 正是等價類。

給定任一等價關係，每個 a 屬於 $[a]$。若 $[a] \cap [b] \neq \varnothing$，取共同元素 c，由 $a \sim c \sim b$ 得 $a \sim b$；任何 $x \sim a$ 也有 $x \sim b$，反向同理，所以 $[a] = [b]$。因此等價類形成分割。

反過來，給定非空區塊兩兩不交、聯集為 A 的分割，定義「位於同一區塊」。每點有唯一區塊，故自反、對稱成立；若 a, b 同塊且 b, c 同塊，兩塊交於 b，必為同一塊，故遞移。

兩種建構互為逆：分割形成的每個等價類就是原區塊；由等價關係得到的同類關係也恰是原關係。空集合的分割採空族，仍符合此結論。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

商集合上的公式必須與代表元無關

要定義 $h : A/\sim \to C$，寫成 $h([a]) = g(a)$ 時，必要且充分條件為 $a \sim a' \Rightarrow g(a) = g(a')$。

必要性：$[a] = [a']$ 是同一輸入，不能給兩個值。充分性：任選代表元計算，條件保證結果相同，於是得到每個類唯一的輸出。

$[a]_6 \mapsto [a]_3$ 合法，因 $6 \mid (a - a') \Rightarrow 3 \mid (a - a')$。但 $[a]_4 \mapsto [a]_3$ 不合法：$[0]_4 = [4]_4$，輸出卻為 $[0]_3 \neq [1]_3$。能對每個整數代入公式，不代表已定義商集合上的函數。

這是「定義良好」（well-defined）的檢查，先有函數才談單射性；不能把代表元不同卻代表同一輸入的問題，誤稱為兩個輸入的碰撞。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

函數、單射與部分函數的計數

有限 $|A| = m, |B| = n$。每個輸入獨立選輸出，函數共 n^m。依序選不同值，單射共

$$(n)_m = n(n-1)\cdots(n-m+1) = \frac{n!}{(n-m)!} \quad (m \le n),$$

$m > n$ 時為0；等大集合的雙射共 $n!$。空定義域給唯一空函數，計數慣例 $0^0 = 1$ 用在此組合式；非空到空集合為0。

若部分函數允許任意定義子域，每個輸入可選 n 個值或「未定義」，共 $(n+1)^m$。其中全函數 n^m 個；若額外要求定義子域非空，再扣全未定義的唯一選法。

關係 2^{mn} 是逐格選有無；函數 n^m 則是每個輸入所在 row 恰選一格。把任意子集當函數會錯算。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Stirling 數的分類證明與完整邊界

第二類 Stirling 數 $S(m,k)$ 計算 m 個有標籤元素分成 k 個無標籤非空區塊。$S(0,0)=1$，$S(m,0)=0\ (m>0)$，$S(0,k)=0\ (k>0)$，$k>m$ 也為0。

依最後元素是否單獨成塊分類。單獨時刪去它，剩 $S(m-1,k-1)$ 種；不單獨時先把其餘分成 k 塊，再選一塊加入，共 $kS(m-1,k)$ 種。兩類互斥、涵蓋全部且建構可逆，因此

$$S(m,k)=S(m-1,k-1)+kS(m-1,k)\quad (m,k\geq 1).$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Stirling 遞推的數值表

$m\backslash k$	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	1	1	0	0
3	1	3	1	0
4	1	7	6	1
5	1	15	25	10
6	1	31	90	65

例如 $S(6,3)=15+3\cdot 25=90$。表只列四欄，不表示最多只有四塊。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

滿射計數的兩種表示

滿射恰有 n 個非空 fibers。先分割，再把區塊雙射到具名輸出，得 $\mathrm{Surj}(m,n)=n!S(m,n)$。

另一證法對每個函數按「漏掉的輸出」加權。若漏掉 t 個，選一個漏掉集合 J 的交錯權重總和是 $\sum_{j=0}^{t}(-1)^j\binom{t}{j}=(1-1)^t$：只有 $t=0$ 留下1。交換有限求和，得到

$$\mathrm{Surj}(m,n)=\sum_{j=0}^{n}(-1)^j\binom{n}{j}(n-j)^m.$$

本式已由權重一般證明，沒有把尚未學過的排容當黑箱。$m<n$ 不可能滿射，和為0；$m=n$ 時為 $n!$。$m=n=0$ 按唯一空函數慣例為1。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

六個項目分給三個具名位置

六個有標籤項目各送到 u,v,w，每處至少一個。分三塊再標名：$3!S(6,3)=6\cdot 90=540$。若只要三個無標籤群組，答案90，不能多乘標籤數。

按漏掉位置核算：全部 $3^6=729$；每個指定空位置留下 $2^6=64$，共扣192；兩個指定空位置留下1種，共補3；三個都空則沒有非空定義域函數。結果 $729-192+3=540$。

若各項目獨立且等機率選位置，全部非空的機率為 $540/729=20/27$。若非等機率，整數計數仍成立，但不能直接除以729。

圖中 fibers $\{1,4\},\{2,5,6\},\{3\}$ 是540個滿射中的一個；交換輸出標籤會變成另一函數。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

依像集大小分類所有函數

先選 k 個輸出，再滿射到它們；各像集大小互斥且涵蓋全部，所以

$$n^m = \sum_{k=0}^{\min(m,n)} \binom{n}{k} k! S(m,k) = \sum_{k} (n)_k S(m,k).$$

$m=4, n=3$：像集大小1有3種，大小2有 $\binom{3}{2}\cdot 2!\cdot 7 = 42$，大小3有 $3!\cdot 6 = 36$，合計81。

第一類 Stirling 數 $c(m,k)$ 計恰有 k 個循環的排列，不是集合分割。加入新元素可單成循環，或插入舊排列的 $m-1$ 個元素之後，所以對整數 $m,k \geq 1$，$c(m,k) = c(m-1,k-1) + (m-1)c(m-1,k)$。邊界與第二類相同：$c(0,0)=1$，其餘零大小、$k<0$ 或 $k>m$ 的情況為 0。兩類可逆，故遞迴成立；例如 $c(3,1)=2$，但 $S(3,1)=1$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

一元與二元運算先檢查封閉性

一元運算是 $u : A \to A$；二元運算通常採封閉慣例 $* : A \times A \to A$。原書也允許 $A \times A \to B$ 的用語，再另判斷結果是否留在 A；此處反覆運算時明確要求封閉。

加法在 $\mathbb{N}_0$ 封閉，減法不封閉，因 $2-5 \notin \mathbb{N}_0$；減法在 $\mathbb{Z}$ 則封閉。$(a,b) \mapsto a/b$ 因 $b=0$ 未定義，不是 $\mathbb{R}^2$ 上的全函數。

冪集 $\mathcal{P}(U)$ 上的聯集、交集是封閉二元運算，補集是相對固定全集 U 的一元運算。數列 $(a_n)_{n\geq 0}$ 是 $\mathbb{N}_0 \to A$ 的函數，其輸入是索引，不是前一項的值。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

交換律、結合律與單位元素

交換律為 $a * b = b * a$；結合律為 $(a * b) * c = a * (b * c)$，量詞均涵蓋所有元素。運算表對稱只能證交換，不能證比較三個輸入的結合律。

實數平均 $a * b = (a + b)/2$ 交換但不結合：$(0 * 0) * 4 = 2$，$0 * (0 * 4) = 1$。整數減法封閉，卻不交換也不結合。

雙側單位元素 e 滿足 $e * a = a = a * e$。若 e, e' 都是雙側單位，$e = e * e' = e'$，所以唯一，不需結合律。只要求左單位可不唯一：$a * b = b$ 時每點都是左單位；若多於一點便無右單位。

在有最大元素的有序集合上，$\min$ 的單位是最大元素；整數全體上則不存在。運算的名稱不足以決定單位，仍需看定義域。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

運算表中哪些格子可以自由填

令 $|A| = n \geq 1$。封閉二元運算的每個輸入對應表中一格，每格可選 n 個值，因此共有 n^{n^2} 張表。

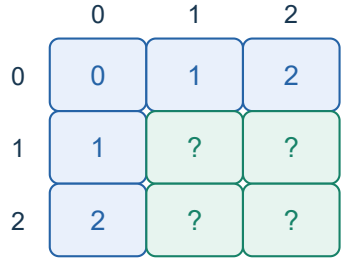
要求交換時，對角線 n 格與上三角非對角線 $n(n-1)/2$ 格自由選；下三角由對稱決定。因此自由格數為 $n + n(n-1)/2 = n(n+1)/2$，共有 $n^{n(n+1)/2}$ 張表。

指定雙側單位 e 時，e 所在 row 和 column 各固定 n 格，但交點 (e, e) 被重複計算一次，故共固定 $2n - 1$ 格。其餘 $n^2 - (2n - 1) = (n-1)^2$ 格自由，共 $n^{(n-1)^2}$ 張表。雙側單位唯一，不同指定單位的類互斥，因此只要求存在單位時共有 $n \cdot n^{(n-1)^2}$ 張表。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

例：指定單位的運算表

指定 0 為雙側單位：row 0 與 column 0 必須固定



固定：0*x = x = x*0

自由：4 格，各有 3 種值

$3^4 = 81$ 種運算

未要求結合律；不一定是群

$A = \{0, 1, 2\}$ 指定0為單位，四格各3種，得81；再要求交換則剩三個獨立格，得27。這些計數未要求結合律，不能把每張有單位的表直接叫群。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Floor、ceiling 與負數邊界

$\lfloor x \rfloor = k \iff k \le x < k+1$，$\lceil x \rceil = k \iff k-1 < x \le k$。因此 $\lceil x \rceil = -\lfloor -x \rfloor$，整數 t 滿足 $\lfloor x + t \rfloor = \lfloor x \rfloor + t$。

寫 $x = p + \alpha, y = q + \beta$，$p, q \in \mathbb{Z}, 0 \le \alpha, \beta < 1$，則

$$\lfloor x + y \rfloor = \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + \lfloor \alpha + \beta \rfloor.$$

最後一項只能0或1，故不能一般地把 floor 分配到加法。$x = -1.4, y = 0.7$ 時，左為−1，兩個 floor 之和為−2。向零截斷也不等於負數的 floor。

$0! = 1$ 計空排列。實對數 $\log_b x$ 需 $x > 0, b > 0, b \ne 1$；作正成本比較時常另要求 $b > 1$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

一般化鴿籠原理與緊的保證

把 $N \geq 0$ 個物件放入 $k \geq 1$ 桶。若每桶都少於 $\lceil N/k \rceil$，總數至多 $k(\lceil N/k \rceil - 1) < N$，矛盾。因此至少一桶有 $\lceil N/k \rceil$ 個。$N = 0$ 仍成立；$k = 0$ 不可除以0。

寫 $N = qk + r, 0 \leq r < k$，在 r 桶放 $q + 1$ 個、其餘放 q 個，正好達到此保證，故不能一般提高一個。對正整數 t，要保證至少 t 個在同桶，最小總數為 $k(t - 1) + 1$。

有限 $|A| > |B|$ 沒有單射，就是每桶最多一點不可能容納全部輸入。分桶必涵蓋全部物件，且桶的總數必有正確上界；原理只保證存在，不指出哪一桶。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

鴿籠原理：一段連續賽程恰有 21 場

前綴和碰撞：連續 21 場

第一串：$a_1 < \cdots < a_{77} = 132$

第二串：$a_1+21 < \cdots < a_{77}+21 = 153$

154 個數落在 1…153；每串內無重複，因此相等只能跨兩串。

$a_j = a_i + 21 \Rightarrow i < j \Rightarrow$ 第 i+1 天至第 j 天共 21 場

i、j 由碰撞決定；圖未指定具體賽程。

77 天共 132 場，每天至少一場。令 a_i 是前 i 天的累積場數。兩串各 77 個數均屬 $\{1, \ldots, 153\}$ 且各自嚴格遞增，因此 154 個數必有跨串碰撞 $a_j = a_i + 21$。嚴格遞增給 $i < j$，故第 $i + 1$ 至 j 天恰有 $a_j - a_i = 21$ 場。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

前綴餘數給出連續區間

給定整數 $m \geq 1$ 與 $a_1, \ldots, a_m$，令 $s_0 = 0$、$s_j = \sum_{t=1}^{j} a_t$。包含空前綴在內，這些 $m+1$ 個前綴各有一個模 m 的餘數，卻只有 m 種餘數。

依鴿籠原理，存在不同索引；交換次序後記為 $0 \leq i < j \leq m$，使 $s_i \equiv s_j \pmod{m}$。兩個前綴相減時，前 i 項消去：

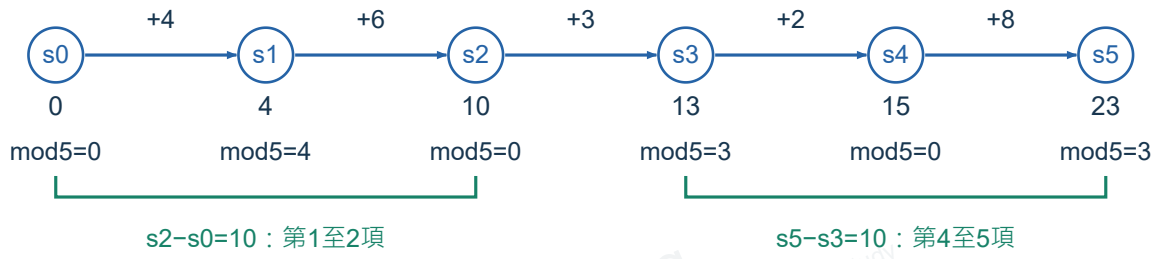
$$s_j - s_i = a_{i+1} + a_{i+2} + \cdots + a_j \equiv 0 \pmod{m}.$$

由 $i < j$ 可知區間至少包含一項，所以得到非空連續子段，且其和被 m 整除。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

例：前綴餘數與連續區間

前綴索引與同餘：先減兩個前綴，再得到中間區間



$4, 6, 3, 2, 8$ 的前綴為 $0, 4, 10, 13, 15, 23$，模5為 $0, 4, 0, 3, 0, 3$。位置0與2給 $4 + 6 = 10$；位置3與5給 $2 + 8 = 10$。區間從 $i+1$ 開始，而不是 i。加入 s_0 才涵蓋從第一項開始的區間。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

奇數部分分桶的整除性

令 $n \geq 1$ 為整數。每個正整數唯一寫成 $2^t u$，u 為奇數。從 $\{1, \ldots, 2n\}$ 選 $n+1$ 個不同數，按奇數部分分桶；$1, 3, \ldots, 2n-1$ 共 n 桶，故兩數為 $2^r u, 2^s u$。兩數不同使 $r \neq s$，較小次方者整除較大者。

此界緊：$n+1, \ldots, 2n$ 共 n 個數，任兩個較大者小於較小者的兩倍，不可能互為大於1的整數倍。

不能只按奇偶分桶，同為奇數不保證整除；應選會讓同桶元素具有目標關係的分類。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

單調子序列的雙標籤證明

令 r, s 為正整數，考慮有限互異實數序列。令 I_j, D_j 為以第 j 項結尾的最長嚴格遞增、遞減子序列長度。若 $i < j$ 且 $a_i < a_j$，可接上第 j 項，故 $I_j > I_i$；若 $a_i > a_j$，則 $D_j > D_i$。因此任兩位置的標籤對都不同。

若無長 r 的遞增、也無長 s 的遞減子序列，標籤只在 $[r-1] \times [s-1]$，最多 $(r-1)(s-1)$ 種。超過此數量必有其一。

例如10個互異數必有長4的遞增或遞減子序列；9個不能保證，$3,2,1,6,5,4,9,8,7$ 兩種最長長度均 3。子序列保留順序，不要求連續。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

合成的型別、結合律與迭代

$f : A \to B, g : B \to C$ 給 $(g \circ f)(a) = g(f(a))$。更一般只需 $f(A) \subseteq \mathrm{Dom}\, g$，但必須明列最終定義域及對應域。

對相容的 h，兩種括號對每個 a 都給 $h(g(f(a)))$，故合成結合。恆等映射滿足 $f \circ \mathrm{id}_A = f = \mathrm{id}_B \circ f$。

在 $\mathbb{Z}$ 取 $f(x) = x + 2, g(x) = 3x$，有 $gf(x) = 3x + 6$、$fg(x) = 3x + 2$，因此不交換。

自映射 $f : A \to A$ 可定義 $f^0 = \mathrm{id}_A, f^{t+1} = f \circ f^t$。這是合成次數，不是數值 $f(x)^t$；例如上述 f 的 $f^t(x) = x + 2t$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

合成單射的真正充要條件

對 $f : A \to B$、$g : B \to C$，合成 $g \circ f$ 單射，若且唯若 f 單射且 g 在 $f(A)$ 上單射。

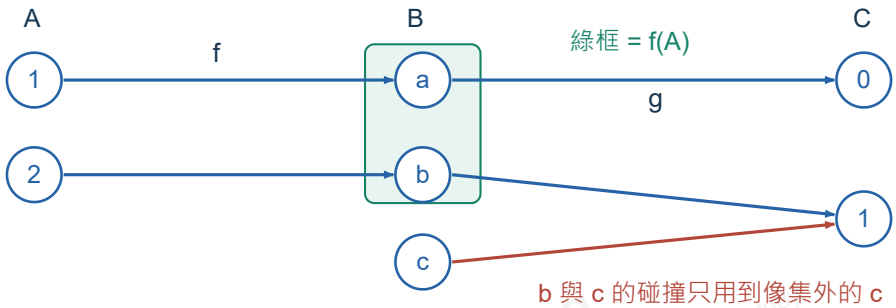
正向：若 $f(a) = f(a')$，則 $g(f(a)) = g(f(a'))$，由合成單射得 $a = a'$，所以 f 單射。任取 $y, y' \in f(A)$，寫 $y = f(a), y' = f(a')$。若 $g(y) = g(y')$，合成單射給 $a = a'$，因而 $y = y'$；故 g 在像集上單射。

反向：任取 $a, a' \in A$，若 $g(f(a)) = g(f(a'))$，先由 g 在 $f(A)$ 上單射得到 $f(a) = f(a')$，再由 f 單射得到 $a = a'$。這正是合成單射的定義。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

例：像集外的碰撞

g 在 B 不單射；限制在 f(A) 後卻單射



例 $f(1)=a, f(2)=b$，$g(a)=0, g(b)=g(c)=1$。g 全域不單射，卻在 $f(A)=\{a,b\}$ 單射，所以合成單射。「合成單射推出外函數單射」漏看了外函數的限制範圍。

合成滿射需要像集命中哪裡

精確條件是 $g(f(A))=C$。因此合成滿射必使 $g:B\to C$ 滿射，卻不必使 $f:A\to B$ 滿射。取 $A=\{1\}, B=\{a,b\}, C=\{0\}$，$f(1)=a$、$g(a)=g(b)=0$，就是反例。

若額外 g 單射，對任意 b，合成滿射提供 a 使 $g(f(a))=g(b)$，消去後 $f(a)=b$，才推出 f 滿射。

兩個滿射合成滿射：任意 c 先由 g 找 b，再由 f 找 a。兩個單射合成單射則先後消去兩函數。找原像的次序與計算函數的次序相反。

可逆若且唯若雙射

若 $g \circ f = \mathrm{id}_A$、$f \circ g = \mathrm{id}_B$，第一式使 f 單射，第二式對任意 b 提供原像 $g(b)$，所以 f 滿射。

反過來，雙射 f 讓每個 b 恰有一個原像，定義為 $g(b)$，便有兩側恆等式。若 h 也是反函數，$h = h(fg) = (hf)g = g$，所以唯一。

相容雙射滿足 $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$：從輸出先倒回 g，再倒回 f，左右合成都給恆等函數。

平方函數在 $[0,\infty) \to [0,\infty)$ 可逆，反函數為非負平方根；在 $\mathbb{R} \to [0,\infty)$ 雖滿射，卻因正負碰撞不可逆。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

左反、右反與空集合

左反 $\ell : B \to A$ 滿足 $\ell f = \mathrm{id}_A$，必使 f 單射。若 f 單射且 $A \neq \varnothing$，在像集取唯一原像，像集外送到固定 $a_0 \in A$，便建成左反。$\varnothing \to B \neq \varnothing$ 單射卻無左反，因不存在 $B \to \varnothing$。

右反 $r : B \to A$ 滿足 $fr = \mathrm{id}_B$，必使 f 滿射。有限滿射可逐非空 fiber 選一點建右反；任意無限集合上普遍如此選需選擇公理，雙射的唯一原像則不需任意選擇。

$\mathbb{N}_0$ 上 $f(n) = n+1, \ell(m) = \max(m-1, 0)$，有 $\ell f = \mathrm{id}$，卻 $f\ell(0) = 1 \neq 0$。若同時有左反 ℓ 與右反 r，則 $\ell = \ell(fr) = (\ell f)r = r$，兩者成為同一雙側反函數。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

無限集合的基數不能套有限直覺

$\mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}_0, n \mapsto 2n$ 單射不滿射；$n \mapsto \lfloor n/2 \rfloor$ 滿射不單射。兩個集合等勢，不會使特定單射自動滿射。

$\mathbb{N}_0$ 與偶數集有雙射 $n \mapsto 2n$；與 $\mathbb{Z}$ 的雙射為 $0 \mapsto 0$、$2k-1 \mapsto k$、$2k \mapsto -k$ $(k \geq 1)$。正、負、零各恰命中一次，也可由輸出符號唯一還原索引。

不存在滿射 $F : A \to \mathcal{P}(A)$。否則令 $D = \{a : a \notin F(a)\}$，滿射給 $F(d) = D$，得 $d \in D \iff d \notin D$，矛盾。這是一般對角論證，不靠有限枚舉。

基數問的是是否存在某個雙射，不是既有函數都具同樣性質。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

成長界的量詞與見證常數

成本取最終非負函數，比較函數最終正。定義

$$f \in O(g) \iff \exists c > 0, N\, \forall n \geq N :\ 0 \leq f(n) \leq c g(n).$$

$\Omega(g)$ 要求 $f(n) \geq c g(n)$，$\Theta(g)$ 要求存在 $c_1, c_2 > 0, N$ 同時夾住。若允許帶號函數，採 $|f|, |g|$ 定義，不把負值當負的執行時間。

常數 c, N 可依函數選，但不能隨 n 改。O 是上界，不是最壞情況的同義詞；最佳、平均、最壞成本各可再用成長界描述。

$\Theta(g)$ 等價於 $O(g)$ 與 $\Omega(g)$ 同時成立：正向直接取夾界，反向取兩門檻的最大值。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

用一般不等式證成長

$f(n) = 4n^2 + 3n + 2$ 對 $n \geq 1$ 有 $4n^2 \leq f(n) \leq 9n^2$，所以 $\Theta(n^2)$ 的見證為 $4, 9, 1$。

$n^2 \notin O(n)$：若有固定 c, N，取整數 $n > \max(c, N)$，便 $n^2 > cn$，矛盾。只列幾個大數不能否定所有可能常數。

$f \in O(g), g \in O(h)$ 給 $f \in O(h)$：兩門檻之後 $f \leq cg \leq cdh$。非負成本的和、積，也可在各自門檻之後相加、相乘其界。

固定 $a, b > 1$ 時 $\log_a n = (\log_b n)/(\log_b a)$，倍率固定且正，所以同為 $\Theta(\log n)$。底數若隨 n 變，例如 $\log_n n = 1$，就不能忽略。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

輸入大小與計價模型先固定

陣列大小可用元素數 n；整數 $N \geq 1$ 的二進位長度是 $b = \lfloor \log_2 N \rfloor + 1$。對數值 N 線性，對輸入長度 b 可能是指數級。

固定字長的索引、比較、加法可採單位成本；任意長整數乘法、字串比較則另計位元／字元成本。操作次數不等於已算出所有模型的秒數。

固定大小的一組合法輸入，最壞成本一般定為成本的上確界（supremum），可以是 $+\infty$；最佳成本是下確界。若界可達，才分別稱最大值、最小值。例如僅固定陣列長度為 1，但允許任意長的相同字串，逐字比較成本無有限上界；可把字元總長納入大小。平均成本需分布 $p(x)$，$\mathbb{E}[T] = \sum p(x)T(x)$（級數可收斂至有限值或發散至 $+\infty$）。沒有分布不能把「通常」當平均分析。

正確性另需合法輸入、所求輸出、不變量與終止依據；比較更快的程序之前，先確認它們解的是同一問題。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

線性搜尋的完整契約與正確性

輸入 $A[0..n-1]$、目標 x，回傳第一個相等索引，沒有則回 n。採短路求值，先檢查索引再讀陣列。

```
i=0
while i<n and A[i]!=x:
    i=i+1
return i
```

迴圈開始有 $0 \le i \le n$，且 $A[0..i-1]$ 全不等於 x。起始空範圍成立；進入時已知 $A[i] \neq x$，加1仍成立。$n-i$ 每輪嚴格減1且非負，故終止。

若停在 $i < n$，必 $A[i] = x$ 且前面都不等於，正是第一個；若 $i = n$，不變量表示全部未命中。$n = 0$ 直接回0，沒有越界讀取。

線性搜尋的最佳、最壞與平均

以元素比較為成本。$n \ge 1$ 時首次命中第 i 個元素（index $i-1$，$1 \le i \le n$）花 i 次，查無花 n 次；最佳1、最壞 n。若查無機率 $0 \le q < 1$，且在成功的條件下各位置等機率，則

$$\mathbb{E}[C] = (1-q)\frac{n+1}{2} + qn.$$

若 $q = 1$，成功事件機率為零，成功條件下的分布未定義；此時直接由每次查無得 $E[C] = n$，亦與上式在 $q = 1$ 的數值一致。例 $n = 4, q = 1/3$，各位置機率 $1/6$，貢獻依序 $1/6, 2/6, 3/6, 4/6$，查無貢獻 $4/3$，合計3次。若每次皆成功且位置集中第一格，平均可為 1，分布是結論的一部分。

任意位置機率 $p_1, \dots, p_n, q$ 和為1，一般式為 $\sum i p_i + nq$。這裡未計排序、建索引或任意長資料比較的成本。

巢狀迴圈由每輪範圍決定成本

```
for i=1..n:
    for j=1..i: op()
```

操作數 $\sum_{i=1}^{n} i = n(n+1)/2$，$n \geq 1$ 時介於 $n^2/2$ 與 n^2，所以 $\Theta(n^2)$。空輸入操作數0，完整程式仍有常數控制成本。

若內層改成 `j=1; while j<=n: op(); j=2*j`，每個外輪恰 $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ 次，總 $\Theta(n \log n)$（$n \geq 2$）。內層若固定 c 次，則總 $cn = \Theta(n)$。

三者都是兩層迴圈，層數本身不決定次方。還須確保倍增索引不溢位，且操作符合已固定的成本模型。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

二進位冪次法的初始化與不變量

給乘法具結合律、單位1的集合中元素 a，及非負整數 N。空乘積定義 $a^0 = 1$。

```
r=1; b=a; e=N
while e>0:
    if e is odd: r=r*b
    b=b*b
    e=floor(e/2)
return r
```

不變量 $rb^e = a^N$。$e = 2t$ 時新值給 $r(b^2)^t = rb^{2t}$；$e = 2t+1$ 時給 $(rb)(b^2)^t = rb^{2t+1}$。不需乘法交換，因各因子是同一 b 的冪。初始成立，終止 $e = 0$ 時即 $r = a^N$。

$e > 0$ 時 $\lfloor e/2 \rfloor < e$，故終止。$N = 0$ 不進迴圈，直接回單位1。跳過最後一次無用平方是可行的最佳化，但不能改壞初始化或乘入規則。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

十三的位元與每一輪實際值

$13 = (1101)_2$，由最低位讀為1、0、1、1。計算 3^{13}：

輪開始 e	b	輪開始 r	是否乘入	輪結束 r
13	3	1	是，最低位1	3
6	9	3	否，最低位0	3
3	81	3	是，最低位1	243
1	6561	243	是，最低位1	1594323

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

冪次法的乘法次數與位元成本

四輪平方、三次乘入，共七次乘法。一般 $N \geq 1$ 恰 $b = \lfloor \log_2 N \rfloor + 1$ 輪，乘入次數是1位元個數，因此至多 $2b$ 次乘法。

這不是任意長整數的 $O(\log N)$ 位元時間：答案長度可隨 N 成長。模 $m > 0$ 計算可每次取模使值有界，但大模數的乘法、取模成本仍需另計。

參考資料與署名

Lin Cing，《離散數學》手寫筆記。 Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, 5th ed., Ch. 5.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

符號、有限字串與空字串

字母表 Σ 是有限非空符號集合；符號按不可再拆的 token 計，不把字形較長的標籤誤認成多個符號。字串 $w = a_1 \cdots a_n$ 是有限序列，長度 $|w| = n$。空字串 ε 長0，與一個空白符號不同。

$\Sigma^0 = \{\varepsilon\}$，$\Sigma^n$ 是長 n 的字串集合，$\Sigma^* = \bigcup_{n\geq 0} \Sigma^n$，$\Sigma^+ = \bigcup_{n\geq 1} \Sigma^n$。因此 $\Sigma^* \setminus \Sigma^+ = \{\varepsilon\}$，而 $\varnothing \neq \{\varepsilon\}$。

若 $|\Sigma| = s$，每個位置獨立選符號，故 $|\Sigma^n| = s^n$。先按長度、再按固定符號順序列舉，可列出所有字串，所以 Σ^* 可數無限；「每個字串有限」與「字串總數無限」可以同時成立。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

串接、前綴與反轉的精確物件

串接 uv 依序列先後排列，$|uv| = |u| + |v|$，$u\varepsilon = \varepsilon u = u$，且結合。一般不交換，例如 $01 \neq 10$。固定同一前綴可消去：$xu = xv \Rightarrow u = v$，因去掉前 $|x|$ 個位置後剩餘序列一致。

u 為 w 的前綴若 $w = uv$，後綴若 $w = vu$，子字串若 $w = xuy$。子字串需連續；子序列只需保留位置順序。例如01是001的前綴嗎？不是；它是後綴，也是子字串與子序列。

反轉滿足 $\varepsilon^R = \varepsilon$、$(aw)^R = w^R a$。對 $|u|$ 歸納：空前段成立；$u = av$ 時 $(uv')^R = (vv')^R a = (v')^R v^R a = (v')^R u^R$。因此 $(uv)^R = v^R u^R$，並由逐位置反兩次得 $(w^R)^R = w$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

語言串接不等於直積計數

語言是任意 $L \subseteq \Sigma^*$，可以空、有限或無限。定義 $AB = \{uv : u \in A, v \in B\}$。映射 $A \times B \to AB, (u, v) \mapsto uv$ 滿射，有限時只保證 $|AB| \leq |A||B|$，因分割點可能不唯一。

取 $A = \{a, aa\}, B = \{\varepsilon, a\}$，四個配對依序產生 a, aa, aa, aaa，所以 $AB = \{a, aa, aaa\}$ 只有3個元素。重複的是結果字串，不是配對。

$A\{\varepsilon\} = \{\varepsilon\}A = A$，而 $A\varnothing = \varnothing A = \varnothing$。語言串接一般不交換：$\{a\}\{b\} = \{ab\} \neq \{ba\}$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

語言代數的等號與單向包含

$(AB)C = A(BC)$，因兩側都是存在 $a \in A, b \in B, c \in C$ 的字串 abc。$A(B \cup C) = AB \cup AC$，因同一分解的後段在聯集中若且唯若在其中至少一個；右分配律同理。

交集只保證 $A(B \cap C) \subseteq AB \cap AC$：左側同一分解同時符合兩語言，右側卻容許不同分解。取 $A = \{\varepsilon, a\}, B = \{\varepsilon\}, C = \{a\}$，左空，右為 $\{a\}$，嚴格不等。

若 $A \subseteq B$，每個 A 因子也在 B，因此 $A^n \subseteq B^n$。這也可由 n 歸納：初始 $A^0 = B^0 = \{\varepsilon\}$，一步串接仍保包含。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Kleene star 的因子數不是字串長度

$L^0 = \{\varepsilon\}$、$L^{n+1} = LL^n$，$L^* = \bigcup_{n\geq 0} L^n$、$L^+ = \bigcup_{n\geq 1} L^n$。冪次 n 計串接幾個 L 中的字串，不一定是結果長度。

$\varnothing^* = \{\varepsilon\}$、$\varnothing^+ = \varnothing$，$\{\varepsilon\}^* = \{\varepsilon\}^+ = \{\varepsilon\}$。對一般語言，$L^+$ 可能含空字串；只有對字母表本身的 Σ^+ 才保證不含空字串。

L^* 包含 ε, L，且在串接下封閉：兩個有限因子列表接起來仍有限。反過來，任何含 ε, L 且串接封閉的集合，對因子數歸納都含每個 L^n，所以含 L^*。這證明 star 是滿足條件的最小集合。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Star 恆等式由分解與重組證明

$LL^* = L^*L = L^+$：非空因子列表可取第一個或最後一個因子；反向串接後仍至少一因子。因子本身為空字串也不影響此分類。

$L^*L^* = L^*$：合併兩個因子列表給左到右的包含；任一字串可在另一側串接空字串，給反向。類似展平有限個有限列表，得 $(L^*)^* = L^*$、$(L^*)^+ = L^*$、$(L^+)^* = L^*$。

$$(A \cup B)^* = (A^* \cup B^*)^* = (A^*B^*)^*.$$

第一個等號：把每個 A^* 或 B^* 因子展平，便是 $A \cup B$ 因子；反向每個單因子本來就在某一 star。第二個等號：每個 A^*B^* 可展成左右兩塊；反向把 A^* 因子寫成 $u\varepsilon$、B^* 因子寫成 εv。兩個包含都需證，不能從星號外觀直接約消。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

遞迴語言的可靠性與完整性

由字串0開始，允許在左或右加1，並只保留有限次規則能生成的字串，得到恰含一個0的語言。可靠性：初始有一個0，每條規則不增減0。完整性：任一目標字串是 1^i01^j，從0先加 i 次左1、j 次右1即生成。

平衡括號語言 D 可用規則 $\varepsilon \in D$、$u, v \in D \Rightarrow (u)v \in D$ 定義。每個前綴的左括號數至少等於右括號，且全字串兩者相等。

可靠性由生成次數歸納：包住 u 時高度多1，完成後回0，再接 v，不會負。完整性對長度歸納：非空合法字串從左括號開始，找第一次高度回0的位置，唯一切成 $(u)v$；內部 u 與剩餘 v 都較短且合法，因此可生成。遞迴規則若沒有「最小生成集合」限制，可能容許未被規則真正生成的額外字串。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

文法的符號與一次推導

考慮文法 $G = (N, \Sigma, P, S)$，非終結符 $N = \{S, A, B\}$、終結符 $\Sigma = \{a, b\}$，起始符為 S。產生規則 P 為

$$S \to AB, \qquad A \to aA \mid a, \qquad B \to b.$$

每一步只用一條規則取代一個非終結符。例如先重複一次 $A \to aA$，再選 $A \to a$ 終止，並將 B 換成 b：

$$S \Rightarrow AB \Rightarrow aAB \Rightarrow aaB \Rightarrow aab.$$

字串 aAB 仍有非終結符，是推導中的句型；aab 只含終結符，才是生成的字串。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

文法生成的語言：兩個包含方向

這個文法生成的語言恰是

$$L(G) = \{a^k b : k \geq 1\}.$$

生成的字串都符合形式。 唯一的起始規則先得到 AB；每次 $A \to aA$ 都增加一個 a 而保留 A。若推導最終只剩終結符，必須使用 $A \to a$ 消去 A，所以至少有一個 a；B 只能變成一個末尾的 b。因此每個生成字串都是 $a^k b$，其中 $k \geq 1$。

每個目標字串都能生成。 任取整數 $k \geq 1$，先用 $S \to AB$，再用 $A \to aA$ 恰 $k-1$ 次，接著用 $A \to a$ 與 $B \to b$，得到 $a^k b$。例如 $k = 2$ 得 aab。ε 無法生成，因任何終止推導至少產生一個 a 與一個 b。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Mealy 機輸出的是整條串流

固定初態的 Mealy transducer（轉換器）寫作 $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, \lambda, q_0)$：狀態、輸入、輸出字母表有限，$\delta : Q \times \Sigma \to Q$、$\lambda : Q \times \Sigma \to \Gamma$ 都是全函數。每個輸入產生一個輸出符號，邊標為「輸入／輸出」。

定義擴充狀態與輸出：$\delta^*(q, \varepsilon) = q$，$\lambda^*(q, \varepsilon) = \varepsilon$，且

$$\delta^*(q, wa) = \delta(\delta^*(q, w), a), \quad \lambda^*(q, wa) = \lambda^*(q, w)\lambda(\delta^*(q, w), a).$$

輸出用讀該符號前的狀態計算，之後才轉到新狀態。把新狀態誤代入輸出函數，可能每一步都回錯。狀態有限，但輸入可任意長；記憶的是歷史的有限摘要，不是完整歷史。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

串列加法器只需記住進位

兩個二進位數由最低位開始輸入，每個符號是位元對 $(x,y)\in\{00,01,10,11\}$。狀態 $c\in\{0,1\}$ 是前一位的進位，初態0；令 $t=x+y+c$，輸出 $z=t \bmod 2$，新狀態 $c'=\lfloor t/2\rfloor$。

舊進位	00 的新狀態／輸出	01	10	11
0	0／0	0／1	0／1	1／0
1	0／1	1／0	1／0	1／1

處理 k 個位元對後，令低位部分值為 X_k,Y_k,Z_k，不變量為 $X_k+Y_k=Z_k+2^k c_k$。下一位等式 $x+y+c_k=z+2c_{k+1}$ 乘 2^k 再相加，即維持不變量。初始各低位值為0，故證明涵蓋任意長輸入，不只表中八種單步。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

十三加六的每一位與最後進位

輸入 $13=(1101)_2$、$6=(0110)_2$，最低位先讀，最後補一組00排出進位。

位 k	輸入 (x_k,y_k)	舊 c	t	輸出 z_k	新 c
0	10	0	1	1	0
1	01	0	1	1	0
2	11	0	2	0	1
3	10	1	2	0	1
4，補位	00	1	1	1	0

輸出時間順序11001，反轉才是慣用最高位先寫的10011，即19。補位前不變量為 $13+6=3+16\cdot 1$，補位後進位0、輸出值19。若只讀原四位而忽略最終狀態，就只得到低四位3。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

偵測101時必須保留重疊資訊

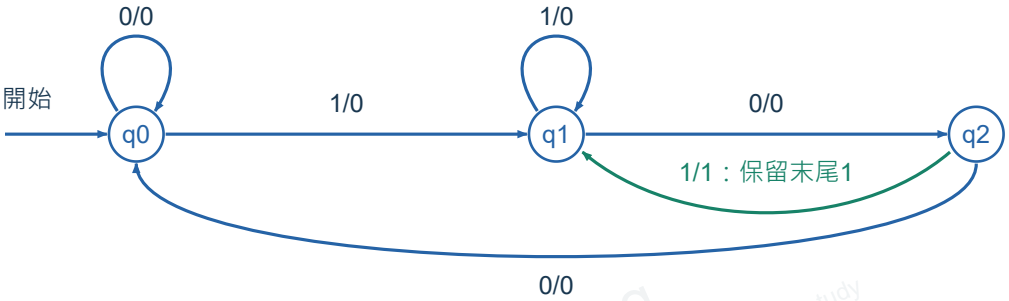
狀態 q_0, q_1, q_2 記目前字串後綴中，與101的真前綴相符的最長者：$\varepsilon, 1, 10$。每讀一位，若剛完成101就輸出1，否則0。

狀態	讀0：新態／輸出	讀1：新態／輸出
q_0	$q_0/0$	$q_1/0$
q_1	$q_2/0$	$q_1/0$
q_2	$q_0/0$	$q_1/1$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

偵測101時必須保留重疊資訊 （續）

101 的重疊辨識：邊標為「輸入 / 輸出」



讀10101的狀態為 $q_0, q_1, q_2, q_1, q_2, q_1$，輸出00101。完成第一次101後回 q_1，因最後的1可開始下一次；若回 q_0，就漏掉位置3–5的重疊。表逐格保留最長相符後綴，配合空字串基例，對長度歸納即得每個輸出1若且唯若當下末三位是101。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

加入位置限制需要額外相位

若只在位置為3的倍數時報告101，還須記已讀長度模3。使用 $(q, r) \in \{q_0, q_1, q_2\} \times \{0, 1, 2\}$，初態 $(q_0, 0)$。

讀 a 時先由原表得到 q', z，相位 $r' = (r + 1) \bmod 3$，輸出 $z' = 1$ 若且唯若 $z = 1 \wedge r' = 0$。新態 (q', r')。兩個分量不變量各保持，因此輸出精確符合兩條件。

10101原本輸出00101，限制後00100；101101則輸出001001。不能只在匹配成功時把計數歸零，否則相位會變成「距前次匹配的長度」，與全域位置不同。九個組合態是上界，不先假設每個都必要。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

固定延遲的狀態數與輸出長度

延遲 $k \geq 1$ 個時脈，初始補0，可用狀態 $(b_1, \ldots, b_k) \in \{0, 1\}^k$。讀 a 時輸出舊 b_1，新態為 $(b_2, \ldots, b_k, a)$。初態全0。

歸納可知佇列恰存最近 k 個輸入，不足的前面補0；所以第 t 個輸出在 $t \leq k$ 時為0，否則是第 $t - k$ 個輸入。輸入長 n 就輸出長 n，不是自動多輸出 k 位。

$k = 2$ 讀10110：狀態00→01→10→01→11→10，輸出00101。若要排出最後兩位，需再讀兩個明確的補位。

2^k 個狀態也是下界：讀過任意不同的 k 位歷史後，接同一個 0^k；下一段輸出正是該歷史，因此這 2^k 種歷史不能共用同一狀態。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Mealy 與 Moore 的時序要先對齊

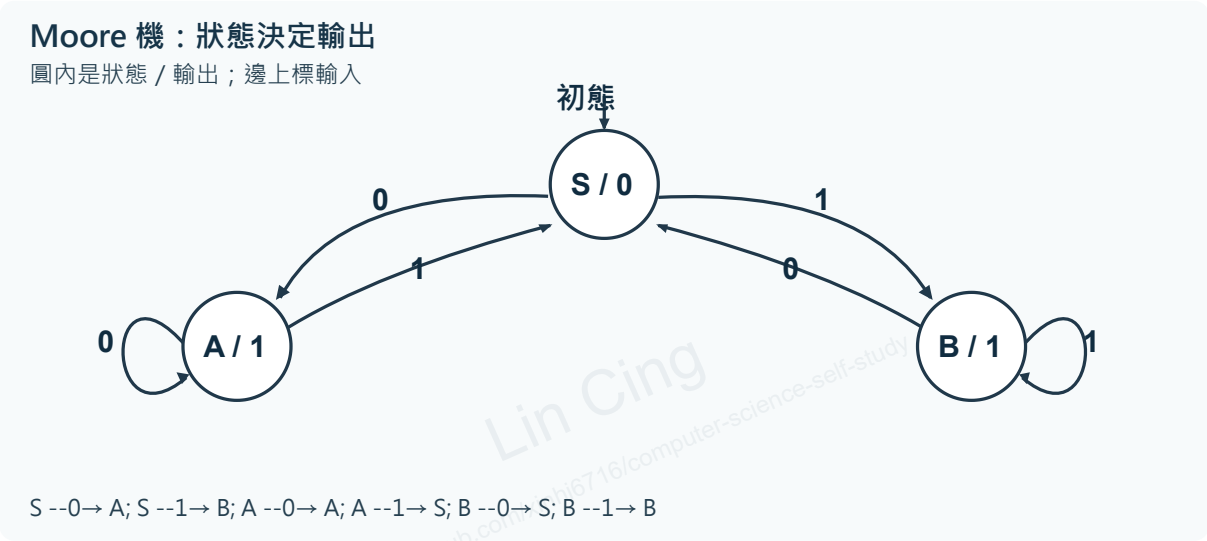
Moore 機的輸出為 $h : Q \to \Gamma$，只依狀態。此處採「每讀一符號、轉移後輸出新態的 h」；初態輸出另不列入字串。若採進入前輸出或包含初態輸出，會有一位的時序差，不能說兩個字串完全相等。

由 Moore 到 Mealy，設 $\lambda(q, a) = h(\delta(q, a))$，保留原轉移，每一步輸出相同。

由 Mealy 到 Moore，使用狀態 $(q, z) \in Q \times \Gamma$ 記新狀態及剛產生的輸出，令 $h(q, z) = z$，轉移到 $(\delta(q, a), \lambda(q, a))$。另設新初態 s，指定任意 $z_0 \in \Gamma$ 並令 $h(s) = z_0$，使 Moore 輸出函數仍是全函數；第一次輸入 a 轉到 $(\delta(q_0, a), \lambda(q_0, a))$。依本頁慣例，初態的 $h(s)$ 不計入輸出串。

對已讀長度歸納，新狀態第一分量等於原 Mealy 狀態、第二分量等於最後輸出，所以非空輸入的整個輸出串一致，空輸入兩者均輸出空串。有限性保留，但狀態數可能增加。

Moore 機：狀態與輸出



圓內的數字是狀態輸出 h，箭頭上的數字是輸入。初態為 S，其中 $h(S) = 0$，$h(A) = h(B) = 1$。每個狀態對兩種輸入均有恰一條轉移。

同一條路徑的兩種輸出時序

輸入 0011 依序從左向右讀；先用當前狀態和輸入找新狀態，再讀出新狀態的輸出。

時點	初始	讀 0	讀 0	讀 1	讀 1
狀態	S	A	A	S	B
狀態輸出	0	1	1	0	1

若記錄初態輸出，結果為 **01101**，長度為輸入長度加一。本章採每次轉移後輸出且不列初態，結果為 **1101**，長度等於輸入長度。比較 Moore 與 Mealy 時，須先固定此時序慣例。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

可達、暫態、sink 與子機器

q 從 p 可達，若存在 $w \in \Sigma^*$ 使 $\delta^*(p, w) = q$，所以每態由空字串到達自己。這是本講義的慣例；參考用書在此將可達限定為不同狀態間的非空轉移字串，對照時應留意。若不存在非空 w 回到本態，稱暫態（transient）；不是「圖上沒有自迴圈」就夠，長度2的環也會回來。

Sink 滿足對每個符號 $\delta(q, a) = q$，因歸納也對全部字串不離開。子機器要求所選狀態對保留的輸入字母表封閉；只從圖上圈幾個節點，若仍有轉移指向外部，就不是該字母表下的子機器。

強連通要求任兩態互相可達。這些是轉移圖性質，不自動決定輸出；對接受器而言 sink 也不一定拒絕，它是否接受由接受集合決定。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

最短 transfer sequence 的 BFS 證明

最短 transfer sequence 指從指定狀態到另一狀態的最短輸入字串。每符號成本為 1 時，BFS 按字串長度分層；記錄每個新態的前驅與輸入符號，再反向回溯即可得到字串。

態	0	1
S	A	B
A	A	T
B	T	B
T	T	T

由 S 開始，距離 0 是 S，距離 1 是 A、B，距離 2 首次找到 T。01 與 10 都是最短路徑。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

BFS 的最短性與成本

重遇舊態不需以較長前綴再次展開，因相同狀態接同一後綴會有相同結果，較長前綴不會產生更短路徑。

若兩不同狀態可達，最短路不重複節點，否則刪去環可得更短的路，所以長度至多 $|Q|-1$。搜尋完整轉移表需 $O(|Q||\Sigma|)$ 時間與 $O(|Q|)$ 搜尋空間；符號成本不等時，不能直接沿用此單位成本的 BFS 最短性。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

接受器與串流輸出機器的差別

DFA（確定性有限自動機）為 $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$，$q_0 \in Q$、$F \subseteq Q$，$\delta$ 是全函數。接受條件是讀完 w 後 $\delta^*(q_0, w) \in F$，語言為 $L(M)$。

DFA 每個輸入只有一條完整路徑，讀完才判接受；中途經過接受態不代表整字串接受。空字串接受若且唯若 $q_0 \in F$。雙圈標接受態、無來源箭頭標初態，兩者作用不同。

Mealy 則每步輸出，沒有內建接受集合。若用「最後輸出為1」當辨識條件，還需另定義空字串的結果；不能因機器尚無輸出就省掉空字串語意。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

擴充轉移的串接引理

$\delta^*(q, \varepsilon) = q$、$\delta^*(q, wa) = \delta(\delta^*(q, w), a)$。對所有字串 u, v，

$$\delta^*(q, uv) = \delta^*(\delta^*(q, u), v).$$

對 $|v|$ 歸納：空後段兩側相同；若 $v = xa$，左側先讀 ux 再讀 a，由歸納等於先讀 u、再讀 x、最後 a，即右側。

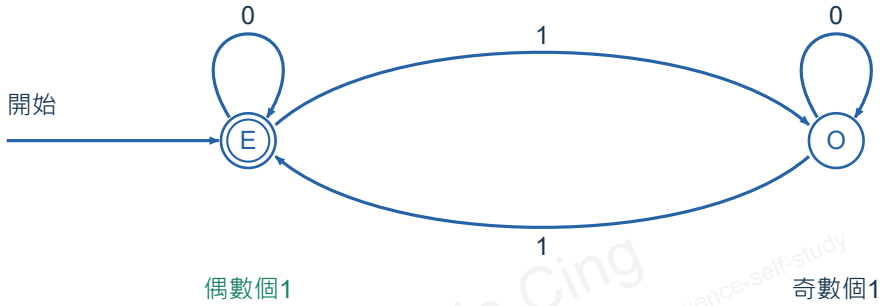
此引理使「相同狀態之後接相同後綴有相同結果」成為定理。設計機器需給狀態不變量，從空輸入開始逐符號證保持，最後證接受條件若且唯若目標性質；有限測試只能反駁錯設計，不能替代此全稱證明。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

偶數個1的兩態接受器

E, O 分別記已讀1的個數為偶、奇；初態E，$F = \{E\}$。讀0不變，讀1互換。

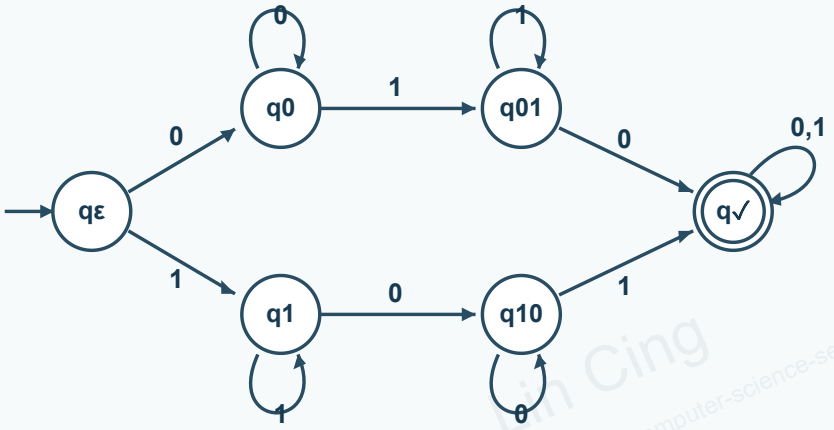
偶數個1：E 是初態及接受態；邊只標輸入



空字串有0個1，初態不變量成立。追加0不改個數，追加1翻轉奇偶，正好符合四個轉移，歸納得到所有字串的狀態含義。因此接受若且唯若1個數為偶數。

1010的路徑為E→O→O→E→E，接受；1011最後O，拒絕。即使其中較早經過E，仍以最終狀態為準。

同時辨識 01 與 10



雙圈是唯一接受態；每態都有 0 和 1 的轉移。

狀態記錄已出現的兩種相鄰轉換；只有 $q_{\checkmark}$ 接受。讀完全部字串才判定，單獨看到其中一種仍不足夠。

同時出現的逐步追蹤

輸入	路徑	結果
010	$q_\varepsilon \to q_0 \to q_{01} \to q_\checkmark$	接受
101	$q_\varepsilon \to q_1 \to q_{10} \to q_\checkmark$	接受
01	$q_\varepsilon \to q_0 \to q_{01}$	拒絕
10	$q_\varepsilon \to q_1 \to q_{10}$	拒絕

空字串停在 q_ε，故拒絕。依輸入長度歸納，q_{01} 只在已出現 01、尚未出現 10 時到達；此時最後一位必為 1，讀 0 即首次出現 10。q_{10} 對稱，$q_\checkmark$ 一旦到達便保持兩種子字串都已出現，故接受條件恰為兩者皆出現。

讀二進位數的模3摘要

允許前導0，並把空字串值定為0。若目前值為 v，追加位元 b 得 $2v+b$，所以狀態只需 $r = v \bmod 3$：

r	0	1
0	0	1
1	2	0
2	1	2

空值餘0，且同餘在乘2加位元後保持，所以歸納得最終r等於整字串數值模3。取初態0、接受集合 $\{0\}$，便辨識倍數。若要求非空表示法，還須額外記是否讀過至少一位；不能只改口頭語言而沿用接受空串的機器。

乘積機器同時保留兩個不變量

兩台同字母表全DFA，狀態用 $Q_1 \times Q_2$，初態 (q_{01}, q_{02})，轉移逐分量更新。歸納可得讀任意 w 後恰為 $(\delta_1^*(q_{01}, w), \delta_2^*(q_{02}, w))$。

接受集合選 $F_1 \times F_2$ 得交集；選 $(F_1 \times Q_2) \cup (Q_1 \times F_2)$ 得聯集；選「第一分量接受、第二拒絕」得差集，選恰一分量接受得對稱差。接受條件代入上述不變量，逐一得到語言等式。

狀態數至多 $|Q_1||Q_2|$，可從初態移除不可達組合。乘積不是先把整個字串交一台、再把輸出交另一台；兩台接受器讀的是同一個輸入。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

倍數且末位1的完整六態例

狀態 (r, ℓ) 記數值模3，以及末位是否1；空串取 $\ell = 0$。讀 b 更新成 $((2r + b) \bmod 3, b)$，初態 (0,0)，唯一接受態(0,1)。

態	讀0	讀1
(0,0)	(0,0)	(1,1)
(0,1)	(0,0)	(1,1)
(1,0)	(2,0)	(0,1)
(1,1)	(2,0)	(0,1)
(2,0)	(1,0)	(2,1)
(2,1)	(1,0)	(2,1)

10101的狀態為(0,0)→(1,1)→(2,0)→(2,1)→(1,0)→(0,1)，值21所以接受。1010的值10且末位0，最終(1,0)，拒絕。空串也拒絕，因它沒有末位1。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

補集必須先補齊所有轉移

全DFA中每個字串恰到一個狀態，所以把 F 換成 $Q \setminus F$ 恰翻轉接受結果，補集相對於固定 Σ^*。

若允許部分轉移並約定缺邊即拒絕，直接翻轉雙圈會失敗。只有初態s為接受態、字母表 $\{a\}$、沒有邊時，原語言 $\{\varepsilon\}$；翻轉後沒有接受態，語言空，卻非正確補集 a^+。

先加入非接受sink d，所有缺邊導向d，且d每符號回自己；原語言不變。再翻轉使d接受、s拒絕，才得到 a^+。部分機器可以有明確拒絕語意，不應說缺邊時字串「既不接受也不拒絕」。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

NFA 的接受是存在一條完整路徑

NFA（非確定性有限自動機）可採 $\Delta : Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \to \mathcal{P}(Q)$。一個符號可有零個、多個下一態；$\varepsilon$ 邊不消耗輸入。接受要求存在一條從初態出發、邊標去掉所有 ε 後恰為整個 w、終於接受態的有限路徑。

不是每條分支都要成功，也不是一抵達接受態就能忽略未讀輸入。沒有分支可走就拒絕；ε 環不要求實際無限走下去。

定義 $E(S)$ 為從 S 經零或多條 ε 邊可達的集合。用待處理佇列及visited集合，每次遇新態才加入，至多處理 $|Q|$ 態，故即使有環也終止，並由可達路徑長度歸納保證沒有漏態。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

子集建構與一般正確性

確定化的初態為 $S_0 = E(\{q_0\})$，每個DFA狀態是一個NFA狀態子集；讀 a 更新為

$$T(S,a) = E\left(\bigcup_{q\in S} \Delta(q,a)\right).$$

子集若交到原接受集合即為接受；空子集若可達，須保留為拒絕 sink：它對每個輸入仍轉到自身。若只構造可達部分而空子集不可達，就不必建立該狀態。對已讀字串長度歸納：空串可達集合正是 S_0；追加 a 的任何路徑先從現集合走一條a邊，再走任意 ε 邊，恰為更新式。反向每個更新點也由這種路徑可達。

因此讀完後子集含接受態若且唯若NFA有接受路徑，兩者語言相同。至多 $2^{|Q|}$ 個子集，但實作只展開可達者；NFA並未多辨識語言種類，而可能提供更精簡表示。

含 ε 邊的末尾10辨識器

初態s經 ε 到p；p對0、1自迴圈，另有1邊到q；q讀0到接受態r，其餘未列邊皆空。它猜測哪個1是最後兩位的起點，接受恰以10結尾的字串。

NFA 猜測最後兩位：存在一條完整讀完、終於 r 的路徑才接受

初態 s 只經 ε 邊起步；p 保留所有可能的前段。

未列出的邊 = 空集合；r 是唯一接受態。

子集	讀0	讀1	接受？
S={s,p}	P={p}	Q={p,q}	否
P={p}	P	Q	否
Q={p,q}	R={p,r}	Q	否
R={p,r}	P	Q	是

含 ε 邊的末尾10辨識器 （續）

1010走S→Q→R→Q→R，接受。中途R在追加1後不再接受，因舊r無出邊，但p保留另一個新匹配起點。0101最後Q，拒絕。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

聯集與串接的 NFA 建構

先把兩台機器狀態改成不交標籤。聯集加新初態，經 ε 分到兩初態，接受集合取兩者的聯集。每條接受路徑必選其中一台，反向任一台的接受路徑都可由新初態接上，所以語言恰為聯集。

串接保留第一台初態，從第一台每個接受態加 ε 到第二台初態，最終只接受第二台接受態。接受路徑可在跨機器的那條邊切成 uv，前段由第一台接受、後段由第二台接受；反向將兩條路徑接上即得。即使某段是空串，也由 ε 路徑正確處理。

改名使路徑不能從第二台意外回第一台。不要直接合併同名狀態，也不要把第一台接受集合一併留為整機接受，否則可能只讀完第一段就錯誤接受。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Star 與反轉也有明確路徑證明

Star 建構：加新初態s與新接受態t，s經 ε 到t及原初態；每個原接受態經 ε 到t及原初態，整機只以t接受。s→t代表零因子；其他接受路徑每次回原初態開始一個原語言因子，所以恰有限多因子串接。反向逐因子接原接受路徑即可。

反轉建構：所有邊倒向，保留原邊標；新初態經 ε 到每個原接受態，唯一接受態設原初態。一條原路徑倒走，非空符號次序反轉，故新語言是 $L^R = \{w^R : w \in L\}$，兩向都成立。原接受集合空時，新機沒有到原態的入口，語言仍空。

配合子集建構，已證正規語言對聯集、串接、star與反轉封閉；交集、差集、補集則由全DFA建構證明。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

正規表示式的語法與語意

正規表示式（regular expression）由 $\varnothing, \varepsilon, a\ (a \in \Sigma)$ 開始，有限次使用聯集 $R|S$、串接 RS、星號 R^*。其語意分別是空語言、只含空串、單符號語言，以及對應的語言運算。

優先序採star高於串接，高於聯集。$(0|1)^*10$ 表示任意二進位前段接10，正是前頁NFA語言；$0|1^*10$ 的括號不同，不是同一語言。

每個表示式都有等價NFA：三個基本項分別使用無接受路徑、單一 ε 路徑、單一a邊；聯集／串接／star使用前頁建構，對表示式構造樹作結構歸納，既證存在，也給出實際轉換程序。有限表示式使用有限次有限狀態建構，必終止。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

自動機轉回表示式的路徑遞迴

將NFA狀態編為1到n。$R_{ij}^{(k)}$ 表示從i到j、內部經過的狀態只許1到k的路徑標籤語言。基例 $R_{ij}^{(0)}$ 是所有直接邊標的聯集，$i=j$ 時另加 ε；沒有邊且不同點則 $\varnothing$。

$$R_{ij}^{(k)} = R_{ij}^{(k-1)} \mid R_{ik}^{(k-1)} \left(R_{kk}^{(k-1)}\right)^{*} R_{kj}^{(k-1)}.$$

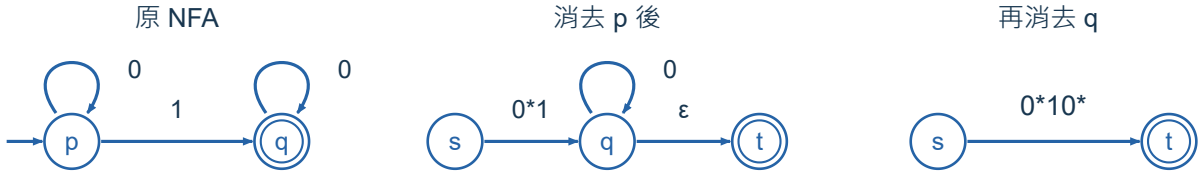
證明：路徑若不以k為內部點，屬第一項；否則在每次訪問k切段，首段i到k、中間零或多段k到k、末段k到j，段內不再訪k，屬第二項。反向串接這些路徑只使用允許的內部點。端點本身為k時可用空首／末段，仍成立。

最後把初態到各接受態的 $R^{(n)}$ 聯集，就是整個接受語言的表示式。更新第k輪必用上一輪值，不能邊覆寫邊把尚未定義的第k輪結果混入。有限n輪終止，但展開的表示式可能很大，未聲稱轉換能保持原大小。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

一次真正消去狀態的例子

狀態消去：進入邊 × 自迴圈的 star × 離開邊



恰有一個1

s→q：ε 0* 1

s→t：0*1 0* ε

* 代表零或多次；因此字串1也必須接受。

兩態 NFA 的初態為 p、接受態為 q；兩態各有 0 自迴圈，p 讀 1 到 q，其餘無邊。加新初態 s 經 ε 到 p，q 經 ε 到新接受態 t。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

狀態消去：逐步更新邊標

消去 p 時，s 到 q 的新標籤為 $\varepsilon\,0^*1 = 0^*1$。再消去 q，s 到 t 的標籤為 $(0^*1)0^*\varepsilon = 0^*10^*$。因此所得語言是恰有一個 1、前後有任意個 0 的字串。

若原本另有一條 s 到 q 邊，更新時須與原邊標作聯集，不能覆蓋。自迴圈的 star 包含零次；若漏掉零次，就會錯誤拒絕字串 1。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

等價狀態比較所有未來後綴

同一DFA中 $p \equiv q$ 若對每個 $w \in \Sigma^*$，從p讀w與從q讀w的接受結果相同。它是等價關係；取 $w = \varepsilon$ 知兩態接受標記相同。

若 $p \equiv q$，對任意a、w，用串接引理將從 $\delta(p,a)$ 讀w改寫為從p讀aw，得 $\delta(p,a) \equiv \delta(q,a)$。所以可把每個等價類當一態，轉移 $[p] \xrightarrow{a} [\delta(p,a)]$ 與代表元無關；初態與接受類也有定義。

對輸入長度歸納，商機器最後到原最後態的類，接受語言不變。兩個態看起來鄰近、下一步標籤相同，都不足以替代全稱後綴條件；第7章再處理如何有效算出此分割。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

兩台機器等價與最短反例

對兩台同字母表全DFA，建乘積，接受條件設兩分量恰有一個接受。語言是對稱差，所以兩台等價若且唯若乘積初態無法到達任何接受態。

用BFS列出所有可達乘積態，若找到接受態，回溯邊標得到最短區分字串。初態已接受時，反例就是空字串；否則最短路無重複態，反例長度至多 $|Q_1||Q_2|-1$。若搜盡沒有接受態，所有字串的投影結果相同，證明等價。

例如只把偶數1機器的接受態E改為O，乘積初態已給不同接受結果，因此空字串就是最短反例。不需把長度上限內的所有字串暴力列舉才能下結論。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Pumping lemma 的量詞與一般證明

若語言由p態DFA接受，任意長 $|w|\ge p$ 的接受字串，都存在分解 $w=xyz$，使 $|xy|\le p, |y|\ge 1$，且每個 $t\ge 0$ 都有 xy^tz 被接受。

證明：讀前p個符號會經過p+1個狀態位置，必有兩位置 $i<j\le p$ 同態。令x為前i字、y為接下來j−i字、z為餘段；y是一個非空環，所以走零次或任意次，仍在同態接z，結果接受。

要反證正規，必對任意可能分解都能選t破壞；不能只挑自己喜歡的一種分解。引理是必要條件，滿足某些字串的可重複性不自動構造一台DFA，也不能當成充分條件。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

先0後1且數量相同的語言為何不是正規

$L = \{0^n 1^n : n \geq 0\}$ 要求先是零、再是相同數量的一；這比「零與一的數量相同但順序任意」更嚴格。例如 10 雖有相同數量，卻不在此語言中。假設由p態DFA接受，選 $w = 0^p 1^p$。任意符合 pumping 限制的y都位於前p個0中，且非空；取t=0會少掉至少一個0，1仍p個，違反相同數量，因此矛盾。

也可直接用可區分前綴：$\varepsilon, 0, \ldots, 0^p$ 中兩個 $0^i, 0^j$ $(i < j)$ 必到同態。接同一後綴 1^i 時，前者在L、後者不在，卻應同結果，矛盾。

這裡的不可能性針對固定有限態、任意長輸入。若先限制最多p個0，則可用有限多態記數，與上述結論不衝突。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

平衡括號可遞迴定義，卻非正規

對平衡括號語言D，前綴 $\varepsilon, (, ((, \ldots$ 具有任意多個尚未閉合括號。若 $(^i$ 與 $(^j$ $(i < j)$ 到同態，接同一 $)^i$ 後，前者平衡、後者仍有j−i個未閉合，矛盾。任意有限態數都會由鴿籠出現此碰撞，所以D非正規。

前面的遞迴建構仍正確，因遞迴規則並不等於有限狀態記憶。固定種類括號可用可成長的堆疊或計數資訊處理；將最大深度先限定為常數，才可把所有可能深度寫成有限態。

機器種類的界線由必須區分的歷史數目決定，不由圖畫得多複雜決定。

參考資料與署名

Lin Cing，《離散數學》手寫筆記。 Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, 5th ed., Ch. 6.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

7.1 Relation 的五個基本性質

在 A 上的 relation $R \subseteq A^2$：

$$\text{reflexive} : \forall a \in A, (a,a) \in R,$$
$$\text{symmetric} : \forall a,b, (a,b) \in R \to (b,a) \in R,$$
$$\text{transitive} : \forall a,b,c, (a,b),(b,c) \in R \to (a,c) \in R.$$

Irreflexive 是「無任何 self-loop」，不是 reflexive 的邏輯否定。Antisymmetric 是 $(a,b),(b,a) \in R \to a=b$，亦不等於 asymmetric。

一個 relation 可以 reflexive 又 transitive，但不 symmetric；例如 $\leq$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

7.2 Asymmetric 與反對稱不是同一條件

Asymmetric 要求 $aRb \Rightarrow \neg bRa$，包括 a=b，故禁止所有 loops。它等價於 antisymmetric 且 irreflexive：前者排除不同點雙向，後者排除同點雙向。

Equality relation $\Delta_A = \{(a,a) : a \in A\}$ 同時 symmetric、antisymmetric；非空集合上的 $\leq$ antisymmetric但非asymmetric。空relation在非空A上symmetric、antisymmetric、transitive、irreflexive，卻非reflexive。

Transitivity允許重複變數。aRb且bRa會強制aRa；若只檢查三個互異點就漏掉此限制。空集合上的唯一relation同時reflexive與irreflexive，因所有全稱敘述都無反例。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

7.3 有限 relation 的逐項計數

設|A|=n，每個ordered pair自由取捨，共 2^{n^2} 個relations。

限制	可選部分	數量
reflexive	diagonal固定，其餘自由	$2^{n(n-1)}$
symmetric	diagonal自由，每對互異點的兩方向一起取捨	$2^{n+\binom{n}{2}}$
reflexive+symmetric	diagonal固定，unordered pairs自由	$2^{\binom{n}{2}}$
antisymmetric	diagonal自由；每對不同點選無邊、向左、向右	$2^n 3^{\binom{n}{2}}$
asymmetric	同上但無diagonal	$3^{\binom{n}{2}}$
symmetric+antisymmetric	只有diagonal可選	2^n

最後一列再reflexive就只剩equality。Transitivity會把不同pairs的選擇連在一起，不能依此逐pair相乘。

7.4 Composition 的方向與 matrix 對應

本章採函數常見方向：$R \subseteq A \times B, S \subseteq B \times C$時，

$$(a,c) \in S \circ R \iff \exists b\ (aRb \wedge bSc),$$

即先R再S；有些原書採左至右記號，須以pair定義判讀。

Associativity兩側都等價於 $\exists b, c\ (aRb \wedge bSc \wedge cTd)$，故 $T \circ (S \circ R) = (T \circ S) \circ R$。反向走同一條路徑得

$$(S \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ S^{-1}.$$

固定rows是起點、columns是終點，則 $M_R \odot M_S = M_{S \circ R}$。Integer product計兩步walks的數量；Boolean product只問至少一條。

接著改考慮 $R \subseteq A \times A$，令 $M = M_R$ 的列與行使用同一元素順序，I 是同階 identity matrix。Reflexive iff $I \le M$；symmetric iff $M = M^T$；transitive iff $M \odot M \le M$；antisymmetric iff $M \wedge M^T \le I$，皆entrywise。

7.5 Zero-one matrices

定義 $M_{ij} = 1$ 若且唯若 $(a_i, a_j) \in R$。Relation 是 reflexive 若且唯若矩陣對角線全為 1；是 symmetric 若且唯若 $M = M^T$。Boolean composition 使用

$$(A \odot B)_{ij} = \bigvee_k (A_{ik} \wedge B_{kj}).$$

Reverse relation 是 transpose。Reachability 的 transitive closure 可由 Boolean powers 的聯集表示；有限 $n \geq 1$ 點的正長度傳遞閉包用 $R \cup \cdots \cup R^n$：不同端點可用長度至 $n-1$ 的簡單路徑，但非空回返環可能需長度 n。反身傳遞閉包則可用 $I \cup \bigcup_{k=1}^{n-1} R^k$。

若 $n = 0$，底集合為空，R 與恆等關係都是空集合，$R^+ = R^* = \varnothing$；此時不使用上面的 $n-1$ 冪次界。

Boolean product 中的加法是 OR，乘法是 AND，與一般整數矩陣乘法不同。

當 $n = 1$ 時，以上從 1 到 0 的聯集為空，故 $R^* = I$。

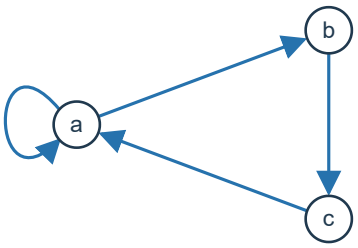
7.6 三點 digraph 的 powers 全算

取edges $a \to a, a \to b, b \to c, c \to a$，索引a,b,c：

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad M^{\odot 2} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad M^{\odot 3} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$M^2_{bb} = 0$，因b的後繼c不回b；$M^3_{bb} = 1$，因 $b \to c \to a \to b$。同樣c的正長度回返需3步。

三點 relation：原 edge 與長度 2、3 的 walks 端點對



原始 M：100+010 = row a 的 110

M² rows：111 / 100 / 110

M³ rows：111 / 110 / 111

b → c → a → b：首次正長度回返

R⁺ = R ∪ R² ∪ R³：全部 9 個 pairs

三個powers的OR全為1；M^2本身不是transitive closure。本章relation是pairs的集合，允許loop與opposite edges，但同一pair不放parallel edges。

7.7 Closure 的存在與最小性證明

R^k表示長度恰k的walk端點對，$R^0 = \Delta_A$。定

$$R^+ = \bigcup_{k \geq 1} R^k, \quad R^* = \Delta_A \cup R^+.$$

正長度walk可串接，所以R⁺ transitive且含R。若T含R且transitive，按walk長度歸納得每個R^k⊆T，故R⁺⊆T，證明smallestness。R*是最小reflexive-transitive superrelation。

有限n≥1點的不同端點walk可刪中途cycles，留至多n−1 edges；同端點要求正長度時，最短回返是至多n edges的cycle。因此

$$R^+ = R \cup \cdots \cup R^n, \quad R^* = \Delta_A \cup \bigcup_{k=1}^{n-1} R^k.$$

三點有向cycle的diagonal證明第一式不能一律截至n−1。

當 $n = 1$ 時，以上從 1 到 0 的聯集為空，故 $R^* = I$。

7.8 Warshall invariant 與 in-place 正確性

令 $W^{(0)} = M_R$，固定頂點1,⋯,n：

$$W_{ij}^{(k)} = W_{ij}^{(k-1)} \vee (W_{ik}^{(k-1)} \wedge W_{kj}^{(k-1)}).$$

Invariant：entry為1 iff 有正長度i→j walk，內部頂點只在1,⋯,k。最短合格walk若不用k屬第一項；若內部用k，可在k拆兩段，內點只需前k−1個；反向串接。若端點本身是k，最短walk無需內部再經k，第一項已保留。

```
W := copy(M)
for k = 1..n:
    for i = 1..n:
        for j = 1..n:
            W[i,j] := W[i,j] OR (W[i,k] AND W[k,j])
```

固定k時row k、column k的更新都是 $x \vee (x \wedge y) = x$，所以該輪原地覆寫不改所需row/column。時間O(n³)，矩陣空間O(n²)。要R*時先設diagonal為1。

7.9 四點鏈逐輪追蹤

Edges為a→b、b→c、c→d，索引a,b,c,d：

輪次	新中介點	新pairs	矩陣四個rows
0	無	原edges	0100／0010／0001／0000
1	a	無	0100／0010／0001／0000
2	b	(a,c)	0110／0010／0001／0000
3	c	(a,d)、(b,d)	0111／0011／0001／0000
4	d	無	0111／0011／0001／0000

第3輪a→d使用上一輪a→c；不是只拿原始edges做兩步計算。此圖無cycle，R^+ diagonal全0，R*才加入loops。

Reflexive closure是R∪Δ、symmetric closure是R∪R^{-1}。Equivalence closure為 $(R \cup R^{-1})^*$：walks可反向所以symmetric；含R的任何equivalence relation必含所有inverse、identity與串接，故包含此式。即忽略方向取connected components，再把每個component內全部pairs連起。

固定同一底集合 A，**非空**關係族的交集保留 reflexive、symmetric、antisymmetric 或 transitive 各性質。對反對稱性，若 aRb 與 bRa 同時在交集中，任取族中一個關係，即可由該關係的反對稱性推出 a=b；族非空正是這一步的前提。其他性質也由逐關係繼承得到。

7.9 四點鏈逐輪追蹤 （續）

空關係族的交集相對於 A^2 定為 A^2。它仍反身、對稱、遞移；但當 A 有不同的 a、b 時，(a,b)、(b,a) 都在其中，故不反對稱。不可省略非空族條件。Union 不保留 transitivity，例如 {(1,2)} 與 {(2,3)} 各自 transitive，聯集卻缺 (1,3)。

聯集未必保留遞移性

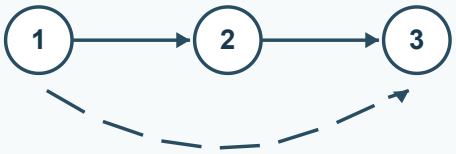
各自傳遞

R = {(1,2)}

S = {(2,3)}

一條缺邊足以反駁

聯集未必傳遞



缺少 1→3

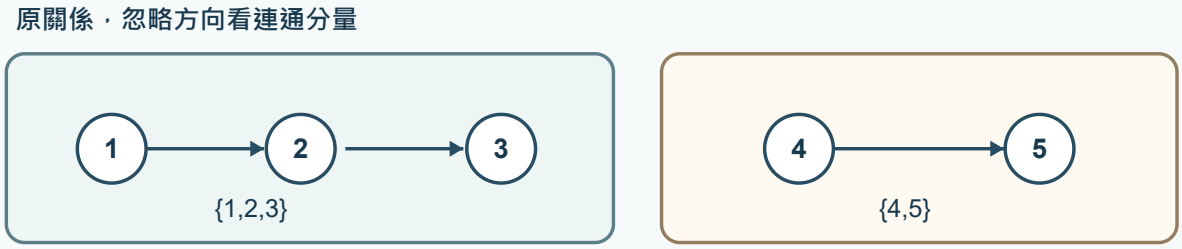
在 $A=\{1,2,3\}$，$R=\{(1,2)\}$、$S=\{(2,3)\}$。各自都沒有可串接的兩條邊，因此遞移條件真空成立；聯集卻有 $1\to 2\to 3$，缺 $(1,3)$，所以不遞移。

交集的遞移性與空族

設每個 $R_i\subseteq A^2$ 都遞移。若 $(a,b),(b,c)\in\bigcap_{i\in I}R_i$，則每個 R_i 都含這兩對，故每個都含 (a,c)，因此 (a,c) 也在交集中。這個逐關係論證對非空族成立。

若 $I=\varnothing$，約定交集相對於 A^2 為 A^2，它仍遞移；但當 $|A|\geq 2$ 時不反對稱。所以「交集保遞移」包含空族，而反對稱性需另注意空族邊界。

等價閉包：從邊到連通分量



取 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$、$R = \{(1, 2), (2, 3), (4, 5)\}$。忽略方向後的分量是 $B_1 = \{1, 2, 3\}$、$B_2 = \{4, 5\}$。候選閉包為 $E = (B_1 \times B_1) \cup (B_2 \times B_2)$。

為什麼是最小等價閉包？

候選 E 是「屬於同一分量」：每點同分量，所以反身；同分量可交換次序，所以對稱；兩段同分量可串接，所以遞移。原關係每條邊的端點都在同一分量，故 $R \subseteq E$。

反過來，任一含 R 的等價關係都必含原邊的反向與自環，並由遞移性包含每條無向路徑兩端。因此它必包含兩個分量內的所有有序對，即包含 E。所以 E 最小，恰有 $3^2 + 2^2 = 13$ 個有序對；不會加入跨分量的對。

其中 $B_1^2 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3)\}$，$B_2^2 = \{(4, 4), (4, 5), (5, 4), (5, 5)\}$。

7.10 Partial order

Relation $\preceq$ 是 partial order，若 reflexive、antisymmetric、transitive。$(A, \preceq)$ 是 poset。a, b comparable 若 $a \preceq b$ 或 $b \preceq a$；否則 incomparable。Total order 要求每兩元素 comparable。

$a \prec b$ 表示 $a \preceq b$ 且 $a \neq b$。b covers a（a 是下覆蓋），若 $a \prec b$ 且不存在 c 使 $a \prec c \prec b$。

Partial order 不要求每對可比，這是「partial」的精確來源。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

7.11 Strict order、restriction 與 cover 重建

定 $a \prec b \iff a \preceq b \wedge a \neq b$。若a≺b≺c，傳遞給a≼c；假設a=c，反對稱逼a=b，矛盾。因此 strict order irreflexive且transitive。反之irreflexive-transitive relation加equality為partial order，因不同點雙向會強制loop。

Restriction到B⊆A保留partial order三公理，但covers會改變：原1≺2≺4中刪掉2，就使1–4成為新cover。

有限poset的任意a≺b可重建為covers鏈：非cover便插中間點，有限集合不能無限插。無限稠密序 $(\mathbb{Q}, \leq)$沒有任何covers，不能由空cover圖重建。

正整數整除是partial order；若換成非零整數，1與−1互整除卻不同，只得preorder。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

7.12 Hasse diagram

畫 Hasse diagram 時：

1. 以較低位置表示 $\preceq$ 較小者。
2. 畫出所有 cover relations。
3. 省略 self loops，並以 upward path 表示傳遞性。
4. 只有 cover relation 才直接連邊。

若 $a \preceq b$ 但中間有可插入的 c，$a - b$ 不應是 Hasse edge。圖中方向由 upward 約定可省箭頭。

從 transitive closure 的全部 pairs 直接畫線會產生多餘 edge，失去 cover 結構。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

7.13 Extremal elements

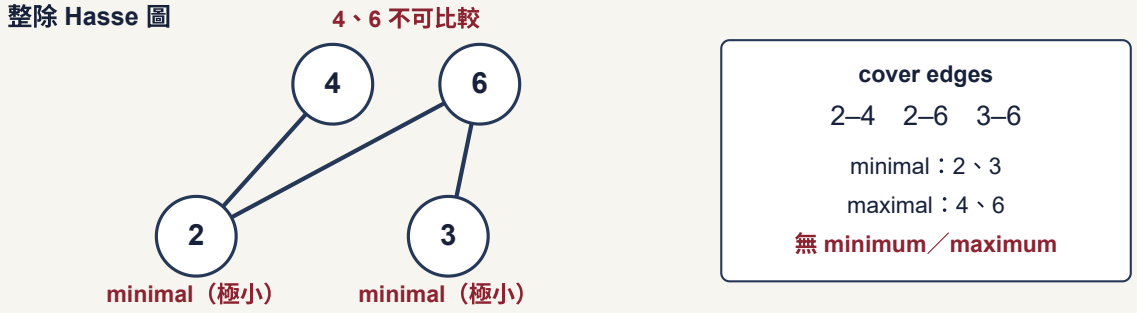
$m \in S$ 是極小元素（minimal），若沒有 $x \in S$ 滿足 $x \prec m$；極大元素（maximal）同理沒有嚴格更大者。

最小元素（minimum）m 則要求對所有 $s \in S$ 都有 $m \preceq s$；最大元素要求所有 $s \preceq M$。極小或極大可能有多個，而最小或最大若存在必唯一。

最小元素一定極小，但極小只排除更小者，並不要求它與所有其他元素可比。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

整除偏序中的極值



取 $A = \{2, 3, 4, 6\}$，以整除為偏序。圖中三條邊恰是 cover；2、3 極小，4、6 極大。2 與 3、4 與 6 分別不可比較，因此沒有最小或最大元素。

7.14 有限極值存在與唯一 maximal

有限非空poset必有maximal：從任意x出發，若不是就找嚴格較大者。上升不可重複，否則產生x≺x；至多|A|−1次後停止。向下同理存在minimal。

Greatest若有必唯一：候選u,v各給u⩽v與v⩽u，反對稱得u=v。Least同理。若有限poset只有一個maximal m，任意x上升終至某maximal，唯一性迫終點為m，所以x⩽m，m就是greatest。

有限前提不可刪：$\mathbb{N} \sqcup \{z\}$中自然數按通常序，z只與自己可比。每個自然數都有較大者，z唯一maximal，卻不是greatest。空poset無extremal elements。

7.15 Bounds 的候選可在子集外

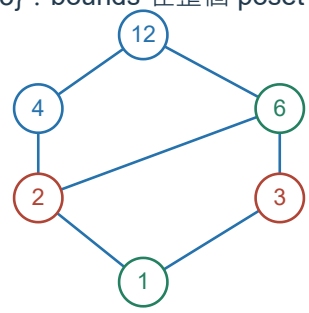
在偏序集合 A 中，$S \subseteq A$ 的下界 l 滿足對每個 $s \in S$ 均有 $l \preceq s$；上界 u 滿足每個 $s \preceq u$。上下界在整個 A 中尋找，不要求屬於 S。

最大下界（glb）是所有下界中的 maximum，最小上界（lub）是所有上界中的 minimum；存在時由反對稱性保證唯一。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

12 的因數：共同上下界

S={2,3}：bounds 在整個 poset 中找；glb=1，lub=6



向上表示「整除」，只畫 cover edges。

S：紅色 2、3（兩者不可比）

共同 lower bounds：{1} → glb=1

共同 upper bounds：{6,12} → lub=6

6 ≤ 12；不是把每個 upper bound 都叫 lub。

$S = \{2, 3\}$ 的下界是 $\{1\}$，上界是 $\{6, 12\}$，所以 glb 為 1，lub 為 6；它們都不在 S 中。S 本身沒有最小或最大元素。

所有正整數的整除偏序中 meet 是 gcd、join 是 lcm；若只保留 $\{2, 3, 6, 12\}$，2 和 3 便沒有共同下界。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

7.16 Lattice 的 universal property

非空poset每兩元素都有meet a∧b與join a∨b時稱lattice。定義直接給交換律，因共同bounds不受a,b順序影響。

a與a∨b的共同lower bounds恰為a的lower bounds：一方向必≤a，反向x≤a≤a∨b。所以 $a \wedge (a \vee b) = a$；反向order得dual absorption。兩種括號的三元素meet都是{a,b,c}的glb，由唯一性得到結合律；join同理。

Finite lattice對全體逐次取meet/join得到bottom/top。反向order互換upper/lower、minimal/maximal、join/meet。

只有top/bottom未必是lattice；有meet/join也未必distributive。第15章會另加入分配與互補，不能將Boolean結論套給所有posets。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

7.17 Topological sorting 的一般證明與數例

有限 strict order 不含有向環，否則傳遞性給 $a \prec a$。反過來，DAG 的反身可達關係是 partial order；不同點互相可達會形成環。

反覆選取目前的極小元素、輸出並刪除。有限下降保證每步有極小元素；若原本 $a \prec b$，則 a 未刪除前 b 不可能極小，因此輸出是保持所有比較的 linear extension。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

拓樸排序：12 的正因數

每步從目前極小元素中選數值最小者：

已輸出	目前極小元素	選擇
空	{1}	1
1	{2,3}	2
1,2	{3,4}	3
1,2,3	{4,6}	4
1,2,3,4	{6}	6
1,2,3,4,6	{12}	12

用 cover 的 adjacency list 與 indegree，初始化及處理每條邊各一次，需 $O(n+m)$ 時間；從完整 relation matrix 找 cover 的前處理不含在內。

7.18 Linear extensions 與 Catalan 的雙射

令 $n \geq 1$ 為整數，p,q為不同質數，$p^{n-1}q$因數分兩鏈 $A_i = p^i,\, B_i = p^i q,\; 0 \leq i < n$。同鏈按i遞增；跨鏈恰 $A_i \preceq B_j \iff i \leq j$，沒有B≤A。

Extension可記成n個A、n個B的word，每鏈索引由出現次序唯一決定。合法iff每prefix的A數≥B數：第j+1個B出現前必有A_j；這亦保證所有i≤j的A_i已出現。因此由第1章reflection bijection，數量

$$C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1} = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}.$$

n=3的五words：AAABBB、AABABB、AABBAB、ABAABB、ABABAB。A依序換1,2,4，B依序換3,6,12，即重建12因數的五extensions。

7.19 Equivalence relations 與 classes

Relation $\sim$ 若 reflexive、symmetric、transitive，即 equivalence relation。$[a] = \{x : x \sim a\}$。Equivalence classes 兩兩相等或 disjoint；所有 classes partition A。

證明 disjoint：若 $x \in [a] \cap [b]$，由 symmetric/transitive 可證 $a \sim b$，於是任 $y \in [a]$ 都 $y \sim b$，故 $[a] \subseteq [b]$；反向同理。

等價類的 label 可任選成員，但 class 本身是不變集合。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

7.20 整數 mod 5

定義 $a \sim b$ 若且唯若存在 $k \in \mathbb{Z}$ 使 $a - b = 5k$。Reflexive 取 $k = 0$；symmetric 把 k 改成 $-k$；transitive 則把兩個 5 的倍數相加。等價類是

$$[r] = \{5k + r : k \in \mathbb{Z}\}, \quad r = 0, 1, 2, 3, 4.$$

共有五類，形成 partition of $\mathbb{Z}$。Quotient set 常記 $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$，但這是關聯章例子；第 14 章會加入 ring operations。

全等於 quotient 的後續代數結構需要操作 well-definedness 證明。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

7.21 Equivalence 與 partition 互為 inverse

Equivalence classes覆蓋A，因a∈[a]。若x∈[a]∩[b]，由a~x~b得a~b；任意y∈[a]有y~a~b，所以[a]⊆[b]；交換得相等。因此 $a \sim b \iff [a] = [b]$，且不同classes disjoint。

Partition定同塊relation後，每a恰屬一塊而reflexive；對稱顯然；若a,b在B，b,c在C，兩塊因共同b而相等，故transitive。a所在block恰為[a]。

先從relation取classes、再同塊取relation，回到原relation；先從partition取relation、再取classes，回原blocks。兩方向明確互為inverse，建立雙射。空集合採空partition，不加空block，對應唯一空relation。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

7.22 Quotient 的代表元檢查

給 $f : A \to B$，令 $a \sim_f b \iff f(a) = f(b)$，等號三性保證equivalence。Projection $\pi(a) = [a]$ onto quotient。

定 $\bar{f} : A/\!\sim_f \to f(A)$，$\bar{f}([a]) = f(a)$。換代表a′∈[a]仍f(a′)=f(a)，所以well-defined；image相等則a~f b、classes相等而injective；每image有原像而surjective。因此

$$A/\!\sim_f \longleftrightarrow f(A), \qquad f = \bar{f} \circ \pi.$$

一般g能寫成$\bar{g} \circ \pi$ iff g在每class上constant。必要性由同一π值；充分性定$\bar{g}([a]) = g(a)$，π onto使它唯一。

Mod5上 $[a] \mapsto a \bmod 5$良定義；$[a] \mapsto a^2 \in \mathbb{Z}$不良定義，因[1]=[6]而1≠36。商結構操作也必須檢查。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

7.23 Partition 的大小、計數與 refinement

Class大小s₁,⋯,s_k時，$R=\bigcup_i (B_i\times B_i)$為不交聯集，所以 $|R|=\sum_i s_i^2$，$\sum_i s_i=n$。得 $n\le |R|\le n^2$與$|R|\equiv n \pmod 2$；範圍和奇偶只是必要條件。

S(n,k)計n元素分k個無標記非空blocks。新增第n個元素，若singleton得S(n−1,k−1)，否則選加入哪一塊得kS(n−1,k)，所以

$$S(n,k)=S(n-1,k-1)+kS(n-1,k),\quad S(0,0)=1.$$

越界為0；Bell數 $\sum_k S(n,k)$就是equivalence relations數。

定P≼Q表示P的每塊包含在Q某塊。Reflexivity與transitivity由包含；若互相refine，任取B∈P，找B⊆C∈Q⊆D∈P，非空且不交迫B=D，故B=C，得到P=Q。此順序等價於 $R_P\subseteq R_Q$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

7.24 DFA 長度 invariant 與遞迴

Complete DFA (Q,Σ,δ,q_0,F)定

$$p\equiv_k q \iff \forall |w|\le k:[\delta^*(p,w)\in F \iff \delta^*(q,w)\in F].$$

空字串使P₀={F,Q\F}去空塊。非空w=av，後綴長度≤k，因此

$$p\equiv_{k+1} q \iff (p\equiv_0 q)\wedge \bigwedge_{a\in\Sigma}[\delta(p,a)\equiv_k \delta(q,a)].$$

故每輪只會finer，signatures可用目前block label與各input後繼block labels；保留目前label不會過切，因新relation已包含於舊relation。

若 $P_{k+1}=P_k$，同塊 points 的所有 input 後繼仍同塊；對字串長度歸納，空字串成立，av 先到同塊後繼再套 v，故對所有字串等價。反之行為等價 points 不會在任何有限輪拆開，所以 stable partition 恰等於行為等價類。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

7.25 DFA 逐輪全算與可達性

初態 A，接受態 $\{E, F\}$，字母表 $\{0, 1\}$：

state	讀 0	讀 1	接受空字串？
A	B	C	否
B	D	E	否
C	D	F	否
D	D	D	否
E	E	E	是
F	E	F	是

$\varepsilon, 0, 1, 00, 01, 11$ 分別到達 A、B、C、D、E、F；六態全部可達。

DFA 分割的每一輪

同一 DFA 的 refinement：每次切割都附可區分 suffix

P_1 按讀 1 後是否接受，將 ABCD 分成 AD 與 BC；P_2 依讀 0 的後繼塊再拆開 A、D；$P_3 = P_2$。穩定性需要每個區塊、每個輸入的後繼都落在同一塊。

7.26 Quotient DFA 與最小性的下界

Stable blocks令U={A}、V={B,C}、D={D}、T={E,F}，$\delta'([p],a)=[\delta(p,a)]$由stable保證代表元無關。

block	input0	input1	accepting
U	V	V	否
V	D	T	否
D	D	D	否
T	T	T	是

T與其他用ε區分；U與V用1；V與D用1；U與D用01。若後繼由v區分，原兩點由av區分，可從首次拆開輪次倒推witness。

每可達class選到它的prefix x。另一台同語言DFA若使兩個不同classes的prefixes x,y到同一state，接任何suffix必同acceptance；但原classes有witness w使xw、yw一接受一拒絕，矛盾。所以所有同語言DFA至少同樣多states，quotient達下界。

7.27 Refinement 的成本與 unreachable states

n個states每次真細分至少增加一block，故至多n−|P₀|次。Naive每輪計signatures O(n|Σ|)，總$O(n^2|\Sigma|)$，此界採array labels與可線性grouping；若comparison sorting分組，須另加排序成本。

最小化指定initial state的語言時，先graph search移除unreachable states。否則得到的是「所有states的行為classes」，可能還有初態永遠走不到的類。

不完整DFA缺transition時，先加入同一rejecting sink補成complete DFA，再適用以上敘述；不可讓「缺邊」在不同步驟任意表示拒絕或忽略input。

7.28 Mealy machine 沒有 accepting partition

Mealy machine $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, \lambda)$讀input a時輸出$\lambda(q,a)$，再到$\delta(q,a)$。整串輸出：

$$\lambda^*(q,\epsilon)=\epsilon,\quad \lambda^*(q,av)=\lambda(q,a)\lambda^*(\delta(q,a),v).$$

等價是所有w的整串輸出相同，沒有accepting set。令$p \approx_k q$表示長度≤k輸出相同，P_0全部Q一塊，且

$$p \approx_{k+1} q \iff \forall a:[\lambda(p,a)=\lambda(q,a)\wedge\delta(p,a)\approx_k\delta(q,a)].$$

先比每input的output，再比後繼blocks。DFA的P_0比較ε接受與否；Mealy的P_1才比較單一input的output，不能混用索引。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

7.29 Mealy 表格、合併與輸出 witness

每格為「下一態／輸出」，初態 p：

state	輸入 0	輸入 1
p	q／0	r／0
q	q／0	s／1
r	q／0	s／1
s	s／1	s／1

$P_0=\{pqrs\}$。輸出向量 (0,0)、(0,1)、(1,1) 給 $P_1=\{p\}/\{q,r\}/\{s\}$。各塊的後繼簽章依序為 (qr,qr)、(qr,s)、(s,s)，故 $P_2=P_1$，q、r 可以合併。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Mealy 的區分字與最小性

輸入 1 區分 p、q，輸出依序是 0、1；輸入 0 區分 q、s，輸出是 0、1。讀 01 時，p 輸出 01，s 輸出 11。

若另有 t 的輸出向量與 p 同為 (0,0)，但讀 0 到 s，則 p、t 要用 00 區分，輸出為 00、01。穩定性的正確性由整串輸出遞迴與字串長度歸納證明。

最小性以可達前綴與後綴見證證明：不同未來輸出行為若共用狀態，接同一後綴就必然輸出相同，與見證矛盾。比較前綴之後的輸出，不混入已輸出的歷史。

七態 Mealy 機：先看輸出再看後繼

每個表格欄位是「下一態／本次輸出」。本例先比較**所有七個狀態的未來輸出行為**，尚未指定初態。

狀態	輸入 0	輸入 1	單步輸出向量 (0,1)
1	5／1	7／0	(1,0)
2	7／1	2／0	(1,0)
3	6／1	1／0	(1,0)
4	3／0	4／0	(0,0)
5	3／0	5／0	(0,0)
6	2／1	7／0	(1,0)
7	4／1	1／0	(1,0)

空輸入時每態輸出空串，故 $P_0 = \{\{1,2,3,4,5,6,7\}\}$。先按單步輸出分割，得到 P_1。

Mealy 的逐輪分割

P1 · 比較長度 ≤1 的輸出
{1,2,3,6,7} | {4,5}

P2 · 比較長度 ≤2 的輸出
{1,7} | {2,3,6} | {4,5}

P3 · 比較長度 ≤3 的輸出
{1,7} | {2} | {3,6} | {4,5}

P4 · 比較長度 ≤4 的輸出
{1,7} | {2} | {3} | {6} | {4,5}

P_k 的同塊狀態對所有長度不超過 k 的輸入，輸出串都相同。$P_4 = P_5$ 後繼穩定，故由輸入長度歸納，同塊狀態對所有有限輸入均等價。

後繼簽章如何決定分裂

對每輪，在同一舊塊內比較 $(\lambda(q,0),[\delta(q,0)]),(\lambda(q,1),[\delta(q,1)])$。以下表格只省略同塊中相同的單步輸出，保留依序對應 0、1 的**舊塊**：

從哪一輪	舊塊與標記	狀態	後繼舊塊 (0,1)
$P_1 \to P_2$	X={1,2,3,6,7}, Y={4,5}	1,7；2,3,6	(Y,X)；(X,X)
$P_2 \to P_3$	A={1,7}, B={2,3,6}, C={4,5}	2；3,6	(A,B)；(B,A)
$P_3 \to P_4$	A={1,7}, B={2}, C={3,6}, D={4,5}	3；6	(C,A)；(B,A)

比較的是**同一舊塊內**的簽章；已有不同輸出的舊塊不會合併。其餘塊中的狀態各自簽章一致，所以不再拆分。

最短區分字與商機器

從狀態 3、6 同讀 0000：

起態	四次狀態路徑	輸出
3	3→6→2→7→4	1111
6	6→2→7→4→3	1110

兩態在 P_3 同塊，故長度至多 3 的輸入均不能區分；0000 長 4 且輸出不同，因此是**一個最短區分字**。它不必是唯一的最短字。

穩定塊為 A={1,7}、B={2}、C={3}、D={6}、E={4,5}。若要最小化**某個指定初態**的機器，先刪除從該初態不可達的狀態，再對可達部分取商；上列五類是所有原狀態的行為分類，不能未指定初態就斷言最小機有五個可達狀態。

商機器的轉移與輸出

以穩定塊 A={1,7}、B={2}、C={3}、D={6}、E={4,5} 為狀態。每格為「下一塊／輸出」：

塊	輸入 0	輸入 1
A	E／1	A／0
B	A／1	B／0
C	D／1	A／0
D	B／1	A／0
E	C／0	E／0

例如 A 中選 1 或 7，輸入 0 分別到 5 或 4，均屬 E 且都輸出 1；輸入 1 都到 A 且輸出 0。每個塊對每個輸入都可同樣核對，穩定性保證代表元不同時結果仍一致。

判斷 Mealy 狀態能否合併

先確認對每個輸入符號的輸出相同，再比較後繼是否位於穩定分割的同一塊；由輸入長度歸納可推得所有未來輸出相同。若某輪拆開，可沿後繼追溯區分字。指定初態後，先移除不可達狀態，再對可達部分取商。

參考資料與署名

Lin Cing，《離散數學》手寫筆記。 Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, 5th ed., Ch. 7.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

先固定全集與命中性質

令有限全集 U 大小為N，$A_1, \dots, A_n \subseteq U$ 表示n種性質。交集 $\bigcap_{i \in J} A_i$ 表示至少命中J中全部性質，仍可能同時命中J外性質，不是恰好只命中J。

定義 $S_0 = N$，以及

$$S_k = \sum_{\substack{J \subseteq [n] \\ |J| = k}} \left| \bigcap_{i \in J} A_i \right|.$$

S_k 是所有k重交集之和，不是其聯集大小。某物件若命中c種性質，就在 S_k 中出現 $\binom{c}{k}$ 次。這個重數會同時解釋交錯符號、恰好命中公式及截斷誤差。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

指示函數的一般排容證明

令 $I_i(x) = 1$ 當 $x \in A_i$，否則0。完全不命中的指示值為 $\prod_{i=1}^{n} (1 - I_i(x))$。把乘積逐項展開、再對 $x \in U$ 求和：

$$\left| U \setminus \bigcup_{i} A_i \right| = \sum_{J \subseteq [n]} (-1)^{|J|} \left| \bigcap_{i \in J} A_i \right| = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k S_k.$$

空J的交集定義為U，才有第一項N。兩個有限和可交換次序；每個指示乘積恰計相應交集。這證明不要求性質獨立、不要求各交集等大。

聯集由補集相減得 $\left| \bigcup_i A_i \right| = S_1 - S_2 + S_3 - \cdots$。n=0時空聯集為空，完全不命中數為N，仍符合空乘積為1。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

每個物件為何最後只留一次

命中c≥1種性質的物件，在聯集公式中淨重數為

$$\sum_{k=1}^{c}(-1)^{k+1}\binom{c}{k} = 1-(1-1)^c = 1.$$

c=0的物件沒有出現在任一正階交集中，重數0。因此公式每個聯集元素恰算一次，外部元素不算。

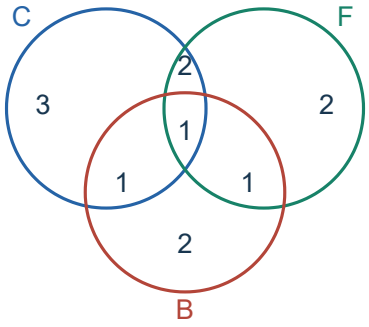
例如命中四種性質者，四層貢獻為 $4-6+4-1=1$。只扣兩兩交集會剩−2，不是已算完；多重重疊不能只用二集合的直覺判斷。

若題目只給各 $|A_i|$，並不能自動推出交集大小。排容整理已知交集，不會創造缺少的資料。

三種缺失的所有區域都算出來

20個節點中，C、F、B三種缺失大小7、6、5；兩兩交集3、2、2，三重交集1。注意兩兩交集已含三重者。

每個數字是一個互斥區域：重疊區不能再當成整個交集



皆無：8

N=20；|C|=7 · |F|=6 · |B|=5

|C∩F|=3 · |C∩B|=|F∩B|=2

$S_1=18$ · $S_2=7$ · $S_3=1$

至少一項：18−7+1=12

皆無：20−12=8

分區逐一核算

兩兩但非第三的數量依序為2、1、1；只有C為 $7-3-2+1=3$，只有F為2，只有B為2。因此七個內部區域 $3+2+2+2+1+1+1=12$，完全不命中為8。

同時計 $S_1=18, S_2=7, S_3=1$，排容為 $20-18+7-1=8$。區域逐一核算能檢查資料一致性：若某互斥區域出現負數，表示給定交集無法來自這種集合配置，不應只接受算式的結果。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

交錯二項和的截斷恆等式

對整數c≥1、r≥0，採超出範圍二項係數為0的慣例，有

$$\sum_{k=0}^{r}(-1)^k\binom{c}{k}=(-1)^r\binom{c-1}{r}.$$

由 Pascal 式 $\binom{c}{k}=\binom{c-1}{k}+\binom{c-1}{k-1}$ 代入，第二個和移一格後與第一個和逐項消去，只剩最後一項。r≥c時兩側都0。

因此命中c≥1者，在聯集前r階的淨重數為 $1-(-1)^r\binom{c-1}{r}$。r奇數時至少1，r偶數時至多1；外部物件的重數一直0。這是截斷方向的理由，不是交錯符號的猜測。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Bonferroni 界不是任意截項的近似

令 $T_r = \sum_{k=1}^{r} (-1)^{k+1} S_k$，$1 \le r \le n$。上一頁逐物件不等式求和，給

$$r \text{ 奇數：} \quad |\cup A_i| \le T_r, \qquad r \text{ 偶數：} \quad |\cup A_i| \ge T_r.$$

完全不命中數N減聯集，所以方向相反。這些界需前r階交集資料真實一致；通常不等於精確值，也不要求事件獨立。

三缺失例：$T_1 = 18$ 是上界，$T_2 = 18 - 7 = 11$ 是下界，故聯集在11到18，完全合規在2到9。加入第三階才得精確聯集12、合規8。若原本根本沒有高於r重的非空交集，截斷才已等於完整和。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

機率與帶權版本靠線性，不靠獨立

對機率空間中有限n個事件，同樣的逐點指示式取期望，得到

$$P\left(\bigcup_i A_i\right) = \sum_{\varnothing \ne J \subseteq [n]} (-1)^{|J|+1} P\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right).$$

不需要把交集機率寫成各事件機率的乘積。只有另有相互獨立等條件，才可如此代換；兩兩獨立也不自動提供所有高階交集乘積。

有限全集上的非負權重w(x)，把每個集合大小改為 $\sum_{x \in A} w(x)$，等式與Bonferroni方向仍成立，因逐點不等式乘非負權重可求和。若權重可負，等式仍由代數展開成立，但不能不加條件沿用同方向的不等式。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

整除交集使用 lcm

令 M 為非負整數，a、b、d 為正整數。在1到M中令 A_d 是被d整除的數，則 $A_a \cap A_b = A_{\operatorname{lcm}(a,b)}$，大小為 $\lfloor M/\operatorname{lcm}(a,b) \rfloor$。只有互質才可把lcm直接換成乘積。

M=40，避開2、3、5的倍數：單階20、13、8；雙階6、4、2；三階1。結果

$$40 - (20 + 13 + 8) + (6 + 4 + 2) - 1 = 10.$$

實際為1、7、11、13、17、19、23、29、31、37。若條件是被4、6整除，交集應算12的倍數，不是24；對交集建模錯，交錯加減無法補救。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Euler φ 的乘積公式由排容推出

令 m 為正整數；$\varphi(m)$ 計1到m中與m互質的整數。設m的不同質因數為 $p_1, \ldots, p_s$。不互質若且唯若被其中一個質因數整除，因共同因數大於1必有質因數。

每個質因數子集的乘積d都整除m，交集大小恰 m/d，沒有floor誤差。排容展開乘積得

$$\varphi(m) = m \prod_{p \mid m} \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

m=30時 $30(1/2)(2/3)(4/5) = 8$，元素為1、7、11、13、17、19、23、29。m=1沒有質因數，空乘積1，$\varphi(1) = 1$。若把全集改1到任意M，就要保留各交集的floor，不能無條件沿用此乘積。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

有上界的非負整數解

求 $x_1+\cdots+x_m=N$，$0\le x_i\le b_i$，其中m≥1、N及各 b_i 非負整數。先不管上界有 $\binom{N+m-1}{m-1}$ 解。對指定J違規，將每個 $i\in J$ 的 x_i 減 b_i+1，得到一個非負整數解的雙射，因此

$$\#=\sum_{J\subseteq[m]}(-1)^{|J|}\binom{N-\sum_{i\in J}(b_i+1)+m-1}{m-1}.$$

若剩餘總和為負，該項定義為0，不把負上標套成另一種廣義二項係數。

例 $x_1+x_2+x_3=6$，上界2、3、4。全部28；三個單違規分別剩總和3、2、1，解數10、6、3；任兩違規最低總和已大於6，交集皆空。答案 $28-10-6-3=9$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

滿射公式把壞性質設為漏掉輸出

令 m、n 為非負整數。從m點到n點的函數全集有 n^m 個。對每個輸出i，令 A_i 為完全沒命中i。指定k個輸出都漏掉，剩 $(n-k)^m$ 個函數，故

$$\operatorname{Surj}(m,n)=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}(n-k)^m=n!S(m,n).$$

右側的分割計數來自非空fibers；左側由排容的一般證明得到，兩者同計一物件。m<n時不可能滿射，和為0；m=n時為n!；當 m=0 時，唯一的空函數只有在 n=0 時是滿射；因此 n>0 時答案為 0，m=n=0 時為1。此處採計數慣例 $0^0=1$，使公式包含空函數。

五個有標籤輸入到三個具名輸出，逐項為 $243-3\cdot32+3\cdot1-0=150$。若要求恰命中兩個輸出，先選兩個，再滿射：$\binom{3}{2}(2^5-2)=90$，不能只把三輸出滿射公式少寫一項。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

圓排列的交集需要正確壓縮區塊

有m≥2對互不重疊的指定搭檔，2m個人繞圓排列，旋轉視同、鏡射不同。令 A_i 為第i對相鄰。指定k對必相鄰時，把每對壓成一塊，剩2m−k個可辨物件；每塊內有兩個方向，所以交集大小 $2^k(2m-k-1)!$。

於是沒有任何指定搭檔相鄰的數量是

$$\sum_{k=0}^{m}(-1)^k\binom{m}{k}2^k(2m-k-1)!.$$

m=4逐項為 $5040-5760+2880-768+96=1488$。要求2m≥4，避免圓上只有兩個人時相鄰方向會重複表示的退化情況。不同壞性質若共享人，不能直接把每個條件當互不重疊的兩人區塊。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

沒有孤立點不代表連通

n個有標籤頂點的無向簡單圖共 $2^{\binom{n}{2}}$ 個。令 A_i 為頂點i孤立；指定k個孤立時，所有可選邊只能在其餘n−k點間，共 $2^{\binom{n-k}{2}}$。因此無孤立點圖數為

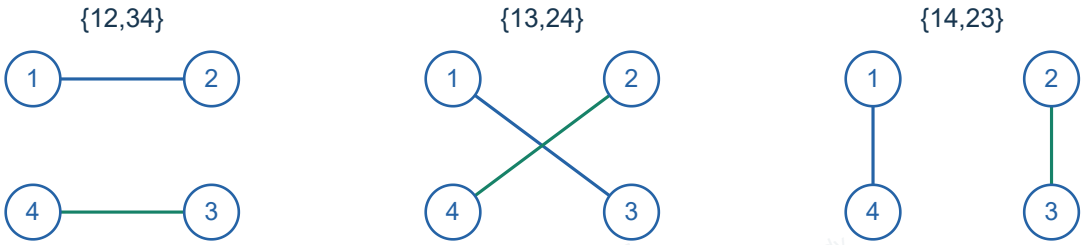
$$\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}2^{\binom{n-k}{2}}.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

四點圖的連通與孤立

n=4時 $64-32+12-4+1=41$。其中仍有三個不連通的完美匹配：

四個標號頂點：沒有孤立點但不連通，恰有三種圖



每點度數都是1；交叉線的交點不是頂點。41−3=38 種連通圖。

四點不連通且無孤立點只能分成兩個2點分量，各有唯一一邊，所以恰為圖中三種。連通數因而 41−3=38。排容結果回答的是已定義的壞性質，不能自行換成另一個圖性質。

恰好命中數與交集和的橋梁

令 E_t 是恰好命中t種性質的物件數，$0\le t\le n$。命中c種者貢獻 $\binom{c}{k}$ 給 S_k，所以 $S_k=\sum_{c=k}^{n}\binom{c}{k}E_c$。

定義有限多項式 $G(z)=\sum_{x\in U}z^{c(x)}=\sum_t E_t z^t$。因 $z^{c(x)}=[1+(z-1)]^{c(x)}$，二項展開再交換有限求和得

$$G(z)=\sum_{k=0}^{n}S_k(z-1)^k.$$

這是多項式恆等式，不涉及級數收斂。取z=1得總數N，取z=0得完全不命中數；比較z的係數就得到下一頁的一般反演。

恰好命中的一般反演與逐點證明

由 $(z-1)^k$ 的 z^t 係數，得到

$$E_t=\sum_{k=t}^{n}(-1)^{k-t}\binom{k}{t}S_k.$$

也可直接逐點驗證。命中c<t者各項貢獻0；c=t者只留1。c>t時的總貢獻為

$$\sum_{k=t}^{c}(-1)^{k-t}\binom{k}{t}\binom{c}{k}=\binom{c}{t}\sum_{j=0}^{c-t}(-1)^j\binom{c-t}{j}=0,$$

其中 $\binom{k}{t}\binom{c}{k}=\binom{c}{t}\binom{c-t}{k-t}$，兩邊都計先選t個、再選額外k−t個的方式。因此公式恰留下目標物件。t=0就是排容；t=n則 $E_n=S_n$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

至少命中的係數為何不同

對1≤t≤n，至少命中t種的數量 $H_t=\sum_{j=t}^{n}E_j$。代入上一頁，交換和後每個 S_k 的係數為

$$\sum_{j=t}^{k}(-1)^{k-j}\binom{k}{j}=(-1)^{k-t}\binom{k-1}{t-1}.$$

最後等號即先前的交錯二項截斷式，將索引換成k−j。因此

$$H_t=\sum_{k=t}^{n}(-1)^{k-t}\binom{k-1}{t-1}S_k.$$

t=1回到聯集。至少0種應直接為N，不把t=0硬代入下標−1的式子。恰好與至少的係數不同，不能只刪除幾項來互換。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

同一份三性質資料重建整個分布

對N=20、$S_1 = 18, S_2 = 7, S_3 = 1$，有

$$E_3 = 1, \quad E_2 = 7 - 3 = 4, \quad E_1 = 18 - 2 \cdot 7 + 3 \cdot 1 = 7, \quad E_0 = 8.$$

總數 $8 + 7 + 4 + 1 = 20$。反向核 $S_1 = 7 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 1 = 18$、$S_2 = 4 + 3 \cdot 1 = 7$，一致。

至少兩種為 $H_2 = S_2 - 2S_3 = 5$，等於 $E_2 + E_3$。完全不命中數8是聯集的補集，不是三重交集的補集；後者是19，回答不同問題。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

錯排的性質與排容公式

排列 $\pi : [n] \to [n]$ 是雙射；若每個i都 $\pi(i) \neq i$，稱錯排（derangement），數量 D_n。令 A_i 為i固定不動。指定k個固定後，剩下任意排列 $(n-k)!$ 種，所以

$$D_n = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} (n-k)! = n! \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}.$$

空排列給 $D_0 = 1$，$D_1 = 0$。不要把「沒有任何固定點」換成「不是恆等排列」；例如交換1與2而其餘不動，後者成立，前者未必成立。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

錯排遞迴的兩個可逆分類

對n≥2，固定 $\pi(1)=j\neq 1$，有n−1種j。若 $\pi(j)=1$，刪去二循環(1 j)，其餘是n−2點錯排。

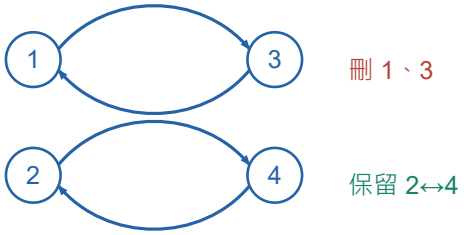
若 $\pi(j)\neq 1$，令k為1的唯一前驅，則k≠j；將k→1→j縮成k→j，刪去1。其餘各點仍無固定點，因唯一可能新固定k需k=j，已排除。反向對任一其餘n−1點的錯排，取j的前驅k，把1插在k與j之間，唯一還原此類。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

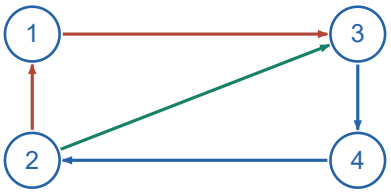
錯排遞迴的圖解

固定 π(1)=3：分成二循環與較長循環，兩種縮小方式不同

二循環：刪去 (1 3)



較長循環：2→1→3 縮成 2→3



紅邊刪去；綠邊新增。逆操作：在 3 前插入 1。

兩類互斥且涵蓋，故 $D_n=(n-1)(D_{n-1}+D_{n-2})$。分類中的j是指定1的去向，不可在縮小問題中把j任意重新指定成另一個點。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

五點錯排的整數追蹤

由 $D_0 = 1, D_1 = 0$，依序得 $D_2 = 1, D_3 = 2, D_4 = 3(2+1) = 9$，$D_5 = 4(9+2) = 44$，$D_6 = 5(44+9) = 265$。

所以 $120 - 120 + 60 - 20 + 5 - 1 = 44$，與遞迴一致。某個排列命中三個固定點時，在各階會出現多次；表不是把排列分成六個互斥類。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

五點錯排的交集表

五點的各階交集和為

k	$\binom{5}{k}(5-k)!$	在排容中的符號
0	120	+
1	120	−
2	60	+
3	20	−
4	5	+
5	1	−

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

與 n!/e 的距離及四捨五入

由 $e^{-1}=\sum_{k\ge 0}(-1)^k/k!$ 的交錯級數餘項，n≥1有

$$\left|D_n-\frac{n!}{e}\right|<\frac{1}{n+1},$$

且偶數n在 $n!/e$ 上方、奇數n在下方。n≥2時誤差小於1/2；n=1時 $1/e<1/2$ 可直接檢查。因此

$$D_n=\left\lfloor \frac{n!}{e}+\frac{1}{2}\right\rfloor \quad (n\ge 1).$$

n=0須用 $D_0=1$，不能套此四捨五入式。均勻隨機排列無固定點的機率 $D_n/n!\to e^{-1}$，不是每個有限n都恰等於此常數。若使用數值近似取整，還必須控制計算誤差，不能把數學誤差界當作浮點實作保證。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

恰好固定點與相對錯排

恰有t個固定點：先選這t點，再讓其餘n−t點完全錯排，得到 $\binom{n}{t}D_{n-t}$。這些類互斥且涵蓋全部排列，所以 $n!=\sum_t \binom{n}{t}D_{n-t}$。

n=5的恰好固定點分布依t=0至5為44、45、20、10、0、1，總120。恰好n−1個固定點不可能，因雙射會迫使最後一點也固定。

若第一輪任意雙射指派、第二輪每人不得收到第一輪相同物件，固定第一輪後，重新以第一輪物件標籤看第二輪就是錯排。因此兩輪有序方案數 $n!D_n$，不是 D_n^2，因第一輪並未禁止自己的原編號。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Rook polynomial 記在指定棋盤上的放法

棋盤 $B \subseteq [m] \times [n]$，$r_k(B)$ 是在B中放k個彼此不同row、不同column的 rook（車）的方式；$r_0 = 1$，$R_B(x) = \sum_k r_k(B) x^k$。最多 $\min(m, n)$ 個。

B只代表本次准許「計算 rook」的格子。稍後拿B當禁止指派格時，rooks仍放在B上，以計算要被排除的事件交集；不是把B突然改成允許指派格。

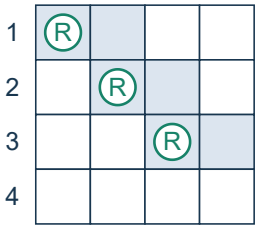
完整m×n棋盤先選k個row、k個column，再雙射配對，故 $r_k = \binom{m}{k}\binom{n}{k}k!$。完整2×2的多項式為 $1 + 4x + 2x^2$，不是 $(1 + x)^4$，後者容許同row或同column衝突。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

六格階梯棋盤的每個係數

在4×4中取 $B = \{(1,1), (1,2), (2,2), (2,3), (3,3), (3,4)\}$。

禁止格 B 上的 rook：每一個非攻擊配置，對應一組相容壞事件



陰影：B；綠 R：一組三 rook　　三 rook 的 column 組合

r_0=1；r_1=6	(1,2,3)	(1,2,4)
r_2=C(6,2)−3−2=10	(1,3,4)	(2,3,4)
r_3=4；r_4=0		

任一 row 至多一個 rook。

沒有第4個非空 row，所以不可能放四 rook。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

階梯棋盤係數的計算

$r_1 = 6$。兩格任選有 $\binom{6}{2} = 15$，扣三個同行對、兩個同column對，沒有同時同row與column的不同格，故 $r_2 = 10$。

放三個必在前3個row各一個。依row順序，column三元組只有(1,2,3)、(1,2,4)、(1,3,4)、(2,3,4)，所以 $r_3 = 4$。第4個row沒有B格，$r_4 = 0$。因此 $R_B = 1 + 6x + 10x^2 + 4x^3$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

刪格與選格的兩分支遞迴

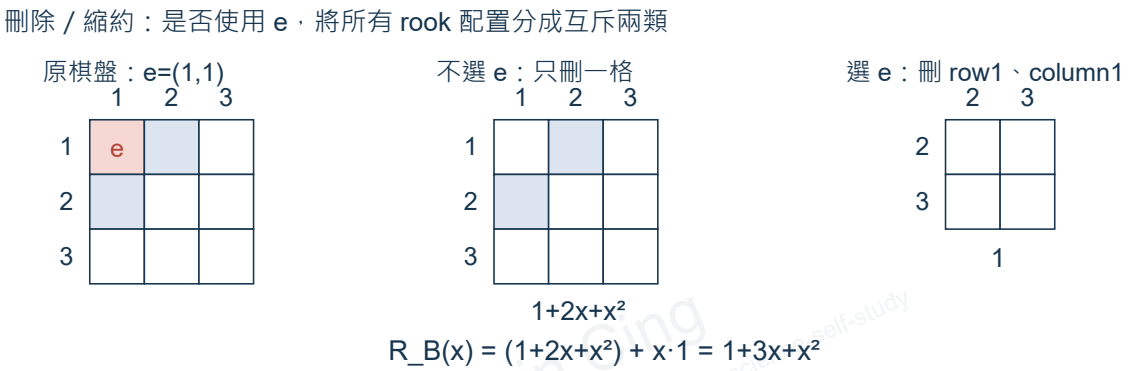
固定 $e = (i, j) \in B$。每個rook配置要麼不選e，落在 $B \setminus \{e\}$；要麼選e，剩下的rooks必避開其整個row與column。令後者剩棋盤為 B_{ij}，則

$$r_k(B) = r_k(B \setminus \{e\}) + r_{k-1}(B_{ij}), \qquad R_B(x) = R_{B\setminus\{e\}}(x) + xR_{B_{ij}}(x).$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

刪格與選格的數例

兩類互斥、刪去或加回e可逆，故成立。取三格 $B=\{(1,1),(1,2),(2,1)\}$，e=(1,1)：



不選e後兩格互不衝突，多項式 $(1+x)^2$；選e後其餘棋盤空，多項式1。因此 $R_B=1+2x+x^2+x=1+3x+x^2$。遞迴每次減少格數，配空棋盤基例1便會終止。

棋盤乘法需要 row 與 column 同時分離

若 $B=B_1\cup B_2$，兩塊使用的row集合互斥、column集合也互斥，任一k-rook配置唯一分成B1上的i個及B2上的k−i個；兩部分不會互相攻擊。因此

$$r_k(B)=\sum_{i=0}^{k} r_i(B_1)r_{k-i}(B_2),\qquad R_B=R_{B_1}R_{B_2}.$$

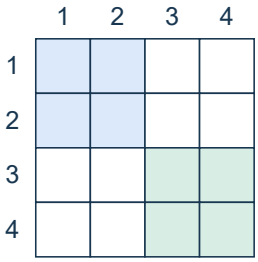
只要格子不重複還不夠。例如B1={(1,1)}、B2={(1,2)}，兩塊格子互斥但共用row；各為 $1+x$，乘積錯生 x^2，真正多項式是 $1+2x$。此時分拆仍可唯一，問題是兩個各自合法配置不能共同放置。

重新排列row標籤或column標籤保留「同row／同column」關係，故給各階配置的雙射，可以幫助找出真正互不干擾的區塊。

兩個2×2區塊的完整卷積

4×4棋盤只取左上與右下兩個完整2×2區塊。兩塊row及column都分離，所以

> row 與 column 同時不相交，才可獨立選兩個區塊的 rook



藍 B_1：row1,2 × column1,2

綠 B_2：row3,4 × column3,4

$R_1=R_2=1+4x+2x^2$

$R_B=1+8x+20x^2+16x^3+4x^4$

$r_2=2\cdot1+4\cdot4+1\cdot2=20$

兩 rook：同在 B_1、各一個、同在 B_2。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

兩區塊係數卷積

$$R_B=(1+4x+2x^2)^2=1+8x+20x^2+16x^3+4x^4.$$

例如二次項 $2+4\cdot4+2=20$，分別是兩個都在第一塊、每塊一個、兩個都在第二塊；三次項 $4\cdot2+2\cdot4=16$。係數相乘是在獨立區塊間選配置，不能把多項式只逐項相乘而漏掉交叉項。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

禁止位置公式為何只留不相攻擊的格

排列 $\pi:[n]\to[n]$ 對應每row、每column各一格。把禁止棋盤B中的每格(i,j)當壞事件 $\pi(i)=j$。若指定k個壞格共用row或column，沒有排列能同時滿足，交集為空。

若k格互不攻擊，固定它們後剩n−k個row與column任意雙射，共 $(n-k)!$。這樣的k格集合恰有 $r_k(B)$ 種，因此排容得到

$$N_{\text{avoid}}=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k r_k(B)(n-k)!.$$

公式算的是完全避開B的排列，不是恰好命中k個B格的排列。若B是對角線，$R_B=(1+x)^n$，就回到錯排公式；若B空，只有r0=1，答案n!。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

階梯棋盤的避開排列全列出

前述六格階梯棋盤的係數1、6、10、4，代入n=4：

$$24-6\cdot 6+10\cdot 2-4\cdot 1=4.$$

依row順序列 $(\pi(1),\pi(2),\pi(3),\pi(4))$，四個合法排列為(3,1,2,4)、(3,4,1,2)、(3,4,2,1)、(4,1,2,3)。第一row只可3或4；第二row不可2、3；第三row不可3、4，每個結果也使用所有column一次。

單獨計某個壞事件再相減會重複處理同一排列。rook係數把「能同時發生的壞格組合」系統化，階乘再計其完整延伸。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

矩形一對一指派必須保留分母

m個具名工作送到n個具名人員，每人至多一工作，假設m≤n。全部單射 $(n)_m = n!/(n-m)!$。固定k個互不攻擊的禁止格，剩m−k工作可從n−k人中作單射，共

$$\frac{(n-k)!}{(n-m)!}.$$

因此 $N_{\text{avoid}} = \sum_{k=0}^{m} (-1)^k r_k(B)(n-k)!/(n-m)!$。同row／column衝突的壞格組仍為空交集；其餘由這個單射數取代方形的階乘。

m>n時本來就沒有單射，直接回0，不寫負數階乘。m=0時唯一空指派，公式給1；n=m時分母0!=1，正好回方形公式。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

二工作四人員的非平凡分母例

B={(1,1),(1,2),(2,2),(2,3)}。r0=1、r1=4；兩個rooks的column對依row順序為(1,2)、(1,3)、(2,3)，所以r2=3。

$$N = \frac{4!}{2!} - 4\frac{3!}{2!} + 3\frac{2!}{2!} = 12 - 12 + 3 = 3.$$

工作1可送3或4，工作2可送1或4，去掉兩工作共用4的選法，正好剩(3,1)、(3,4)、(4,1)。若漏掉分母2!，會把三個單射各多算兩次，等於另外替未接工作的兩人排列，這不是原問題要求。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Rook 係數也能重建恰好命中分布

令 h_t 是排列恰好使用t個B格的數量。壞格事件的k重交集和為 $S_k = r_k(B)(n-k)!$，代入一般反演：

$$h_t = \sum_{k=t}^{n} (-1)^{k-t} \binom{k}{t} r_k(B)(n-k)!.$$

階梯例n=4的 S_0, S_1, S_2, S_3, S_4 為24、36、20、4、0，所以 $h_0 = 4$、$h_1 = 36 - 40 + 12 = 8$、$h_2 = 20 - 12 = 8$、$h_3 = 4$、$h_4 = 0$，總24。

這也核 $S_1 = h_1 + 2h_2 + 3h_3 = 36$。$r_1 = 6$ 是禁止格數，不是「恰好命中一格的排列數」8；三種量的單位與意義必須分開。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

受限配對：把禁位棋盤分成兩塊

四個人 $W_1, \ldots, W_4$ 各配給一個不同的對象，候選對象為 $M_1, \ldots, M_5$。禁止配對依序為 $\{1,3,5\}, \{2,4\}, \{3,5\}, \{4\}$。棋盤上打 × 的格子是禁止配對。

禁位棋盤：交換行欄後看出兩個獨立區塊

× 表示禁止配對；數字標籤保留原始編號

	M₁	M₃	M₅	M₂	M₄
W₁	×	×	×		
W₃		×	×		
W₂				×	×
W₄					×

區塊 A：2 行 × 3 欄
$R_a(x) = 1 + 5x + 4x^2$

區塊 B：2 行 × 2 欄
$R_\beta(x) = 1 + 3x + x^2$

排列行欄只改變觀察順序，不改變配對；兩區塊沒有共同行、共同欄，因此各自選出的 rook 不會互相攻擊。

禁位配對：係數與排容逐項計算

區塊 A 有 5 個禁格及 4 種兩車配置，區塊 B 有 3 個禁格及 1 種兩車配置。乘積記錄兩塊各取幾車的所有組合：

$$R(x)=(1+5x+4x^2)(1+3x+x^2)=1+8x+20x^2+17x^3+4x^4.$$

固定 k 個互不攻擊的禁格後，剩下 $4-k$ 行須注入 $5-k$ 欄，有 $P(5-k,4-k)$ 種；故合法配對數為

$$\begin{aligned}&P(5,4)-8P(4,3)+20P(3,2)-17P(2,1)+4P(1,0)\\&=120-192+120-34+4=\boxed{18}.\end{aligned}$$

此處 $P(a,b)=a!/(a-b)!$，且 $P(1,0)=1$。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

按 row 計算 rook 的完整動態規劃

以column子集S為狀態，$d_i(S)$ 計前i個row放rook、且使用column集合恰為S的方式。初值 $d_0(\varnothing)=1$，其他0。處理row i時，每個舊S可不放rook，或在B中該row的任一未用column j放一個：

```
new[...] = 0
for each subset S:
    new[S] += old[S]
    for each j with (i,j) in B and j not in S:
        new[S union {j}] += old[S]
old = new
```

必須從上一row的old更新，否則同一row可能被放兩個。任一合法配置按本row是否有rook、在哪個column唯一拆分，故遞迴計數完整且無重複。最後 $r_k=\sum_{|S|=k}d_m(S)$。

至多m・n・2^n次加法，兩層陣列O(2^n)個計數；這是算術操作模型，大整數加法另計位元成本。可轉置棋盤使column維度較小；沒有宣稱此法對大棋盤為多項式時間。

參考資料與署名

Lin Cing，《離散數學》手寫筆記。 Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, 5th ed., Ch. 8.

按 row 計算 rook 的完整動態規劃 （續）

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

9.1 從數列到形式冪級數

數列 $(a_n)_{n\ge 0}$ 的普通生成函數（ordinary generating function，簡稱 OGF）是

$$A(x)=\sum_{n\ge 0} a_n x^n.$$

x 是形式符號時，不要求把 x 代入任何數，也不要求右側級數收斂；比較係數仍是合法代數。若要把形式恆等式改寫成特定實數或複數上的數值等式，才另外需要證明解析收斂。有限數列自然成為多項式。

例：$a_n=1$ 給

$$A(x)=\sum_{n\ge 0} x^n=(1-x)^{-1}.$$

等式的形式意義是兩邊所有 x^n 的係數相同。

形式冪級數可做加法、乘法與有限次代數運算；形式除法需要分母的常數項可逆。係數位於體時，等價條件就是分母常數項不為零。

9.1.1 形式冪級數究竟允許哪些操作

形式冪級數是係數序列 $(a_0,a_1,\dots)$ 的代數表示。兩級數相等，若且唯若每個係數都相等。這個定義不要求把 x 代入任何數，因此

$$\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots$$

首先是一條係數恆等式，而不是對 x 做極限。右側第 n 個係數是 1；左側的反元素也滿足

$$(1-x)(1+x+x^2+\cdots)=1.$$

Formal series 的乘法按 convolution 定義，兩個係數序列在每個固定 degree 都只涉及有限多項，所以不需要無窮和收斂。

形式冪級數的乘法反元素

以下假設係數在一個體中。若 $A(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$ 且 $a_0 \neq 0$，它有乘法反元素（multiplicative inverse） $B(x) = \sum b_n x^n$。比較常數項得 $a_0 b_0 = 1$，所以 $b_0 = 1/a_0$。比較 x^n 係數，對 $n \geq 1$：

$$a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_n b_0 = 0.$$

因此

$$b_n = -\frac{1}{a_0} \sum_{k=1}^{n} a_k b_{n-k}.$$

右側只使用已求出的 $b_0, \ldots, b_{n-1}$，逐項遞推定義反元素。每一步的分母都是固定的非零數 a_0，所以這個遞推對所有 n 都能繼續，不會遇到無定義的無窮物件。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

整數分拆的無限乘積

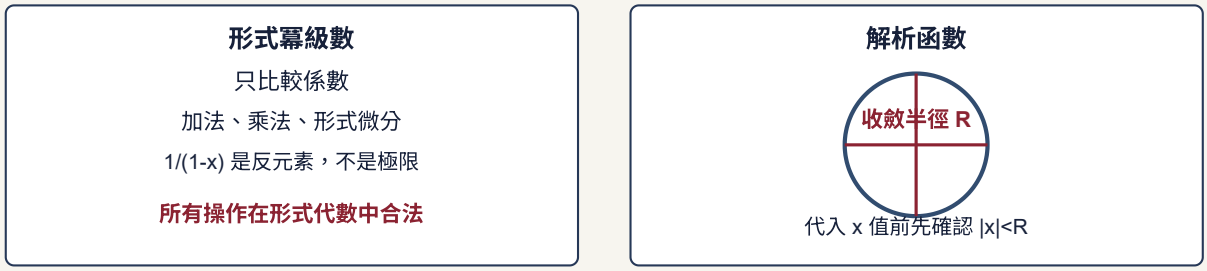
無限乘積的合法條件。 $\prod_i F_i(x)$ 的 x^n 係數在每個固定 n 中只能受有限多個因子影響。整數分拆乘積

$$\prod_{k \geq 1} (1 - x^k)^{-1}$$

符合此條件：當 $k > n$，該因子在 x^n 以下都等於 1，因此每個係數都由有限乘積決定。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

形式恆等式與解析收斂



形式恆等式可由係數證明；數值等式與極限需額外解析條件

若要把形式恆等式在特定 x 數值求值，必須另外證明解析收斂。以 $1/(1-x) = 1 + x + x^2 + \cdots$ 為例，右側在 $|x| < 1$ 收斂，但這個收斂條件不是係數恆等式成立的前提。係數恆等式與解析收斂不是同一層命題。

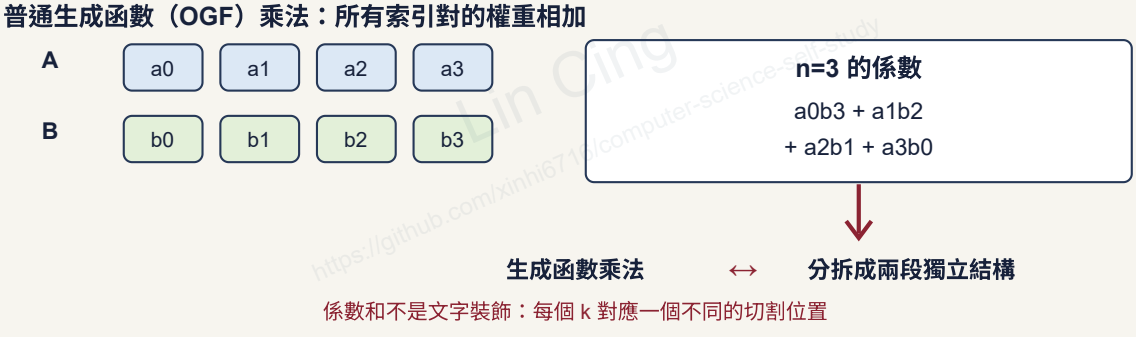
9.2.1 基本運算與卷積

若 $A(x) = \sum a_n x^n$、$B(x) = \sum b_n x^n$，則

$$A(x)B(x) = \sum_{n \geq 0} \left(\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k} \right) x^n.$$

$x^j A(x)$ 把係數移至增加 j 的索引並補 j 個前導零；純量乘法逐項乘常數。係數的卷積（convolution）描述「按某個分界 k，把物件拆成兩個獨立的小物件」。

相乘後的係數自動是加總，而不是某一個組合；驗證模型時需確定每一對 k 都表達不同的分拆。



9.2.1 基本運算與卷積：推導與應用

由計數模型建立生成函數：若每個物件有 weight n，且 a_n 是 weight n 的物件數，便定義

$$A(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n.$$

反向地，只要給定數列，就能逐項從 $A(x)$ 的係數讀回物件數，前提是已經建立清楚的計數規則或雙射。

乘積法則的充分條件是：每個目標物件都能唯一分解成一對 (u, v)，且權重可加。若分解可能重複或不唯一，直接把各因子相乘會重複計數。無序分拆的因子 $1/(1-x^k)$ 固定 part 大小，因此 $3+1$ 與 $1+3$ 不會被算成兩次；若位置具有順序，就必須改用有序 composition 的因子。

9.2.2 乘積模型與硬幣組合

先假設每件物件的權重是 1。若某一類物件可選的重數集合（multiplicity set）為 S，其 factor 是

$$\sum_{r \in S} x^r.$$

若該類每件物件權重為正整數 k，因子應改成 $\sum_{r \in S} x^{kr}$。多類物件各自選擇後，乘積的 x^n 係數就是總權重恰為 n 的方法數。此處各 factor 的係數都是非負整數，分別計數允許的選法。

例：1、2、3 分硬幣不限量，兌換 n 分的方法數 OGF 是

$$\frac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)}.$$

硬幣相同，所以每個 factor 只選擇使用多少個，而不記錄 arrangement order。

若改成計數有序硬幣序列，單枚硬幣的 OGF 是 $D(x) = x + x^2 + x^3$。長度恰為 k 的序列由 $D(x)^k$ 計數；加上所有長度並包含空序列，得到 $\sum_{k \geq 0} D(x)^k = 1/(1-x-x^2-x^3)$。例如總額 3 的無序組合只有 $1+1+1, 1+2, 3$ 三種，有序序列則另含 $2+1$，共四種。這裡改變的是物件的順序，而非給相同硬幣任意加標籤。

9.2.3 有界選取與負二項級數

若某類物件最多選 m 個，其 factor 是

$$1 + x + \cdots + x^m = \frac{1 - x^{m+1}}{1 - x}.$$

若恰好選 m 個，factor 是 x^m；若至少選 a 個，則提出 x^a。例如三類物件每類可取 0、1、2 個，選 n 個的方法數是

$$[x^n](1 + x + x^2)^3.$$

當 $n = 5$，展開中只有 $(2, 2, 1)$ 的三個排列貢獻 x^5，所以係數是 3；不能只數 $x_1 + x_2 + x_3 = 5$ 的星棒解 $\binom{7}{2} = 21$，因為該公式忽略了上界 $x_i \le 2$。

若四類都不限量，每類 factor 是 $1 + x + x^2 + \cdots = (1 - x)^{-1}$，所以

$$(1 - x)^{-4} = \sum_{n \ge 0} \binom{n + 3}{3} x^n.$$

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

9.2.3 有界選取與負二項級數：推導與應用

一般地，對正整數 r，

$$(1 - x)^{-r} = \sum_{n \ge 0} \binom{n + r - 1}{n} x^n.$$

代數與組合的對應如下：把 n 個不可辨的單位分給 r 類，令第 i 類拿 $y_i \ge 0$ 個：

$$y_1 + \cdots + y_r = n.$$

用 $r - 1$ 根分隔棒切開 n 個星號，共有

$$\binom{n + r - 1}{r - 1} = \binom{n + r - 1}{n}$$

種。乘積的 x^n 係數正好計數這些分配方式，不多也不少。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

9.2.3 有界選取與負二項級數：推導與應用 2

若每類都至少取一個，先各放一個，剩餘 $n-r$ 個分配到 r 類；當 $n \geq r$ 時係數為 $\binom{n-1}{r-1}$，而 factor 寫成

$$\frac{x^r}{(1-x)^r}.$$

這比記住四種公式更可靠：先辨認「這類可出現幾次」，再逐 factor 寫出。

「每類不限量」是 $1/(1-x)$；「每類最多 m」是有限幾何級數。把兩種條件混用會改變 sample space。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

有界選取：先消去共同位移

十個有次序的位置各選一個值 $5, 8, 11, 14, 17$，求總和為 80 的選法。令第 i 個值為 $5+3t_i$，其中 $t_i \in \{0,1,2,3,4\}$。位置可區分，因此十元組中的分量次序需要保留。

每個位置：先放 5，再加 3 的倍數

> 位置 i：選一個 $t_i \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$
> 對應的值 = $5 + 3t_i \in \{5, 8, 11, 14, 17\}$

10 個位置的基本量：10 × 5 = 50

剩餘：80 − 50 = 30 = 3 × 10

因此 $t_1 + t_2 + \cdots + t_{10} = 10$，且每個位置有區別。

總和條件等價於 $50 + 3\sum_{i=1}^{10} t_i = 80$，即 $\sum t_i = 10$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

位移與係數抽取

把每個因子提出 x^5，並令 $y=x^3$：

$$(x^5+x^8+x^{11}+x^{14}+x^{17})^{10}=x^{50}(1+x^3+x^6+x^9+x^{12})^{10}.$$

因此 $[x^{80}]$ 恰取括號中 x^{30} 的係數，也就是

$$[x^{80}](\cdots)^{10}=[y^{10}](1+y+y^2+y^3+y^4)^{10}.$$

每次從第 i 個因子選 y^{t_i}，與位置 i 的選擇一一對應。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

用排容算出有界係數

先忽略上界：$t_1+\cdots+t_{10}=10$、$t_i\ge 0$ 有 $\binom{19}{9}=92378$ 解。令 A_i 表示 $t_i\ge 5$。指定一個違規位置，扣掉 5 後剩餘總和為 5，故每個 $|A_i|=\binom{14}{9}=2002$。

指定兩個違規位置，扣掉各自的 5 後剩餘總和為 0，恰有 1 解；指定三個則至少需要總和 15，因此交集為空。排容得到

$$\binom{19}{9}-10\binom{14}{9}+\binom{10}{2}=92378-20020+45=\boxed{72403}.$$

單一違規交集已包含雙重違規解，最後的 45 是把它們補回；不能直接略去。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

9.2.4 部分分式與係數抽取

有理生成函數常化成部分分式（partial fractions）。例如

$$\frac{1}{(1-x)(1-2x)} = \frac{2}{1-2x} - \frac{1}{1-x} = \sum_{n\ge 0}(2^{n+1}-1)x^n.$$

分解時需保留 numerator degree 小於 denominator factors、重根冪次與不可約二次項。形式係數抽取依幾何級數；若只做有限截斷，後面的係數不能由截斷片段擅自補上。

有理生成函數的係數抽取可以流程化。先化成

$$\frac{P(x)}{Q(x)}.$$

若 $\deg P \ge \deg Q$，先用 polynomial long division 寫成 polynomial 加 proper fraction；再把 Q 在實數上分解成 linear factors 與 irreducible quadratic factors。對重根 $(1-ax)^m$，需保留

$$\frac{C_1}{1-ax} + \frac{C_2}{(1-ax)^2} + \cdots + \frac{C_m}{(1-ax)^m}.$$

9.2.4 部分分式與係數抽取：推導與應用

對不可約二次因子，分子通常是線性式。最後用

$$[x^n](1-ax)^{-k} = a^n\binom{n+k-1}{k-1}.$$

抽出每個加項的係數。上例可完整核驗：

$$\frac{2}{1-2x} - \frac{1}{1-x} = \sum_{n\ge 0}\left(2^{n+1}-1\right)x^n.$$

$n=0,1,2,3$ 分別是 $1,3,7,15$。即使在實數上不可再分解的二階因子，也可化成可抽係數的形式。例如

$$\frac{1}{1+x+x^2} = \frac{1-x}{1-x^3} = \sum_{n\ge 0} c_n x^n, \qquad (c_0,c_1,c_2,c_3,c_4,\dots) = (1,-1,0,1,-1,\dots).$$

這裡的分子 $1-x$ 是必要的。若把 $1/(1+x+x^2)$ 直接寫成幾何級數 $1-(x+x^2)+(x+x^2)^2-\dots$，仍能得到同樣結果，但逐項合併時必須保留能貢獻 x^n 的有限多項；消去不可約因子並比較週期較不易漏項。

若係數要整數，代數分解可含有理常數；最後的係數組合仍應為整數。

9.2.5 形式微分與乘積技巧

由 $(1-x)^{-1}=\sum_{n\ge 0}x^n$：

$$\frac{1}{(1-x)^2}=\sum_{n\ge 0}(n+1)x^n.$$

可逐項形式微分或有系統地乘積。更高次冪 $(1-x)^{-r}$ 的係數是 $\binom{n+r-1}{n}$。形式微分須追蹤索引；解析冪級數與其導數具有相同收斂半徑，但端點收斂可改變。截斷多項式不能決定省略的係數。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

形式微分的係數推導

微分的推導可寫成

$$\frac{d}{dx}(1-x)^{-1}=\sum_{n\ge 1}nx^{n-1}=\sum_{m\ge 0}(m+1)x^m,$$

左側微分為 $(1-x)^{-2}$，所以 x^n 的係數是 $n+1$。重複 $r-1$ 次可得

$$(1-x)^{-r}=\sum_{m\ge 0}\binom{m+r-1}{m}x^m.$$

形式微分只操作係數，不依賴收斂；若把兩側視為解析函數，則需在收斂範圍內比較函數值。兩條路徑得到同一係數，但前提層級不同。

這些係數恆等式可直接驗證低階項，或與星棒公式互相檢查。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

9.2.6 機率生成函數的係數語義

若隨機變數 X 只取非負整數值，機率生成函數（probability generating function）定義為

$$P_X(z) = \sum_{k \ge 0} \Pr(X = k) z^k.$$

係數不是「機率密度」，而是點機率。所有係數非負且 $\sum_k \Pr(X=k) = 1$ 時，形式函數在 $z = 1$ 具有機率總和。

令 X 以相同機率取 2、4、6：

$$\Pr(X = 2) = \Pr(X = 4) = \Pr(X = 6) = \frac{1}{3}.$$

因此

$$P_X(z) = \frac{z^2 + z^4 + z^6}{3}.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

機率生成函數：期望值與二階動差

$$P_X'(1) = \frac{2 + 4 + 6}{3} = 4 = E[X], \qquad P_X''(1) = \frac{2 + 12 + 30}{3} = \frac{44}{3}.$$

由 $P_X''(1) = E[X(X-1)]$，得

$$E[X^2] = P_X''(1) + P_X'(1) = \frac{56}{3}, \qquad \operatorname{Var}(X) = \frac{56}{3} - 4^2 = \frac{8}{3}.$$

本例只有有限個可能值，因此直接微分及代入 $z = 1$ 合法。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

無限支撐分布的動差條件

對無限支撐的分布，求導與在 $z = 1$ 取值需另行檢查極限及期望是否有限，不能只因級數有形式微分，就把 $P'_X(1)$ 當成有限數。

係數恆等式可用形式運算；把係數解釋成機率或實際動差時，還要檢查支撐集、機率總和與收斂。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

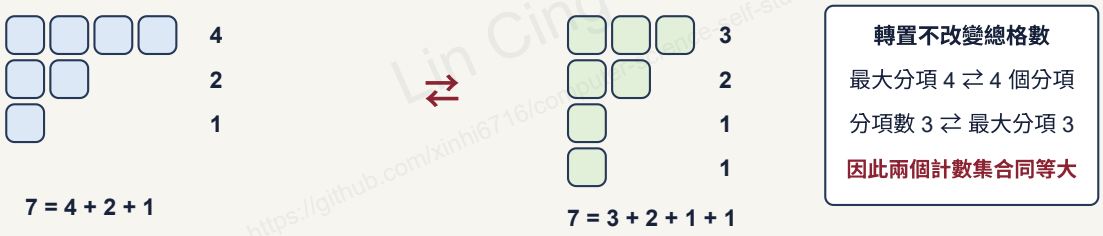
9.3 整數分拆

將 n 寫成正整數的無序和，其方法數 $p(n)$ 的 OGF 是

$$\prod_{k\geq 1} \frac{1}{1-x^k}.$$

選擇使用幾個大小為 k 的 part，對應 factor $(1 + x^k + x^{2k} + \cdots)$。Partitions 不保留 order，故 $3+1$ 與 $1+3$ 相同。Compositions 若 order 重要，包含空 composition 時 OGF 為 $1/(1-(x+x^2+\cdots)) = (1-x)/(1-2x)$，非空時為 $x/(1-2x)$，概念不同。

Ferrers 圖轉置：分拆與共軛分拆的雙射



Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

9.3 整數分拆：推導與應用

無限乘積在形式語意中合法，因為每個固定 x^n 只受 $k \le n$ 的有限多個因子影響。分拆的次序被乘積中「同一大小只記錄重數」的設計消除；若改成有序 composition，因子會變成幾何級數，係數自然不同。

乘積中各 k 的次序固定，避免把分拆的各項重排。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

9.3.1 最大 part 的限制

若 part 最大不超過 m，則

$$\prod_{k=1}^{m} \frac{1}{1-x^k}.$$

係數可透過遞迴或雙重計數求出。以 $m=2$ 為例，使用若干 2 與若干 1 的和為 n。若使用 j 個 2，則剩下 $n-2j$ 個 1，而 $j = 0, 1, \dots, \lfloor n/2 \rfloor$，所以方法數為 $\lfloor n/2 \rfloor + 1$。

Ferrers 圖轉置把最大 part 與 part 數交換，因此至多 m 個 parts 與最大 part 不超過 m 等勢。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

9.3.1 最大 part 的限制：推導與應用

一般構造：對partition $\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_\ell > 0$，定 $\lambda'_j = |\{i : \lambda_i \geq j\}|$。這是把第j column的格數當成新row長；總格數不變，且$\lambda'_1 = \ell$、新part數為λ_1。因格(i,j)存在 iff j≤λ_i iff i≤λ'_j，再轉置一次就回到原格集合。因此這是可逆雙射，不僅是一張圖的對稱印象。

若要求各個 part 的大小互異，把 factor 改為 $(1 + x^k)$；若指定大小 k 至少出現一次，該大小的 factor 是 $x^k/(1 - x^k)$；對有限多個指定大小可各自套用。不能要求所有正整數大小都出現於同一個有限整數分拆。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

9.3.2 分拆恆等式

一個典型等式是：n 的 parts 皆為奇數的 partitions 數等於 parts 彼此相異的 partitions 數。證明可用 product identity

$$\prod_{k\geq 1}(1 + x^k) = \prod_{k\geq 1} \frac{1}{1 - x^{2k-1}}.$$

每個 $1 + x^k$ 可寫成 $(1 - x^{2k})/(1 - x^k)$。分母偶數因子與分子逐項相消，最後分母只保留奇數因子。

明確雙射可把每個奇數 part 的重數寫成二進位，每個非零位 2^j 變成一個大小為原奇數乘 2^j 的 part。每個正整數有唯一的 2 冪乘奇數表示，故得到相異 parts，反向也唯一。

例如26=5+5+5+3+3+1+1+1+1+1。重數3=1+2、2=2、5=1+4，分別換成{5,10}、{6}、{1,4}，得相異parts 10+6+5+4+1=26。反向把每個part拆成奇數×2冪：10→兩個5、6→兩個3、5→一個5、4→四個1、1→一個1，重建原重數。不同奇數族不會撞part，因2冪×奇數表示唯一。

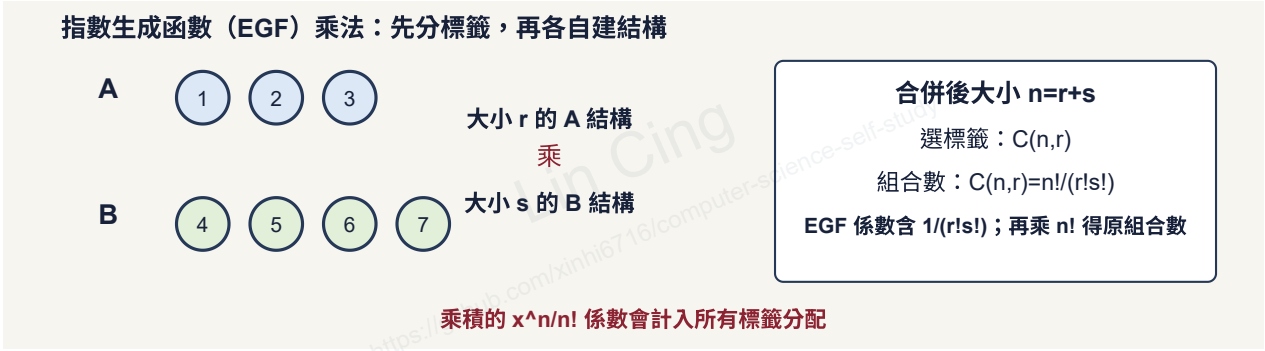
Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

9.4 指數生成函數

對 labeled objects，定義

$$\widehat{A}(x) = \sum_{n \geq 0} a_n \frac{x^n}{n!}.$$

理由是挑選兩個有標籤子集合時，若大小分別是 r, s，把大小為 $n = r + s$ 的標籤集合分成兩邊有 $\binom{n}{r}$ 種，這個數正好由 $n!/(r!s!)$ 配到係數。乘法對應有標籤集合的組合。



9.4 指數生成函數：推導與應用

Product 定理的逐步證明：若 a_r 是任意 r 個 labels 上的 A-structure 數，b_s 是任意 s 個 labels 上的 B-structure 數，且兩個 structures 以 disjoint label sets 合併，則 n 個 labels 的總結構數是

$$\sum_{r=0}^{n} \binom{n}{r} a_r b_{n-r}.$$

先選r個標籤給A，其餘給B，兩側各自形成結構。EGF乘積的普通x^n係數為

$$[x^n](\widehat{A}(x)\widehat{B}(x)) = \sum_{r=0}^{n} \frac{a_r b_{n-r}}{r!(n-r)!} = \frac{1}{n!} \sum_{r=0}^{n} \binom{n}{r} a_r b_{n-r}.$$

乘以 $n!$ 就回到原本的 combinatorial count。這證明 EGF 並非把 OGF 隨意加 $n!$；它精確編碼 labels 的 split。

9.4 指數生成函數：推導與應用 2

例：把有標籤的元素分割成若干非空、不可標籤的 blocks。SET of nonempty labeled components 的 EGF 是

$$\exp(e^x - 1) = \sum_{n \geq 0} B_n \frac{x^n}{n!},$$

其中 B_n 是 Bell number。

Ordinary與exponential GF不可只靠把n!加上去互換；物件是否labeled決定係數語義。

小樣本核驗。 Bell 數列的前四項是 $B_0 = 1, B_1 = 1, B_2 = 2, B_3 = 5$。兩個標籤可合成一個區塊或分成兩個單元素區塊，共 2 種；三個標籤則分成一個區塊、一組大小 1 與一組大小 2、或三個單元素區塊，共 $1 + 3 + 1 = 5$ 種。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

9.4.1 SET 構造為何需要 nonempty components

設 $\widehat{A}(0) = 0$計非空labeled components。固定k時，k個可區分slots的components有EGF $\widehat{A}(x)^k$。若只保留無序的component集合，任意k個components因labels disjoint且非空而是不同物件，排列slots恰有k!種，故除k!：

$$\widehat{C}_k(x) = \frac{\widehat{A}(x)^k}{k!}, \qquad \widehat{C}(x) = \sum_{k \geq 0} \frac{\widehat{A}(x)^k}{k!} = \exp(\widehat{A}(x)).$$

每個x^n只需k≤n，形式和合法。若允許empty components，便可任加空塊，k不再受n控制，不能直接用同一組合解釋。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

9.4.1 SET 構造為何需要 nonempty components：推導與應用

非空set的一個block有 $\widehat{A} = e^x - 1$，所以得到Bell EGF。n=4,k=2時，兩個ordered slots大小(1,3)、(2,2)、(3,1)各有4、6、4種，除2!=2得7，不是把不相等大小的兩類只各算一次：

$$4![x^4]\frac{(e^x-1)^2}{2!} = 7.$$

四個labels分成k=1,2,3,4塊，分別1、7、6、1種，總Bell B_4=15。從新label所在block選其k個同伴，也得一般遞迴

$$B_{n+1} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} B_{n-k}.$$

先選同伴集合、剩餘labels任分塊，兩步唯一可逆；與 $B'(x) = e^x B(x)$ 的EGF乘積抽係數一致。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

9.4.2 重複字母排列與 parity 限制

若length n的各個positions是labels，而第i種字母允許出現的次數集合為J_i，則每種字母對應EGF $\sum_{j\in J_i} x^j/j!$。固定各重數j_i、Σj_i=n時，labeled product分配positions有n!/∏j_i!種，正是重複字母排列數。因此

$$\#\text{words} = n![x^n]\prod_i \left(\sum_{j\in J_i}\frac{x^j}{j!}\right).$$

與「從各類選幾個、忽略排列」的OGF係數不同。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

9.4.2 重複字母排列與 parity 限制：推導與應用

A最多2個、B最多2個、C最多1個，length3：

$$3![x^3](1+x+x^2/2)^2(1+x) = 6(1+2) = 18.$$

重數(A,B,C)=(2,1,0),(1,2,0),(2,0,1),(0,2,1)各貢獻3，(1,1,1)貢獻6，合18。Length4則4!(1/4+1)=30，沒有把總庫存中的同字母身分重複計數。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

9.4.2 重複字母排列與 parity 限制：推導與應用 2

限定A次數為偶數、B/C不限的length-n三元words，有

$$n![x^n]\frac{e^x+e^{-x}}{2}\,e^{2x} = \frac{3^n+1}{2}.$$

偶數filter因(e^x+e⁻ˣ)/2只保留even powers。n=4時，A出現0、2、4次各有2^4=16、C(4,2)2^2=24、1種，總41，與公式一致。所有e^x在此採形式級數，不靠x代值。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

9.5 求和算子

若 $A(x)=\sum_{n\ge 0}a_nx^n$，前綴數列 $s_n=\sum_{k=0}^{n}a_k$ 的 OGF 為

$$S(x)=\sum_{n\ge 0}s_nx^n=\frac{A(x)}{1-x}.$$

這是與全 1 數列的卷積。若要求加權和或從 1 起算，索引位移要另行處理。

$1/(1-x)$ 是 sum operator；重複使用得到 higher-order prefix sums。

完整推導。 設

$$A(x)=\sum_{k\ge 0}a_kx^k,\qquad S(x)=\sum_{n\ge 0}s_nx^n,\quad s_n=\sum_{k=0}^{n}a_k.$$

則

$$A(x)(1+x+x^2+\cdots)=\sum_{n\ge 0}\left(\sum_{k=0}^{n}a_k\right)x^n=S(x).$$

9.5 求和算子：推導與應用

這是卷積係數恆等式，所以只要 $1/(1-x)$ 是形式反元素，就不需要無限和收斂。

例：若 $a_k=2k+1$，則

$$A(x)=\sum_{k\ge 0}(2k+1)x^k$$

且 prefix sums 是 $\sum_{k=0}^{n}(2k+1)=(n+1)^2$。因此

$$\frac{A(x)}{1-x}=\sum_{n\ge 0}(n+1)^2x^n.$$

這也提供另一條途徑推導平方和：利用求和算子與 $x\frac{d}{dx}$。

含 slack 的不等式計數。 考慮非負整數三元組 (u_1,u_2,u_3)，其成本為

$$u_1+2u_2+3u_3\le n.$$

引入非負的閒置量 u_4，使

$$u_1+2u_2+3u_3+u_4=n.$$

9.5 求和算子：推導與應用 2

對每個 u_i 選一個非負整數，其 OGF 分別是 $1/(1-x)$、$1/(1-x^2)$、$1/(1-x^3)$ 與 $1/(1-x)$。因此成本不超過 n 的配置數 A_n 滿足

$$\sum_{n\ge 0} A_n x^n = \frac{1}{(1-x)^2(1-x^2)(1-x^3)}.$$

這個因子的選法直接來源是引入一個 slack 變數，並不是把「小於等於」改寫成任意一種自訂規則。展開至 x^7 得

$$1 + 2x + 4x^2 + 7x^3 + 11x^4 + 16x^5 + 23x^6 + 31x^7 + \cdots,$$

所以 $A_7 = 31$。獨立枚舉所有 $u_1 + 2u_2 + 3u_3 \le 7$ 的非負三元組，也恰有 31 組；這項核驗檢查了 slack 的加入、factor 數與係數位置。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

9.6 綜合例：Fibonacci 數列的 OGF

令 $F_0 = 0, F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$。假設 $F(x) = \sum F_n x^n$，則

$$F(x) - x = xF(x) + x^2F(x),$$

所以

$$F(x) = \frac{x}{1 - x - x^2}.$$

這個運算在形式冪級數中合法，因分母的常數項是 1；可再用部分分式或乘積得到 Binet 公式與成長上界。初始條件的索引位移若漏掉，會得到錯的分子。

逐步係數核驗：

$$F_0 = 0,\ F_1 = 1,\ F_2 = 1,\ F_3 = 2,\ F_4 = 3,\ F_5 = 5.$$

由

$$F(x)(1 - x - x^2) = x,$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

9.6 綜合例：Fibonacci 數列的 OGF：推導與應用

比較係數：常數項左側為 $F_0 = 0$，與右側 0；一次項左側 $F_1 - F_0 = 1$，與右側 1；對 $n \geq 2$，左側是 $F_n - F_{n-1} - F_{n-2} = 0$，與右側一致。這比只有商式更直接地驗證了所有係數。

同一題的部分分式與特徵根雙解。 令

$$\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \qquad \psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}.$$

兩數恰是 $r^2 - r - 1 = 0$ 的根，因此 $1 - x - x^2 = (1-\varphi x)(1-\psi x)$，且 $\varphi - \psi = \sqrt{5}$。對

$$F(x) = \frac{x}{(1-\varphi x)(1-\psi x)}$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

9.6 綜合例：Fibonacci 數列的 OGF：推導與應用 2

作部分分式，得

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1}{1-\varphi x} - \frac{1}{1-\psi x}\right).$$

右側的分子是

$$\frac{1}{\sqrt{5}}\big((1-\psi x) - (1-\varphi x)\big) = \frac{\varphi - \psi}{\sqrt{5}}x = x,$$

所以分解與原分子完全一致。逐項抽 x^n 的係數得到 Binet 公式

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}.$$

若不使用生成函數，也可把 $F_n = A\varphi^n + B\psi^n$ 代入 $F_0 = 0, F_1 = 1$：

$$A + B = 0, \qquad A\varphi + B\psi = 1.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

9.6 綜合例：Fibonacci 數列的 OGF：推導與應用 3

解出 $A = 1/\sqrt{5}$、$B = -1/\sqrt{5}$，得到同一個閉式。兩條路徑都以同樣的兩個初始值固定常數。若把 $F_0 = 0$ 漏掉，分子會改變；若只記住根而不解初始方程，還不能得到指定的 Fibonacci 數列。形式恆等式對所有 n 成立；若要用收斂級數代入實數 x，還需 $|x| < 1/\varphi$，這是另一個分析層面的條件。

第 10 章會用同一個方法解一般遞迴關係。

9.6.1 邊界與本章檢查

- 生成函數的多項式次數與係數索引必須一致，$n = 0$ 常是最容易漏掉的情形。
- Formal series 與 analytic function 的條件要分開。
- 重數限制、有序序列與有標籤物件會各自改變乘積因子。
- 係數抽取後應以遞迴或小案例驗證。

練習見 本章練習題 PDF，完整推導見 本章詳解 PDF。

公式的正確性不是靠「看起來像」，而是某個雙射或係數恆等式可被逐項展開。

參考資料與署名

Lin Cing，《離散數學》手寫筆記。 Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, 5th ed., Ch. 9.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

10.1 一階線性遞迴

形式

$$a_n = pa_{n-1} + q$$

在 $p \neq 1$ 時，固定點 $a^* = q/(1-p)$，令 $b_n = a_n - a^*$，得 $b_n = pb_{n-1}$，因此

$$a_n = p^{n-n_0}a_{n_0} + q\frac{1-p^{n-n_0}}{1-p}.$$

若 $p = 1$，則 $a_n = a_{n_0} + (n-n_0)q$。起始 index 必須明示。這些整數次冪採 $p^0 = 1$，也包含 $p = 0$ 時表示空乘積的 $0^0 = 1$；不是對二變數極限作同樣約定。

完整推導可由反覆代入得到。對 $n > n_0$，

$$\begin{aligned} a_n &= pa_{n-1} + q \\ &= p^2 a_{n-2} + pq + q \\ &= \cdots \\ &= p^{n-n_0}a_{n_0} + q(1 + p + \cdots + p^{n-n_0-1}). \end{aligned}$$

當 $p \neq 1$，括號是有限幾何和 $(1-p^{n-n_0})/(1-p)$；當 $p = 1$，每一輪新增 q，共新增 $n-n_0$ 次。若 $p = 0$，公式仍給 $a_n = q$（$n > n_0$）。

用閉式解核驗時，應至少檢查 $n = n_0$、下一項，以及代回遞迴；三項檢查能攔下索引位移與乘錯初始項。

反覆代入與展開求和是同一證明的逐步版本；固定點只是求齊次化變數的便利方法。

10.1.1 多項式強制項

一階線性遞迴加入強制項 $f(n)$：

$$a_n = pa_{n-1} + f(n).$$

當 $p \neq 0$ 時，可用積分因子形式的 p^{-n} 將左側寫成差分：

$$p^{-n}a_n - p^{-(n-1)}a_{n-1} = p^{-n}f(n),$$

再逐項相加，利用望遠式相消得到

$$a_n = p^{n-n_0}a_{n_0} + \sum_{k=n_0+1}^{n} p^{n-k}f(k).$$

整理後的閉式 $a_n = p^{n-n_0}a_{n_0} + \sum_{k=n_0+1}^{n} p^{n-k}f(k)$ 不要求先除以 p，因此對 $p = 1$ 與 $p = 0$ 仍有定義。只有推導積分因子那一步需要 $p \neq 0$；最後的求和式可獨立代回驗證。

若 p 是負數，奇偶位置造成的正負號要由公式保留；不能只套正值情形下的幾何級數直覺。

10.1.2 變係數遞迴與應用

一階遞迴的係數不必是常數。例如

$$a_0 = 1, \qquad a_n = n a_{n-1} \quad (n \ge 1).$$

反覆代入：

$$a_n = n(n-1)\cdots 1\, a_0 = n!.$$

若 $a_0 = 0$，同一遞迴的所有 a_n 都是 0；初始值不同會得到不同數列。這是遞迴必須與初始條件一起解讀的原因。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

變係數與氣泡排序的比較次數

氣泡排序的最壞比較數可用另一個一階遞迴表示。令 h_n 為排序 n 個數所需的比較數。最壞情形第一輪比較 $n-1$ 次，之後遞迴到 $n-1$ 個元素：

$$h_1 = 0, \qquad h_n = h_{n-1} + n - 1.$$

反覆代入得

$$h_n = \sum_{j=1}^{n-1} j = \frac{n(n-1)}{2},$$

故 $h_n = \Theta(n^2)$。這裡計數的是比較次數，不代表執行時間在所有機器上固定為相同常數；記憶體層級與分支預測仍會影響實際耗時。

若係數依賴 n，不能直接套特徵根。可先觀察乘積、望遠式相消或做變數變換；驗證時要回到每一輪的實際狀態。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

10.2.1 二階齊次遞迴：相異根

$$a_n + Aa_{n-1} + Ba_{n-2} = 0.$$

嘗試 $a_n = r^n$，得到特徵方程

$$r^2 + Ar + B = 0.$$

若兩個根皆非零且 $r_1 \neq r_2$，通解是

$$a_n = C_1 r_1^n + C_2 r_2^n.$$

兩個初始條件決定 C_1, C_2。必須先確認 $r = 0$ 的邊界與 index domain。

為什麼這真的是通解

直接代 r^n 入原遞迴，得到

$$r^{n-2}(r^2 + Ar + B) = 0.$$

因此當 r 是特徵根且 $r \neq 0$ 時，r^n 是解。在兩根皆非零的前提下，$r_1 \neq r_2$ 使兩數列線性獨立。要看出這一點，考慮它們在 $n, n+1$ 的係數矩陣：

$$\det \begin{pmatrix} r_1^n & r_2^n \\ r_1^{n+1} & r_2^{n+1} \end{pmatrix} = r_1^n r_2^n (r_2 - r_1) \neq 0.$$

所以 $\{r_1^n, r_2^n\}$ 是二維線性解空間的基底。任何解由 a_0, a_1 唯一決定；解線性系統

$$C_1 + C_2 = a_0, \qquad C_1 r_1 + C_2 r_2 = a_1$$

時，係數行列式 $r_2 - r_1 \neq 0$，故兩個常數唯一。

10.2.1 二階齊次遞迴：相異根 （續）

特徵方程的符號依遞迴的移項方向而改變；先整理成同一個標準形式，再代入初始條件。

10.2.1 初值如何選出唯一數列

設 $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}$（$n \geq 2$），$a_0 = 1, a_1 = 4$。特徵根為 2、3；下圖用初值求係數並逐欄相加。

初值選定係數；每一欄都是同一個 n

$a_0 = 1, a_1 = 4$

$C_1 + C_2 = 1$

$2C_1 + 3C_2 = 4$

$C_2 = 4 - 2\cdot 1 = 2$

$C_1 = -1$

兩個初值 → 唯一解

n	0	1	2	3
-2^n	-1	-2	-4	-8
$2\cdot 3^n$	2	6	18	54
a_n	1	4	14	46

逐欄相加：−4 + 18 = 14；−8 + 54 = 46。

代回核驗：$a_2 = 5\cdot 4 - 6\cdot 1 = 14$，$a_3 = 5\cdot 14 - 6\cdot 4 = 46$。這是齊次遞迴，沒有特解項；第 10.4 節會用生成函數求同一數列。

10.2.2 重根為何多出一個 n？

若 $r^2 + Ar + B = (r - \rho)^2$、$\rho \neq 0$，已知 ρ^n 是解。再試 $n\rho^n$，利用 $A = -2\rho, B = \rho^2$，直接代入：

$$n\rho^n + A(n-1)\rho^{n-1} + B(n-2)\rho^{n-2}$$
$$= \rho^n[n - 2(n-1) + (n-2)] = 0.$$

因此兩條數列都是解。它們在 $n = 0, 1$ 的初值矩陣為

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \rho & \rho \end{pmatrix}, \qquad \det = \rho \neq 0.$$

兩解線性獨立，且解空間維度是 2，故通解為 $a_n = (C_1 + C_2 n)\rho^n$。重根需要增加獨立基底，不能把整個通解只保留成 $Cn\rho^n$。

10.2.2 高階根與零根的基底

對 k 階遞迴，非零根 r 若有重數 m，就提供以下 m 個基底：

$$r^n,\ nr^n,\ \ldots,\ n^{m-1}r^n.$$

各個根要分別處理重數；不同根的獨立性在下一節證明。

零根不能硬套指數式。 若零根重數是 m_0，使用前綴單位數列 $\delta_0, \ldots, \delta_{m_0-1}$，其中 $\delta_j(n) = 1$ 當且僅當 $n = j$，其餘為 0。

例如特徵多項式為 r^2 時，遞迴只要求 $a_n = 0$（$n \geq 2$），而 a_0, a_1 可任意指定。通解是 $a_0\delta_0 + a_1\delta_1$。$0^n$ 與 $n0^n$ 無法表示任意的 a_1，不能當成這個二維空間的基底。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

10.2.3 高階解：先找出足夠多的候選基底

把遞迴向前平移，寫成 $P(E)a = 0$（$n \geq 0$），其中 $Ea_n = a_{n+1}$，P 是首項係數為 1 的 k 次特徵多項式。前 k 項可以任意指定，之後逐項唯一確定，因此解空間的維度是 k。

定義前向差分 $\Delta q(n) = q(n+1) - q(n)$。若 $r \neq 0$，則

$$(E - r)(r^n q(n)) = r^{n+1}\Delta q(n).$$

一次差分將非常數多項式的次數降低 1，並將常數變成 0。因此，若 r 是重數 m 的根，$(E - r)^m$ 就會消去 $r^n n^j$（$0 \leq j < m$）；它們全都是原遞迴的解。

還缺什麼？ 找到 k 個解，並不自動構成基底。必須證明它們線性獨立，才能保證沒有漏掉其他解。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

10.2.3 不同根的候選解為何獨立？

對另一個根 $\lambda \neq r$，有

$$(E-\lambda)(r^n q(n)) = r^n[(r-\lambda)q(n) + r\Delta q(n)].$$

在次數小於 m 的多項式空間中，按 $1, n, \dots, n^{m-1}$ 排列基底。差分只產生較低次項，因此括號中的映射呈三角形，對角線全是 $r-\lambda \neq 0$，所以可逆。

假設各根的候選解之間有一個線性關係。固定某個 r，對等式套用所有其他根的因子 $(E-\lambda)^{m_\lambda}$。其他根的項全部消失；r 這一組只經過可逆映射，所以留下 r^n 乘一個多項式。

該多項式在每個非負整數都為 0，只能是零多項式。映射可逆，表示 r 這一組原本的所有係數也都是 0。逐根套用同樣論證，即得線性獨立。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

10.2.3 零根與複根的收尾

若零根的重數是 m_0，E^{m_0} 的零空間恰由前 m_0 個位置的單位數列 $\delta_0, \dots, \delta_{m_0-1}$ 張成。在這個空間上，非零根的因子 $E-\lambda$ 是對角線為 $-\lambda \neq 0$ 的三角矩陣，也可逆。

因此前頁的隔離論證仍然適用。所有基底的總數等於 k，且線性獨立，便張成整個 k 維解空間。證明在複數域分解 P；對實係數與實初值，可將非實共軛根成對合併。

若一對**非重根**是 $\rho e^{\pm i\theta}$（$\rho > 0$），對應的實解為

$$a_n = \rho^n(A\cos n\theta + B\sin n\theta).$$

若這對根各有重數 m，還要對每個 $0 \le j < m$ 加入 $n^j\rho^n\cos n\theta$ 與 $n^j\rho^n\sin n\theta$。兩個常數 A、B 只夠處理一對單根。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

10.3 非齊次遞迴

解結構是

$$a_n = a_n^{(h)} + a_n^{(p)}.$$

若強制項是多項式、指數項或正弦／餘弦的線性組合，可用待定係數法（method of undetermined coefficients）。先求出一個特解，再加上齊次解，最後用初值決定常數。

標準解法依序是：

1. 先求對應齊次遞迴的通解 $a_n^{(h)}$。
2. 依非齊次項選特解嘗試式 $a_n^{(p)}$。
3. 若特解嘗試式與齊次解基底碰撞，乘上 n^m，其中 m 是對應特徵根的重數。
4. 把調整後的特解嘗試式代入原遞迴，比較各項係數。
5. 寫出 $a_n = a_n^{(h)} + a_n^{(p)}$。
6. 最後代入初始條件；不要先對特解嘗試式本身套初值。

10.3 選特解前，先檢查哪個根？

以下 m 是第三欄所列根在特徵多項式中的重數；不是根時取 $m = 0$。

非齊次項	共振前的嘗試式	要檢查的根
常數 C	A	1
d 次多項式	一般 d 次多項式	1
C rⁿ（r≠0）	A rⁿ	r
d 次多項式乘 rⁿ（r≠0）	一般 d 次多項式乘 rⁿ	r
A cos(nθ)+B sin(nθ)	α cos(nθ)+β sin(nθ)	$e^{iθ}$、$e^{-iθ}$

有共振時，把整個嘗試式乘 n^m。三角函數這一列假設實係數且 $\sin\theta \neq 0$，須同時保留正弦與餘弦，因為位移會混合兩者。若 θ 是 π 的整數倍，正弦序列為零，改按基底 1 或 −1 的指數項處理。

10.3 無共振：先求特解，再配初值

無碰撞的完整例：解

$$a_n = 3a_{n-1} + 4n, \qquad a_0 = 2.$$

齊次遞迴的特徵根是 3，所以 $a_n^{(h)} = C3^n$。非齊次項 $4n$ 的基底不是 3^n，取 $a_n^{(p)} = An + B$。代回：

$$An + B = 3\big(A(n-1) + B\big) + 4n.$$

整理右側得 $(3A + 4)n + (3B - 3A)$。比較係數：

$$A = 3A + 4 \Rightarrow A = -2,$$

$$B = 3B - 3A \Rightarrow B = -3.$$

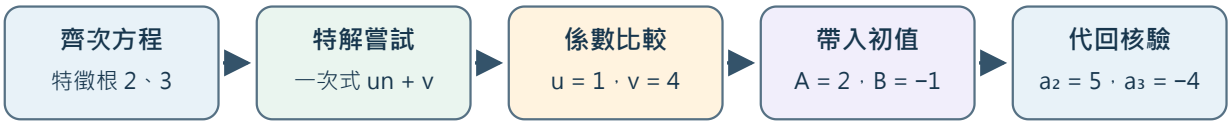
因此 $a_n = C3^n - 2n - 3$。初值 $2 = a_0 = C - 3$ 給 $C = 5$，最終

$$a_n = 5 \cdot 3^n - 2n - 3.$$

核驗：$a_0 = 2$、$a_1 = 10$、$a_2 = 38$，第二項符合 $3 \cdot 10 + 8 = 38$。

二階非齊次遞迴：先分清兩部分

求 $a_n - 5a_{n-1} + 6a_{n-2} = 2n + 1$（$n \geq 2$），已知 $a_0 = 5, a_1 = 6$。先解對應齊次遞迴，再求一個特解；初值最後套用在兩者的和。



齊次方程的特徵多項式是 $r^2 - 5r + 6 = (r-2)(r-3)$，所以 $a_n^{(h)} = A2^n + B3^n$。右側是一次多項式，基底為 1；1 不是特徵根，因此無須乘上 n 才能開始嘗試。

逐項代入求特解

設 $a_n^{(p)} = un + v$。代回左側並按 n 與常數項整理：

$$(un + v) - 5[u(n-1) + v] + 6[u(n-2) + v] = 2un + 2v - 7u.$$

比較 $2n + 1$ 的係數，得 $2u = 2$、$2v - 7u = 1$，所以 $u = 1, v = 4$。特解為 $n + 4$，總解因而是

$$a_n = A2^n + B3^n + n + 4.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

配初值並代回驗證

將初值套用於總解：$A + B + 4 = 5$，$2A + 3B + 5 = 6$。因此 $A + B = 1$、$2A + 3B = 1$，解得 $A = 2, B = -1$：

$$\boxed{a_n = 2^{n+1} - 3^n + n + 4} \qquad (n \ge 0).$$

前兩項給定後，由原遞迴依序算得

$$a_2 = 5(6) - 6(5) + 5 = 5, \qquad a_3 = 5(5) - 6(6) + 7 = -4.$$

閉式在 $n = 2, 3$ 分別給 $8 - 9 + 6 = 5$、$16 - 27 + 7 = -4$，與逐步計算一致。一般 n 的正確性則由齊次解與已代入驗證的特解相加，以及初值唯一性保證。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

10.3 一重根的共振

對 $a_n - a_{n-1} = 2^n$，齊次根是 1，嘗試 $A2^n$ 即可；對 $a_n - 2a_{n-1} = 2^n$，齊次根是 2，$A2^n$ 代入會歸零，必須改用 $An2^n$。

完整例子取 $a_n = 2a_{n-1} + 5 \cdot 2^n$（$n \geq 1$），$a_0 = 3$。齊次解是 $C2^n$，根 2 的重數是 1。代入特解嘗試式 $An2^n$：

$$An2^n - 2A(n-1)2^{n-1} = A2^n = 5 \cdot 2^n,$$

所以 $A = 5$，總解為 $(C + 5n)2^n$。最後代入初值 $a_0 = 3$，得 $C = 3$。

$$\boxed{a_n = (3 + 5n)2^n.}$$

核驗：$a_1 = 16 = 2 \cdot 3 + 10$，$a_2 = 52 = 2 \cdot 16 + 20$。初值與原遞迴都符合。

10.3 重數為 2：為什麼要乘上 n²？

考慮 $a_n - 4a_{n-1} + 4a_{n-2} = 3 \cdot 2^n$（$n \geq 2$）。特徵多項式為 $(r-2)^2$，所以 2^n 與 $n2^n$ 都是齊次解。它們代入左側只會得到 0，無法產生右側。

令 $u_n = a_n / 2^n$。因為 $4 \cdot 2^{n-1}/2^n = 2$、$4 \cdot 2^{n-2}/2^n = 1$，原式變成以下二次差分。

先除以 2ⁿ，再看哪些嘗試式會被消掉

$u_n - 2u_{n-1} + u_{n-2} = 3$ $(n \geq 2)$

嘗試 u_n	代入左側	結果
A	A − 2A + A	0
An	A[n − 2(n−1) + (n−2)]	0
An²	A[n² − 2(n−1)² + (n−2)²]	2A

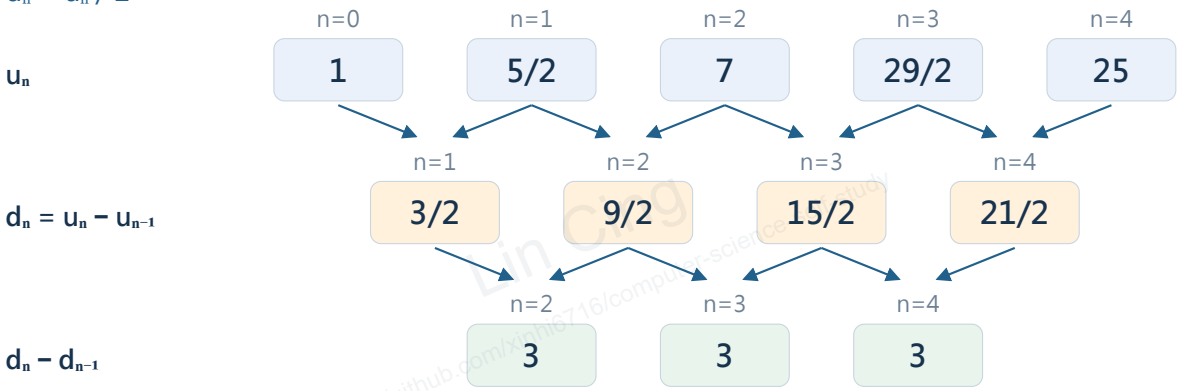
只有二次式留下非零常數：2A = 3，所以 A = 3/2。

10.3 用數值看見二次差分

沿用上例，另給 $a_0=1, a_1=5$，所以 $u_0=1, u_1=5/2$。每一步先由 $u_n=2u_{n-1}-u_{n-2}+3$ 求值，再由相鄰項計算差分。

每個下層值 = 右上值 − 左上值

$u_n = a_n / 2^n$



二次差分固定為 3；因此一次差分是等差數列，u_n 是二次式。

10.3 從差分重建閉式解

令 $d_n = u_n - u_{n-1}$ $(n \ge 1)$。$d_1 = 5/2 - 1 = 3/2$，而 $d_n - d_{n-1} = 3$ $(n \ge 2)$，故

$$d_n = \frac{3}{2} + 3(n-1) = 3n - \frac{3}{2}, \qquad u_n = 1 + \sum_{k=1}^{n}\left(3k - \frac{3}{2}\right) = 1 + \frac{3}{2}n^2.$$

因此 $a_n = (1 + \frac{3}{2}n^2)2^n$。它也等於齊次解 $(C_1 + C_2 n)2^n$ 加特解 $\frac{3}{2}n^2 2^n$，再代初值得 $C_1 = 1, C_2 = 0$。**初值約束的是總解，不是特解本身。**

n	0	1	2	3	4
a_n	1	5	28	116	400

核驗 $a_3 = 4 \cdot 28 - 4 \cdot 5 + 3 \cdot 8 = 116$，$a_4 = 4 \cdot 116 - 4 \cdot 28 + 3 \cdot 16 = 400$。第 8 題詳解另列待定係數的代入計算。

10.3 共振規則的一般理由

疊加原理（superposition）對線性遞迴成立；非線性項不可把特解任意相加。

設 $r \neq 0$ 在特徵多項式 P 中的重數為 s，強制項為 $r^n F(n)$，其中 F 的次數不超過 d。前面的算子公式顯示，$(E - r)^s$ 對多項式部分作 s 次差分；其他根的因子則保持次數，且在固定次數的多項式空間上可逆。

取特解 $r^n Q(n)$，限定 $Q(n) = n^s H(n)$、$\deg H \leq d$。對每個 $0 \leq j \leq d$，$\Delta^s n^{s+j}$ 的次數是 j，首項係數是 $(s+j)!/j! \neq 0$。因此，此差分映射對這組基底呈三角形，對角線皆非零；乘上其他可逆因子後仍可逆。故能唯一解出這種形式的 H，使左側等於指定強制項。

這證明了乘 n^s 的規則。$s = 0$ 時不必乘 n；它適用於實數或複數上的常係數線性遞迴及非零基底。特解本身仍可加上任意齊次解，因此不是所有特解都只有一種寫法。非線性遞迴沒有這個疊加保證。

10.4 生成函數法與「有理」的適用條件

令

$$A(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n.$$

對有限階、常係數的齊次線性遞迴乘 x^n 後逐項求和，可得 $Q(x)A(x) = P(x)$，其中 $Q(0) \neq 0$，所以 $A(x)$ 是有理型普通生成函數。若非齊次項的 OGF 也有理，加入後仍得有理式。只要求「線性遞迴」不足以推出有理 OGF，係數隨 n 改變時尤其如此。

有理 OGF 有一個等價的數列判準。若

$$Q(x) = 1 + q_1 x + \cdots + q_d x^d, \qquad Q(0) = 1,$$

且 $A(x) = P(x)/Q(x)$，則係數在足夠大的 n 之後滿足

$$a_n + q_1 a_{n-1} + \cdots + q_d a_{n-d} = 0.$$

反之，若一個數列只有有限個初始例外，之後固定滿足這樣一條常係數齊次遞迴，乘回 x^n 並整理即可得到有理 OGF。這是形式層級的判準，不依賴解析收斂半徑。

二階遞迴逐項求和

以二階例子把每一步寫出。設

$$a_n + C_1 a_{n-1} + C_2 a_{n-2} = f_n, \qquad n \ge 2,$$

並令 $F(x) = \sum_{n\ge 2} f_n x^n$。則

$$\sum_{n\ge 2} a_n x^n = A - a_0 - a_1 x,$$

$$\sum_{n\ge 2} a_{n-1} x^n = x(A - a_0), \qquad \sum_{n\ge 2} a_{n-2} x^n = x^2 A.$$

因此

$$(1 + C_1 x + C_2 x^2) A = a_0 + (a_1 + C_1 a_0) x + F(x).$$

分母由遞迴係數決定，分子則由初始條件與非齊次項的低階部分共同決定。初始項如果漏項，最後的閉式解往往只在 $n \ge 1$ 或 $n \ge 2$ 看似正確。

同一題的特徵根解法

同一題的雙解法：解

$$a_0 = 1, \quad a_1 = 4, \quad a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2} \quad (n \ge 2).$$

特徵方程為

$$r^2 - 5r + 6 = (r-2)(r-3) = 0,$$

所以

$$a_n = C_1 2^n + C_2 3^n.$$

代入 $a_0 = 1, a_1 = 4$：

$$C_1 + C_2 = 1, \qquad 2C_1 + 3C_2 = 4.$$

解得 $C_1 = -1, C_2 = 2$，故

$$a_n = -2^n + 2 \cdot 3^n.$$

同一題的生成函數解法

用生成函數做同一題。展開 $n \ge 2$ 的遞迴後得

$$(A - 1 - 4x) - 5x(A - 1) + 6x^2 A = 0.$$

因此

$$(1 - 5x + 6x^2)A = 1 - x,$$

所以

$$A(x) = \frac{1 - x}{(1 - 2x)(1 - 3x)} = -\frac{1}{1 - 2x} + \frac{2}{1 - 3x}.$$

部分分式抽係數再次得到 $-2^n + 2 \cdot 3^n$。兩方法的係數與初始條件完全一致；若 OGF 分子寫錯，即使分母的根正確，部分分式也會產生錯的常數。

非齊次項的兩個例子

例一：$a_0 = 1$、$a_n = 3a_{n-1} + 2$（$n \ge 1$）。

$$A(x) - 1 = 3xA(x) + \frac{2x}{1 - x}, \quad A(x) = \frac{1 + x}{(1 - x)(1 - 3x)}.$$

部分分式得到 a_n=2・3^n−1；前四項是1、5、17、53，代回遞迴皆成立。

例二：$h_0 = 0$、$h_n = h_{n-1} + 1/n$（$n \ge 1$）仍是線性遞迴，但

$$(1 - x)H(x) = \sum_{n \ge 1} \frac{x^n}{n} = -\log(1 - x), \quad H(x) = \frac{-\log(1 - x)}{1 - x}.$$

其前五項是 $0, 1, 3/2, 11/6, 25/12$。對級數逐項微分得 $1/(1 - x)$，且常數項為 0，故右側確為 $-\log(1 - x)$。下面進一步證明它不是有理 OGF。

調和數生成函數不是有理式

以下把極點論證寫成可直接檢查的反證。假設 $H(x)=P(x)/Q(x)$ 是有理函數，且 $Q(0)=1$。因 $(1-x)H(x)$ 要有理，$R(x)=(1-x)H(x)=-\log(1-x)$ 也是有理函數。有理函數在 $x=1$ 的極點若存在，階數只能是某個有限整數 $m\ge 1$；若沒有極點，則在 $x=1$ 有有限極限。令 $t=-\log(1-x)$。當 $x\to 1^-$ 時 $t\to+\infty$，且對每個固定 m，

$$\frac{t}{(1-x)^{-m}}=te^{-mt}\to 0.$$

因此 $-\log(1-x)$ 的發散比任何有限階極點都慢，也不可能在 $x=1$ 有有限極限。這與「有理函數在有限點只能是有限值或有限階極點」矛盾，所以 H 不是有理函數。若 H 具有有理 OGF，其形式恆等式會給出同一個有理函數的 Taylor 展開；上述矛盾也排除這種形式有理性。

兩例都保留初始項修正。差別是非齊次項的 OGF 是否有理；不能把「線性」本身當作有理 OGF 的充分條件。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

10.5 非線性遞迴

$$a_{n+1}=a_n+a_n^2,$$

或含有乘積、分式的遞迴通常沒有固定的特徵多項式。可先尋找單調性、界、固定點或變數變換。例如 $b_n=\log a_n$ 只在 $a_n>0$ 時可用，且會把乘積變為和。

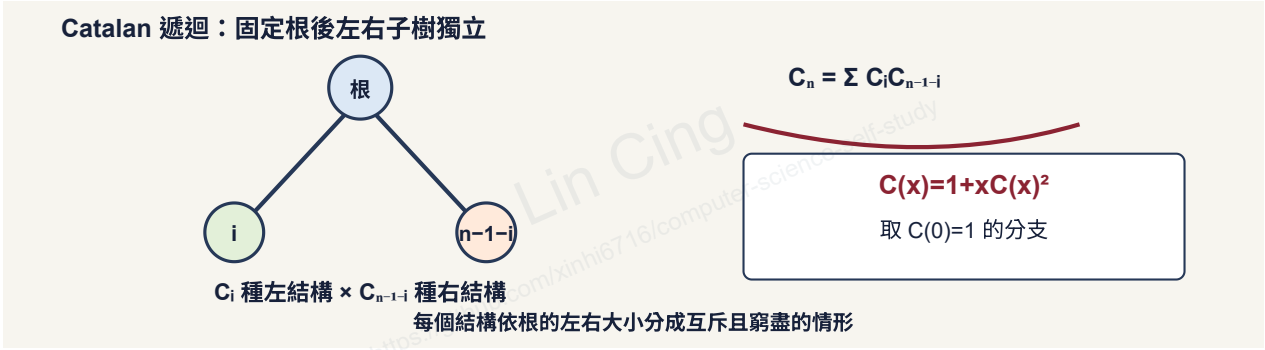
非線性題的目標可能是漸近分析或不變量，不一定是閉式解；題目的驗收條件必須明示。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

10.5.1 Catalan 遞迴：由非線性方程解出閉式

有序有根二元樹（ordered rooted binary tree）提供一個可完整求解的非線性遞迴例子。令 C_n 為有 n 個頂點的有序有根二元樹數，並定義 $C_0 = 1$ 表示空樹。固定根後，令左子樹有 i 個頂點、右子樹有 $n-1-i$ 個頂點。因為左右子樹有順序，且根加兩棵子樹能唯一重建整棵樹，

$$C_n = \sum_{i=0}^{n-1} C_i C_{n-1-i}, \qquad C_0 = 1.$$



Catalan 生成函數方程

令 $C(x) = \sum_{n \geq 0} C_n x^n$。對遞迴乘 x^n 並從 $n \geq 1$ 求和，右側是所有成對分拆的卷積：

$$C(x) - 1 = x C(x)^2,$$

即 $C(x) = 1 + x C(x)^2$。視為 C 的二次方程：

$$x C^2 - C + 1 = 0.$$

在 $x = 0$ 附近，數列的常數項要求 $C(0) = 1$，所以取有限且常數項為 1 的分支：

$$C(x) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2x}.$$

形式平方根與係數

平方根的形式展開也可自足建立。定 $Y(z)=\sum_{j\ge 0}\binom{1/2}{j}z^j$，其中binomial coefficient是下降乘積除j!。係數遞迴 $(j+1)c_{j+1}=(1/2-j)c_j$ 給 $(1+z)Y'=Y/2$、Y(0)=1。故F=Y²滿足(1+z)F′=F、F(0)=1；逐係數唯一解為F=1+z。於是Y確是常數項1的形式平方根，另一個square root的常數項−1不能替代。代z=−4x並整理下降乘積得

$$\sqrt{1-4x}=1-2\sum_{k\ge 1}\frac{1}{k}\binom{2k-2}{k-1}x^k.$$

代回並令 $n=k-1$，得

$$C_n=\frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}.$$

前幾項是

$$C_0=1,\ C_1=1,\ C_2=2,\ C_3=5,\ C_4=14,\ C_5=42.$$

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Catalan 數的物件及非線性限制

當 $n=3$，五棵有序二元樹與堆疊可產生的五個 $\{1,2,3\}$ 排列一一對應。這裡計數的是左右子樹有序的二元樹；若把左右子樹視為相同，物件定義已改變，不能沿用同一 Catalan 數列。

一般非線性遞迴的邊界。 數列 $a_0=1, a_{n+1}=a_n+a_n^2$ 產生 $1,2,6,42,\ldots$，不符合 Catalan 遞迴，也沒有共同的特徵多項式。看到非線性遞迴不能只找特徵根；應先尋找可逆變換、卷積結構或成長不變量。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

10.6 分治遞迴

將規模 n 分成 a 個大小為 n/b 的子問題，合併成本為 $f(n)$：

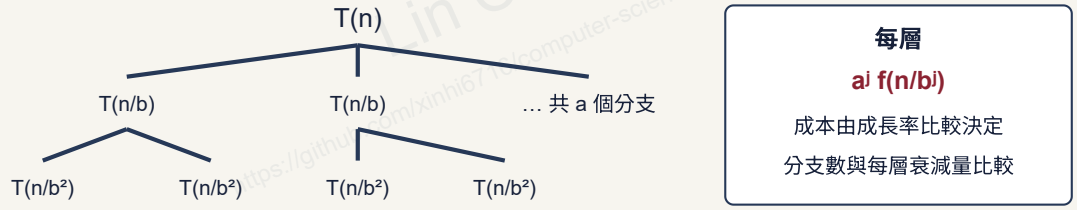
$$T(n) = aT(\lceil n/b \rceil) + f(n).$$

精確展開時要處理向下取整與向上取整；漸近分析可把規模控制在常數倍內，但子問題規模必須小於 n 才能終止。$T(0)$ 或 $T(1)$ 必須有定義；若遞迴在原問題規模 $n = 1$ 時仍呼叫自身，終止性證明不成立。主定理（master theorem）的條件依版本而異：

$$aT(n/b) + n^d$$

比較 a 與 b^d，判斷成本由葉節點、平衡層或根層主導。

分治遞迴的成本層



子問題必須縮小且終止條件完整，遞迴樹才有有限深度

在 b 的冪次上展開

只在底數b的冪次上的完整展開。 以下固定整數a≥1、b≥2、c>0。先處理

$$n = b^k, \qquad f(n) = af(n/b) + c,$$

並給出 $f(1) = c$。反覆代入得

$$\begin{aligned} f(b^k) &= af(b^{k-1}) + c \\ &= a^k f(1) + c(1 + a + \cdots + a^{k-1}). \end{aligned}$$

若 $a = 1$，這是 $c(k+1) = \Theta(\log_b n)$。若 $a \geq 2$，幾何和為 $(a^k - 1)/(a - 1)$，故 $f(b^k) = \Theta(a^k) = \Theta(n^{\log_b a})$。

逐層成本與三種情形

更一般的成本 $f(n) = af(n/b) + h(n)$ 可展開為

$$f(b^k) = a^k f(1) + \sum_{j=0}^{k-1} a^j h(b^{k-j}).$$

若固定d≥0、h(n)=Θ(n^d)為正成本，且f(1)=Θ(1)>0，比較比值a/b^d：

- $d < \log_b a$：葉節點成本主導，$\Theta(n^{\log_b a})$。
- $d = \log_b a$：每層同階，$\Theta(n^d \log n)$。
- $d > \log_b a$：根側成本主導，$\Theta(n^d)$。

這是 b 的冪次上的版本。對一般整數 n，還需用向下取整、向上取整與單調性把值夾在相鄰的 b 冪次之間；不能假設所有 n 都恰能被 b 整除。

n／log n 的反例

誤用反例：對

$$T(n) = 2T(n/2) + \frac{n}{\log_2 n},$$

非齊次項不是多項式。直接把 $n/\log n$ 看成 n 而套 $d = \log_2 2 = 1$ 的情形，會錯誤得到 $T(n) = \Theta(n \log n)$。按層展開時，第 j 層成本是

$$2^j \frac{n/2^j}{\log_2(n/2^j)} = \frac{n}{\log_2 n - j}.$$

從 $j = 0$ 加到 $\log_2 n - 1$：

$$T(2^k) = 2^k T(1) + 2^k \sum_{j=0}^{k-1} \frac{1}{k-j} = 2^k(T(1) + H_k) = \Theta(n \log\log n).$$

這裡recurrence只對n=2^k≥2使用，T(1)>0另給；不在log₂1=0處計非齊次項。例如T(1)=1、n=16，四個internal levels的總成本依序4、16/3、8、16，葉成本16，所以T(16)=148/3，等於16(1+H₄)。

所以「看起來像 n」不是多項式情形的充分理由，必須先確認主定理要求的多項式條件。

10.6.1 主定理例與反例

$T(n) = 2T(n/2) + n$ 得 $\Theta(n \log n)$；$T(n) = 4T(n/2) + n$ 得 $\Theta(n^2)$；$T(n) = 2T(n/4) + n$ 得 $\Theta(n)$。這些比較可由遞迴樹的層和驗證。

若 $f(n)$ 不是固定次方的 $\Theta(n^d)$，或 a, b 與除法條件不適合，不能直接套用本節的純冪次版本；其他版本的主定理可能適用，應改用遞迴樹、Akra-Bazzi 法或針對本題的歸納證明。

Big-Theta 答案需同時給上界與下界；只寫 $O(n \log n)$ 不等於分析完整。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

10.6.2 遞迴求解方法的選擇

- 一階遞迴：反覆代入或積分因子。
- 常係數齊次線性遞迴：特徵根。
- 非齊次遞迴：齊次解加嘗試解，並檢查共振。
- 需要抽取係數：生成函數。
- 非線性：尋找變換或不變量，或研究界。
- 分治：先寫精確遞迴，再用主定理、遞迴樹或歸納法。

用錯方法不是風格差異；此處的特徵方程用來求常係數線性遞迴的齊次部分；非齊次遞迴還需要特解。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

10.6.3 應用例：競賽淘汰

單淘汰賽有 $n = 2^m$ 名選手。每場淘汰一名選手，冠軍以外的 $n-1$ 名選手都各被淘汰一次，因此總比賽數 $n-1$，不需解遞迴。若用

$$T(n) = 2T(n/2) + 1,$$

反覆代入得 $T(n) = n - 1$。兩種論證一致，但一是淘汰次數不變量，一是遞迴解。

同時用兩個方法可驗證假設，尤其是基底與合併成本的定義。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

10.6.4 聯立遞迴：同時建立生成函數方程

令向量序列 $y_n \in K^d$ 滿足 $y_n = M y_{n-1} + f_n$（$n \ge 1$），其中 M 為固定矩陣。定義 $G(x) = \sum_{n \ge 0} y_n x^n$、$F(x) = \sum_{n \ge 1} f_n x^n$。逐項乘 x^n 並相加得到

$$G - y_0 = xMG + F, \qquad G = (I - xM)^{-1}(y_0 + F).$$

此處不需假設 M 可逆，也不需先討論數值收斂。形式矩陣級數 $\sum_{k \ge 0} x^k M^k$ 與 $I - xM$ 相乘時，每個正次係數相消、常數項為 I，所以它就是逆矩陣。若 F 各分量是有理函數，利用 adjugate 公式與 $\det(I - xM)$ 的常數項 1，可知 G 各分量也是有理函數。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

聯立遞迴的狀態追蹤

考慮

$$a_n = 2a_{n-1} + b_{n-1}, \quad b_n = a_{n-1} + b_{n-1}, \qquad a_0 = 1,\ b_0 = 0.$$

兩個方程必須使用同一個前態 (a_{n-1}, b_{n-1})，不能先更新 a_n 再把新值代入 b_n。直接追蹤為：

n	前態	$a_n = 2a_{n-1} + b_{n-1}$	$b_n = a_{n-1} + b_{n-1}$
1	$(1, 0)$	$2(1) + 0 = 2$	$1 + 0 = 1$
2	$(2, 1)$	$2(2) + 1 = 5$	$2 + 1 = 3$
3	$(5, 3)$	$2(5) + 3 = 13$	$5 + 3 = 8$
4	$(13, 8)$	$2(13) + 8 = 34$	$13 + 8 = 21$

聯立生成函數與閉式

令 $A = \sum a_n x^n$、$B = \sum b_n x^n$。移項得

$$\begin{pmatrix} 1 - 2x & -x \\ -x & 1 - x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad A = \frac{1 - x}{1 - 3x + x^2}, \quad B = \frac{x}{1 - 3x + x^2}.$$

比較分母可得兩個分量都滿足 $u_n = 3u_{n-1} - u_{n-2}$（$n \geq 2$），但初值不同。設 $r_{\pm} = (3 \pm \sqrt{5})/2$，部分分式抽取給出

$$b_n = \frac{r_+^n - r_-^n}{\sqrt{5}}, \qquad a_n = \frac{(r_+ - 1) r_+^n + (1 - r_-) r_-^n}{\sqrt{5}}.$$

代入 $n = 0, 1$ 分別得到 $(1, 0), (2, 1)$，再由相同二階遞迴的唯一性保證所有項一致。這也說明消去聯立序列時，仍須保留每個分量自己的初值。

10.7 本章檢查與邊界

解遞迴後，應代入初始值與原遞迴，檢查取整、終止條件及成本模型；漸近結論需說明適用的輸入範圍。

閉式解不是唯一目標：若低階項影響空間用量或實際比較，就不能一律忽略。

參考資料與署名

Lin Cing，《離散數學》手寫筆記。 Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, 5th ed., Ch. 10.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

11.1 圖的模型：先說清楚哪些邊可以存在

有限**簡單無向圖**是 $G = (V, E)$，其中 $E \subseteq \binom{V}{2}$。每條邊是兩個不同頂點組成的無序對，因此沒有自環，也沒有平行邊。

模型	一條連線如何表示	必須注意的差異
簡單無向圖	$\{u, v\}$，$u \neq v$	uv 與 vu 是同一條邊
無向多重圖	邊號及其兩端點	平行邊端點相同，邊號仍不同
簡單有向圖	(u, v)，$u \neq v$	$u \to v$ 與 $v \to u$ 是不同的弧

圖的階數（order）是 $|V|$，邊數（size）是 $|E|$。頂點的**度數（degree）計算相接的邊端個數**；無向自環在同一點貢獻 2。有向圖另分出度 $d^+(v)$ 與入度 $d^-(v)$。

有無方向、平行邊、自環、權重，以及頂點是否帶標籤，都屬於模型的一部分，不能從畫法自行猜測。

11.2 Walk、trail、path：允許重複什麼？

名稱	不可重複的對象	首尾與長度
行走 walk	不限制	長度計算使用邊的次數
不重邊行走 trail	邊號	頂點可以重複
簡單路徑 simple path	頂點	n 點圖中長度至多 $n - 1$
簡單環（cycle）	除首尾外的頂點	本章簡單無向圖中長度至少 3

例如三角形中的 $A - B - C - A$ 是閉合 trail，也是 環；兩個共用 C 的三角形所形成的 $A - B - C - D - E - C - A$，重複了中間點 C，所以不是 簡單環。

長度 0 的路徑只有一個頂點。無向圖中「兩點間存在路徑」是等價關係，其等價類稱**連通分量**。多重圖的環長慣例另訂；Euler circuit 指閉合 trail，不受簡單環至少三邊的限制。

Euler 要求每條邊恰一次；Hamilton 要求每個頂點恰一次。

鄰接矩陣的冪，計算的是 walk

固定頂點順序 $v_1, \dots, v_n$，令鄰接矩陣 $A_{ij} = 1$ 表示 $v_i v_j \in E$，否則為 0。簡單無向圖有 $A = A^T$、對角線為 0，每個 row 的和是對應頂點度數。

$(A^r)_{ij}$ 是由 v_i 到 v_j、長度恰為 r 的 walk 數。 $r = 0$ 時 $A^0 = I$，計算的是空行走。若結論對 r 成立，則

$(A^{r+1})_{ij} = \sum_k (A^r)_{ik} A_{kj}$。

右側依倒數第二個頂點 v_k 分類：先走 r 步到 v_k，再接最後一邊。因此每條長度 $r+1$ 的 walk 被計一次。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

從同一點走兩步回來，矩陣中會出現什麼？

同一條路徑

2 → 1 → 2
2 → 3 → 2

A：順序 1, 2, 3

0	1	0
1	0	1
0	1	0

row = 起點 · column = 終點

A²：每格計算兩步 walk

1	0	1
0	2	0
1	0	1

$(A^2)_{22}$ = 1·1 + 0·0 + 1·1 = 2

中間的 2 對應 $2 - 1 - 2$ 與 $2 - 3 - 2$，都重複頂點。**矩陣冪不直接計算 simple path。**

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

11.3 握手引理：一條邊貢獻兩個邊端

對有限無向圖，包含允許自環與平行邊的多重圖，

$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$。

每條一般邊對兩端各貢獻 1；自環在同一點貢獻 2，平行邊逐條計算。因此總和必為偶數。

把頂點分成奇度與偶度兩類。偶度項的和為偶數；奇度項的和也必為偶數，而 s 個奇數的和與 s 同奇偶，所以**奇度頂點的個數必為偶數**。

度序列	握手檢查	能否成為簡單圖？
$(3,1,1)$	總和 5 為奇數	不可能
$(3,3,1,1)$	總和 8 為偶數	仍不可能：兩個度數 3 的點都接全部其他點，使後兩點度數至少 2

總和為偶數只是必要條件。有向圖則有 $\sum_v d^+(v) = \sum_v d^-(v) = |E|$。

11.4 子圖、補圖與同構：保留的東西不同

對象	定義	容易混淆之處
子圖 $H = (W, F)$	$W \subseteq V$、$F \subseteq E$，每條保留邊的端點都在 W	可以刪掉 W 內的部分邊
誘導子圖 $G[W]$	保留 W，並保留原圖在 W 內的全部邊	頂點一旦選定，邊就決定了
補圖 $\overline{G}$	同一頂點集，兩個不同點原本不相鄰才連邊	不新增自環
同構 $G \cong H$	存在保留鄰接與不鄰接的頂點雙射	可以換名稱與位置，不能改連線

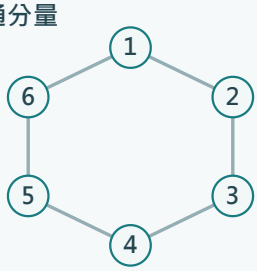
同構的完整條件是：$\varphi : V(G) \to V(H)$ 為雙射，且對所有不同的 u, v，

$uv \in E(G) \iff \varphi(u)\varphi(v) \in E(H)$。

頂點數、邊數、度數多重集合、三角形數與連通分量數都是同構不變量。**任一項不同就能否定同構；這些項目全相同仍不足以證明同構。**

度數都等於 2，圖仍可能不同構

C_6：一個連通分量



6 點 · 6 邊 · 每點度數 2

$C_3 \cup C_3$：兩個連通分量

6 點 · 6 邊 · 每點度數 2

兩圖都有 6 點、6 邊，每點度數都是 2。左圖只有一個連通分量；右圖有兩個，故不存在保留鄰接的頂點雙射。

同構對應的置換矩陣 P 滿足 $A_H = P^T A_G P$；此處 P 的第 j 個 column 是 e_i，表示 H 的第 j 點對應到 G 的第 i 點。等式逐格保留鄰接，因此也是同構的充分條件。只比較矩陣特徵值則一般不夠。

補圖：只反轉不同點之間的鄰接

令 J 是所有項目皆為 1 的矩陣。對 n 點簡單圖，

$A_{\overline{G}} = J - I - A_G, \qquad d_{\overline{G}}(v) = n - 1 - d_G(v)$。

因為同一點不能連到自己，對角線仍然是 0；其餘每對不同點，原圖與補圖恰有一者含該邊。兩圖邊集不相交，聯集為 K_n。

圖	邊集	度數（頂點順序 1,2,3）
路徑 $1-2-3$	$\{12, 23\}$	$(1, 2, 1)$
它的補圖	$\{13\}$，點 2 孤立	$(1, 0, 1)$

各點兩個度數相加都是 $n - 1 = 2$；**若把矩陣每格的 0、1 全反轉，就會錯加三個自環。**

11.5 Euler 判準：連通性與奇偶度缺一不可

先設至少有一條邊，並要求**所有非孤立頂點都在同一連通分量**。

要找的路線	充要條件	起點與終點
Euler circuit：每邊一次且閉合	全部頂點度數為偶數	可從任一非孤立點開始
開放 Euler trail：每邊一次且兩端不同	恰有兩個奇度頂點	必為這兩個奇度點

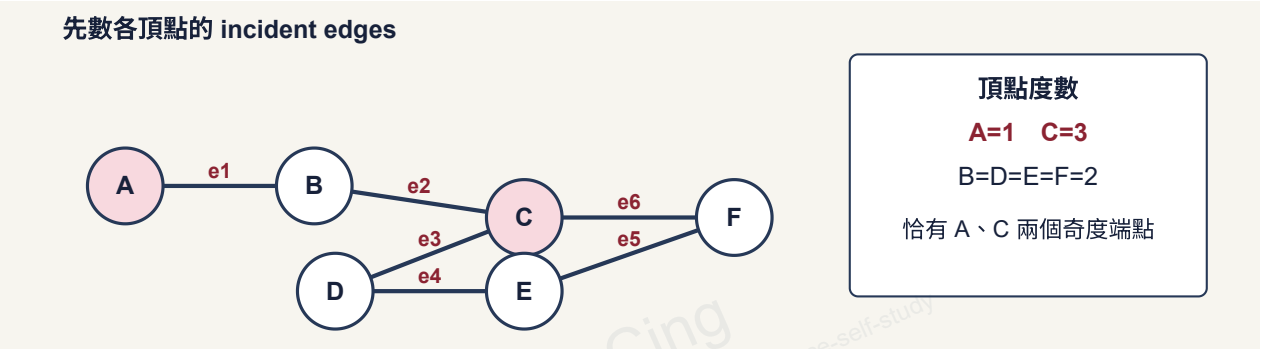
必要性來自進出配對：每次經過中間點，用掉一條進邊與一條出邊；開放路線只有起終點各留下未配對的一邊。

充分性的全偶度情形由後面的 Hierholzer 拼接證明；兩奇度情形先補一條暫時邊，再將閉合路線切開。

額外的孤立點不影響走遍所有邊。 若圖沒有邊而有頂點，本章把任一點的零步路線視為 Euler trail；空頂點圖則沒有可指定的起點。

先數度數，再沿邊號核對路線

邊號依序為 $e_1, \dots, e_6 = AB, BC, CD, DE, EF, FC$。$A, C$ 是僅有的兩個奇度點。



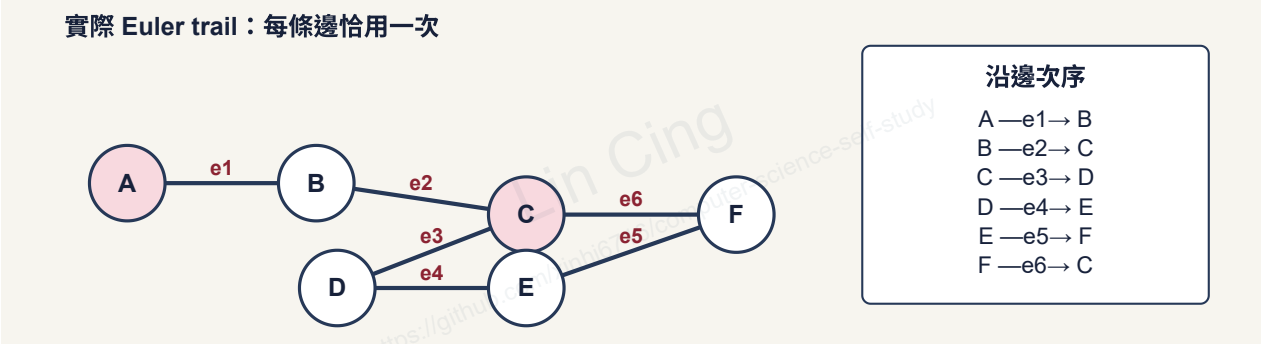
度數依序為 $1, 2, 3, 2, 2, 2$，總和 12，等於兩倍邊數。下一頁由 A 出發，逐邊驗證每個邊號恰用一次。

11.5 Euler trail 的逐邊次序

下圖把同一張六邊圖與實際走訪順序並列。每一列是一條已使用的邊；六列合起來恰覆蓋 $e_1, \dots, e_6$ 一次。

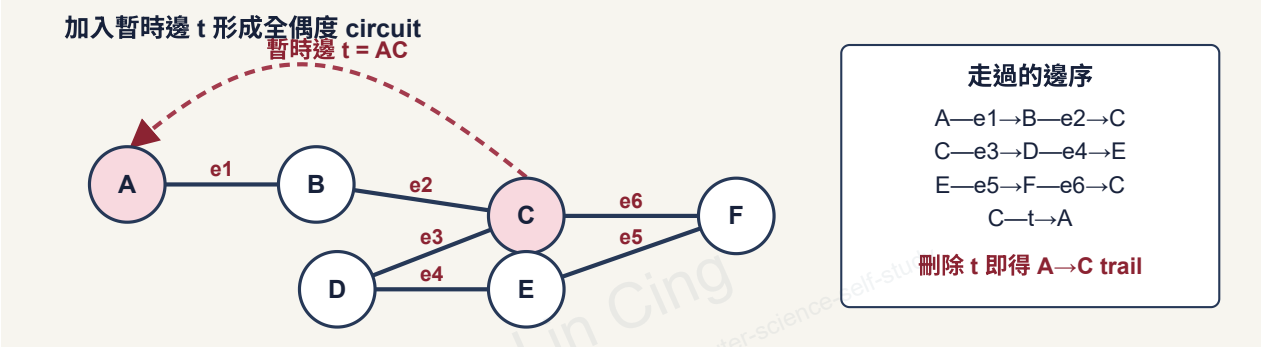
$$A \xrightarrow{e_1} B \xrightarrow{e_2} C \xrightarrow{e_3} D \xrightarrow{e_4} E \xrightarrow{e_5} F \xrightarrow{e_6} C$$

這條 trail 恰遍歷每條邊一次；每個中間頂點均有成對的進出，端點 A, C 各留下一次未配對的 相接邊。



暫時邊把開放路線接成閉合路線

加上 $t = AC$，A, C 的度數各增加 1，都變成偶數。圖中的閉合路線為 $A - B - C - D - E - F - C - A$，最後的 $C - A$ 就是 t。



一般做法：在穿越暫時邊之後切開 circuit，再刪掉暫時邊。 剩餘路線從該次穿越的終點開始，回到其起點；無向圖可整條反轉。

這裡只處理兩個奇度端點的歸約。真正把多條閉合路線拼起來，見下一節。

Hierholzer：為什麼閉合路線可以一直拼？

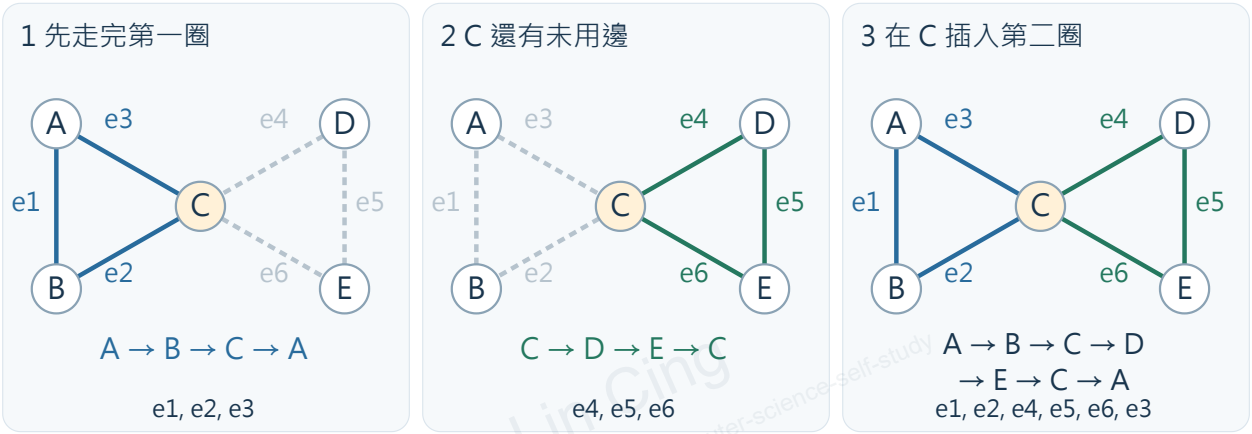
在全偶度、非孤立部分連通的有限無向多重圖，從有邊起點 s 沿未用邊走。

推理	原因
不會先卡在 $v \neq s$	到達時已用邊端數為奇數；總度數為偶數，還有未用邊
第一次停下必回到 s	形成閉合 trail，每點已用度數都是偶數
刪去這圈後仍可再走閉合路線	剩餘度數仍全偶
有剩餘邊時，舊路線上必有可接的點 x	沿原圖連通路徑找第一條尚未使用的邊

從 x 走出另一條閉合 trail，插回舊序列，仍然閉合且不重邊，並保留全部已走邊。每次至少增加一條邊，有限次後用完全部邊。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

在同一個點拼接兩圈，頂點可以重複



先走 $A-B-C-A$，再從 C 走 $C-D-E-C$。在第一次經過 C 時插入第二圈，得到 $A-B-C-D-E-C-A$。C 重複，六條邊卻各用一次；Euler circuit 允許這種重複。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

線性時間的 Euler trail 實作

每條無向邊只給一個 ID，鄰接表在兩端都存該 ID；自環也以同一 ID 判定是否已使用。每點保留掃描游標，跳過已用邊，不必每次重新掃整張鄰接表。

```
S = [start]; answer = []
while S 非空:
    v = S 的頂端
    推進 cursor[v]，略過 used 的 edge ID
    if v 沒有未用邊:
        answer.append(S.pop())
    else:
        取未用邊 e=(v,w); used[e]=true
        S.push(w)
return reverse(answer)
```

堆疊保留尚未輸出的 trail；回退時先完成內部閉合段，反轉輸出即實現前述拼接。先檢查連通與奇度條件，開放 trail 必從奇度點開始。結束再核對已用 ID 數等於 m、輸出長度等於 m+1。每個鄰接項最多掃一次，總時間 $O(n+m)$，額外空間 $O(n+m)$。

A 無邊可走，為什麼還不能結束？

沿用前圖，依邊號由小到大掃描。起始 S=[A]、answer=[]。

操作	S（右端為頂端）	answer（加入次序）
e1	[A,B]	[]
e2	[A,B,C]	[]
e3	[A,B,C,A]	[]
pop A	[A,B,C]	[A]
e4	[A,B,C,D]	[A]
e5	[A,B,C,D,E]	[A]
e6	[A,B,C,D,E,C]	[A]

走完 e3 後 pop A；C 還有 e4，因此繼續。最先 pop 的 A，反轉後成為路徑的**最後一點**。

回退次序如何變成完整 circuit？

六個邊號都已使用；後續 pop 不會再走任何邊。

操作	S（右端為頂端）	answer（加入次序）
pop C	`[A,B,C,D,E]`	`[A,C]`
pop E	`[A,B,C,D]`	`[A,C,E]`
pop D	`[A,B,C]`	`[A,C,E,D]`
pop C	`[A,B]`	`[A,C,E,D,C]`
pop B	`[A]`	`[A,C,E,D,C,B]`
pop A	`[]`	`[A,C,E,D,C,B,A]`

反轉 answer 得 **A–B–C–D–E–C–A**，邊號 **e1,e2,e4,e5,e6,e3**。第二圈插在 e3 之前；重複 C 完全合法。

有向 Euler circuit 的充要條件

設弧數 $m > 0$。忽略弧方向後，所有非孤立頂點必須連通，且每點滿足 $d^+(v) = d^-(v)$。這兩條件與存在有向 Euler circuit 等價。

必要性由走訪的進出配對與同一條 trail 的連通性得到。充分性先證平衡圖的非孤立部分其實強連通。把 強連通分量 縮成 DAG；任一 沒有外來入弧的分量 對外入弧數為 0。對其中全部頂點加總 $d^+ - d^- = 0$，內部弧抵銷，故對外出弧數也為 0。若有多個分量，這與底層無向連通矛盾。

再沿未用的出弧走。在非起點已用入弧比出弧多 1，總入出相等，所以還有出弧；只能停在起點。移除閉合 trail 後仍逐點平衡，以同樣拼接論證完成。實作把鄰接表改存出弧，使用同一個堆疊演算法。

有向開放 trail 與零邊邊界

有向圖存在從 s 到 $t \neq s$ 的 Euler trail，若且唯若非孤立頂點在底層無向圖連通，並且

$$d^+(s) - d^-(s) = 1, \quad d^-(t) - d^+(t) = 1,$$

其餘頂點入出度相等。必要性仍由中間點的進出配對得到；充分性加入一條 $t \to s$ 的暫時弧，使每點平衡。求 circuit 後在暫時弧之後切開並刪弧，便得到要求的 trail。

例如弧 $A \to B, B \to C, C \to A, A \to C$ 的 (d^+, d^-) 依序為 A:$2,1$、B:$1,1$、C:$1,2$，實際 trail 為 (A-B-C-A-C)。不能只數無向度數。

本章允許零邊 trail。若 $E = \varnothing, V \neq \varnothing$，任一點的長度 0 trail 已遍歷全部邊；若 $V = \varnothing$，沒有可指定的起點，不稱其有 Euler circuit。$m > 0$ 的條件都只要求非孤立部分連通，額外孤立點不影響遍歷邊。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

七條邊的多重圖與一次修補

取四點 A、B、C、D，邊為兩條不同 ID 的 AD、兩條不同 ID 的 BD，以及 CD、AC、BC，各一條。這張圖連通，度數為 A:3、B:3、C:3、D:5，有四個奇度點，所以不存在 Euler trail。

新增 t=AB 後，度數變為 A:4、B:4、C:3、D:5，奇度點只剩 C、D。實際 trail 為 C–A–D–A–B–D–B–C–D，其中 A–D 與 D–A 使用兩個不同 AD ID，B–D 與 D–B 使用兩個不同 BD ID；新增的 AB 只用一次。其餘 AC、BC、CD 也各一次，完整走過八條邊，端點恰為 C、D。

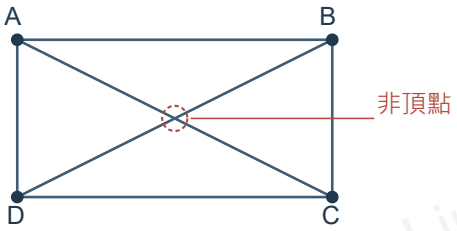
平行邊的端點相同仍是不同的橋梁或連線。若只用端點對當 used key，便會錯把第二條 AD 或 BD 當成已走過，這也是實作必須保留 邊號 的原因。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

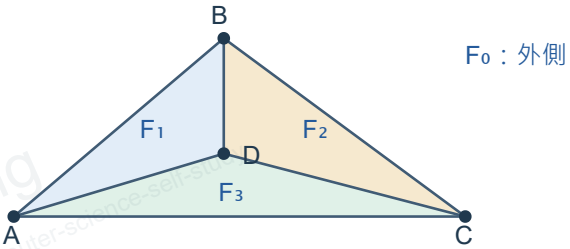
平面圖與平面嵌入是不同對象

抽象圖 $G=(V,E)$ 只記頂點與相鄰關係；圖的畫法是把頂點與邊放到平面的某種畫法。只要存在一種沒有非端點交叉的畫法，G 就是 平面圖（planar graph）；這個具體畫法稱為 平面嵌入（plane embedding）。

同一 K_4：線條相交的畫法，可以改成沒有交叉的嵌入



V={A,B,C,D}；E={AB,AC,AD,BC,BD,CD}



右圖有 4 個面；4−6+4=2

兩邊都是四個頂點與六條邊，每個頂點 度數 為 3。左圖線條的交叉處沒有頂點，不能把它算成第 5 個頂點。右圖保持相鄰關係，將 D 放進外三角形內，得到三個內面 F_1, F_2, F_3 與外面 F_0。所以一種畫法有交叉，尚不能證明圖非平面。

Euler 公式：刪除環邊的證明

固定連通平面嵌入。若它沒有環，就是樹：$e=v-1$，且只有外面 $f=1$，故 $v-e+f=2$。

若有 環，刪去其中一條邊仍連通；該邊兩側原屬不同面，刪除後兩面合成一面，所以 e 與 f 同時減 1，$v-e+f$ 不變。持續刪到樹就證明原圖也滿足公式。不能在這一步任意刪 橋：橋 兩側屬同一面，刪除會使圖不連通。

以剛才右圖作完整追蹤：

操作	v	e	f（含外面）	v−e+f
K_4 初始	4	6	4	2
刪 AD，合併 F_1 與 F_3	4	5	3	2
再刪 BD，合併兩個內面	4	4	2	2
再刪 AC，內外面合併	4	3	1	2

最後只剩 AB、BC、CD，確為四頂點的樹。若有 c≥1 個連通分量，可在不同分量間補 c−1 條不相交的橋，不增加面；套用連通公式得到 $v-e+f=1+c$。不連通嵌入整體只有一個外面，但不是每個分量都必須鄰接外面。空頂點圖另取 v=e=c=0、f=1，公式仍成立。

面邊界的重數與平面邊數界

在固定平面嵌入中，每條邊有兩側。沿各面邊界計算長度時，橋的同一條邊會被同一面計兩次；因此對含橋的圖也有 $\sum_F \ell(F) = 2e$。不能把面邊界一律當成 簡單環。

對連通簡單平面圖 $v \geq 3$，每個面邊界長度至少 3。若有 環，面邊界包含環 段，不可能長 1（需自環）或 2（需平行邊，或整圖只有單邊）；若整圖為樹，唯一面長 $2(v-1) \geq 4$。所以 $3f \leq 2e$。與 Euler 公式合併，

$$3(2 - v + e) \leq 2e \quad \Longrightarrow \quad e \leq 3v - 6.$$

K_5 的 $v = 5, e = 10 > 9$，故非平面。反之符合此不等式不能保證平面，因為它只是必要條件。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

最短環長（girth）界與二分圖的非平面證明

girth g 是最短環長度。若連通簡單平面圖含環，且 $g \geq 3$，每個面邊界至少長 g。橋的來回段可增長邊界，不能產生更短的 環 邊界。故 $gf \leq 2e$，得到

$$e \leq \frac{g}{g-2}(v-2).$$

若是 森林，沒有有限 girth，應直接用 $e = v - c$，不能把 $g = \infty$ 機械代入含環 的證明。對簡單二分平面圖 $v \geq 3$，有 環 時 $g \geq 4$，所以 $e \leq 2v - 4$；若是樹，$v - 1 \leq 2v - 4$ 也成立。

$K_{3,3}$ 有 $v = 6, e = 9 > 8$，因此非平面，即使它通過較弱的 $e \leq 3v - 6$。要證明某幅畫有交叉不夠；要對所有可能的平面嵌入導出矛盾。

若簡單無三角形平面圖不連通但 v≥3，可將各分量分別放在不交小圓盤中，以 c−1 條不相交的橋依鏈連起。新增邊不在 環 上，所以仍簡單、無三角形、平面且已連通。套連通界得 $e + c - 1 \leq 2v - 4$，因而原圖亦有 $e \leq 2v - 4$。這是對無三角形界的延伸；一般 girth 版本仍須保留含環 的前提。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

平面對偶圖依賴選定嵌入

對固定的連通平面嵌入，為每個面 F 建一個對偶頂點 F^*；每條原邊 e 的兩側面之間連一條對偶邊 e^*，使它只穿越 e。若兩側是同一面，對偶邊是自環；原圖的橋正會產生這種情形。平行對偶邊也必須保留。

因此 $v^* = f, e^* = e, f^* = v$，兩圖都滿足 Euler 公式。原圖邊的鄰接與對偶邊的鄰接不同，不能只交換鄰接矩陣的 row/column。

以本章平面 K₄ 為例，面 $F_0 = ABC, F_1 = ABD, F_2 = BCD, F_3 = CAD$。逐邊對應為

原邊	AB	BC	CA	AD	BD	CD
對偶端點	0–1	0–2	0–3	1–3	1–2	2–3

這個嵌入的對偶仍為 K₄。若在 D 加一個葉點 X，將 DX 畫在某個原有面內，DX 是橋，對偶增加的是該面對偶頂點上的自環，而不是兩個新的面。

同一條橋，為什麼要沿面邊界走兩次？

固定三角形 ABC，把葉點 D 放在三角形內，並加橋 CD。邊號為 $e_1 = AB, e_2 = BC, e_3 = CA, e_4 = CD$。只有外面 F_0 與內面 F_1，所以 $(v, e, f) = (4, 4, 2)$。橋不把內部分成兩個面，因為可以從葉端 D 的旁邊繞到橋的另一側。

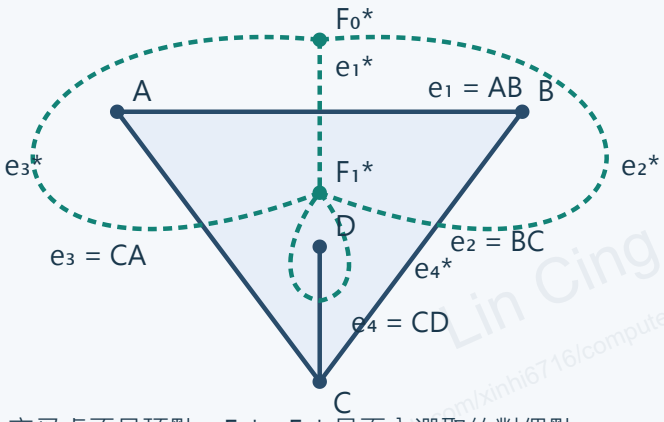
面	沿邊界的一次完整巡行	經過的邊號	長度
F_0	$A \to C \to B \to A$	3、2、1	3
F_1	$A \to B \to C \to D \to C \to A$	1、2、4、4、3	5

邊界長度計算經過次數。 CD 雖然只有一條，內面巡行會沿它去 D，再沿另一側回 C。因此 $3 + 5 = 8 = 2e$。內面邊界重複了 C 與 CD，並不是 簡單環。

每條原邊與它的對偶邊放在同一張圖

面內圓點是對偶頂點；虛線 e_i^* 只穿越同號實線 e_i，交叉處不是頂點。

原圖與對偶：每條虛線只穿越同號實線一次



深藍實線：原圖 G

綠色虛線：對偶 G*

F₀：三角形外面

F₁：三角形裡面

D 位於 F₁，CD 是橋。

e₄* 圍住 D，兩端為 F₁*。

交叉處不是頂點。F₀*、F₁* 是面內選取的對偶點。

三角形邊對應三條平行邊；橋 CD 對應內面點上的自環。

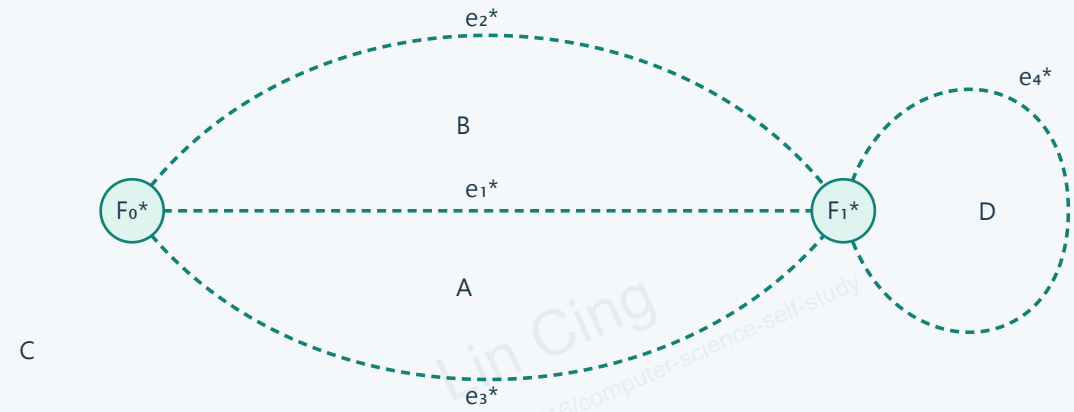
從面邊界直接寫出對偶的邊表

原邊	兩側面	對偶邊	對 $\deg(F_0^*)$ 的貢獻	對 $\deg(F_1^*)$ 的貢獻
$e_1 = AB$	F_0, F_1	$F_0^* F_1^*$	1	1
$e_2 = BC$	F_0, F_1	同端點、不同邊號	1	1
$e_3 = CA$	F_0, F_1	同端點、不同邊號	1	1
$e_4 = CD$	F_1, F_1	F_1^* 上的自環	0	2

因此度數為 $3, 5$，恰等於對應面邊界長度。握手引理給 $3 + 5 = 2 \cdot 4$。**自環對同一點貢獻兩個邊端，平行邊則各自保留。** 若把三條平行邊合成一條，或刪掉自環，便不再是逐原邊建立的對偶圖。

對偶不是簡單圖，也不必與原圖有相同度數

只保留對偶：三條平行邊加一個自環



A、B、C、D 標記四個對偶面；自環的兩端都計入 degree。

原圖的頂點度數為 $2, 2, 3, 1$；對偶只有兩個頂點，度數為 $3, 5$。圖中 A、B、C、D 是四個對偶面的標記，並非新增對偶頂點。對偶滿足 $v^* - e^* + f^* = 2 - 4 + 4 = 2$。即使原圖簡單，對偶仍可有平行邊與自環。

刪環邊與刪橋，面數變化不同

以下兩列都從完整的三角形加葉點開始，各自刪一條邊，不是連續操作；保留所有四個頂點。

操作	連通分量 c	面數 f	$v - e + f$	原因
不刪邊	1	2	$4 - 4 + 2 = 2$	三角形隔開內外
刪 AB	1	1	$4 - 3 + 1 = 2$	剩下樹；原內外面連成一面
刪 CD	2	2	$4 - 3 + 2 = 3$	D 成孤立點；三角形仍隔開內外

最後一列要用 $v - e + f = 1 + c$。**刪除 CD 不會把兩個不同面合併**，因它兩側本來就是同一面。孤立點沒有圍出新面，不能因 D 成為新分量就再增加一個外面。

為什麼連通原圖有 $f^* = v$？

固定連通平面嵌入，包含可能的橋。每面建立一個對偶點，每條原邊建立一條對偶邊，立即得到 $v^* = f$、$e^* = e$。

對偶也連通：從任一面內取一條通往另一面的曲線，避開有限個原頂點，並使它與原邊只有有限次橫向交會。每穿過一邊就走到相鄰面，依序讀取這些面便得到對偶中的 walk。因此可對對偶套用 Euler 公式：

$$f^* = 2 - v^* + e^* = 2 - f + e = v.$$

最後一個等號用了原圖的 $v - e + f = 2$。橋對應自環也有反向理由：非橋邊位於某個 簡單環 上，該圈依 Jordan 曲線性質隔開兩側，因此該邊不可能兩側同面。故在連通平面嵌入中，原邊是橋，若且唯若它的對偶邊是自環。

面邊界重數與 Euler 公式參考 Grimaldi 第五版 §11.4，印刷頁 545–547；本例用同一個嵌入把計數與對偶構造逐項連起。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

11.8 非平面圖判準

Kuratowski 定理：有限圖為平面圖，若且唯若它不含 K_5 或 $K_{3,3}$ 的 細分（subdivision）子圖。細分將邊替換成內部頂點彼此不相交的路徑，即插入度數 2 的新點。Wagner 定理改用 圖次式（minor）給等價判準；圖次式允許刪點、刪邊及 邊收縮（合併一條邊的兩端）。

這兩個刻畫的充分性在此引用，不冒稱由 Euler 邊數界證明。必要性則可直接理解：刪除點邊保留平面畫法；在邊的狹窄鄰域內收縮端點也不新增交叉；把 度數 2 的中繼點抹去同樣保留平面性。因此若能藉此得到非平面的 K_5 或 $K_{3,3}$，原圖就不可能平面。

找到明確的細分子圖就足以證明非平面；未找到不等於不存在，不能靠嘗試次數證明平面性。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Hamilton 環的必要條件

Hamilton 路徑 每點恰訪問一次；Hamilton 環 額外回到起點，要求簡單圖 $n \geq 3$。Hamilton 環必有每點 度數 至少 2，且不能有橋或分離點，這些都只是必要條件。

更一般地，若 G 有 Hamilton 環，對每個非空頂點集 S，

$$c(G - S) \leq |S|.$$

從環刪去 |S| 個點，剩下至多 |S| 個路徑段。G-S 還可能有額外邊把段接起，不能增加分量數，所以得到不等式。若 S=V，左側依慣例為 0。

例如 $K_{2,3}$ 取 S 為大小 2 的分部，剩 3 個孤立點，$3 > 2$，沒有 Hamilton 環，但交替順序 $b_1 - a_1 - b_2 - a_2 - b_3$ 是 Hamilton 路徑。若改成 Euler 問題，應另外檢查各點的度數，不能沿用這個條件。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Ore 定理的加邊引理

設 G 為 n 點簡單圖，$n \geq 3$，u、v 不相鄰且 $d(u) + d(v) \geq n$。則 G 有 Hamilton 環，若且唯若 G+uv 有。

正向顯然。反向若 G+uv 的 Hamilton 環 沒使用 uv，已是 G 的環。若使用，刪 uv 得到 G 中的 Hamilton 路徑 $v_1 = u, v_2, \dots, v_n = v$。在索引集 $1, \dots, n-1$ 上定義

$$A = \{i : uv_{i+1} \in E\}, \qquad B = \{i : v_i v \in E\}.$$

因 uv 不存在，$|A| = d(u), |B| = d(v)$。若兩集合不交，其大小和至多 n−1，與至少 n 矛盾。因此有 i 同時在兩集合，

$$v_1, v_2, \dots, v_i, v_n, v_{n-1}, \dots, v_{i+1}, v_1$$

是一個完全由原邊組成的 Hamilton 環。這個證明只用相鄰次序與兩條交叉接線，沒有假設圖的某幅畫是平面的。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Ore 與 Dirac：可以保證存在，不能反向判否

Ore 定理。 $n \geq 3$ 的簡單圖中，若每一對不相鄰的 u, v 都滿足 $d(u) + d(v) \geq n$，便有 Hamilton 環。

證明：逐一補上缺邊。度數只增不減，剩餘缺邊始終符合加邊引理；最後的 K_n 有 Hamilton 環，逐次反推得原圖也有。

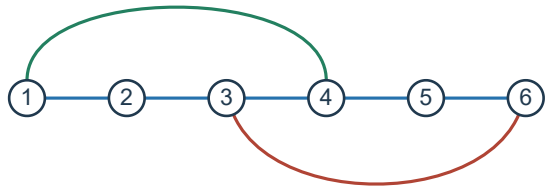
Dirac 推論。 若最小度數 $\delta(G) \geq n/2$，每對非鄰點的度數和至少 n，故可套用 Ore。

這些都是充分條件。C_6 每點度數 $2 < 3$，不滿足 Dirac，卻本身就是 Hamilton 環。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Ore 接線：反向走後半段，不使用新增的邊

Ore 加邊引理：反轉路徑後段，避開端點間的新邊



原路徑 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6

取 i = 3：兩條已存在的邊為
1—4（綠）與 3—6（紅）

環序 1 → 2 → 3 → 6 → 5 → 4 → 1

先走 1→2→3，再接 6；沿原 path 反向走 6→5→4，再回 1。

取加邊引理的 $i = 3$：先走 $1 - 2 - 3$，經 $3 - 6$，再反向沿 $6 - 5 - 4$，最後經 $4 - 1$ 回起點。**每點恰一次，沒有使用端點間新增的 $1 - 6$。**

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

由 Hamilton 環推得路徑的充分條件

設 n≥2，若每對不相鄰點滿足 $d(u)+d(v)\geq n-1$，G 有 Hamilton 路徑。證明是增加一個新點 z，與全部原點相鄰；新圖 H 有 n+1 點。H 中不相鄰點只能是原圖的一對，其 度數 和增加 2，至少 n+1，所以 H 滿足 Ore 條件。

H 因此有 Hamilton 環，刪除 z 及兩條 與該點相接的環邊，就留下遍歷 G 全部頂點的路徑。特別地，若 $\delta(G)\geq(n-1)/2$，也滿足此充分條件。對 n=2，若沒有邊，度數 和 0<1，條件不成立；若有邊，該邊本身就是所需路徑。

這個方法保證存在性，不直接給最短或特定端點的 Hamilton 路徑。若要求起點與終點固定，應重新檢查限制，不能自行指定刪 z 後的兩端。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Tournament 一定有有向 Hamilton 路徑

Tournament 是每對不同頂點間恰有一個方向弧的有向簡單圖。它一定有 Hamilton 路徑，但未必有 Hamilton 環；全序方向 $i\to j\iff i<j$ 就無有向環。

對頂點數歸納。假設前 n−1 點已排成路徑 $v_1\to\cdots\to v_{n-1}$，加入 x。若 $x\to v_1$，放最前。否則 $v_1\to x$。若存在最小 j 使 $x\to v_j$，則 j≥2，且由最小性 $v_{j-1}\to x$，把 x 插在兩者中。若找不到這種 j，所有 $v_i\to x$，把 x 放最後。每種情況都保留有向路徑並增加一點。

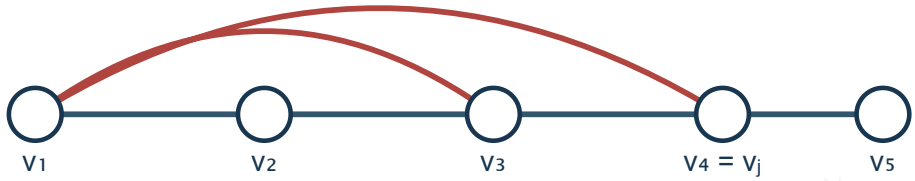
例如路徑 $a\to b\to c\to d$，新點 x 的方向為 $a\to x, b\to x, x\to c, d\to x$，最早可插入位置在 b、c 間，得到 $a\to b\to x\to c\to d$。不要求 x 能擊敗所有排在後面的頂點。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

最長路如何保證存在長環

設 G 是有限簡單無向圖，且最小度數 $\delta(G) \geq k \geq 2$。取一條最長的簡單路徑 $v_1, v_2, \ldots, v_m$。

最長路：端點的鄰居都在路徑上



局部示意：端點有三個鄰居；v4 閉合長度 4 的環

端點 v_1 的每個鄰居都在路徑上：若有路外鄰居，可把它接在 v_1 前面，得到更長的簡單路徑，矛盾。圖中以端點的三個鄰居示意（$k = 3$）；只畫與論證有關的邊，其餘邊可能省略。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

從最遠鄰居計算環長

因圖是簡單圖，v_1 至少有 k 個互異鄰居，且都在 $v_2, \ldots, v_m$。令 v_j 是索引最大的鄰居。這 k 個鄰居的索引都落在 $2, \ldots, j$，故 $j - 1 \geq k$，也就是 $j \geq k + 1$。

加入邊 $v_j v_1$，路段 $v_1, v_2, \ldots, v_j$ 閉合為一個簡單環，邊數恰為 $j \geq k + 1$。假設 $k \geq 2$ 確保環至少有三條邊；有限性保證最長簡單路徑存在。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

11.10 著色數：先給合法著色，再證不能更少

合法 k 著色是函數 $c : V \to \{1, \dots, k\}$，要求每對相鄰頂點異色。**色數 $\chi(G)$ 是可行的最小 k**，並非所有合法著色都會用到的顏色數。

已知資訊	推得的界	推理
最大團大小 $\omega(G)$	$\chi(G) \geq \omega(G)$	團內每兩點相鄰，必須各用不同色
已找到合法 k 著色	$\chi(G) \leq k$	至少知道這個 k 可以做到
最大度數 $\Delta(G)$	$\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$	greedy 每次至多被鄰居禁用 Δ 色

非空無邊圖只需 1 色；空頂點圖約定色數為 0。含自環時不可能合法著色，因為同一頂點不能與自己異色。**要證 $\chi(G) = k$，上界與下界都要給。**

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

二分圖若且唯若不含奇環

二著色時，每經過一條邊就換色。若沿一個環回到起點，換色次數必為偶數，因此不可能有奇環。

反向：在每個連通分量做 BFS，依距起點的奇偶深度分成兩色。若有同色邊 uv，兩端深度同奇偶。從其最深共同祖先 w 沿樹路徑到 u, v，再加上邊 uv，得到長度

$$d(u) + d(v) - 2d(w) + 1$$

的簡單環；樹上兩段在 w 之後不再共點，故確為環，且上式為奇數，矛盾。所以這個二著色合法。

有邊的二分圖至少需要 2 色，故色數恰為 2；非空無邊圖則只需 1 色。四染色定理保證簡單平面圖至多 4 色，此處引用該定理；Euler 面數公式不是它的證明。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

同一條路徑，greedy 的順序會改變答案

每一步只看**已經著色的鄰居**，選它們沒使用的最小正整數色號。

順序 1, 4, 2, 3

點 → 已用鄰色 → 選色

1 → {} → 1
4 → {} → 1
2 → {1} → 2
3 → {1, 2} → 3

順序 1, 2, 3, 4

點 → 已用鄰色 → 選色

1 → {} → 1
2 → {1} → 2
3 → {2} → 1
4 → {1} → 2

順序 $1,4,2,3$ 得色號 $1,1,2,3$；順序 $1,2,3,4$ 得 $1,2,1,2$。右側逐步表可解釋為何第一種順序的最後一點被迫用第三色。**greedy 用 3 色，只證明 $\chi \le 3$；本圖有邊且能二著色，所以 $\chi = 2$。**

11.11 著色多項式：數的是著色方式，不是色數

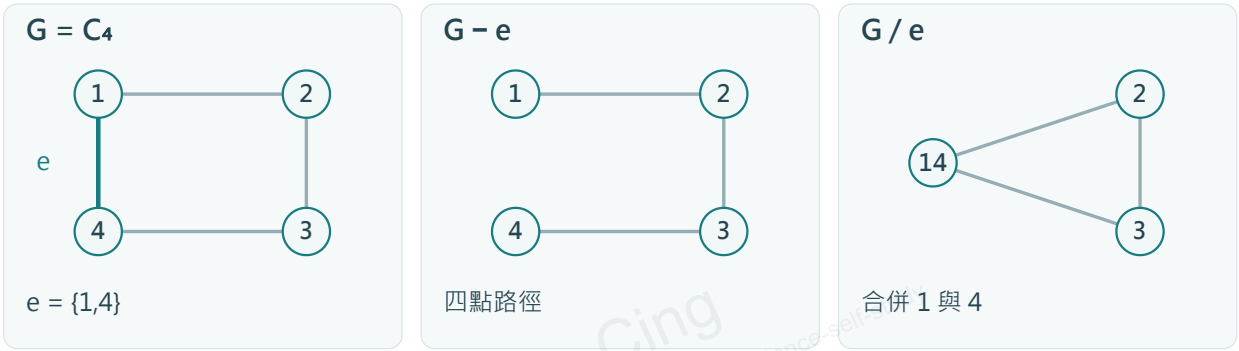
$P_G(k)$ 計算使用 k 個有標籤色名的合法著色總數；可以有色名沒有被使用。交換色名通常會得到另一種著色，這與對稱群作用下的軌道數不同。

圖	$P_G(k)$	計數原因
無邊 n 點圖	k^n	每點獨立選色
$n \ge 1$ 的樹	$k(k-1)^{n-1}$	根有 k 種，每個非根點避開父色
完全圖 K_n	$k(k-1)\cdots(k-n+1)$	每點都必避開先前所有色

對非自環邊 e，刪邊收縮公式為 $P_G(k) = P_{G-e}(k) - P_{G/e}(k)$。收縮會合併兩端並刪除被收縮邊。平行邊的重複異色限制可合併；**若留下其他自環，著色數就是 0，不能把自環當成一般重複邊刪除。**

刪邊收縮：把新增的同色情形扣回去

固定非自環邊 $e = uv$；圖示以四邊形的邊 14 為例。



Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

刪邊收縮的分類與數例

$G - e$ 的合法著色分成兩類：u, v 異色時恰是 G 的著色；同色時把兩點合併，恰與 G/e 的著色一一對應。因此

$P_{G-e}(k) = P_G(k) + P_{G/e}(k)$。

對 C_4，刪去 14 得四點樹，收縮 14 得三角形。所以 $P_{C_4}(k) = k(k-1)^3 - k(k-1)(k-2) = k^4 - 4k^3 + 6k^2 - 3k$。代入 $k = 2, 3$ 分別得 2、18。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

為什麼這個計數函數一定是多項式？

對邊數歸納。無邊 n 點圖的著色函數是 k^n；刪邊與收縮都減少邊數，兩個已知多項式相減仍為多項式。

對 $n \geq 2$ 的簡單圖，$P_G(k)$ 首項為 k^n，次項為 $-|E|k^{n-1}$。刪邊時 P_{G-e} 首項仍為 k^n；收縮後有 $n-1$ 點，首項為 k^{n-1}。因此每增加一條邊，次項係數恰減 1。收縮產生的平行邊可合併，不影響這個首項。

多項式可代入非正整數，但那些值不是直接的著色方式數。$P_G(3) > 0$ **證明最多需要 3 色，仍不能單獨證明恰需 3 色。**

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

有標籤圖的計數與連通分量

固定 n 個有標籤頂點，每一對不同頂點 可選有邊或無邊，故全部簡單圖數為 $2^{\binom{n}{2}}$，恰 m 邊圖數為 $\binom{\binom{n}{2}}{m}$。此計數沒有除以 n!；含自同構的圖不能統一用 n! 去除標籤。

對 $n \geq 1$，令 c_n 為 n 點連通有標籤簡單圖數，$c_1 = 1$。依「包含頂點 1 的分量大小 k」唯一分類：選其餘 k−1 點、在此 k 點建連通圖，剩餘點之間任意選邊，分量之間不可有邊。

$$2^{\binom{n}{2}} = \sum_{k=1}^{n} \binom{n-1}{k-1} c_k 2^{\binom{n-k}{2}}.$$

因此 $c_2 = 2 - 1 = 1$，$c_3 = 8 - (2+2) = 4$，$c_4 = 64 - (8+6+12) = 38$。例如 n=4 的三項依序是 k=1、2、3 的貢獻，剩下就是唯一分量大小 4 的圖。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

沒有孤立點的容斥計數

令事件 A_i 表示點 i 孤立。指定 j 個點全孤立後，它們的全部 相接邊 都被禁止，只有剩下 n−j 點間的邊可自由選，所以交集大小為 $2^{\binom{n-j}{2}}$。容斥得到

$$N_n = \sum_{j=0}^{n} (-1)^j \binom{n}{j} 2^{\binom{n-j}{2}}.$$

當 n−j 為 0 或 1，二項係數取 0，仍有一張無邊圖。n=4 時

$$N_4 = 64 - 4 \cdot 8 + 6 \cdot 2 - 4 \cdot 1 + 1 = 41.$$

此數大於連通圖數 38；差的 3 張正是把四點配成兩條分離邊的三種完美匹配（perfect matchings）。「沒有孤立點」遠弱於連通，不能把兩個計數混用。

判準怎麼用，取決於你要證明什麼

目標	足以完成的證據	不足以完成的證據
同構	保留鄰接的完整雙射	度序列相同
非平面	邊數界矛盾，或明確禁制子結構	某幅畫有交叉
有 Hamilton 環	合法點序，或滿足充分條件	沒有橋、最小度數至少 2
色數恰為 k	k 色上界與同值下界	greedy 剛好用了 k 色
Euler 路線	連通與度數條件，再核對邊號／方向	只檢查走了 $\lvert E\rvert$ 步

參考資料與署名

Lin Cing，《離散數學》手寫筆記。 Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, 5th ed., Ch. 11.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

12.1 Tree 的等價定義

一個有限、非空的 simple undirected graph T（頂點數 $n \geq 1$）是 tree，若它連通且沒有 cycle。對 $n \geq 1$ 的有限無向簡單圖，下列敘述等價：

1. 連通且無 cycle。
2. 連通且恰有 $n-1$ 條邊。
3. 無 cycle 且恰有 $n-1$ 條邊。
4. 任兩個頂點之間恰有一條 simple path。

Forest（森林）只要求無環，可能有多個連通分量；不是任意無環圖都連通。單點圖是 n=1 的基例，恰有 0 邊，任意兩點的路徑唯一性在唯一點到自身的長度 0 path 上成立。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

樹的等價刻畫逐項證明

先證樹的最長路徑端點為葉。若端點還接到路徑外一點，可延長；若接到路徑內另一點，便形成 cycle。對 $n \geq 2$，刪一個葉及其邊後仍連通無環，以 n=1、e=0 為基例，歸納得 $e = n - 1$。每個 forest 分量分別套用，得到 $e = n - c$。

若 G 連通且有 cycle，刪 cycle 上一邊仍連通；重複到 spanning tree，故任何連通圖至少有 n−1 邊。若一開始恰 n−1 邊，便不可能曾刪掉一邊，故 G 無環。若 G 無環且恰 n−1 邊，由 forest 公式得 c=1，故連通。

若 G 為樹，兩點至少有一路徑。假設有兩條不同 simple paths，取第一次分岔到下一個共同點的兩段，便形成 cycle，矛盾。反之任兩點路徑唯一保證連通；若有 cycle，其上兩點可沿兩個方向連接，違反唯一性。這完成四個刻畫的等價性，沒有先假設待證的邊數公式。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

葉數公式與有限非空的邊界

對 n≥2 的樹，令 n_i 為 degree=i 的點數。由 $\sum_i n_i = n$ 及 $\sum_i i n_i = 2(n-1)$，相減得到

$$n_1 = 2 + \sum_{i \geq 3} (i-2) n_i.$$

因此樹至少有兩個葉；degree 2 的點只細分路徑，不改葉數。例如 degree 3 的點有 2 個、degree 4 的點有 1 個，其餘非葉 degree 2，葉數必為 $2 + 2 + 2 = 6$。

單一頂點樹沒有 degree 1 的點；若採 rooted-tree 的「無 children」定義，它又是葉。因此上述公式明限 n≥2，並使用無向 degree 1 定義。空圖的 e=0、n=0 不能寫成 e=n−1；本章樹始終非空。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

12.2 Edge 的 cycle 等價

在 connected graph G 中，edge e 是 bridge，若且唯若 e 不在任何 cycle 中。因此 tree 的每條 edge 都是 bridge；每新增一條 edge 到 tree 必形成唯一 cycle（fundamental cycle）。

反例：三角形加一條 dangling edge，dangling edge 是 bridge，triangle edges 不是。Graph 可以有 bridges 也有 cycles；「tree」額外要求所有 edges bridge 且 connected。

移除 bridge 會增加 components；移除 non-bridge 不一定使 graph disconnected。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

12.3 有根樹：從根往下看層次

在一棵樹中指定一個頂點作為**根（root）**，就得到有根樹（rooted tree）。每個非根節點通往根的唯一路徑上，緊鄰它的上一個節點是父節點（parent）；反過來，它就是該父節點的子節點（child）。沒有子節點的節點稱為葉。

深度數邊，高度取最大深度。本章根的深度為 0；節點深度是根到它的路徑邊數。深度同為 d 的節點在第 d 層，整棵樹的高度是所有節點深度的最大值。因此單一節點樹的高度為 0，根連到兩個葉的樹高度為 1。

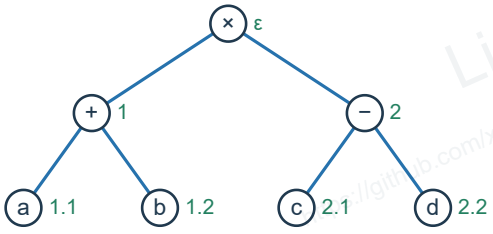
m 元樹（m-ary tree）每個節點至多有 m 個子節點；full m 元樹的每個內部節點恰有 m 個子節點。二元樹還區分左、右子節點：只有左子節點與只有右子節點，是不同的結構。以下公式均以根深度 0、用邊數計高度；若改用經過的層數，數值會多 1。

有序樹：用地址標出子節點的位置

有根樹決定父子關係；有序有根樹（ordered rooted tree）另外固定每個節點的子節點次序。根的地址為空字串 ε；第 i 個子節點的地址，是在父節點地址後接上 i。例如地址 2.1 表示「根的第 2 個子節點，再往下取第 1 個子節點」；其父節點地址是 2，祖先地址是 ε、2。地址有幾段，深度就是幾；這些數字表示位置，不表示鍵值大小。

固定本例運算式 $(a+b)\times(c-d)$。根是乘法，左右 child 為 +、−；葉依序 a、b、c、d。Preorder 先根後 children，postorder 先 children 後根；binary inorder 則左子樹、根、右子樹。一般多元 ordered tree 沒有唯一的 inorder 慣例。

同一棵 ordered binary tree：地址決定子樹與運算次序



Preorder：× + a b − c d

Inorder（加括號）：(a+b)×(c−d)

Postorder：a b + c d − ×

2、3、9、4 代入，結果為 25。

根地址 ε，depth 0；葉地址長度 2，depth 2。

同一棵樹的地址、走訪與運算式

節點	×	+	a	b	−	c	d
地址	ε	1	1.1	1.2	2	2.1	2.2
Depth	0	1	2	2	1	2	2

Preorder 為 `× + a b − c d`，是 prefix；postorder 為 `a b + c d − ×`，是 postfix。Inorder 加上子樹括號為 `(a+b)×(c−d)`；若把括號全刪掉，`a+b×c−d` 通常是另一個運算式，走訪序列不會自動保留優先序。

令 a=2、b=3、c=9、d=4。Postorder 到 + 時已知 2、3，得到 5；到 − 時已知 9、4，得到 5；最後乘法為 25。每節點做一次固定成本動作，每邊至多遞迴往返一次，所以三種走訪均 $\Theta(n)$，遞迴堆疊 $O(h+1)$，最壞斜樹為 $O(n)$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

12.4 二元樹的節點數與高度

在 full binary tree 中，每個內部節點恰有兩個子節點。令內部節點數為 I、葉數為 L，則 $L = I + 1$。固定 root depth 0，若 height 至多 h，則

$$I \le 2^h - 1, \qquad L \le 2^h.$$

只有每層都填滿、全部葉都在深度 h 的 perfect binary tree 才同時取等。Full 本身不保證葉同深：根的一側是葉、另一側是一個有兩葉的內部點時，height=2、I=2、L=3；它是 full，卻不是 perfect，不能套 I=3、L=4。

這裡先計算一棵樹的節點數與高度；稍後的 Catalan 數則計算有多少種不同的有序樹形。兩者計數的對象不同。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Full、perfect、complete：三種條件各管什麼

三個名稱容易混淆，先看它們限制哪一部分：**full 限制子節點數**，每個內部節點恰有 m 個子節點；**perfect 再限制葉的深度**，所有葉都在同一層；**complete binary tree 限制填入次序**，除最後一層外都填滿，最後一層從左往右連續填入。不同教材的命名可能不同，判斷時以結構條件為準。

若 full m-ary tree 有 I 個內部點、L 個葉，$m \geq 2$，每條邊恰由一個 parent 指向 child，因此

$$mI = I + L - 1, \qquad L = (m-1)I + 1, \qquad n = mI + 1.$$

高度 h、每點至多 m children 時，第 d 層至多 m^d 點，總點數至多 $(m^{h+1}-1)/(m-1)$，葉數至多 m^h。葉數界可對高度歸納：根的至多 m 棵子樹各至多 m^{h-1} 葉。取等需每層滿到相同高度，不是只要 full 即可。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Binary tree 形狀與 Catalan 遞迴

令 C_n 為有 n 個內部點的 full ordered binary tree 形狀數。n=0 是單一葉，$C_0 = 1$。n≥1 時根為內部點；左子樹有 i 個內部點，右子樹必有 n−1−i 個，且分解唯一，所以

$$C_n = \sum_{i=0}^{n-1} C_i C_{n-1-i}, \qquad C_0, C_1, C_2, C_3 = 1, 1, 2, 5.$$

這與第 10 章 Catalan 遞迴相同，給 $C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$。以先序編碼每個內部點為 (、每個葉為)，再移去最後一個葉符號，得到 n 對合法括號。任何前綴的左括號數不少於右括號，因尚未填滿的 child slots 不能提前耗盡；反向按空 slot 逐一建節點可唯一還原。這是形狀計數的雙射，而非只因前幾個數值相同。

左右子樹交換一般算另一形狀；若取消 child 的順序，上述乘積分類便會重複計數。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

12.5 Comparison sorting decision tree

任何 comparison sort 的執行可由 binary decision tree 表示：internal node 問一個 comparison，leaf 是 output permutation。對 n 個相異輸入需分辨 n! 個 orders。

若 decision tree 有 L 個 leaves、height 為 H，binary tree 的 leaf bound 是 $L \le 2^H$。故

$$2^H \ge n!, \quad H \ge \log_2(n!) = \Omega(n \log n).$$

此 lower bound 適用 comparison model；counting/radix sort 使用更強 key assumptions，可超越比較界。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

比較排序的最壞與平均下界

在相異鍵、只准兩路比較的模型，每個可達輸入次序通往一片不同葉。對數的下界可不用 Stirling 近似：$n! \ge (n/2)^{n/2}$，故最壞比較數至少 $\log_2(n!) = \Omega(n \log n)$。這是某個輸入的下界，不表示每個輸入都需此時間。

若 n! 種次序等機率，設其葉深為 $d_1, \dots, d_N$，N=n!。Binary tree 的葉地址是 prefix-free，所以 $\sum_i 2^{-d_i} \le 1$。由算術平均大於等於幾何平均，

$$2^{-\frac{1}{N}\sum_i d_i} \le \frac{1}{N}\sum_i 2^{-d_i} \le \frac{1}{N},$$

所以平均比較數也至少 $\log_2 N$。若比較結果允許 equality，但輸入鍵保證相異，equality 分支永不出現，仍只有兩個可達分支。若輸入次序不等機率，應用實際分布的熵界，不能直接沿用均勻平均的結論。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

12.6 Prefix code 定義

二進位編碼 C 先要求是從來源 symbols 到 bit strings 的**單射**：不同 symbols 必須有不同 codewords。在此前提下，若任一 codeword 都不是另一 codeword 的真 prefix，稱 prefix-free。等價地，對不同 symbols a、b，C(a) 不得是 C(b) 的 prefix，這裡包含相等情形。

單射條件不能省略：把 a、b 都編成 0，雖沒有兩個不同字串形成「真 prefix」，收到 0 仍無法知道是哪個符號。合法 prefix code 才能以 binary trie 的 leaves 解碼；每片葉標一個唯一 symbol，從 root 讀 bits 至該葉即輸出並回到 root。

固定 symbol frequencies f_i，平均長度

$$L = \frac{1}{\sum_i f_i} \sum_i f_i |w_i|.$$

Prefix-free 是保證唯一且可立即解碼的充分條件，不是所有 uniquely decodable code 的必要條件。

Kraft 不等式與立即解碼

有限 binary prefix code 的長度為 ℓ_i。設最大長度 H；長度 ℓ_i 的 codeword 占據深 H 完整二元樹的 $2^{H-\ell_i}$ 個後代葉。不同 codewords 的後代集合不交，故

$$\sum_i 2^{H-\ell_i} \le 2^H \quad \Longrightarrow \quad \sum_i 2^{-\ell_i} \le 1.$$

反向若給定非負整數長度且滿足此式，依長度非降排序，在樹中逐一取尚未被先前 codewords 遮蓋的節點。在深 ℓ 的層上，已占節點數為 $\sum_{j<i} 2^{\ell-\ell_j}$；包含本次要求的 Kraft 部分和不超過 1，保證至少剩一格。所取節點不在先前葉之下，往後也不再取它的後代，便建出 prefix code。

例長度 $1,2,3,3$ 的和為 $1/2+1/4+1/8+1/8=1$，可取 `0,10,110,111`。長度 $1,1,2$ 的和為 5/4，不可能。Kraft 不等式不保證任意給定的 codeword 字串已 prefix-free，例如 `0,00` 仍有 prefix 衝突。

12.7 Huffman：每次合併兩個最小權重

給定至少兩個符號，各有正頻率 f_i。用二進位 prefix code 編碼，符號 i 的碼長等於葉深度 ℓ_i，要最小化的是加權外部路徑長度 $W = \sum_i f_i \ell_i$。頻率固定時，最小化 W 也就最小化平均碼長。

先讓每個符號各占一片葉。每輪從最小優先權佇列取出兩棵最輕的樹，以新父節點連接，將權重和放回佇列；直到只剩一棵樹，再把每對子邊標成 0、1。內部節點的權重是子樹頻率總和，不是新的來源符號。

樹高最小，不等於 W 最小。少見符號的路徑稍長，可能換來常見符號的路徑大幅縮短。要證明這種貪婪選擇正確，還須回答：為何兩個最小權重可以先當兄弟？把它們合起來後，為何可以只解較小問題？

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

交換引理：小權重往深處移，成本不增加

先排除只有一個子節點的內部節點：把它收縮掉，所有後代的深度減 1，正權重使 W 嚴格下降。因此最優樹可取為 full binary tree。取一片最深葉，深度為 H；它的兄弟也必為葉，否則兄弟的子節點會比 H 更深。

設 $f_x \le f_u$，x 原在深度 h，而 u 在 $H \ge h$。只交換這兩片葉上的符號，其餘項都不變，故

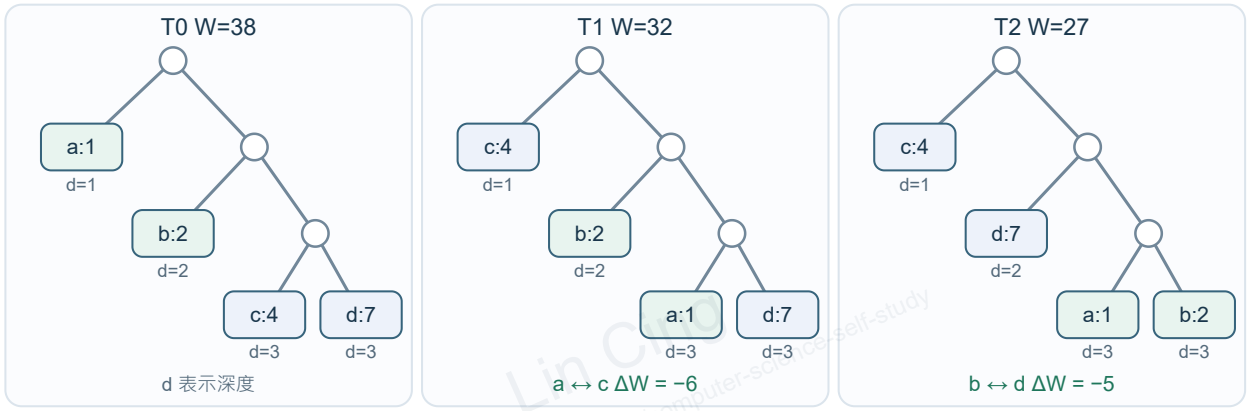
$$\Delta W = (f_x H + f_u h) - (f_x h + f_u H) = (f_u - f_x)(h - H) \le 0.$$

選兩個最小權重的符號 x、y，把它們放進這對最深兄弟位置。若其中一個已在位置上，就保留它，只換另一個；否則先放 x，再放 y。第二次不動 x，其他符號權重都不小於 f_y，所以兩次都能套用不等式。若起點是最優樹，成本不可能再降低，交換後便仍最優。結論是「存在符合這次合併的最優樹」，不是所有最優樹都長一樣。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

看得見的交換：38 → 32 → 27

只交換葉上的符號，樹形不變



這裡刻意從成本 38 的非最優樹開始。只換葉上的符號，連線與葉深度不變。最小的 a、b 最後成為深度 3 的兄弟；成本 27 仍高於 Huffman 的 24。交換引理保證不變差，不保證把任意樹交換兩次就已最優。

每次交換，究竟省在哪兩項？

頻率固定為 a:1、b:2、c:4、d:7。每格先列深度，再列「頻率 × 深度」的成本。

符號	原樹 T_0	a、c 交換後 T_1	b、d 交換後 T_2
a:1	深度 1；成本 1	深度 3；成本 3	深度 3；成本 3
b:2	深度 2；成本 4	深度 2；成本 4	深度 3；成本 6
c:4	深度 3；成本 12	深度 1；成本 4	深度 1；成本 4
d:7	深度 3；成本 21	深度 3；成本 21	深度 2；成本 14
W	38	32	27

第一次 a 多付 2，c 少付 8，合計 $\Delta W = (4-1)(1-3) = -6$。第二次 b 多付 2，d 少付 7，合計 $\Delta W = (7-2)(2-3) = -5$。交換權重相等或深度相等的兩葉時，差額為 0；符號仍須保持一對一編碼。

收縮兩片兄弟葉：只少付最後一層

將兄弟葉 x、y 及共同父節點視為一片新葉 z，令 $f_z = f_x + f_y$。若 z 在收縮後樹 U 的深度為 k，展開後 x、y 都在 k+1；其他葉的深度不變。

$$f_x(k+1) + f_y(k+1) = (f_x + f_y)k + f_x + f_y.$$

因此對任何以 x、y 為兄弟的樹 T，都有 $W(T) = W(U) + f_x + f_y$。反過來，任意較小問題的合法樹 U，都能在 z 的葉位置展開 x、y，得到原問題的合法 prefix tree；成本恰好多這個固定值。

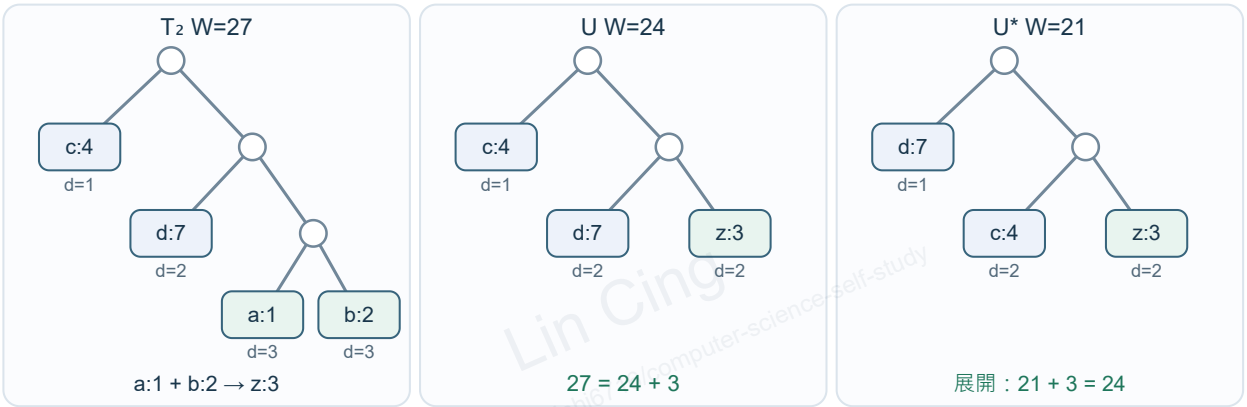
如果 T 已最優，U 也必最優。否則改用成本更低的 U*，再展開相同的 x、y，原問題成本也會降低，與 T 最優矛盾。這才是可以遞迴解較小問題的理由。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

收縮數例：27 − 3 = 24，還能再改善

收縮保留了兄弟葉的共同父位置，較小問題仍需繼續最佳化。

先收縮，再把較小問題解到最優



Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

收縮後仍需求最優樹

T_2 的 a、b 在深度 3，收縮後 z:3 在深度 2。成本從 $1\cdot 3+2\cdot 3=9$ 變成 $3\cdot 2=6$，故 U 的成本為 27−3=24。這是三符號問題的成本，不能直接當成原問題答案。

較小問題把 3、4 放在深度 2，7 放在深度 1，得到 $W(U^*)=3\cdot 2+4\cdot 2+7=21$。展開 z，原問題成本為 21+3=24，a、b、c、d 的深度為 3、3、2、1。重新選擇樹形，才補上兩次交換尚未完成的改善。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

從交換與收縮，完成最優性的歸納

固定正權重，對符號數 n 歸納。單一符號允許空字串時，成本為 0；兩個符號各用一位元，成本為兩權重之和。假設較少符號的 Huffman 樹均最優。

本輪選兩個最小權重 x、y，合成 z。交換引理保證存在原問題最優樹 T*，其中 x、y 是兄弟。收縮得到 U*；由前頁的反證，U* 必是較小問題的最優樹，因此

$$\mathrm{OPT}(C)=\mathrm{OPT}(C')+f_x+f_y,\qquad C'=(C\setminus\{x,y\})\cup\{z\}.$$

Huffman 在 C' 上繼續合併，依歸納假設得到成本 $\mathrm{OPT}(C')$；展開 z 後就達到原問題的 OPT。每次合併使符號數少 1，故歸納會終止。相同最小權重可任選，0、1 邊可互換；定理不要求唯一碼字，也不要求葉的字母順序固定。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

12.8 Huffman 權重例

Frequencies $1, 2, 4, 7$。先合併 1+2=3，再取 3+4=7，最後 7+7=14。Weighted external path length 也可由所有 merge weights 相加：

$$3 + 7 + 14 = 24.$$

一種 code 可為 `1→110`,`2→111`,`4→10`,`7→0`；平均長度 weighted 後為 24/14。任何 prefix code 的 weighted cost 不低於此。

重建 codeword 時左右任選 0/1，只要解碼端使用同一棵 trie。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Huffman 的成本模型與邊界

每個符號頻率 $f_i > 0$，以 weighted external path length $W = \sum_i f_i \ell_i$ 為目標。最優樹不需 degree 1 的內部點，因收縮它可讓正權重後代深度全減 1，嚴格改善 W。因此至少兩符號時可在 full binary trees 中找最優解。

利用最小優先權佇列，每次取兩個最小、插入和，共 n−1 次合併，時間 $O(n \log n)$、樹與佇列 $O(n)$。若輸入已排序，可用原葉與新內部點兩個非降佇列，每次在兩個隊首選最小，合併總時間 $O(n)$，但不能漏算初始排序成本。

單一符號時數學模型可給空字串、成本 0，解碼需另知符號次數；若格式要求非空 codeword，約定 `0`，此時成本為 f。零頻率符號不影響目標，宜先移除或明定其編碼需求，不能套嚴格改善的正權重論證。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

合併權重為何等於外部路徑成本

對葉 i，其頻率 f_i 在每個祖先的 subtree weight 中出現一次，恰有 ℓ_i 個祖先。因此按葉加總與按內部點加總可互換：

$$\sum_i f_i \ell_i = \sum_{\text{internal } v} \text{weight}(v).$$

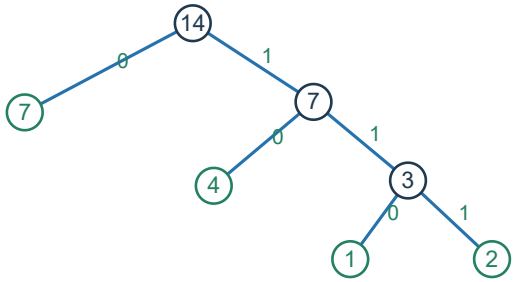
本章頻率 1、2、4、7 的合併表為

輪	取出的兩個最小值	插入值	佇列剩餘值
1	1、2	3	3、4、7
2	3、4	7	7、7
3	7、7	14	14

code `110,111,10,0` 的深度 3、3、2、1，成本 $1\cdot 3 + 2\cdot 3 + 4\cdot 2 + 7\cdot 1 = 24$，也等於 $3 + 7 + 14$。平均每個符號為 $24/14 \approx 1.7143$ bits，低於固定兩位元的 2，但尚未計入儲存 codebook 的成本。

Prefix code 的實際樹形

Huffman 的同一組權重、codewords 與 weighted cost



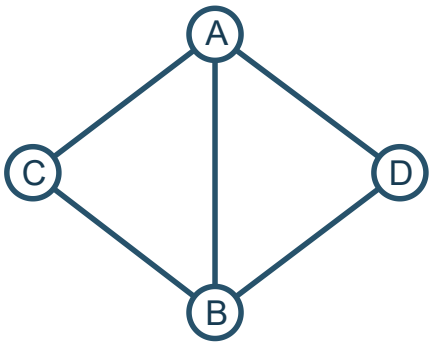
權重	code	長度	成本
7	0	1	7
4	10	2	8
1	110	3	3
2	111	3	6

總成本 24；平均長度 24/14 bits。

每個內部節點標子樹總頻率，每條邊標一個 bit，只有葉代表來源符號。從 root 到葉的 bit 串就是 codeword。內部節點 7 與葉符號頻率 7 可以數值相同，但不能把內部節點也當作可解碼符號；否則其 bit 串會成為後代 codeword 的 prefix。

生成樹數量與 Laplacian

以下以 K_4 刪去邊 CD 後的圖為例：計算包含全部四個頂點且無環的生成樹有幾棵。



五條邊

AB, AC, AD, BC, BD

A、B、C、D 的度數: (3, 3, 2, 2)

CD 已刪除

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

矩陣樹定理與關聯矩陣

對具有 $n \geq 1$ 個頂點的有限簡單無向圖，任意指定每條邊的方向，令 incidence matrix B 的每欄在尾端為 -1、首端為 $+1$，其餘為 0。Laplacian 是

$$L = BB^{\mathsf{T}} = D - A.$$

矩陣樹定理：刪去 L 的任一列及同編號欄後得到的主子矩陣 $L^{(r)}$，其行列式等於生成樹數 $\tau(G)$。不連通圖的值為 0；單點圖採空矩陣行列式為 1。

方向只是建立 B 的符號慣例；反轉一條邊會把其欄乘 -1，不改變 BB^{T}。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

為何 cofactor 會計算生成樹？

刪去 B 的第 r 列，得到 $(n-1)\times m$ 矩陣 B_r，故 $L^{(r)} = B_r B_r^{\mathsf{T}}$。Cauchy–Binet 公式按 $(n-1)$ 條邊的集合 S 求和：

$$\det L^{(r)} = \sum_{|S|=n-1} \det(B_r[:,S])^2.$$

若 S 含環，沿環依方向賦予 ± 1，相應欄的和為零，故子式為 0。若 S 無環但不連通，因森林有 $n-c$ 條邊，無法同時滿足 $|S| = n-1$。因此非生成樹的 S 均不貢獻。

若 S 是樹，反覆選不是根 r 的葉，以其所在列展開行列式：該列只有一個非零項 ± 1。刪去該列和對應邊欄後仍為樹，最後得到空行列式 1。因此每棵生成樹貢獻 $(\pm 1)^2 = 1$，總和恰為生成樹數。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

實算：K_4 刪去 CD

依頂點順序 A, B, C, D，五條邊為 AB, AC, AD, BC, BD。圖中的度數是 $3, 3, 2, 2$，因此

$$L = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \qquad L^{(D)} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

沿第一列展開，三個帶符號的貢獻依序為

$$3(6-1) \;-\; (-1)(-2-1) \;+\; (-1)(1+3) = 15 - 3 - 4 = \boxed{8}.$$

因此原圖有 8 棵生成樹。這是對同一張五邊圖的計數；不能把完整 K_4 的生成樹數直接代入。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

12.9 Tree sorting 與 search tree 邊界

Binary search tree（BST）若維持 BST invariant，中序遍歷會把 keys 依排序次序列出：

$$\text{左側 keys} < key < \text{右側 keys}$$

（strict convention; duplicate policy另訂）。若插入有序資料且不 balance，height 可達 n−1，search worst-case Θ(n)。

Balanced tree 可把 height 控制到 Θ(log n)，但旋轉與平衡條件需正確維護，不能只憑「看起來平衡」。

Decision tree lower bound 說明 comparison sort 不能在 worst-case 低於 log(n!)；它不自動說每個 sorting tree 都能達成最優。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

DFS 與 BFS 建立的都是生成樹

在無向圖每個分量選一個根，首次發現新頂點時保留其發現邊，每個非根恰有一個 parent；發現時間嚴格沿 parent 增加，故沒有環，且連到根。因此得到 spanning forest，原圖連通時是一棵生成樹。

DFS 先遞迴完成一個鄰居子樹再換下一個；BFS 使用 FIFO queue，依非降距離處理。BFS 發現 w 時指定 $d[w] = d[v] + 1$：若有更短路徑，其倒數第二點會較早出隊並更早發現 w，矛盾。因此無權圖 BFS 深度就是最短距離；DFS 深度通常不是。

以邊集 $AB, BC, CA, CD, DE, EF, FD, DG$，每點鄰居按字母序：

方法	發現次序	樹邊
DFS	A、B、C、D、E、F、G	AB、BC、CD、DE、EF、DG
BFS	A、B、C、D、E、F、G	AB、AC、CD、DE、DF、DG

兩者發現次序恰相同也不代表樹相同；BFS 中 C 的深度為 1，DFS 中為 2。鄰接表時間 $O(n+m)$，鄰接矩陣則每點需掃 n 格，最壞 $\Theta(n^2)$。

無向 DFS 不存在跨兄弟子樹的邊

若原邊 xy 不是 tree edge，不妨 x 先被發現。若 y 在 x 的遞迴返回前仍未被發現，掃到 xy 就會把 y 放進 x 的子樹。若 y 更早已被發現，y 不是仍在堆疊中的祖先，就屬已完成的子樹；但該子樹先前掃到 yx 時理應發現 x，與 x 後來才被發現矛盾。因此每條非樹邊都連接祖先與後代。

這是 low-link 證明的核心。不同 DFS 子樹之間若能避開共同 parent 相連，必須靠回到祖先的 back edge，而不是任意的 cross edge。有向 DFS 可能有 cross edges，不能把本章公式直接搬去有向 strongly connected components。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Merge 的不變量與完整合併

已排序列表 L、R，保留各自游標 i、j，輸出 O 初始空。每次比較兩個尚未輸出首項，把較小者輸出並前進其游標；相等時先取左側即可維持 stability（等鍵的原順序）。其中一側耗盡，直接附上另一側剩餘內容。

不變量是 O 已排序，且恰為兩列表已移除項目的 multiset；所有尚未輸出項目都不小於 O 的最後一項。兩個首項的較小者一定是全部剩餘項目的最小值，故每步維持不變量。每步移除一項，剩餘總長度嚴格減少，最後得到完整排序合併。

例如合併 [2,3,6,8] 與 [1,4,5,7]，比較後依序輸出 1、2、3、4、5、6、7，再附上 8。前七項各用一次比較，總共 7 次；不是每次都掃整個剩餘列表。兩側長度 p、q 都正時，最壞比較數 p+q−1；最後一項無須再比。若其中一側初始為空，比較數為 0。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Merge sort 的分解、合併與比較次數

將列表拆成長度相差至多 1 的兩半，遞迴排序後再 merge。長度 0、1 直接返回。正確性對長度歸納：兩半較短而已各自排序，前述 merge 引理保證合併後完整且排序。

階段	實際資料狀態	本階段比較次數
輸入	[8,3,6,2,7,1,5,4]	0
合併單項	[3,8]、[2,6]、[1,7]、[4,5]	4
合併兩項	[2,3,6,8]、[1,4,5,7]	3+3=6
最後合併	[1,2,3,4,5,6,7,8]	7

總共 17 次比較。當 n=2^h，每層合併總比較數至多 $n - 2^d$，d=0 為根層，因此

$$M(n) \le \sum_{d=0}^{h-1} (n - 2^d) = n \log_2 n - n + 1.$$

本例 n=8 恰達 17。對一般 n，不可把 $\log_2 n$ 當整數高度；每層總處理量仍為 O(n)，最大深度 $\lceil \log_2 n \rceil$，得 $O(n \log n)$。配合比較排序下界，最壞成本為 $\Theta(n \log n)$。重用單一暫存陣列可用 O(n) 額外空間；若每層保留所有歷史副本則不是此空間模型。

12.10 Articulation point 與 low-link

Vertex v 是 articulation point（cut vertex），若刪除 v 後 connected component 數增加。DFS discovery time $disc[v]$ 與 low value：

$$low[v] = \min\big(disc[v], \min_{back\,edge\,v \to u} disc[u], \min_{tree\,child\,w} low[w]\big).$$

Root 是 articulation，若且唯若有至少 2 個 DFS children；非 root v 是 articulation，若且唯若存在 tree child w 使 $low[w] \ge disc[v]$。

公式依 DFS back edge 處理；undirected edge 的 parent edge 不能誤算成 back edge。

分離點與橋的兩種不等式

非根 v 有子樹 w，若 $low[w] \geq disc[v]$，該子樹沒有回到 v 的真祖先的邊。由無跨子樹邊性質，移除 v 後它與 parent 一側分離，所以 v 是 articulation。反之若每個 child w 都有 $low[w] < disc[v]$，每個 child 子樹均可經祖先回到 parent 一側；刪 v 後仍可互通，因此 v 不是分離點。

根沒有 parent 一側。若有至少兩個 DFS children，子樹間沒有跨邊，刪根後分離；若只有一個 child，所有其餘點在該棵連通子樹內，刪根不增加分量。孤立根刪除後只減少分量，也不是分離點。

對樹邊 vw，橋的條件更嚴格：$low[w] > disc[v]$。若等號，存在回邊連到 v，可繞過 vw，但不能繞過 v，所以 vw 不一定是橋而 v 仍可能是分離點。二者的 >、≥ 不可交換。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

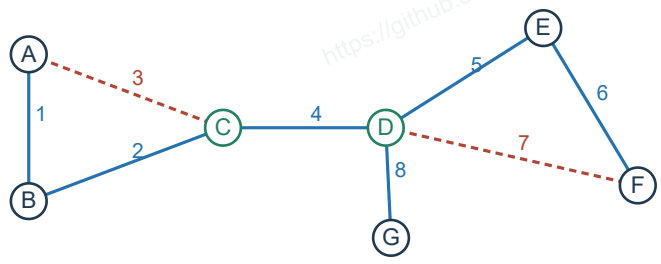
一般圖的 low 值與 block 邊界

使用前面同一八邊圖；edge ID 固定為 1:AB、2:BC、3:CA、4:CD、5:DE、6:EF、7:FD、8:DG。從 A 按字母序 DFS。

頂點	A	B	C	D	E	F	G
disc	1	2	3	4	5	6	7
low（返回後）	1	1	1	4	4	4	7
parent	無	A	B	C	D	E	D

CA 使 $low[C] = 1$，再傳回 B；FD 使 $low[F] = 4$，再傳回 E。G 沒有回邊，$low[G] = 7$。所以分離點為 C、D，橋為 CD、DG，根 A 雖滿足某個 child 的 $low \geq disc[A]$，仍只有一個 child，不能標為分離點。

同一八邊圖的 DFS：兩個三角形、兩條橋與 low 值



頂點	A	B	C	D	E	F	G
disc	1	2	3	4	5	6	7
low	1	1	1	4	4	4	7

分離點：C、D；A 只有一個 child。

橋：4=CD、8=DG。

虛線：回邊 3=CA、7=FD。

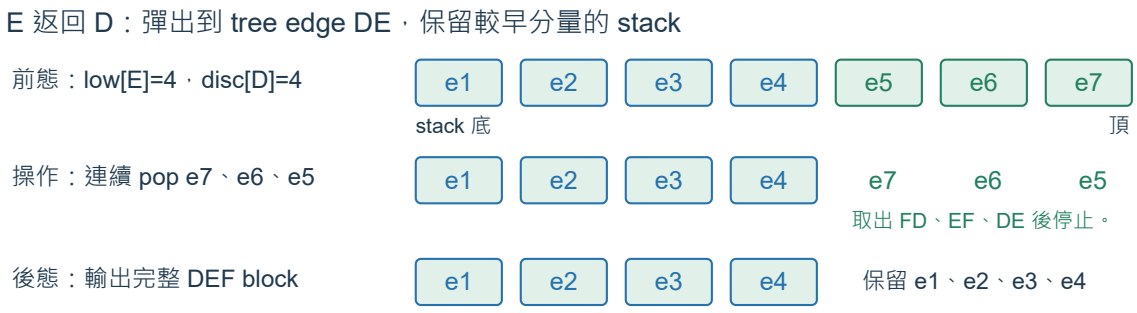
Stack 實際內容與四次完整彈出

以下 stack 以 edge ID 表示，左底右頂。回邊只在後代指向祖先時推入一次，不能從兩端重複推入。

事件	stack（事件前或加入後）	本次 pop 次序	剩餘 stack
進入 E 的子樹並發現 FD	1,2,3,4,5,6,7	無	不變
E 返回 D：low[E]=4≥4	1,2,3,4,5,6,7	7,6,5	1,2,3,4
推入 DG，G 返回 D：7≥4	1,2,3,4,8	8	1,2,3,4
D 返回 C：4≥3	1,2,3,4	4	1,2,3
C 返回 B：1<2	1,2,3	無	1,2,3
B 返回 A：1≥1	1,2,3	3,2,1	空

得到 blocks：{DE,EF,FD}、{DG}、{CD}、{AB,BC,CA}。前三次與最後一次都包含觸發條件對應的 tree edge；根即使不標 articulation，仍必在 low 條件成立時輸出 block。

一次 pop 的前態、操作與後態



觸發的 tree edge 是 e_5=DE，所以「直到且包含 e_5」是停止條件。只 pop 最頂端 e_7=FD 會把三角形錯拆；一路把 e_4=CD 也取出，又會把連到較早部分的橋混入。這個操作不修改原圖，只把已完成的 block 從待分配 edge stack 輸出。

12.11 Biconnected components

在有限無向圖中，block（vertex-biconnected component）定義為「連通且沒有 articulation point」的 maximal subgraph；maximal 以原圖的子圖包含關係判定。連通性是定義的一部分，不能納入不連通但沒有分離點的子圖。本章將橋的兩端與該邊 K_2 視為一個 block，孤立點 K_1 另作 singleton block。DFS 的 edge stack 會推入每個 tree edge 與指向祖先的 back edge。當 tree edge vw 的子樹完成，且

$$low[w] \geq disc[v],$$

就從 stack 頂端連續彈出 edge，直到彈出並包含這條 tree edge vw。彈出的整組 edge 才形成一個 block；只取其中一條不能代表整個 block。

12.11 block 的完整 stack 彈出

取三角形 $v_0v_1v_2$，從 v_0 開始，DFS 依序到 v_1, v_2，再由 v_2 走回祖先 v_0。實際狀態如下。

步驟	動作	disc	low	edge stack 內容（左為底）	彈出
1	訪問 v_0	$disc(v_0) = 1$	$low(v_0) = 1$	空	無
2	樹邊 v_0v_1	$disc(v_1) = 2$	$low(v_1) = 2$	(v_0, v_1)	無
3	樹邊 v_1v_2	$disc(v_2) = 3$	$low(v_2) = 3$	$(v_0, v_1), (v_1, v_2)$	無
4	回邊 v_2v_0	不變	$low(v_2) = \min(3, 1) = 1$	加入 (v_2, v_0)	無
5	回到 v_1	不變	$low(v_1) = \min(2, 1) = 1$	不變	$1 < disc(v_1) = 2$，不彈出
6	回到 v_0	不變	$low(v_0) = 1$	不變	$1 \geq disc(v_0) = 1$，連續彈出三邊

12.11 stack pop 與 block 邊界

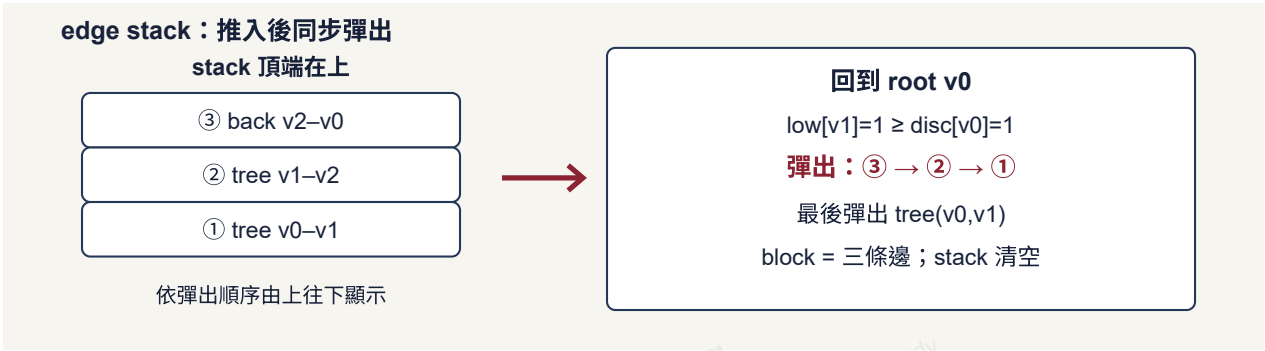
第 6 步的彈出順序是

$$(v_2, v_0),\ (v_1, v_2),\ (v_0, v_1),$$

最後彈出的元素正是 tree edge v_0v_1。這組三條 edge 構成完整 block；此時 stack 回到空。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

12.11 stack pop 與 block 邊界 (續)



邊界正確性的關鍵是 stack suffix（從頂端到記得的 tree edge 的連續後綴）。每個尚未完成的 DFS 子樹只使用自己的後綴；若 $low[w] < disc[v]$，子樹仍可透過 back edge 連到 v 的祖先，故與外層留在同一 block；若 $low[w] \geq disc[v]$，子樹沒有連到 v 祖先的邊，移除 v 後便與外層分離。因此從頂端彈到 tree edge vw 恰好取出這個 block 的全部邊，先前已完成的 block 也不會被納入。此論證對一般深度的 DFS 成立，三角形只是逐步追蹤的實例。

Bridge 本身形成只有一條 edge 的 block；isolated vertex convention 需明示。

程式實作中 stack 記錄 edges，不是只記錄 vertices；否則跨 articulation 的 blocks 難以正確切分。

完整的 DFS block 分解程序

本章圖為有限無向簡單圖。若要接受平行邊，必須以 edge ID 排除 parent edge，不能把所有通往 parent 的邊都跳過。以下版本直接使用 edge ID。

外層對每個未訪問點啟動 DFS。單一孤立點另輸出 singleton vertex block；自環不在本章輸入域。不能只在 cut[v] 為真時才 pop，因單一 DFS child 的根仍需輸出最後一個 block。

每次回傳時，以 low 值判斷割點、橋與 block 的邊界；以下程式逐條實作這些判準。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

DFS：掃描邊與遞迴

全域的 disc、low、cut 與 edge stack 跨呼叫保留；`finish_child` 處理一次子樹返回。

```
DFS(v, parent_edge):
    disc[v]=low[v]=++clock; children=0
    for (w,e) in adjacency[v]:
        if e == parent_edge: continue
        if disc[w] 未定:
            children++; stack.push(e); DFS(w,e)
            finish_child(v,w,e,parent_edge)
        else if disc[w] < disc[v]:
            stack.push(e); low[v]=min(low[v],disc[w])
    if parent_edge 不存在: cut[v]=(children>=2)
```

回邊只從後代端推入；edge ID 使另一條平行邊仍可回到父點。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

子樹返回：橋與 block 邊界

`finish_child(v,w,e,parent_edge)` 接收剛完成的樹邊 e=vw；stack 在整棵 DFS 中共享。

```
finish_child(v,w,e,parent_edge):
    low[v]=min(low[v],low[w])
    if low[w] >= disc[v]:
        if parent_edge 存在: cut[v]=true
        B=[]
        repeat: z=stack.pop(); B.append(z)
        until z==e
        emit B
    if low[w] > disc[v]: emit bridge e
```

彈出包含 e；根是否為割點由 DFS 中的 child 數決定，不影響輸出 block。

為何輸出的是 maximal blocks

Stack 只放已發現、尚未分配給完成 block 的邊。每次遞迴從一條 tree edge 進入，該子樹新增的待處理邊都形成 stack 的連續後綴；先完成的內部 block 已被移除，不會再次納入。

當 $low[w] \geq disc[v]$，子樹 w 只能經 v 連到較早部分。任何跨過此界的更大連通子圖，一旦刪 v 就分離，因此不能把本次後綴與外部邊合成無分離點的 block。若 $low[w] < disc[v]$，存在回到真祖先的路徑，此時尚未到 maximal block 的上界，所以保留後綴。

彈出的集合內也不能再有分離點 z。若 z 在其內且不是上界 v，DFS 的分離點判準會找出其 child 子樹與其餘部分分開；那組邊早在該 child 返回時已按 $low \geq disc[z]$ 彈出，不會留到現在。若 z=v，本次集合只含一個 child 子樹連同 v；刪 v 後此子樹仍由 DFS tree 連通。故本次集合無分離點；結合外部不能合併，證得 maximality。橋的單邊集合依慣例也是 block。

每條邊只推入、彈出一次，鄰接項也只掃一次，所以時間 $O(n+m)$，額外 stack 與陣列 $O(n+m)$。這個計費包括輸出全部 block 邊，不是只計算 cut set。

Block-cut tree 與多重歸屬

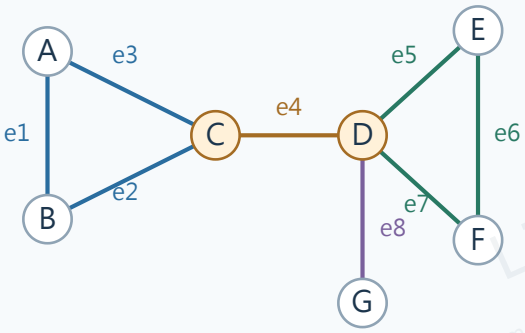
對每個 block 建一個 B 節點，對每個 articulation 建一個 cut 節點；cut v 屬於 block B 時連線。原圖連通時，此二分 incidence graph 連通。若它有環，沿環可繞過每一個宣稱的 cut 點，把相鄰 blocks 合成更大無分離點子圖，違反 maximality，所以它是一棵樹。一般圖得到 block-cut forest。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

從原圖對照 block-cut tree

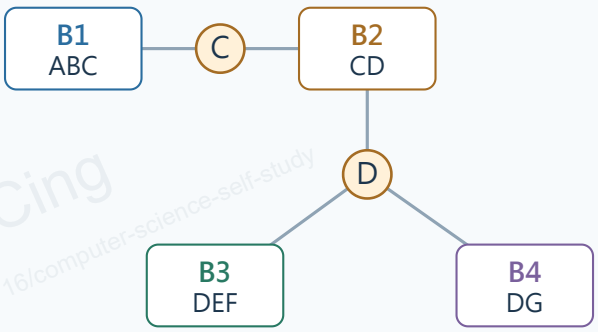
四個 blocks 為 B_1=ABC、B_2=CD、B_3=DEF、B_4=DG。右圖每個矩形代表一整個 block；橘色圓點代表割點。

原圖：四組互不重疊的邊



C、D：割點（橘色圓點）

Block-cut tree：以歸屬關係連線

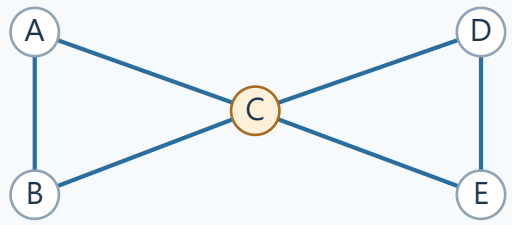


6 個節點、5 條連線；連通且無環

C 屬於 B_1、B_2；D 屬於 B_2、B_3、B_4，因此右樹共有 6 個節點、5 條歸屬連線。C、D 可以同屬多個 blocks，每條原圖邊卻只屬一個 block。右圖的連線表示「屬於」，不是原圖的一條邊。

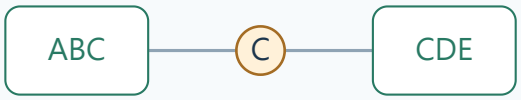
沒有橋，為什麼仍可能有割點？

每條邊都在某個環上



沒有橋；刪掉 C 後，AB 與 DE 分離

兩個 vertex blocks、一個割點



刪除所有橋：原圖沒有變，仍是一個分量。

依割點 C 分解：得到兩個 vertex blocks。

不重邊的連通性，與刪頂點的連通性不同。

刪任一邊，其兩端仍能沿同一三角形繞行；刪 C 卻會留下互不連通的 AB 與 DE。所以 C 是割點，但沒有任何邊是橋。刪橋得到一個 edge-biconnected component；依頂點分解則得到 ABC、CDE 兩個 blocks，共用 C。

12.12 反例與本章檢查

- 有限 simple graph 若 connected 且有 n−1 edges，即可推出 acyclic；不需額外假設。
- Prefix-free 不等於 codeword length 相等。
- Huffman 在 symbol frequencies 固定且 prefix code family 內最小化，跨類型 compression 要另比。
- Low-link 的根節點使用 child count，不是 parent 條件。
- Block-cut tree 記 blocks 與 articulation nodes，不可把原 graph edge 直接當 block。

參考資料與署名

Lin Cing，《離散數學》手寫筆記。 Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, 5th ed., Ch. 12.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

13.1 Weighted graph 與 shortest path

有限有向加權圖（directed weighted graph）$G = (V, E, w)$ 的路徑成本是邊權重之和。允許重複頂點的 walk 若能經過負權環再抵達 v，就可任意多繞該環，使到 v 的成本沒有下界。若 v 不可由該環抵達，其最短距離不因此受影響。本章 Dijkstra 的通用正確性前提是從 source 可達的所有邊都滿足 $w(e) \geq 0$。

$d[v]$ 是目前已知的上界，$\pi[v]$ 是 predecessor。初始化為 $d[s] = 0$，其他 $d[v] = \infty$。

若圖是有向無環圖，可用 topological relaxation；若有 negative weights 但沒有 negative cycle，則用 Bellman-Ford。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

13.2 Dijkstra invariant 與正確性

每輪選 $d[u]$ 最小且尚未 finalized 的頂點 u。不變量是已 finalize 頂點的 d 已是真正的 shortest distance；有限距離頂點的 π 記錄一條 source path；不可達頂點維持無窮大與空 predecessor。

鬆弛（relax）edge $u \to v$：

$$d[v] = \min(d[v], d[u] + w(u, v)).$$

Dijkstra 的成本取決於 priority queue：array 掃描最小值 n 次為 O(n²)，另掃 m 條弧；binary heap 版本為 $O((n + m) \log n)$。Fibonacci heap 版初始化與 insert 共 O(n)，至多 n 次 extract-min 各攤銷 O(log n)，至多 m 次成功 decrease-key 各攤銷 O(1)，加上逐弧鬆弛 O(m)，所以總成本 $O(m + n \log n)$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Dijkstra 正確性：第一個未確定的點

以反證法說明正確性。若本輪最小 key 的 u 滿足 $\mathrm{dist}(s,u) < d[u]$，取一條最短 $s \to u$ 路徑上首個尚未 finalized 的頂點 x，其 predecessor y 已 finalized。由先前的鬆弛，

$$d[x] \le \mathrm{dist}(s,y) + w(y,x) = \mathrm{dist}(s,x).$$

非負邊權使

$$\mathrm{dist}(s,x) \le \mathrm{dist}(s,u) < d[u],$$

這與 u 是最小 key 矛盾。若 $x = s$，起點已有 $d[s] = 0$，也不可能出現這種錯誤。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Dijkstra 的逐輪數值與 predecessor

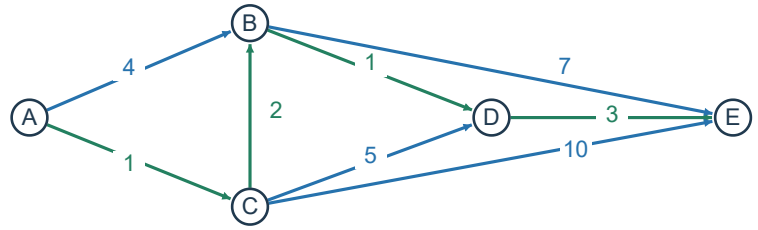
固定弧 A→B:4、A→C:1、C→B:2、B→D:1、C→D:5、D→E:3、C→E:10、B→E:7。Source 為 A，每輪取尚未確定的最小 d，鬆弛其所有出弧。

確定頂點後	d[A]	d[B]	d[C]	d[D]	d[E]	此輪改善的 predecessor
初始化	0	∞	∞	∞	∞	全空
A	0	4	1	∞	∞	B←A、C←A
C	0	3	1	6	11	B←C、D←C、E←C
B	0	3	1	4	10	D←B、E←B
D	0	3	1	4	7	E←D
E	0	3	1	4	7	無

E 的 predecessor 鏈反向為 E←D←B←C←A，還原 A–C–B–D–E，成本 1+2+1+3=7。Heap 版本只在嚴格改善時更新；用多份 key 的 lazy heap 時，取出舊 key 必須跳過，不能重複將它視為新的最小距離。

邊權與最終距離是不同的數量

Dijkstra 同一有向圖：弧權重、最終距離與 predecessor tree



確定次序：A、C、B、D、E

d(A,B,C,D,E) = (0,3,1,4,7)

到 E 的 path：

A → C → B → D → E

成本 1+2+1+3 = 7

箭頭旁數字為原弧權重；綠色是最終 predecessor tree。距離由右側 d 表另列。

圖中的 C→D 權重為 5，但 d[D]=4，因為最短路徑改走 C→B→D，成本 2+1=3，加上 A→C 的 1 才為 4。不能把某條弧的權重直接當成抵達終點的總距離。

最短距離的證明憑證與負邊邊界

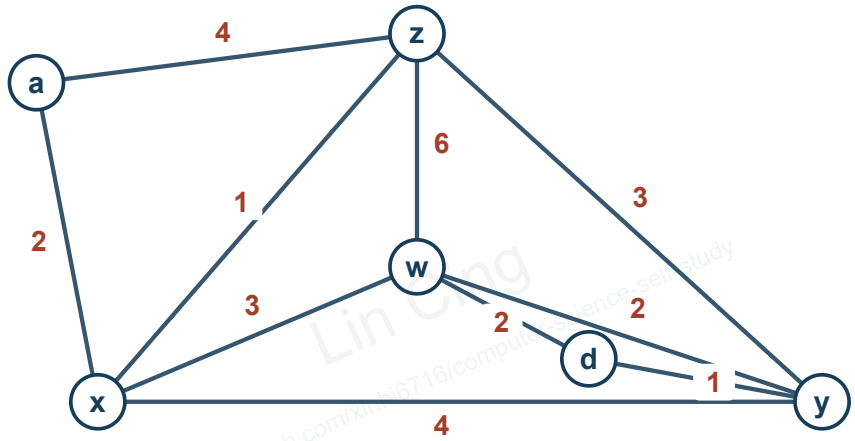
若 d[s]=0，對每條可達弧 u→v 有 $d[v] \le d[u] + w(u,v)$，而每個有限 d[v] 又有一條 predecessor path 達到此成本，便可認證最短性。沿任意 s→v 路徑逐邊套不等式，得 d[v] 不大於該路徑成本；predecessor path 又給達到此界的實際路徑，兩者相等。

不可達頂點需另以圖搜尋證明不可達，不能只因某次 heap 沒更新就猜測。若 extract-min 得 ∞，剩餘點都不可達，可停止。已確定點不再變更 predecessor，可避免零權邊相互改父造成不必要的迴圈。

負權邊的反例 s→a:2、s→b:1、a→b:−2 沒有負環；先固定 b=1 會錯過 0。若要接受一般負權邊，Bellman–Ford 在第 k 輪用上一輪的所有距離鬆弛，得到「至多 k 條邊的最短 walk 成本」。沒有可達負環時，最短 walk 可去掉非負 cycle 成為至多 n−1 邊的 path，因此 n−1 輪足夠；第 n 輪仍改善，才指出可達負環。其受影響的下游點需再搜尋傳播，不是所有頂點一律無最短距離。

同一張圖：最短路徑與最小生成樹

以下圖為有限無向圖，邊上的數字是非負權重；以 a 為 Dijkstra 的起點。



每輪距離相同時依頂點字母序選定；只有距離**嚴格變小**才更新 predecessor，等長時保留原值。Kruskal 對等權邊依端點字母序處理。

Dijkstra：逐輪比較與更新

表中 a, x, z, w, y, d 的距離依此順序列出；未成功的嘗試仍要比較，而不是跳過相鄰邊。

確定點	對尚未確定點的嘗試	更新後距離 (a, x, z, w, y, d)
a	x:2，z:4	(0,2,4,∞,∞,∞)
x	z:3<4，w:5，y:6	(0,2,3,5,6,∞)
z	w:9>5，y:6=6	(0,2,3,5,6,∞)
w	y:7>6，d:7	(0,2,3,5,6,7)
y	d:7=7	(0,2,3,5,6,7)
d	無尚未確定鄰居	(0,2,3,5,6,7)

嚴格改善產生的前驅為 $x \leftarrow a, z \leftarrow x, w \leftarrow x, y \leftarrow x, d \leftarrow w$；確定次序為 a, x, z, w, y, d。例如 $a \to x \to z \to y$ 與 $a \to x \to y$ 同長 6，但等長不更新，因此 y 保留 x 作前驅。

Kruskal：依權重合併不同分量

在等權邊中，按兩端點排序後的字母序處理；有五條選邊後即停止。

考察邊	權重	決定及理由
dy	1	選；合併 d、y
xz	1	選；合併 x、z
ax	2	選；a 加入 xz 分量
dw	2	選；w 加入 dy 分量
wy	2	略過；w、y 已屬同一分量
wx	3	選；合併兩個分量，完成生成樹

所選 $\{dy, xz, ax, dw, wx\}$ 的總權重是 $1+1+2+2+3=9$。每條選邊跨越當時不同的分量；在所有跨該分量切割的邊中，已排序次序保證其權重最小，故可由 cut property 證明安全。

比較目標與驗證結果

上面的 Dijkstra 前驅樹為 $\{ax, xz, xw, xy, wd\}$，其邊權和是 $2+1+3+4+2=12$；從 a 到各點的樹上距離依序為 $0, 2, 3, 5, 6, 7$。Kruskal 樹的邊權和較小，為 9，但其 $a \to x \to w \to d \to y$ 長度為 $2+3+2+1=8$，大於最短距離 6。

兩者都是生成樹：最短路徑樹要求各頂點的根到點距離最小；最小生成樹要求所選邊的**總權重**最小。平手可能產生其他合法樹，不能把這個特定的 tie-breaking 結果視為唯一答案。

13.3 Kruskal 與 cut property

Kruskal 依 weight 排序 edges，若加入後不形成 cycle 就接受，否則丟棄。minimum spanning tree 的 cut property 指出，對非空 $S \subset V$，任何最小 crossing edge 都可被某棵 MST 使用。

交換證明：若 MST T 不含 cut 的最小 crossing edge e，在 T 中連接 e 兩端的唯一路徑上，必有 crossing edge f。加入 e 後，該路徑與 e 形成唯一 cycle；刪掉 f 才能保證換邊後仍是樹。由 e 的最小性，$w(f) \geq w(e)$。把 f 換成 e 後仍連通、仍有 $n-1$ edges，所以仍是 spanning tree，總重不增。若 T 原本是 MST，換後也不低於它，因此換後仍是 MST。

例：cycle $A-B(2), B-C(1), C-A(4)$ 加 link C-D(3)。Kruskal 取 BC,AB,CD，總 6，避開權重 4 cycle edge。

Edge weights 相等時 MST 可能不唯一，但最小總重不變。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

13.4 Prim 與 invariant

Prim 從任意 root 開始，每次加入連接 current tree S 與 $V \setminus S$ 的最小 crossing edge。
Invariant：已加入 edges 是某 MST 的 subset。

其正確性使用尊重已選邊集合的 cut property。Kruskal 每次取某一 forest component 與外界的最輕邊，同樣保持可擴成某棵 MST 的不變量。Cycle property 指出，若 e 是某 cycle 中唯一最重邊，則 e 不屬於任何 MST；否則在去掉 e 所得 cut 上，可選該 cycle 的較輕 crossing edge 換入而降低成本。若最重邊有 ties，仍存在不含指定最重邊的 MST，但不能說所有 MST 都排除它。Prim 維護一個 growing tree；Kruskal 維護 forest。

Disconnected graph 沒有 spanning tree；需先判斷 connectivity，或輸出 spanning forest。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

13.5 Max-flow network 的模型

有限 directed network $G = (V, E)$ 有不同的 source s、sink t，每條弧容量 $c(e) \geq 0$。Flow $f(e)$ 是各原始弧上非負的量，滿足：

$$0 \leq f(e) \leq c(e),$$

每個 $v \neq s, t$ 的 in-flow 等於 out-flow。Total flow 是 source 的 out-flow 減去 in-flow。

若 edge 是 undirected，需決定模型為兩條 directed arcs 或 single shared capacity；兩者不能混用。

Anti-parallel edges 可在 residual construction 中用不同 residual amounts 表示，不會因符號合併而消掉。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

13.6 Residual graph 與 augmenting path

對每條有獨立 ID 的原始弧 e=(u,v)，建立正向、反向兩個 residual records，其容量分別是

$$c_f(e^+) = c(e) - f(e), \qquad c_f(e^-) = f(e).$$

e^+ 方向為 u→v，e^- 方向為 v→u，後者表示可取消多少原流量。若 s 到 t 的 augmenting path 有 bottleneck $\Delta > 0$，沿 path 的正向 record 增加對應原流，反向 record 減少對應原流，仍保持流量守恆與容量限制。同一方向可能有不同來源的 records，不能只以端點對覆蓋它們。

若新增不必要的 opposite arcs，需用 net flow 轉換；程式通常存 residual capacities 並同步更新 pair。

Residual path 不等於原 graph 的 directed path；它描述還可以如何調整流量。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

13.7 Max-flow min-cut

Cut (S,T) 是 V 的分割，滿足 $s\in S, t\in T$，capacity 只加原始 $S\to T$ 弧的容量。把 S 中所有點的流量守恆式相加，內部弧一正一負抵銷，只剩

$$|f| = \sum_{u\in S, v\in T} f(u,v) - \sum_{u\in T, v\in S} f(u,v) \le \sum_{u\in S, v\in T} c(u,v) = c(S,T).$$

若不存在 augmenting path，令 S 為 residual graph 從 s 可達的點，則 t∉S。對每條原始 S→T 弧，正向殘餘容量必為 0，故已飽和；對每條原始 T→S 弧，其反向殘餘弧朝 S→T，因此流量必為 0。代入上式便有 |f|=c(S,T)，同時認證最大流與最小割。原始 T→S 弧的「正向」殘餘容量仍可大於 0，不能把所有跨割反向弧一概說成零。

整數 capacities 且每次從零流沿增廣路徑增加整數 bottleneck，流值每次至少增加 1，又有有限 cut 上界，因此會終止並產生整數最大流。任意實數 capacities 的任意路徑選法不保證有限步終止；Edmonds–Karp 選最少邊數的增廣路徑可保證多項式次數。Min-cut 可有多個，但 max-flow 的 value 唯一。Cut capacity 的方向依 convention 而定，作答前必須固定。

13.8 Bipartite matching

二分圖 $G=(L\cup R, E)$ 的 matching 是一組邊，任兩條不共用端點。若 L 的每個點都被匹配，稱為 saturating L；perfect matching 則要求 L、R 所有頂點都被匹配。因此只飽和 L 而 |L|<|R| 時並不 perfect。對 $S\subseteq L$，令 $N(S)$ 為 R 中與 S 至少一點相鄰的全部鄰點。

Hall theorem（霍爾定理）指出，此圖存在一個匹配飽和全部 L，若且唯若

$$\forall S\subseteq L,\quad |N(S)|\ge |S|.$$

必要性是：S 的 $|S|$ 個 endpoints 必須配到相異 neighbors。充分性取 maximum matching M。若有未匹配左點，從所有這類點沿非匹配 $L\to R$、匹配 $R\to L$ 的 edges 搜尋；若到未匹配右點，便有 augmenting path，與最大性矛盾。否則令可達左、右集合為 S,T，所有 $N(S)$ 都在 T，T 的各點皆匹配到 S，且 S 另含至少一個未匹配起點，故

$$|N(S)| = |T| < |S|,$$

違反 Hall 條件。

Hall condition 是全域條件，必須檢查每個 subset；實作使用 augmenting-path algorithm，而不是逐 subset 枚舉。

13.9 Matching 與 flow 轉換

Unweighted bipartite max matching 可轉成 unit-capacity network：source 連到每個 L，原有的 $L \to R$ edge 保留，每個 R 連到 sink，全部 capacities 為 1。Integral max-flow 給出 matching；matching size 等於 flow value。

Minimum vertex cover 在 bipartite graph 與 maximum matching 同 size（Kőnig）。加權指派需將成本明確納入目標，例如使用最小成本流或相應指派演算法；只有容量限制與最大匹配數不足以決定最低成本。

Integrality 依 capacities 為整數；實數 capacitated 問題不保證整數 flow，但 bipartite reduction 的 arcs 是 unit。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

13.10 常見錯誤與反例

- Dijkstra 的 negative edge 反例：$s \to a = 2, s \to b = 1, a \to b = -2$；$b$ 先 finalized，之後由 a 得到更小的 0，卻不能再更新。
- Kruskal 不檢查 cycle 可能在取滿 n−1 條時仍含 cycle 且不連通，或加入更多冗邊；邊數不固定為 n。
- 計算 max-flow cut capacity 時只加 forward capacities。
- Hall condition 不能只查 $\forall x, |N(x)| \geq 1$。
- Perfect matching 要求兩側全部被匹配；最大 matching 仍可能留下未匹配點。

通常錯誤來自忽略 model assumptions，而不是 greedy choice 本身。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

安全邊必須尊重已選 forest

假設 F 已包含在某棵 MST 中。若 cut (S,V−S) 沒有任何 F 的邊跨越它，稱此 cut 尊重 F。令 e 是該 cut 的最輕跨邊。若某棵包含 F 的 MST T 不含 e，將 e 加入 T 的唯一 cycle 必有另一條跨邊 f；因 cut 尊重 F，f∉F。用 e 換 f 不增加成本，也沒有刪掉 F 的邊，所以 F∪{e} 仍可擴成 MST。

這個「保留 F」的版本才直接證明 greedy 演算法。Kruskal 考慮一條連接不同分量的下一最輕邊時，取其中一個分量為 S：較輕且已掃過的跨邊不可能被拒絕，否則兩端當時已同分量、現在也不會跨此 cut。因此 e 對此 cut 最輕。Prim 則直接選目前已加入點集 S 的最輕跨邊。初始 F 空可擴成 MST，每次維持，最後連通且 n−1 邊，便是 MST。

MST 權重可以為負或零，交換證明只比較權重大小，沒有使用非負性。不要把 Dijkstra 的前提錯套到 MST。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Kruskal 與 Prim 的同一圖追蹤

無向邊 AB:1、AC:4、BC:2、BD:5、CD:3。Kruskal 的完整掃描如下；接受到三邊即可提前停止，表中仍列其餘兩邊供檢查 cycle。

邊	決定	接受後分量
AB:1	接受	{A,B}、{C}、{D}
BC:2	接受	{A,B,C}、{D}
CD:3	接受	{A,B,C,D}
AC:4	拒絕，A–B–C–A 成環	不變
BD:5	拒絕，B–C–D–B 成環	不變

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Prim 的跨割候選與兩法成本

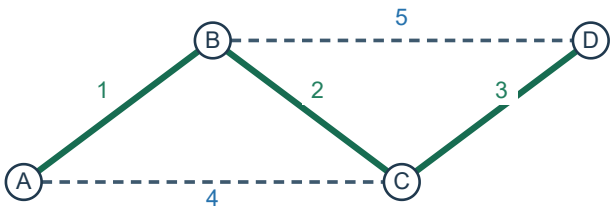
Prim 從 A 開始：S={A} 的候選 AB:1、AC:4，選 AB；S={A,B} 的候選 BC:2、AC:4、BD:5，選 BC；S={A,B,C} 的候選 CD:3、BD:5，選 CD。兩法都得總重 6。最後一個 cut 有兩條跨邊，不能漏掉 BD。

排序加 DSU 的 Kruskal 時間為 $O(n + m \log m + m\alpha(n))$：先初始化 n 個點，再排序 m 條邊並處理 DSU operations。含孤立點或不連通輸入時，不能把 O(n) 初始化漏掉。Prim 的 binary heap 鄰接表版本 $O((n + m) \log n)$，array 版本 $O(n^2 + m)$。Disconnected 圖應輸出每個分量的 minimum spanning tree，不能補不存在的邊。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

圖上核對所選邊與 cut 候選

同一圖的 MST：只依 cut 選邊，不依單一起點距離



接受 AB → BC → CD

總重 1+2+3 = 6

最後 cut：{A,B,C} | {D}

候選 CD:3、BD:5，選 CD。

粗實線：選中邊；虛線：其他原圖邊。BD 仍是最後 cut 的候選。

CD 是最後 cut 的唯一最輕邊，所以每棵 MST 必包含它。理由是若 T 不含 CD，其跨 cut 路徑必改用較重的 BD；交換後嚴格改善。這裡的「唯一最輕」不能省略成任意 tied 最輕邊都出現在每棵 MST。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Residual edge ID 與反向更新

對每條原始弧 e=(u,v,c)，獨立建立一對 residual records：正向初值 c，反向初值 0，兩者互存 rev index。增廣 Δ 時，所走 record 的 residual 減 Δ，它的配對 record 加 Δ。反向 record 表示取消先前那條原弧的部分流，不是創造負容量。

若原圖同時有 u→v 與 v→u，需有兩對、共四個 records；其中某對的反向 record 不能與另一原弧的正向 record 當成同一條弧。如果只為搜尋而合併同向殘餘容量，總量為 $c(u,v) - f(u,v) + f(v,u)$，但還原原弧流量時仍需知道各自的來源。

原模型中每條弧流量非負。若改用 skew-symmetric net flow，則須同步改容量限制與 value 公式；不能在一行用非負原弧流，下一行又把反向流量自動視作負值。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

一次取消舊流量的完整增廣

取全部容量為 1 的原弧 s→a、s→b、a→b、a→t、b→t。先沿 s–a–b–t 送 1，得到流量向量

$$(f_{sa}, f_{sb}, f_{ab}, f_{at}, f_{bt}) = (1, 0, 1, 0, 1).$$

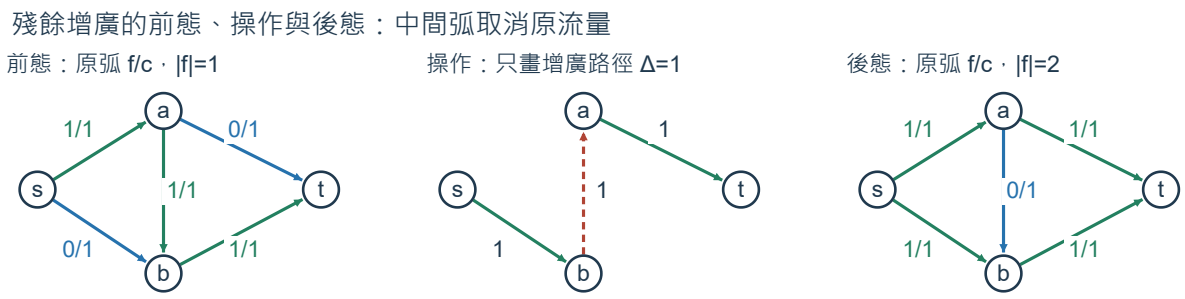
此時 s→a 與 b→t 已滿，但仍有殘餘路徑 s→b→a→t；中間 b→a 是 a→b 的反向 record。Bottleneck 為 1，更新後

$$(1, 1, 0, 1, 1),$$

流值從 1 變 2，a→b 的流被取消，而不是把原圖不存在的 b→a 當作新運輸弧。割 {s} 的容量 2，認證此流已最大。若只沿原圖未飽和弧搜尋，就會錯把第一個流值 1 當成最大。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

反向 residual 弧如何改寫原流



中間圖數字為 residual capacity；紅色 b→a 取消 a→b 的流。後態 a→b 回到 0/1。

左、右兩圖是原始弧的 f/c；中間圖只畫本次走過的三條 residual records，數字是殘餘容量，不是原始 f/c。左圖 a→b 的 1/1 產生中圖 b→a 的容量 1，更新後對應右圖 a→b 的 0/1。三張圖的 a、b 與其他原弧保持同一位置。

Edmonds–Karp 的有限步保證

反覆用 BFS 在正 residual records 中找最少邊數 s→t 路徑；不存在就輸出當前流與可達割。找到時先沿 predecessor records 計 bottleneck，再沿同一路更新配對容量。BFS 邊長一律為 1，與 capacity 大小無關。

令 d(v) 為本輪 residual BFS 距離。增廣後新增的 record 只能是原最短路徑邊的反向；對這種新邊 u→v，舊距離有 d(v)=d(u)−1。原已存在的 record 則有 d(v)≤d(u)+1。所以沿任何新 residual s→x 路徑逐邊累加，舊 d(x) 不超過新路徑長度，證明距離不下降。原不可達點若變可達，取其新路徑上第一個舊不可達點也得到同樣矛盾。

某 record u→v 被瓶頸飽和時有 d(v)=d(u)+1；它若要再被飽和，期間必先沿反向 v→u 送流。到那時由距離不下降，

$$d_{\text{later}}(u) = d_{\text{later}}(v) + 1 \geq d_{\text{old}}(v) + 1 = d_{\text{old}}(u) + 2.$$

有限可達距離至多 n−1，因此每個 record 只會成為瓶頸 O(n) 次；共 O(m) records、每次增廣至少飽和一個，得 O(nm) 次增廣。忽略無關孤立點後一次 BFS 為 O(m)，核心時間 $O(nm^2)$，另加初始讀圖 $O(n+m)$。此證明不依容量為整數，但假設精確算術；浮點比較與容許誤差需另定規格。

Maximum、maximal 與增廣路徑

Maximum matching 是邊數全域最大；maximal matching 只要求不能再直接加一邊。例 L={a,b}、R={1,2}、邊 a1、a2、b1：M={a1} 已 maximal，卻非 maximum。交錯路徑 b–1–a–2 依序使用非匹配、匹配、非匹配邊，對其邊做對稱差，得 {b1,a2}，大小增加 1。

Berge 判準。 M 為 maximum，若且唯若沒有 augmenting path。若有增廣路徑，對稱差直接改善。反之取較大的 matching M′；M△M′ 每點 degree 至多 2，分解為交錯 paths 與偶 cycles。Cycles 及偶長 paths 兩種 matching 邊數相同；總體 M′ 較大，必有一條 path 的 M′ 邊比 M 多 1，其兩端都未被 M 匹配，正是 augmenting path。

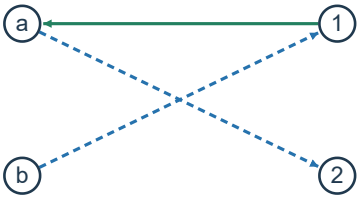
因此「找不到可直接加的邊」不夠，必須搜尋可取消再重配的整條交錯路徑。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

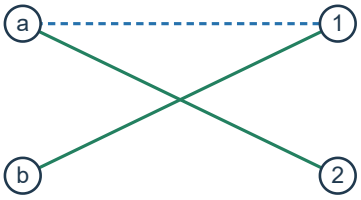
同一條交錯路徑的匹配翻轉

交錯路徑 b–1–a–2：翻轉邊的歸屬，匹配數由 1 變 2

前態 M={a1}，沿交錯方向搜尋



後態 M′={b1,a2}



綠實線為 matching；藍虛線為非 matching 邊。邊在中間相交處沒有頂點。

前態已配對的 a1 要沿反方向 1→a 走，因為要取消其匹配；另外兩邊沿左到右走。翻轉後每個內部點失去一條匹配邊又獲得一條，兩個未匹配端點各獲得一條，所以仍為 matching 且恰多 1 邊。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Kőnig 定理的可建構證明

令 M 為二分圖最大匹配，從所有未匹配左點沿非匹配 L→R、匹配 R→L 邊搜尋，得到可達集合 Z_L、Z_R。由最大性，所有 Z_R 中的點都有匹配。取

$$C = (L \setminus Z_L) \cup Z_R.$$

這是 vertex cover：若邊左端不在 Z_L，已被第一部分覆蓋；若左端在 Z_L，非匹配邊會使右端可達，匹配邊的右端則是到達該左點的前一步（起始未匹配左點沒有此種邊），右端必在 Z_R。

每個 Z_R 的匹配左端在 Z_L；每個不在 Z_L 的左點也必已匹配，否則是搜尋起點。這兩部分恰把 M 的邊各計一次，因此 |C|=|M|。任何 vertex cover 至少要為每條彼此不共端的 matching edge 選一個端點，故 |cover|≥|M|，證得 minimum cover = maximum matching。

前例最大匹配 {b1,a2} 飽和 L，沒有未匹配左點，所以 Z_L=Z_R=∅，C=L，大小 2。若只有 a1、b1，起點 b 可達 1、a，得到 Z_L={a,b}、Z_R={1}，minimum cover={1}。

Hall deficiency 與失敗憑證

對任意 $S \subseteq L$，最多 |N(S)| 個 S 中的點可匹配，所以任何匹配至少留下 |S|−|N(S)| 個未匹配左點。令 ν 為最大匹配大小，必有

$$|L| - \nu \geq \max_{S \subseteq L} (|S| - |N(S)|).$$

反向取 maximum M 的交錯可達集合 S=Z_L、T=Z_R；每個 T 都匹配到 S，S 除這些 matched mates 外，恰另有所有 k=|L|−ν 個未匹配起點。因此 |S|−|T|=k。又 N(S)=T，故這一組 S 達到上界，得到等號。若 k=0，取空集也達到 0。

例如左點 a、b、c、d；a、b、c 都只鄰接 1、2，d 只鄰接 3。S={a,b,c} 的 deficiency 為 1；匹配 {a1,b2,d3} 達到大小 3，所以恰留 1 個左點。這同時交付可行匹配與不可再大的證明，不是只列 Hall 失敗的口號。

Regular 二分圖必有 perfect matching

若有限非空二分圖每點 degree 恰為 r≥1，對任意 S⊆L，從 S 發出的 r|S| 條邊全部抵達 N(S)；每個右鄰點總 degree 只有 r，因此

$$r|S| \le r|N(S)| \quad \Longrightarrow \quad |S| \le |N(S)|.$$

Hall 保證飽和 L 的匹配。由總邊數 r|L|=r|R|，又有 |L|=|R|，所以此匹配同時飽和 R，是 perfect matching。r=0 不能消去，含孤立點的零正則圖未必有 perfect matching。

刪除此 perfect matching 後，每點 degree 恰減 1。重複直到 degree 0，便把原邊集分解成 r 個彼此不交的 perfect matchings。例如 $K_{2,2}$ 的兩組可取 {a1,b2} 與 {a2,b1}。若拿各匹配當一種 edge color，每個端點 incident edges 全異色，恰需 r 色。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

13.11 正確性與複雜度檢查

解題可用不同的最優性憑證核對結果。最短路徑用達到 d 的路徑與每邊三角不等式；MST 用保持 forest 的安全 cut；最大流用同值最小割；最大二分匹配用同大小 vertex cover，或沒有增廣路徑。

比較速度前先定義 graph representation、priority queue、input distribution 與 worst/average case。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

問題目標不能互換

MST 最小化所選生成樹全部邊的總重，不最小化某個 source 到各點的樹路徑。三角形 AB:2、BC:2、AC:3 的 MST 為 AB、BC，總重 4；從 A 到 C 的 MST 路徑長 4，卻比直接 AC 的最短距離 3 大。

最大 cardinality matching 只數配對個數；若 a1 成本 100、a2 成本 1、b1 成本 1、b2 成本 100，兩個 perfect matchings 都大小 2，成本卻為 200 與 2。只有最大流大小仍無法分辨 weighted assignment 的目標，須另加成本最小化方法。對應練習與完整詳解分別見 本章練習題 PDF、本章詳解 PDF。

參考資料與署名

Lin Cing，《離散數學》手寫筆記。 Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, 5th ed., Ch. 13.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 14 章：環與模算術

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

14.1 Ring 的公理

非空集合 R 上的加法與乘法構成環（ring），若：

1. $(R, +)$ 是 abelian group：封閉、結合、有單位元 0、每個元素有加法反元素，且加法交換。
2. 乘法封閉且結合。
3. 左右分配律都成立：a(b+c)=ab+ac、(a+b)c=ac+bc。

一般 ring 不預設乘法交換，也不預設乘法單位元存在，與本書此章相同。有 1 的環稱 ring with identity；另滿足 ab=ba 稱 commutative ring。本章模算術、units、整域、field 及 CRT 會明寫含 1 或交換等附加前提，不能把特殊環的性質偷偷用到一般環。

若含 1 的環有 0=1，則任意 a=a1=a0=0，只剩單一元素；這是 zero ring。整域與 field 的定義都排除它。

Subring 與 ideal 的差異主要來自乘法吸收方式；不能只因包含 0 與封閉就叫 ideal。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

14.2 環的例子

- $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 都是含乘法單位元的交換環。
- $M_n(\mathbb{R})$ 在一般矩陣加法與乘法下是含 1 的環，但 n≥2 時乘法一般不交換；不能套需要交換性的步驟。
- $\mathbb{Z}_n$ 的 residues 在加法與乘法「先算後取餘數」下形成環。
- 多項式環 $F[x]$ 會在後續章節使用，其係數來自 field 或 ring。

環的元素不必是數；函數環也可用逐點加法與乘法構成。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

矩陣環的兩個可重算反例

令

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

直接相乘得到

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

所以 AB≠BA。並且 A≠0 卻有 $A^2=0$，A 是非零零因子，不能從 AX=AY 就一般性地消去 A。矩陣環仍滿足乘法結合律與左右分配律；不交換不等於不是環。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

非數字元素也可形成環

取有限集合 U，令元素是 U 的子集合，加法為 symmetric difference △，乘法為交集 ∩。空集是加法零元，每個 A 滿足 A△A=∅，所以 A 是自己的加法反元素；乘法單位元為 U。

對每個 u∈U，用 0、1 指示是否屬於集合。△ 對應逐位 XOR，∩ 對應逐位 AND；每一個 ring 公理都可逐位化成 $\mathbb{Z}_2$ 的公理，故這是交換環。U 有 k 個元素時，此環有 2^k 個元素，與 $(\mathbb{Z}_2)^k$ 同構。

若 k≥2，取兩個不同 singleton A、B，有 A∩B=∅，是非零零因子，所以它不是 field。每個 A 卻都滿足 A^2=A，稱 idempotent。環的元素可能是集合、矩陣或函數，不能憑其外觀判斷能否相除。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

14.3 Ring 基本推論

對所有 $a, b \in R$：

$$a0 = 0 = 0a, \qquad a(-b) = -(ab) = (-a)b.$$

由 $a0 = a(0+0) = a0 + a0$，在加法群中消去 $a0$ 得 0。分配律與加法反元素性質是關鍵；不能只用「乘 0 必 0」的整數直覺。

加法零元若有兩個，0+0′ 同時等於 0、0′，故唯一。若 b、c 都為 a 的加法反元素，$b = b + (a + c) = (b + a) + c = c$，故反元素唯一。由 $ab + a(-b) = a(b - b) = 0$，再以反元素唯一性得到 a(−b)=−ab；另一側同理，進而 (−a)(−b)=ab。這些推論不需乘法交換。

若 $ab = 0$、$a \neq 0$ 且 $b \neq 0$，則 a, b 都是非零零因子（nonzero zero divisors）。只知道 $b \neq 0$ 而容許 $a = 0$，不能判定 b 是 zero divisor。

在 $\mathbb{Z}_6$，$2 \cdot 3 = 0$，所以乘法消去律不普遍成立。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

14.4 Units、zero divisors 與 integral domain

在含 1 的交換環中，u 是 unit，若存在 v 使 uv=1；所有 units 在乘法下形成群 $R^\times$。非交換環還須同時有 vu=1。Integral domain（整域）是滿足 $ab = 0 \Rightarrow a = 0 \vee b = 0$ 的含乘法單位元非零交換環。$\mathbb{Z}$ 是整域；當 n>1 為合數，$\mathbb{Z}_n$ 不是。

證明：若 p 是質數，且 $\mathbb{Z}_p$ 中 $ab \equiv 0 \pmod{p}$，Euclid 引理給 $p \mid a$ 或 $p \mid b$。反之，若合數 $n = rs$ 且 $1 < r, s < n$，則 residues r, s 非零但乘積為 0。

Integral domain 不必是 field；$\mathbb{Z}$ 有大於 1 的元素，但除 ± 1 外沒有乘法 inverse。

Field（域）定義為非零的含 1 交換環，且每個非零元素皆為 unit。因此域可進行非零除法；一般 ring 只保證加法反元素，不保證乘法反元素。

乘法消去律與有限整域

在交換環中，若 a≠0 但 $ab = ac$，只可先得 $a(b - c) = 0$。若 a 不是零因子，才能推出 b=c。反之若對該 a 有消去律，ab=0=a0 就迫使 b=0，所以「乘 a 可消去」與「a 不為零因子」等價。

若非零交換環含 1，非零 unit 不可能是零因子：ab=0 時左乘 a^{-1} 得 b=0。Field 每個非零元素都是 unit，故 field 必為整域；整域未必是 field，例如整數的 2 不可逆。

有限整域必為 field。 對 a≠0，映射 $m_a : x \mapsto ax$ 在整域中可消去，所以 injective。有限集合的單射必滿射，故 1 也在像中，有 ax=1。每個非零 a 都可逆，證畢。有限性不能省略，因為 $\mathbb{Z}$ 的 x↦2x 單射但不滿射。

Unit 的群與 characteristic

含 1 的環中，若 uv=vu=1，v 稱 u 的乘法反元素；在交換環只需一側等式。反元素唯一，因 v=v(uw)=(vu)w=w。兩個 units 的乘積仍為 unit，其 inverse 為 $v^{-1}u^{-1}$，所以全部 units 在乘法下形成群。一般非交換環不能把兩個 inverse 的次序寫反。

含 1 的環的 characteristic 是最小正整數 p 使 p・1=0；若沒有，定義為 0。整域有 1≠0，所以 characteristic 不為 1。若它為合數 p=ab、1<a,b<p，則 (a・1)(b・1)=0，而兩因子因 p 的最小性均非零，矛盾。因此整域的正 characteristic 必為質數；有限整域的加法序列 0、1、2・1、⋯ 必重複，故 characteristic 必為某質數。

例 $\mathbb{Z}_{12}$ 的 characteristic 為 12，並不是整域；$\mathbb{Q}$ 的 characteristic 為 0。Characteristic 是重複加單位元得到的整數，不是單位元在代表數字上的標記。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

14.5 Subring 與 ideal

本章沿原書約定：非空 $S \subseteq R$ 是 subring（子環），若在 R 的兩種運算限制下本身是 ring，不額外要求包含 R 的 1。精確判準是對所有 a,b∈S 都有 a−b∈S、ab∈S。取 a=b 可得 0∈S，取 0−a 得反元素，再由 a−(−b) 得加法封閉；結合與分配律自 R 繼承，故充分。必要性直接由子環公理得到。

若要求包含 R 的 1，另稱 unital subring，須在上述判準外再檢查 1∈S。例 2Z 是 Z 的 subring 及 ideal，卻不含 1，且在繼承乘法下沒有自己的乘法單位元。不能在同一題前後切換這兩種慣例。

Ideal（此處指雙邊理想）I 要求為 additive subgroup，且對 r∈R、i∈I 有 ri、ir∈I。這比乘法只對 I 中元素封閉更強。若含 1 的環之 ideal 包含 1，則 r=r・1∈I，故 I=R。

對 cosets 定義 $(a+I)+(b+I)=(a+b)+I$、$(a+I)(b+I)=ab+I$。替換代表為 a+i、b+j 後，乘積差為 aj+ib+ij；雙邊吸收性保證每項在 I，加法差也在 I，所以兩運算良定義，得到 quotient ring R/I。非交換環中不能把 ib 無條件改成 bi；一般 subring 沒有雙邊吸收性，乘法未必可下放到 cosets。

$\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}[x]$ 在 polynomial ring 中是 subring 但不是 ideal，因變數 x 乘整數不再只是常數。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

有限子環判準與理想的邊界

若非空 S 有限，且對加法、乘法都封閉，便足以是 subring。對 a∈S，a、2a、⋯ 必有 i<j 使 ia=ja，在 R 的加法群消去得 (j−i)a=0；這個正倍數在 S，所以 0∈S，再得 −a=(j−i−1)a∈S（若倍數為 0，使用剛證的 0∈S）。反元素與封閉性使 S 成加法子群。

有限性不可省略：非負整數對通常加法、乘法封閉，含 0、1，但沒有 1 的加法反元素，不是子環。另一方面，Z 是 Q 的 unital subring，卻不是 ideal，因為 $\frac{1}{2}\cdot 1=\frac{1}{2}\notin\mathbb{Z}$。

非零的交換含 1 環若只有 {0} 與 R 兩個 ideals，則為 field：對任意 a≠0，主理想 (a)={ra:r∈R} 非零，必等於 R，所以 1=ra，a 可逆。反之 field 的任一非零 ideal 含一個非零 a，乘 a^{-1} 得 1，必為整個 field。非零前提確保這兩個 ideals 不相同。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

整數環的 ideals 與所有模數

任一 ideal I⊆Z 都是 mZ，某唯一 m≥0。若 I={0}，取 m=0。否則 I 含正整數，取最小正元 m。任意 a∈I，除法 a=qm+r、0≤r<m，因 a、qm∈I，有 r∈I；由最小性只能 r=0，所以 I⊆mZ。另一包含方向由乘法吸收性得到，故相等。

對 Z_n 的 ideal J，取自然投影的 preimage $I=\{a\in\mathbb{Z}:[a]_n\in J\}$。它是 Z 的 ideal，且 nZ⊆I，所以 I=dZ 且 d|n。反之每個 d|n 都給 J=([d])，因此 Z_n 的 ideals 與 n 的正因數一一對應。J 有 n/d 個元素，quotient 有 d 個元素，並與 Z_d 同構。

例如 Z_{12} 的 ([4])={0,4,8}，quotient 有四類：{0,4,8}、{1,5,9}、{2,6,10}、{3,7,11}。將每類映到 mod 4 的餘數，保兩運算並為雙射，得到 $Z_{12}/([4])\cong Z_4$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

14.6 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的 operations

Representatives a 與 $a+kn$ 應給出相同的 class。加法與乘法在 quotient 中良定義，計算式為

$$(a+kn)+(b+\ell n)\equiv a+b \pmod{n},$$
$$(a+kn)(b+\ell n)\equiv ab \pmod{n}.$$

交叉項都是 n 的倍數。$[a]$ 是 unit，若且唯若 $\gcd(a,n)=1$。

證明：若 gcd=1，Bézout $sa+tn=1$，$[s][a]=[1]$；反之若 $ab+kn=1$，任一公因數整除 a,n 也整除 1。

$[0]$ 是加法單位元，$[1]$ 是乘法單位元。當 $n=1$ 時兩者成為同一等價類，構成 zero ring。

Units 與零因子的完整分類

對 n>1，若 [a]≠[0]，令 d=gcd(a,n)。d=1 時 [a] 可逆；d>1 時，b=n/d 滿足 1≤b<n，且 n|ab，所以 [b] 非零、[a][b]=0，直接構造了零因子見證。反之 unit 不可能與非零類相乘成 0。因此非零類恰分為 units 與非零零因子，沒有第三類。

Euler 函數 $\varphi(n)$ 計算與 n 互質的剩餘類數。若不同質因數為 $p_1,\cdots,p_r$，從 0,⋯,n−1 排除各 p_i 的倍數，以容斥得到

$$\varphi(n)=n\prod_{p\mid n}\left(1-\frac{1}{p}\right).$$

非零零因子數為 n−1−ϕ(n)。例 n=18 有 ϕ=18(1−1/2)(1−1/3)=6，units 為 1、5、7、11、13、17；另外 11 個非零類是零因子。例如 6・3≡0，而 5・11≡1。

n=1 是零環，唯一類同時為 0、1，依 unit 定義可逆；但不屬 field 或整域。以上 n−1−ϕ(n) 分類數式因此明限 n>1。

一般線性同餘不能直接除係數

解 $ax \equiv b \pmod{n}$，n≥1，令 d=gcd(a,n)。若有解，n|ax−b，所以 d|b，這是必要條件。反向若 d|b，除以 d 得

$$\frac{a}{d}x \equiv \frac{b}{d} \pmod{n/d}.$$

兩個新係數互質，所以得到唯一的 x_0 mod n/d。原模 n 的全部解是 $x = x_0 + k(n/d)$，k=0,⋯,d−1，共 d 個互異類。若 n/d=1，這表示原式只剩 0≡0，每個 mod n 類都是解，無須另外尋找通常意義的除法。

例 $6x \equiv 8 \pmod{14}$：d=2 可整除 8；化成 3x≡4 mod 7。3 的 inverse 是 5，故 x≡20≡6 mod 7，原模 14 的兩解為 6、13。代回 6・6=36≡8、6・13=78≡8。若右側改為 9，2∤9，便沒有解。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

14.7 Modular inverses 與 Euler theorem

若 $\gcd(a, n) = 1$，extended Euclidean algorithm 產生 s 使 $sa \equiv 1 \pmod{n}$。Euler's theorem 對與 n 互質的 a 給出

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Small Fermat theorem（費馬小定理）處理 $n = p$ 為 prime 且 $p \nmid a$ 的情形：

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

若 $\gcd(a, n) > 1$ 且 $n > 1$，a 沒有 multiplicative inverse modulo n。即使某些 power congruence 碰巧有解，也不能直接把 a 當作可除元素。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Euler 定理的排列證明與可消去性

設 n>1，全部 units 為 $u_1,\cdots,u_\phi$。gcd(a,n)=1 等價於 [a] 為 unit，因此乘 a 是 unit 集合上的雙射：若 $au_i=au_j$，乘 a^{-1} 得 $u_i=u_j$。故 $au_1,\cdots,au_\phi$ 只是原集合的重新排列。

因乘法交換，把全部元素相乘，

$$a^{\varphi(n)}u_1\cdots u_\varphi = u_1\cdots u_\varphi.$$

右側乘積是 unit，可乘其 inverse 消去，得到 Euler 定理。不能在非互質時沿用此排列與消去，例如 2^ϕ(8)=2^4≡0 mod 8，不是 1。n=p 為質數時 ϕ(p)=p−1，即費馬小定理。含 p|a 的版本應寫 a^p≡a，而非直接除以 a。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

二進位模冪的初始化與逐位追蹤

計算 a^e mod n，n>1、e≥0，以累乘器 r=1 掃 e 的所有二進位位元。每讀位元 b，先 r←r^2 mod n，再在 b=1 時 r←ra mod n。不變量是讀完前綴值 q 後 r≡a^q；加入 b 後指數變為 2q+b，所以步驟正確。e=0 可直接返回 1 mod n。

例如 a=5、e=13=$(1101)_2$、n=17：

讀入位元	前綴 q	平方後 r mod 17	必要時乘 5 後
初始	0	不平方	1
1	1	1	5
1	3	8	6
0	6	2	2
1	13	4	3

因此 5^{13}≡3 mod 17。若從 r=a 開始，必略過最高有效位；不能同時從 a 起算又掃全部位元。使用 O(log(e+1)) 次模乘，不代表只用同數量 bit operations，還要計每次大整數模乘的成本。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

14.8 Chinese Remainder Theorem

若 $m_1, \dots, m_k$ 兩兩互質，則聯立同餘系統

$$x \equiv a_i \pmod{m_i}$$

在 modulo $N = \prod m_i$ 下有唯一 solution。存在性可明確構造：令 $N_i = N/m_i$，因 $\gcd(N_i, m_i) = 1$，取 $t_i N_i \equiv 1 \pmod{m_i}$，則 $x = \sum_i a_i t_i N_i$ 對每個 modulus 都符合條件；唯一性比較兩解的差，可被每個 m_i 整除，兩兩互質故被 N 整除。

原創例：$x \equiv 2 \pmod 3, x \equiv 3 \pmod 5$。先寫 $x = 2 + 3t$，代入第二同餘式得 $2 + 3t \equiv 3 \pmod 5$，所以 $3t \equiv 1 \pmod 5$。因為 $3^{-1} \equiv 2 \pmod 5$，得 $t \equiv 2 \pmod 5$，因此 $x \equiv 8 \pmod{15}$。

兩兩互質是此版本的充分條件；Chinese remainder theorem 也有更一般的 ideal 版本。

CRT 是兩種環表示間的同構

兩兩互質的模數都大於 1 時，映射

$$\Theta : \mathbb{Z}_N \longrightarrow \prod_i \mathbb{Z}_{m_i}, \qquad [x]_N \longmapsto ([x]_{m_1}, \dots, [x]_{m_k})$$

良定義，因每個 $m_i | N$；逐座標保加法與乘法。前述 CRT 的存在唯一性恰證它是雙射，所以為 ring isomorphism。直積的運算是逐座標相加相乘，不是把 tuple 當十進位數字。

例 N=12=3・4，令 e_1=4、e_2=9。e_1 對應 (1,0)，e_2 對應 (0,1)，並有 e_1^2=e_1、e_2^2=e_2、e_1e_2=0、e_1+e_2=1 mod 12。因此 $\Theta^{-1}(a, b) = 4a + 9b \pmod{12}$。

CRT 是兩種環表示間的同構 （續）

CRT：每個 (a mod 3, b mod 4) 都對應唯一的 x mod 12

	b=0	b=1	b=2	b=3
a=0	x=0	x=9	x=6	x=3
a=1	x=4	x=1	x=10	x=7
a=2	x=8	x=5	x=2	x=11

綠格：units

x=1、5、7、11

4 ↦ (1,0)

9 ↦ (0,1)

每格 x = 4a+9b mod 12。全部 12 個 x 恰好各出現一次，且逐座標保留加法與乘法。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

模數不互質時的相容條件

聯立 x≡a mod m、x≡b mod n，令 g=gcd(m,n)。有解必使 g|(b−a)。若此條件成立，寫 x=a+mk，便化為

$$(m/g)k \equiv (b-a)/g \pmod{n/g}.$$

兩係數互質，故 k 在 mod n/g 下唯一，x 在 mod lcm(m,n) 下唯一；這同時證明相容條件充分。不是在 mod mn 下唯一。

例 x≡5 mod 8、x≡9 mod 12，g=4 整除差 4。令 x=5+8k，得 2k≡1 mod 3，k≡2 mod 3，故 x≡21 mod 24。逐一核對 21 mod 8=5、21 mod 12=9。若第二式改 x≡10 mod 12，差為 5，不被 4 整除，無解。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

模算術的確定性應用與限制

Linear congruential generator 固定 $x_{t+1} = (ax_t + c) \bmod m$。有限 m 個狀態使序列最終必循環，但不保證週期為 m。a=5、c=1、m=16、x_0=0 時實際序列為

0→1→6→15→12→13→2→11→8→9→14→7→4→5→10→3→0。

這個 seed 在返回前遍歷 16 個狀態，所以週期確為 16。若只改 a=6，軌跡成為 0→1→7→11→3→3，最終週期只有 1，前面還有 transient。確定性與有限週期不等於獨立均勻的亂數，更不提供密碼安全性。

Hash 函數 h(k)=k mod 13 則把整數壓到 13 個桶，13、26、39 全映到 0；超過 13 個不同鍵必有 collision。除餘數只定義桶位置，碰撞處置與分布品質是不同問題。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

仿射編碼何時能唯一解回

對 $\mathbb{Z}_n$ 的 affine map $E(x) = ax + b$，它為 permutation 若且唯若 gcd(a,n)=1。互質時 $D(y) = a^{-1}(y - b)$ 直接是反函數；若 d=gcd(a,n)>1，則不同的 x 與 x+n/d 有相同 E 值，故不 injective。

例 n=26、a=5、b=7，5^{-1}=21，E(4)=27≡1；D(1)=21(1−7)=−126≡4。若改 a=6，x=0 與 x=13 都映到 7，不能唯一解碼。這裡是可逆性與代數模型的教學例，不把簡單 affine cipher 當成安全加密方案。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

14.9 Homomorphism 定義

Ring homomorphism（環同態）$\varphi : R \to S$ 對所有 a, b 滿足

$$\varphi(a+b) = \varphi(a) + \varphi(b), \qquad \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b).$$

本章沿此書一般 ring 的定義，homomorphism 不預設保 1；若明寫 unital ring homomorphism，另要求 $\varphi(1_R) = 1_S$。只保加法與乘法的 map 可能把 1 送到另一個 idempotent，不能自動把 domain 的 units 當成 codomain 的 units。

若 homomorphism 是雙射，逆映射也保兩運算：令 x=ϕ(a)、y=ϕ(b)，則 $\phi^{-1}(x+y)=a+b$，乘法同理；此時稱 ring isomorphism。兩個集合大小相同只保證存在集合雙射，不保證保運算。

例如求值映射 $F[x] \to F,\ f \mapsto f(a)$ 是保持乘法單位元的 ring homomorphism。

同態保留哪些結構

由 ϕ(0)=ϕ(0)+ϕ(0)，在 S 的加法群消去得 ϕ(0)=0；由 ϕ(a)+ϕ(−a)=ϕ(0)，得到 ϕ(−a)=−ϕ(a)。因此任意 additive subgroup 的像仍為 additive subgroup，子環的像仍為子環。

令 I 為 S 的 ideal，則 $\phi^{-1}(I)$ 對相減封閉，且 ϕ(ri)=ϕ(r)ϕ(i)∈I、ϕ(ir)∈I，所以 preimage 是 R 的 ideal。反過來，R 中 ideal 的 image 通常只保證為 Imϕ 的 ideal；若 ϕ 滿射到 S，才可把任意 s∈S 寫為 ϕ(r)，證 image 對全部 S 的乘法吸收。

反例為 inclusion Z→Q：2Z 是 Z 的 ideal，其像仍為 2Z，但不是 Q 的 ideal，因 (1/2)・2=1∉2Z。Surjectivity 是此方向不可省的前提。

若 ϕ 滿射且 R 有 1，對任意 s=ϕ(r)，ϕ(1)s=ϕ(r)=s，右側同理，所以 ϕ(1) 就是 S 的乘法單位元；這也說明滿射時保 1 可由公理推出。

14.10 Kernel、image 與 isomorphism theorem

Kernel

$$\ker \varphi = \{r \in R : \varphi(r) = 0_S\}$$

是 ideal；image 是 subring。φ 是 injective，若且唯若 kernel 為 $\{0\}$。First isomorphism theorem（第一同構定理）給出

$$R/\ker \varphi \cong \operatorname{Im} \varphi.$$

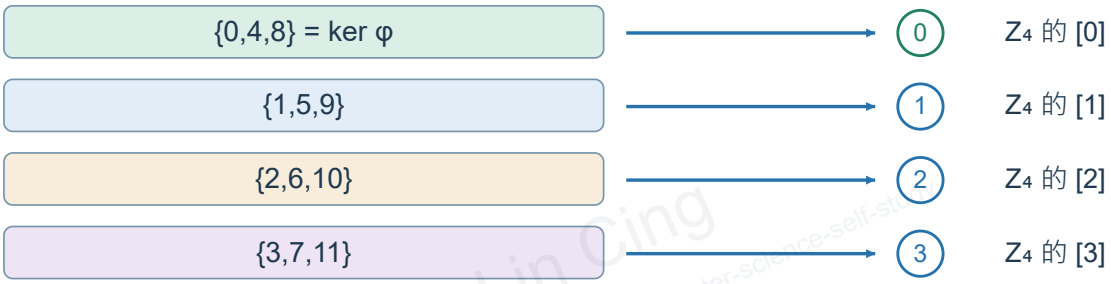
原創例：$\varphi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_n, \varphi(k) = [k]$，kernel $n\mathbb{Z}$，所以 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_n$。

映射 $r + \ker \varphi \mapsto \varphi(r)$ 良定義，因同一 coset 的差落在 kernel。它保加法與乘法，且映到 image 為滿射；若兩像相等，差在 kernel，故兩 cosets 相等，映射為單射。這證明 first isomorphism theorem，並非只是符號等號。

Kernel 的 ideal 性質是前一節取 I={0} 的特例。若 ϕ injective，ϕ(r)=0=ϕ(0) 迫 r=0；反之 kernel={0} 且 ϕ(a)=ϕ(b)，有 ϕ(a−b)=0，迫 a=b，這補完 injectivity 判準的兩方向。

商環的四條 fiber 與相同輸出

商環：φ([a]₁₂)=[a]₄；每條 fiber 收縮為一個商環元素



自然 map ϕ([a]₁₂)=[a]₄ 良定義，因為兩個 mod 12 代表的差必也被 4 整除。Kernel 為 {0,4,8}；同色三個元素雖在 Z_{12} 中不同，卻有相同輸出，商環正是把每個 fiber 合成一個元素。不能把被合併的每個原元素都當作商環中獨立的新元素。

不能任意把同餘類換模數

候選 map $[a]_m \mapsto [a]_n$ 良定義，若且唯若 n|m。必要性是 $[0]_m=[m]_m$ 的像也必相同，所以 n|m；充分性是 m 整除代表之差時，n 也整除該差。良定義後逐項保加法、乘法與 1。

例 $Z_{12}\to Z_4$ 合法，但 $Z_4\to Z_{12}$ 的同樣寫法不合法：$[0]_4=[4]_4$，卻被送到不同的 $[0]_{12}$、$[4]_{12}$。選「最小非負代表」雖可定義集合函數，仍不保加法，例如 $[3]_4+[1]_4=[0]_4$ 的像是 0，而代表像 3+1 在 Z_{12} 是 4。

另一個合法但不保 1 的同態是 $\psi : \mathbb{Z}_4 \to \mathbb{Z}_6,\ [a] \mapsto [3a]$。加法直接保留；乘法因 $9ab\equiv 3ab \bmod 6$ 而保留，且 $4\cdot 3\equiv 0$ 保證代表無關。其像 {0,3} 的內部乘法單位元為 3，不是 Z_6 的 1；kernel={0,2}。因此 $Z_4/\{0,2\}\cong\{0,3\}\cong Z_2$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

14.11 邊界與常見誤解

- $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ 是 ring；不是所有 nonzero classes 都是 unit。
- $ab = 0$ 在 composite modulus 很常見。
- $Z\subset Q$ 是 unital subring 卻不是 ideal；$2Z\subset Z$ 是 ideal 卻不含 Z 的 1。
- Kernel 必須包含 0 且吸收 ring multiplication。
- CRT 的 modulus 條件與獨立性必須檢查 pairwise gcd。

這些結構會帶入第 16 章 RSA 與第 17 章 finite fields；field 的要求是額外公理。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

改變運算後，零與一也可能改變

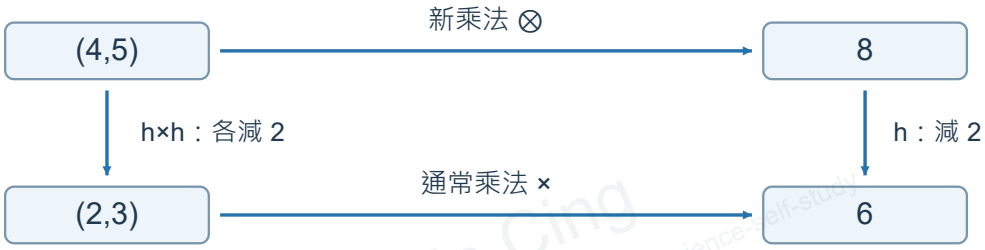
在有理數集合定義 $a\oplus b=a+b-2$、$a\otimes b=(a-2)(b-2)+2$。令 $h(a)=a-2$，它是雙射，且 $h(a\oplus b)=h(a)+h(b)$、$h(a\otimes b)=h(a)h(b)$。因為兩種新運算經 h 恰轉成通常有理數運算，所有環公理可由同構搬回，得到與 $\mathbb{Q}$ 同構的 field。

新加法零元是 $h^{-1}(0)=2$，新乘法單位元是 $h^{-1}(1)=3$。a 的加法反元素為 $4-a$；$a\neq 2$ 時的新乘法 inverse 為 $2+1/(a-2)$。例如 4 的新 inverse 為 5/2，直接算 $4\otimes(5/2)=3$，得到的是新乘法單位元，不能要求結果等於通常數字 1。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

改變運算後，零與一也可能改變 （續）

經同構換回通常運算：$4 \otimes 5 = 8$ 與 $2 \times 3 = 6$ 對應



上方先做新運算再套 h，與左側先套 h 再做通常運算，最後都得到 6。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 15 章：布林代數與切換函數

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

15.1 函數、表示式與電路是三個層次

切換函數（switching function）是 $f : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$。輸入依序寫成 $x_1, \ldots, x_n$，共有 2^n 種 assignment（賦值），完整真值表指定每一列的輸出。每列有 2 種選擇，所以不同切換函數共有 2^{2^n} 個。

Boolean expression（布林表示式）用 AND、OR、NOT 表示函數。本章以 $xy = x \wedge y$、$x + y = x \vee y$、$\bar{x} = \neg x$ 記號；這裡 $+$ 不是整數加法，也不是 XOR。Literal（文字項）是變數或其補數；product term（乘積項）是 literals 的 AND；SOP（sum of products，積之和）是乘積項的 OR。

不同字串可能表示同一函數，例如 $AB + A\bar{B} = A$；不同電路也可能實現同一函數。先證明函數等價，再依 gate 數、fan-in（輸入腳數）、邏輯深度等目標設計電路。這些成本不自動等同於表示式的 literal 數。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

15.2 Minterm：精確辨認一列

固定 bit 次序 A, B, C，index 為 $4A + 2B + C$。對 assignment $a = (a_1, \dots, a_n)$，定義

$$\ell_i(a) = \begin{cases} x_i, & a_i = 1, \\ \bar{x}_i, & a_i = 0, \end{cases} \qquad m_a = \bigwedge_{i=1}^{n} \ell_i(a).$$

這不使用「$x^0 = \bar{x}$」的特殊冪次約定。

若輸入等於 a，每個 literal 都是 1，因此 $m_a = 1$；若某一 bit 不同，對應 literal 為 0，因此 $m_a = 0$。故 m_a 恰在第 a 列為真，不同 minterms 互斥。

例如 $a = 101$ 的 minterm 是 $A\bar{B}C = m_5$，而 011 是 $\bar{A}BC = m_3$。三個變數的每個 minterm 都含三個 literals；漏掉一個變數就會同時接受兩列，已不是 minterm。

15.3 Canonical DNF 的存在與唯一性

對完整指定的函數，

$$f = \bigvee_{a : f(a) = 1} m_a.$$

在任意輸入 b，所有 $a \neq b$ 的項都為 0；若 $f(b) = 1$，右式含 $m_b = 1$，否則不含。這逐列證明等式。

唯一性指「每列都展開成完整 minterm，忽略排列與重複」後的 canonical DNF：在輸入 b 唯一可能為真的項是 m_b，所以它是否出現由 $f(b)$ 唯一決定。一般 DNF 並不唯一，也不一定最小。

例 $f = \Sigma m(3, 5, 7)$：

ABC	000	001	010	011	100	101	110	111
f	0	0	0	1	0	1	0	1

因此 $f = \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC$，化簡則為 $BC + AC$。本章採 empty OR $= 0$、empty AND $= 1$，包含常數函數與 $n = 0$ 的邊界。

15.4 Maxterm 與 canonical CNF

對 assignment a，改用在該列為 0 的 literals：

$$q_i(a) = \begin{cases} \bar{x}_i, & a_i = 1, \\ x_i, & a_i = 0, \end{cases} \qquad M_a = \bigvee_i q_i(a).$$

在 a 所有 literals 都為 0；在其他列至少有一個 literal 為 1。所以 M_a 只在 a 為 0。

$$f = \bigwedge_{a : f(a)=0} M_a$$

的證明同樣逐列：輸入 b 若為 false row，含因子 $M_b = 0$；若為 true row，每個因子都是 1。這是 canonical CNF（合取標準型）。

例如 XOR 的 false rows 是 00、11，故

$$A \oplus B = (A + B)(\bar{A} + \bar{B}) = A\bar{B} + \bar{A}B.$$

DNF 列 true rows，CNF 列 false rows；不同函數兩種標準型的長度可能差很多。

15.5 抽象 Boolean algebra 的完整約定

本章的 Boolean algebra 是有界、分配且每個元素都有補元的 lattice。具體地，非空集合 B 上有二元運算 $\vee, \wedge$、常數 $0, 1$，對所有 $x, y, z \in B$ 滿足：

性質	join 形式	meet 形式
交換律	$x \vee y = y \vee x$	$x \wedge y = y \wedge x$
結合律	$(x \vee y) \vee z = x \vee (y \vee z)$	$(x \wedge y) \wedge z = x \wedge (y \wedge z)$
吸收律	$x \vee (x \wedge y) = x$	$x \wedge (x \vee y) = x$
界與恆等律	$x \vee 0 = x,\ x \vee 1 = 1$	$x \wedge 1 = x,\ x \wedge 0 = 0$
分配律	$x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$	$x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$

每個 x 至少有一個補元 y，滿足 $x \vee y = 1,\ x \wedge y = 0$。後面證明補元唯一，記作 $\bar{x}$。允許只有一個元素的退化代數 $0 = 1$；若要求非零代數會明寫 $0 \neq 1$。

15.6 由代數運算得到偏序

定義 $x \le y \iff x \wedge y = x$。由吸收律令 $y = 0$ 得 $x \wedge x = x$，其對偶給 $x \vee x = x$，所以有反身性。

若 $x \le y$ 且 $y \le x$，則 $x = x \wedge y = y \wedge x = y$，故反對稱。若 $x \le y \le z$，

$$x \wedge z = (x \wedge y) \wedge z = x \wedge (y \wedge z) = x \wedge y = x,$$

故傳遞。另由吸收律與代入，

$$x \le y \iff x \vee y = y.$$

向右：$x \vee y = (x \wedge y) \vee y = y$。向左：$x \wedge y = x \wedge (x \vee y) = x$。

$x \wedge y$ 是共同下界；若 $z \le x, y$，則 $z \wedge (x \wedge y) = (z \wedge x) \wedge y = z$，故為最大下界。對偶可得 $x \vee y$ 為最小上界。因此 finite join（有限個 join）有明確的最小上界意義。

15.7 補元唯一、De Morgan 與 duality

設 b, c 都是 a 的補元。分配律給

$$b = b \wedge 1 = b \wedge (a \vee c) = (b \wedge a) \vee (b \wedge c) = b \wedge c.$$

同理 $c = b \wedge c$，故 $b = c$。因為 a 也是 $\bar{a}$ 的補元，唯一性給 $\bar{\bar{a}} = a$；也有 $\bar{0} = 1, \bar{1} = 0$。

令 $d = \bar{x} \vee \bar{y}$。逐項分配得

$$(x \wedge y) \wedge d = 0, \qquad (x \wedge y) \vee d = (x \vee d) \wedge (y \vee d) = 1.$$

所以由補元唯一性，$\overline{x \wedge y} = \bar{x} \vee \bar{y}$。對偶得 $\overline{x \vee y} = \bar{x} \wedge \bar{y}$。

Duality（對偶原理）交換 $\wedge / \vee$ 及 $0 / 1$。公理表在交換後仍是同一組公理，所以一個從公理推出的恆等式，整個推導交換後仍有效。這不是對函數逐點取補數。

15.8 化簡必須保留推理與成本

例：

$$\begin{aligned}(A+B)(A+\bar{B})(\bar{A}+B) &= (A+B\bar{B})(\bar{A}+B) && \text{分配律}\\ &= A(\bar{A}+B) && \text{互補律、恆等律}\\ &= A\bar{A}+AB && \text{分配律}\\ &= AB. && \text{互補律、恆等律}\end{aligned}$$

每行是所有輸入上都相等，不是只驗某幾列。

若 $E=(A+B)C$，則 dual 是 $(AB)+C$，complement 是 $\bar{E}=(\bar{A}\bar{B})+\bar{C}$。例如輸入 $A=B=C=1$，dual 為 1，complement 為 0，直接排除兩者相同。

這些定律也適用於抽象 Boolean algebra；但「把所有 2^n 列列完」只直接驗證二元素切換函數。抽象結構的定理仍須由公理或有效的表示定理推導。

15.9 Implicant、prime 與「最小 SOP」

先討論完整指定的函數。排除同時含 $x,\bar{x}$ 的恒零項，乘積項 P 若滿足 $P=1\Rightarrow f=1$，稱 implicant（蘊含項）。刪除 literal 會擴大接受的 assignments；若任何 literal 都不能再刪而仍合法，稱 prime implicant（質蘊含項）。

例如 $f=\Sigma m(3,5,7)$，ABC 是 implicant，但不是 prime：刪去 A 得 BC，刪去 B 得 AC，都不碰 false row；而 AC 再刪任一 literal 都會碰 false row。

本章若未另說，「最小 SOP」採先最少乘積項、再最少 literal 數的字典序成本；若題目只問 literal 最少，則依題意。任意合法項都能在有限步內擴大成某個 prime，且擴大不增加項數或 literal 數。因此這兩種成本都存在只用 primes 的最佳解。

這不保證最佳解唯一，也不保證逐次選最大 group 能得到全域最佳解。

15.10 Prime chart 與必要的覆蓋

對 $f = \Sigma m(3,5,7)$，合法的最大 cubes 只有 BC 和 AC：

prime	$m_3 = 011$	$m_5 = 101$	$m_7 = 111$	literals
BC	✓		✓	2
AC		✓	✓	2

m_3 只能由 BC 覆蓋，m_5 只能由 AC 覆蓋，所以兩者都是 essential prime implicants（必要質蘊含項）。每個 SOP 解都可擴大為 prime cover，故至少需要這兩項。

$$f = AC + BC$$

達成 2 項、4 literals，這才是最小 SOP 的證明。

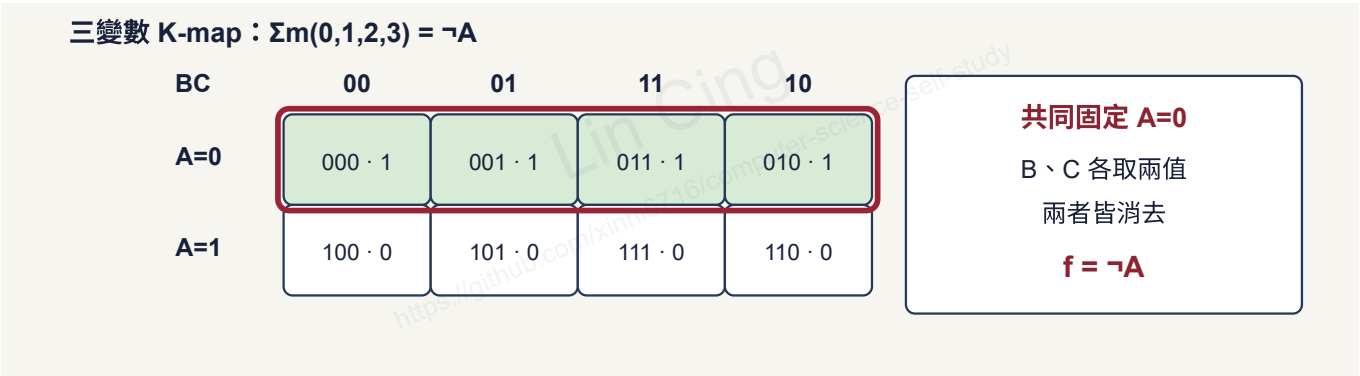
提因式得 $(A+B)C$，在一般表示式中只有 3 次 literal 出現，但它不是 SOP，不能拿來宣稱「最小 SOP 只有 3 literals」。表示式家族與成本必須一起固定。

15.11 K-map：Gray code 與四格消元

三變數 K-map 可用 rows $A = 0,1$，columns $BC = 00,01,11,10$。Gray code 讓相鄰欄只差一個 bit；最左、最右欄也只差一個 bit。

$$f(A,B,C) = \Sigma m(0,1,2,3) = \bar{A}.$$

這四格在 $A = 0$ 的同一 row；group 中 B, C 都可自由變動，所以只留下 $\bar{A}$。



15.11 K-map：Gray code 與四格消元 （續）

代數核對：

$$\bar{A}(\bar{B}\bar{C} + \bar{B}C + B\bar{C} + BC) = \bar{A}(\bar{B} + B)(\bar{C} + C) = \bar{A}.$$

圖中的圈選與這次分配完全對應，沒有把不同 row 誤認為同一 group。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

15.12 換一個軸配置，看跨邊界鄰接

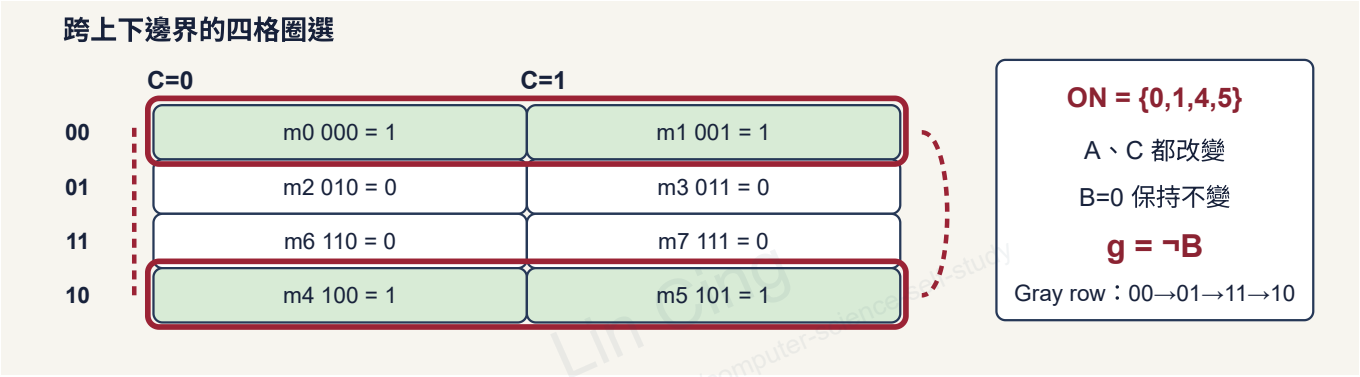
現在改用 rows $AB = 00, 01, 11, 10$，columns $C = 0, 1$。對

$$g = \Sigma m(0, 1, 4, 5)$$

而言，m_0, m_1 在最上 row，m_4, m_5 在最下 row。上下相對邊界相鄰，因為 $AB = 00$ 與 10 只差 A。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

15.12 換一個軸配置，看跨邊界鄰接 （續）



四格中 A, C 可自由變化，$B = 0$ 固定，所以 $g = \bar{B}$。跨邊界不是讓不相鄰輸入任意連接，而是把二進位 cube 的既有鄰接畫在平面邊界。

合法 group 是由固定某些 bit、其餘 bit 全部自由所成的 cube，大小為 2^k，消去 k 個 literals。三變數圖上的合法 group 可表為含 $1, 2, 4, 8$ 格的矩形並允許 wrap-around、重疊；只有格數是 2 的冪仍不夠，L 形等不完整 cube 不合法。

15.13 沒有 essential prime，也能證明最小

令 $h = \Sigma m(1, 2, 3, 4, 5, 6)$，只有 000 與 111 為 0。六個 primes 為：

prime	覆蓋 ON indices	prime	覆蓋 ON indices
$\bar{A}B$	2,3	$A\bar{B}$	4,5
$\bar{A}C$	1,3	$A\bar{C}$	4,6
$B\bar{C}$	2,6	$\bar{B}C$	1,5

每個 ON 列恰被兩個 primes 覆蓋，所以沒有 essential prime。每個單 literal 都包含 000 或 111，故不合法；任何合法項至多覆蓋兩個 ON 列，因此至少要 3 項，每項至少 2 literals。

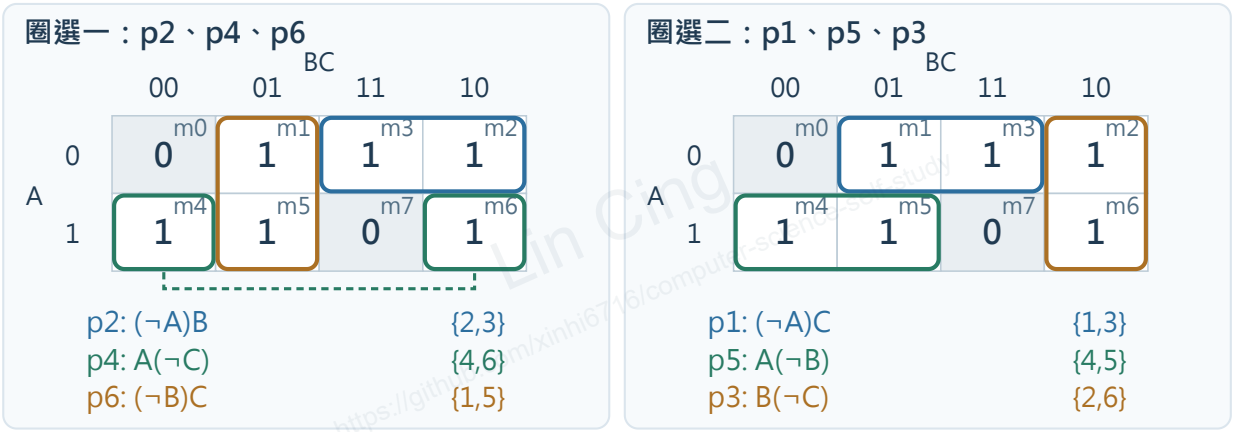
下列兩個 covers 都達到 3 項、6 literals：

$$h = \bar{A}B + A\bar{C} + \bar{B}C = \bar{A}C + A\bar{B} + B\bar{C}.$$

這是兩個不同最佳 SOP。它也說明「找完 essential primes」未必已經完成最小化，剩餘 chart 仍是 cover 選擇問題。

同一張 K-map 的兩組最佳圈選

Rows 為 A=0,1，columns 依 Gray code 排成 BC=00,01,11,10。每種顏色代表一個乘積項；左圖兩端的綠格是一組跨邊界相鄰的 pair。



兩圖都覆蓋六個 1 格、避開兩個 0 格，各用三項、每項兩個 literals，達到前頁下界。第 7 題詳解再證明：最少項數的 prime covers 只有這兩組。

15.14 從 K-map 到一般 cube 演算法

以 0、1、– 表示 cube：例如 $1{-}1$ 是 AC。兩個 cubes 只有在 dash 的位置相同、其餘固定位元恰差一 bit 時才可合併，例如 $101, 111 \to 1{-}1$。合併後是兩者的聯集；不是把不同 dash 配置任意湊在一起。

從所有合法 minterms 開始分層合併；記錄曾被更大 cube 包含的項，不能再擴大的合法 cube 就是 prime。完整性可由自由 bit 數歸納：任一 k-自由 bit 的合法 cube，固定其中一個自由 bit 的 0/1 子 cube 也合法；兩半都能在前一層產生，再合併回原 cube。

接著建立 prime chart：columns 是必須覆蓋的 ON 列，rows 是 primes。選 row 覆蓋全部 columns，以項數／literal 成本最佳化；可用窮舉、分支界限或精確 cover 方法。僅按每個 row 覆蓋格數排序，是 heuristic，沒有一般最優性保證。

變數多時，真值表、primes 及 cover 搜尋都可能很大；小型 K-map 的方便不代表任意規模都有簡單多項式最小化法。

15.15 Don't-care：規格先於化簡

令 ON set F、OFF set R、don't-care set D 兩兩不交，且聯集是全部 assignments。合法實作 g 必須在 F 為 1、在 R 為 0；在 D 可選 0 或 1，稱 completion（完整化）。

部分規格的合法 cube 只須不碰 R。可用 $F \cup D$ 產生 primes，再只要求覆蓋 F；完全只覆蓋 D 的 prime 不必選。這與完整指定函數的條件 $P \Rightarrow f$ 不同，因為原規格在 D 尚無 f 值。

例如 $F = \{0, 2, 4\}, D = \{1, 5\}, R = \{3, 6, 7\}$：

$$g = \bar{B} + \bar{A}\bar{C}.$$

$\bar{B}$ 接受 0,1,4,5，$\bar{A}\bar{C}$ 接受 0,2；聯集是 0,1,2,4,5，確實不含任何 OFF 列，並將兩個 don't-care 列選成 1。

若之後系統規格開始要求輸入 1 或 5 的特定輸出，這已是新規格，必須檢查所選 completion 是否符合。

15.16 Don't-care 數例的最小性

同一規格 $F = \{0, 2, 4\}, D = \{1, 5\}, R = \{3, 6, 7\}$，成本改問「總 literal 數最少」。

六個單 literal 中，只有 $\bar{B}$ 不碰 OFF set；它漏掉 ON 列 $2 = 010$。其餘 $A, \bar{A}, B, C, \bar{C}$ 分別碰到 OFF 列 6、3、3、3、6，均不能單獨作合法項。

若 SOP 只有至多兩個 literal 出現：

- 兩個一 literal 項都只能是 $\bar{B}$，仍漏掉 2。
- 一個二 literal 項無法同時覆蓋 0,2,4，因為三列共同固定的 bit 只有 $C = 0$，不能再固定第二個 bit；即使放寬成 $\bar{C}$，又會碰到 6。
- 常數 1 碰到所有 OFF 列，常數 0 漏掉 ON 列。

所以至少需 3 literals；$\bar{B} + \bar{A}\bar{C}$ 恰達下界。合法與最小是兩項不同責任，逐列驗真只能證明前者。

15.17 Shannon expansion 與通用 gates

固定第一個變數 x，令 $f_0 = f|_{x=0}, f_1 = f|_{x=1}$。則

$$f = \bar{x} f_0 + x f_1.$$

在 $x = 0$ 右式就是 f_0，在 $x = 1$ 就是 f_1，因此等式對全部輸入成立。這也是 2-to-1 multiplexer（多工器）的選擇語義。

NAND 定義 $x \uparrow y = \overline{xy}$。只用二輸入 NAND：

$$\bar{x} = x \uparrow x, \quad xy = (x \uparrow y) \uparrow (x \uparrow y), \quad x + y = (x \uparrow x) \uparrow (y \uparrow y).$$

既然 AND、OR、NOT 可由 NAND 實現，canonical DNF 又能表任意切換函數，所以 NAND 是 functionally complete（功能完備）的 gate 種類。由對偶論證 NOR 也完備。

此為「存在一種電路」的證明；不是最少 gate 數的證明，也沒有計入實際負載與傳播延遲。

15.18 真正接線：四個 NAND 實現同一函數

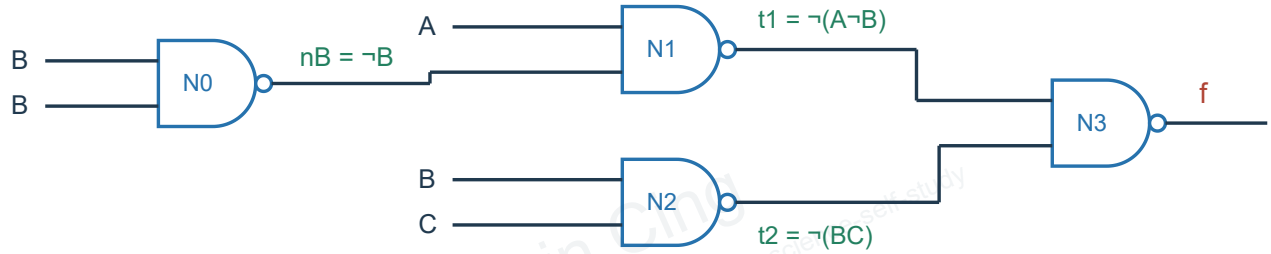
對 $f = A\bar{B} + BC$，先定義

$$n_B = \mathrm{NAND}(B, B) = \bar{B}, \quad t_1 = \mathrm{NAND}(A, n_B) = \overline{A\bar{B}}, \quad t_2 = \mathrm{NAND}(B, C) = \overline{BC}.$$

最後 $f = \mathrm{NAND}(t_1, t_2) = \overline{\overline{A\bar{B}}\,\overline{BC}}$，由 De Morgan 正是所需 OR。

15.18 真正接線：四個 NAND 實現同一函數 （續）

同一函數 f = A¬B + BC：四個二輸入 NAND 的實際接線



每個輸出小圓圈表示反相；N0 的兩個輸入都接 B。沿線代入得 f = ¬(t1·t2)。

N0 的兩個 input pins 都接 B，所以它充當 inverter；若外部已提供 $\bar{B}$，可省 N0。本圖有 4 個二輸入 NAND，最大邏輯深度為從 B 經 N0、N1、N3 的 3 層。深度只計 gate 層數，實際時間還要各 gate 的延遲模型。

15.19 接線驗證必須包含中間訊號

沿上一頁每條 wire 計算，不能把 gate 的輸出 bubble 遺漏：

ABC	n_B	t_1	t_2	NAND 輸出	$A\bar{B}+BC$
000	1	1	1	0	0
001	1	1	1	0	0
010	0	1	1	0	0
011	0	1	0	1	1
100	1	0	1	1	1
101	1	0	1	1	1
110	0	1	1	0	0
111	0	1	0	1	1

15.19 接線驗證必須包含中間訊號 （續）

最後兩欄逐列相同，驗證整個函數。四個相同 NAND gates 不代表四個相同延遲串聯，因為 N1、N2 有平行分支；fan-out、wire delay 與 hazard（輸出暫態）也未由此靜態真值表保證。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

15.20 抽象例子：集合與整除

$\mathcal{P}(S)$ 以 union 為 join、intersection 為 meet、相對 S 的 complement 為補元；零元是 $\varnothing$，單位元是 S。這直接滿足公理。

另一個例子是 30 的正因數集合

$$B = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}, \quad x \wedge y = \gcd(x, y), \quad x \vee y = \operatorname{lcm}(x, y).$$

把每個因數對應到它包含的質因數子集合：$6 \leftrightarrow \{2, 3\}$、$10 \leftrightarrow \{2, 5\}$。因為 $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$ 沒有重複質因數，gcd/lcm 對應 intersection/union，補元是 $30/x$。

這裡的零元是數字 1，單位元是數字 30，不可與整數運算的 0、1 混用。例如 $6 \wedge 10 = 2,\ 6 \vee 10 = 30,\ \bar{6} = 5$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

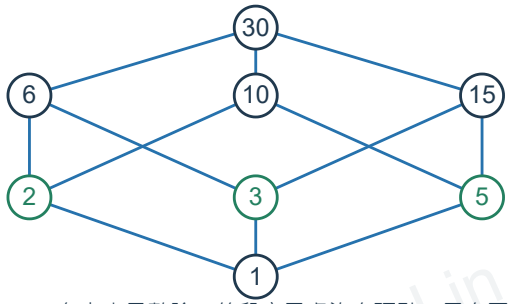
15.21 Hasse 圖與 atoms

Atom（原子）是所有非零元素中的**極小元素（minimal element）**：$a \neq 0$，且 $0 < y \leq a \Rightarrow y = a$。它不必小於其他所有非零元素，不能稱為 minimum。30 的因數例中，atoms 是互不可比的 2、3、5。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

15.21 Hasse 圖與 atoms （續）

30 的正因數：整除偏序就是三個 atoms 的子集合偏序



零元 1；單位元 30（依整除序）

atoms：2 ↔ {2}，3 ↔ {3}，5 ↔ {5}

meet = gcd；join = lcm

6 ∧ 10 = 2；6 ∨ 10 = 30

¬6 = 5；{2,3} 的補集為 {5}

每線皆為 cover；向上表示整除。線段交叉處沒有頂點，只有圓圈才是元素。

沿 cover 向上是加入一個尚未出現的質因數；並非所有可整除的兩點都直接連邊。三個 atoms 的 8 個子集合剛好給 8 個因數。

並非每個因數 lattice 都是 Boolean：12 的因數中，2 若有補元 b，必有 $\gcd(2,b)=1, \operatorname{lcm}(2,b)=12$。可與 2 互質的因數只有 1、3，其 lcm 分別是 2、6，都不是 12，所以 2 沒有補元。

15.22 有限代數：每個非零元素下方有 atom

令 B 是有限 Boolean algebra，且 $x \neq 0$。集合 $\{y : 0 < y \leq x\}$ 非空，因為包含 x；有限偏序必有極小元素 a。若 $0 < z \leq a$，傳遞性給 $z \leq x$，極小性迫使 $z = a$，故 a 是 atom。

若 a, b 為不同 atoms，則 $a \wedge b = 0$。否則 $0 < a \wedge b \leq a, b$，由 atom 定義同時得到 $a \wedge b = a = b$，矛盾。

注意「不同 atoms meet 為 0」不代表 lattice 中每個非零元素都是 atom。例如 30 的因數中，6 是兩個 atoms 的 join，不是 atom。有限性也不是裝飾：若結構無限，下降鏈可能沒有極小非零元素，以上取法就失效。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

15.23 每個元素恰是它下方 atoms 的 join

令 $A_x = \{a : a \text{ 是 atom 且 } a \leq x\}$，設 $s = \bigvee A_x$，空 join 定為 0。因每個 $a \leq x$，有 $s \leq x$。

若 $s \neq x$，則 $x \wedge \bar{s} \neq 0$：否則由

$$x = x \wedge (s \vee \bar{s}) = (x \wedge s) \vee (x \wedge \bar{s}) = s$$

矛盾。由前頁，$x \wedge \bar{s}$ 下方存在 atom a。它滿足 $a \leq x$，故 $a \in A_x$ 且 $a \leq s$；同時 $a \leq \bar{s}$，所以 $a \leq s \wedge \bar{s} = 0$，又矛盾。

因此

$$x = \bigvee_{a \leq x,\, a \text{ atom}} a.$$

特別令 $x = 1$，得到全部 atoms 的 join 是 1。這是有限表示定理的核心，不能只由幾張 Hasse 圖歸納宣告。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

15.24 為什麼 atom 對 join 表現得像單一元素

對 atom a，由分配律

$$a \wedge (x \vee y) = (a \wedge x) \vee (a \wedge y).$$

每個 $a \wedge x$ 不是 0 就是 a。因此

$$a \le x \vee y \iff a \le x \text{ 或 } a \le y.$$

其中反向由上界性；正向若兩個 meets 都是 0，右式會是 0，與 $a \neq 0$ 矛盾。

同理 $a \le x \wedge y \iff a \le x$ 且 $a \le y$。對補元，$a = (a \wedge x) \vee (a \wedge \bar{x})$，至少一項是 a，兩項又不能同時是 a，所以

$$a \le \bar{x} \iff a \not\le x.$$

這裡使用 atom 與分配律；不能把「$z \le x \vee y$ 必有 $z \le x$ 或 $z \le y$」誤當任意元素都成立。

15.25 有限 Boolean algebra 的表示定理

令 A 為全部 atoms，定義 $\Phi : B \to \mathcal{P}(A)$，$\Phi(x) = \{a \in A : a \le x\}$。前頁給

$$\Phi(x \wedge y) = \Phi(x) \cap \Phi(y), \quad \Phi(x \vee y) = \Phi(x) \cup \Phi(y), \quad \Phi(\bar{x}) = A \setminus \Phi(x).$$

又有 $\Phi(0) = \varnothing, \Phi(1) = A$，故它保留所有運算。

若 $\Phi(x) = \Phi(y)$，前兩頁的 atom-join 定理給 $x = y$，所以 injective。對任意 $T \subseteq A$，令 $x = \bigvee T$。其中每個 atom 都在 $\Phi(x)$；若另一 atom $b \le x$，反覆使用前頁 join 性質得到 $b \le a$ 對某個 $a \in T$，故 $b = a$。空 T 時 $x = 0$ 也成立。因此 $\Phi(x) = T$，所以 surjective。

結論：$B \cong \mathcal{P}(A)$。若有 k 個 atoms，則 $|B| = 2^k$；運算必須透過這個同構對照，不只是元素數目相同。退化代數有 $k = 0$，對應 $\mathcal{P}(\varnothing) = \{\varnothing\}$。

15.26 不是每個無限 Boolean algebra 都由 atoms 組成

有限表示定理用了「非零元素下方必有 atom」。無限代數可有反例：取所有長度 1 的圓周上，端點在二進分數的半開弧段所成的有限聯集，加上空集；補集、交、聯仍在其中，所以形成 Boolean algebra。

任一非空元素含某個長度為 2^{-r} 的半開小弧段；把它二等分後，得到嚴格較小且非空的元素。因此沒有 atom。但它含空集與整個圓周，並非只有一元素的代數。

所以不能不加有限前提，就說「沒有 atoms 必為零代數」或「任何 Boolean algebra 都是其 atoms 的全部子集合」。無限 Boolean algebra 的一般表示定理需要不同對象；本章不以有限證明冒充該一般結果。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

15.27 Boolean algebra 與 Boolean ring

在集合例中，對稱差對應 XOR。一般 Boolean algebra 可定義

$$x \oplus y = (x \wedge \bar{y}) \vee (\bar{x} \wedge y), \qquad xy = x \wedge y.$$

在有限情況，經 Φ 對應到集合的對稱差與交集，立即得到交換 ring，零元為 Boolean 的 0，單位元為 Boolean 的 1，且 $x^2 = x$。

反方向，若有含單位元的 ring 且每個元素滿足 $x^2 = x$，則 $(x+x)^2 = x + x$ 給 $4x = 2x$，故 $2x = 0$。由 $(x+y)^2 = x + y$ 得 $xy + yx = 0$，再由每個元素滿足 $2z = 0$ 推出 $xy = yx$，此論證也包含退化零環。可定義 $x \wedge y = xy$, $\bar{x} = 1 + x$, $x \vee y = x + y + xy$。

本頁連結第 14 章，但必須分清兩種加號：ring 的 $+$ 是 XOR，Boolean algebra 的 $\vee$ 是 OR；兩者在 $x = y = 1$ 的結果分別是 0、1。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

15.28 Boolean ring 反方向的結構驗證

接續上一頁，已知 ring 交換、$2x = 0$、$x^2 = x$。定義 $x \le y \iff xy = x$。反身由冪等，反對稱由交換；若 $xy = x, yz = y$，則 $xz = xyz = xy = x$，故為偏序。又 $0 \le x \le 1$。

xy 是最大下界：$(xy)x = xy$，若 $zx = z, zy = z$，則 $zxy = z$。令 $j = x + y + xy$，則 $xj = x,\ yj = y$，所以是共同上界；若 $xz = x, yz = y$，則 $jz = x + y + xy = j$，故是最小上界。偏序中的最大下界、最小上界唯一，自動給交換、結合、吸收律。

補元 $1 + x$ 滿足 $x(1 + x) = 0$，且 $x \vee (1 + x) = 1$。兩個分配律可直接算：

$$x(y \vee z) = xy + xz + xyz = (xy) \vee (xz),$$
$$(x \vee y)(x \vee z) = x + yz + xyz = x \vee (yz).$$

展開時使用 $x^2 = x$、$2t = 0$。因此確實滿足前面完整 Boolean algebra 公理，而不只是一組看似相似的運算公式。

15.29 自學檢查：可以重建什麼

本章需要能由規格重建結果：

- 指定 bit 次序，從每個 true/false row 寫出 minterm/maxterm，證明標準型逐列等價。
- 分清合法 implicant、prime、essential prime 與最佳 cover；在固定表示式家族和成本下給下界與達成解。
- 讀 K-map 的軸與 Gray code，解釋每個 group 固定了哪些 bit，並檢查沒有覆蓋 OFF 列。
- 沿 NAND 的實際 wire 推導中間訊號與全部輸出，不把靜態真值表誤當延遲或暫態保證。
- 從 Boolean 公理建立偏序、補元與 atoms，再完整證明有限表示，而非只背 2^k。

各項對應本章獨立練習及詳解；練習中的成本和有限性條件都是題目的一部分。

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 16 章：群、編碼理論與 Pólya 計數

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

16.1 群公理與基本推論

非空集合 G 與二元運算 $\circ : G \times G \to G$ 構成 group，若：

1. closure：所有 $a, b \in G$ 都有 $a \circ b \in G$。
2. associativity：$(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$。
3. identity：存在 $e \in G$，對所有 a 有 $e \circ a = a \circ e = a$。
4. inverse：每個 a 有 a^{-1} 使 $a \circ a^{-1} = a^{-1} \circ a = e$。

Identity 唯一：若 e, e' 都是 identity，則 $e = e \circ e' = e'$。Inverse 也唯一：若 $ab = ba = e$、$ac = ca = e$，則

$$b = eb = (ca)b = c(ab) = ce = c.$$

由群公理亦可得 left/right cancellation：$ab = ac \Rightarrow b = c$。

乘積的結合可以改變括號，不能任意改變因子順序；一般群中 $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$，因為 $(ab)(b^{-1}a^{-1}) = e$，反向乘也等於 e。

16.1.1 置換乘積：先作用右邊

本章固定 $(\sigma\tau)(i) = \sigma(\tau(i))$，即右邊先作用。Cycle $(a_1 a_2 \cdots a_r)$ 表示 $a_1 \mapsto a_2 \mapsto \cdots \mapsto a_r \mapsto a_1$，未列出的點固定；disjoint cycles 可交換。

例如 $g = (13), h = (12)$：

i	$h(i)$	$g(h(i))$	$g(i)$	$h(g(i))$
1	2	2	3	3
2	1	3	2	1
3	3	1	1	2

所以 $gh = (123)$，而 $hg = (132)$。兩者不相同，群的運算順序對左右陪集也會產生差異。

長 r 的 cycle 的 k 次方固定全部點，恰在 $r \mid k$ 時成立。因此 disjoint cycle lengths 為 $r_1, \ldots, r_s$ 的置換，其 order 是 $\operatorname{lcm}(r_1, \ldots, r_s)$。例如 $(123)(45)$ 的 order 是 6，而非 5。

16.1.2 一般線性群與模乘法群

- $GL_n(\mathbb{R})$ 是所有 $n \times n$ 可逆實矩陣在矩陣乘法下的 group。
- 當 $n \geq 2$，$GL_n(\mathbb{R})$ 非 abelian。例如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

都可逆，但 $AB \neq BA$。對 $n > 2$，把此 A, B 分別與 I_{n-2} 作 block diagonal extension（區塊對角擴張），非交換性仍保留。

- $GL_1(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^\times$，因此 $n = 1$ 時是 abelian。不能只寫「GL_n 非 abelian」而漏掉 $n \geq 2$。
- 對 $n \geq 2$，$(\mathbb{Z}_n, \cdot)$ 本身不是 group，因為 $[0]$ 沒有乘法逆元；這與 n 是否 prime 無關。
- 對 prime p，$\mathbb{Z}_p^\times = \{1, \ldots, p-1\}$ 在 mod p multiplication 下是 group。

「$\mathbb{Z}_p$ 的乘法」必須區分是否包含 0。包含 0 的 monoid 不是 group；排除 0 的 $\mathbb{Z}_p^\times$ 才是 group。

16.1.3 子群、群的階與元素階

非空 $H \subseteq G$ 是 subgroup，當且僅當 $a, b \in H \Rightarrow ab^{-1} \in H$。必要性由子群的乘法與逆元封閉。充分性：任取 $h \in H$，得 $hh^{-1} = e \in H$；再取 $a = e, b = h$，得 $h^{-1} \in H$；最後對 $a, b^{-1} \in H$ 套條件，得 $ab \in H$。結合律從 G 繼承，故構成群。

Group G 的 order 是 $|G|$；元素 g 的 order 是最小正整數 m 使 $g^m = e$（加法群寫 $mg = 0$）。若沒有這個正整數，稱 infinite order，例如加法群 $\mathbb{Z}$ 的 1。有限群中冪次重複必給正次方等於 e，所以元素階必有限。

在例 $G = (\mathbb{Z}_8, +)$ 中，元素 2 的 order 為 4：

$$2, 4, 6, 0$$

的 additive multiples；$\langle 2 \rangle = \{0, 2, 4, 6\}$ 是 order 4 subgroup。

Group order 與 element order 不同。Lagrange 會說明有限群中元素的 order 必整除群 order。

16.2 同態、核與像

$\varphi : G \to H$ 是 group homomorphism，若

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$$

對所有 $a, b \in G$。由此

$$\varphi(e_G) = e_H, \qquad \varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}.$$

Kernel $\ker \varphi = \{g : \varphi(g) = e_H\}$ 是 subgroup；image $\mathrm{Im}\, \varphi$ 亦是 subgroup。φ injective iff $\ker \varphi = \{e_G\}$。

證明：若 $\varphi(a) = \varphi(b)$，則

$$e_H = \varphi(a)^{-1}\varphi(b) = \varphi(a^{-1}b),$$

所以 $a^{-1}b \in \ker \varphi$；若 kernel trivial，則 $a = b$。

反向若 φ injective，核內元素與 e_G 的像相同，故只能是 e_G。另 $\varphi(e) = \varphi(e)^2$ 經群消去給 $\varphi(e) = e_H$，再由 $\varphi(a)\varphi(a^{-1}) = \varphi(e)$ 得保逆元。核與像都由 ab^{-1} 判準構成子群。

Homomorphism 保的是 operation，injection/surjection 必須另證。

16.2.1 循環群與同態像

若 $g \in G$，其 generated subgroup 是

$$\langle g \rangle = \{ g^k : k \in \mathbb{Z} \}.$$

若 $G = \langle g \rangle$，稱 cyclic。Cyclic groups 必 abelian： $g^m g^n = g^{m+n} = g^n g^m$。有限 cyclic group 同構於 $\mathbb{Z}_n$。

同態像 $\varphi(G)$ 仍是 cyclic，若 $G = \langle g \rangle$，則 $\varphi(G) = \langle \varphi(g) \rangle$。例如

$$\varphi : \mathbb{Z}_{18} \to \mathbb{Z}_6, \quad [k]_{18} \mapsto [k]_6$$

well-defined 且是 homomorphism；kernel 是 $6\mathbb{Z}_{18}$，image 為全部 $\mathbb{Z}_6$。

$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ 不是 cyclic；它是 Klein four-group，每個非 identity 元素 order 都是 2。

16.2.2 循環群的分類與子群

映射 $\psi : \mathbb{Z} \to \langle g \rangle,\ k \mapsto g^k$ 是滿同態。若 g 無限階，不同整數給不同冪次，所以同構於 $\mathbb{Z}$。若 g 的階是 n，除法算法給 $g^k = e \iff n \mid k$，故 $[k]_n \mapsto g^k$ 是良定義的雙射同態。

每個 cyclic group 的 subgroup 也是 cyclic。若 $H = \{e\}$，已成立；否則指數集合包含正整數，取最小正整數 d 使 $g^d \in H$。任意 $g^k \in H$，寫 $k = qd + r, 0 \le r < d$，則 $g^r = g^k (g^d)^{-q} \in H$。最小性迫使 $r = 0$，所以 $H = \langle g^d \rangle$。有限情況 trivial subgroup 也可用 $d = n$ 表示。

若 $o(g) = n < \infty$，則

$$o(g^k) = \frac{n}{\gcd(n, k)}.$$

證明：令 $d = \gcd(n, k)$，則 $n \mid kt \iff n/d \mid t$，其中使用 $n/d, k/d$ 互質。最小正 t 即上式。因此 g^k 生成整群恰在 $\gcd(n, k) = 1$。

16.2.3 所有 $\mathbb{Z}_m \to \mathbb{Z}_n$ 同態

加法群同態由 $t = \varphi([1]_m)$ 唯一決定，必為

$$\varphi([a]_m) = [at]_n.$$

因為 $m[1]_m = 0$，必要條件是 $mt \equiv 0 \pmod{n}$。反向若此條件成立，代表元相差 qm 時，像相差 $qmt \equiv 0$，所以映射良定義且保加法。

故所有同態與同餘方程 $mt \equiv 0 \pmod{n}$ 的解對應，個數是 $\gcd(m,n)$。令 $d = \gcd(m,n)$，恰有

$$t = j(n/d), \quad j = 0, \dots, d-1.$$

像為 $\langle [t]_n \rangle$，其大小是 $n/\gcd(n,t)$，核大小由 fibers 等大為 $m\gcd(n,t)/n$。若要求滿射，必有 $\gcd(n,t) = 1$，且 $n \mid m$；這比「兩個群都 cyclic」更強。

16.3 陪集的定義與相等判準

對 subgroup $H \leq G$：

$$aH = \{ah : h \in H\}, \qquad Ha = \{ha : h \in H\}.$$

本章未特別說明時，coset 指 left coset；abelian group 無左右差異。

固定 $a \in G$，映射

$$h \mapsto ah$$

是 $H \to aH$ 的 bijection（inverse 是 $x \mapsto a^{-1}x$），所以每個 left coset 都有 $|aH| = |H|$。

相等判準：

$$aH = bH \iff b^{-1}a \in H.$$

同理 $Ha = Hb \iff ab^{-1} \in H$。

$a \in aH$ 因 $e \in H$，所以每個 group element 至少落入一個 coset。

16.3.1 陪集分割群：完整證明

任兩 left cosets aH, bH 只有兩種關係：

1. 若 $aH \cap bH = \varnothing$，已 disjoint。
2. 若存在 $x \in aH \cap bH$，寫 $x = ah_1 = bh_2$。於是

$$a = bh_2h_1^{-1} \in bH,$$

故 $aH \subseteq bH$；反向同理，得到 $aH = bH$。

因此所有 distinct left cosets 兩兩 disjoint。又每個 $g \in gH$，故

$$G = \bigsqcup_{aH \in G/H} aH.$$

設有 k 個 cosets，每個大小 $|H|$，便得

$$|G| = k|H|.$$

此證明沒有假設 normal；left cosets 本來就 partition G。Normality 是為了讓 cosets 形成 quotient group。

16.3.2 拉格朗日定理與逆命題不成立

若 G finite、$H \leq G$，index 定義為 distinct left cosets 的數量

$$[G : H] = |G|/|H|,$$

故 $|H| \mid |G|$。Corollary：元素 a 的 order 整除 $|G|$，因此 $a^{|G|} = e$。

Lagrange 的 converse 不成立。例如 A_4 有 order 12，卻沒有 order 6 subgroup；16.3.7 在建立商群之後給出完整反證。

所以「6 整除 12」不保證 order 6 subgroup 存在。

Lagrange 只給必要條件。完整 subgroup existence 需要更多結構定理。

16.3.3 正規子群的等價刻畫

$H \trianglelefteq G$ 稱為 normal，若下列任一（等價）成立：

$$gH = Hg, \quad gHg^{-1} = H, \quad g^{-1}Hg = H$$

對所有 $g \in G$。最後一式逐元素寫成

$$\forall g \in G \forall h \in H,\ g^{-1}hg \in H.$$

Group homomorphism 的 kernel 必 normal。若 $k \in \ker \varphi$，則

$$\varphi(g^{-1}kg) = \varphi(g)^{-1}\varphi(k)\varphi(g) = \varphi(g)^{-1}e\varphi(g) = e.$$

Abelian group 的每個 subgroup 都 normal；非 abelian group 則不保證。

Normal 不是「subgroup 看起來對稱」，而是 conjugation 保持該 subgroup。

16.3.4 商群運算何時良定義

希望在 coset set G/H 上定義

$$(aH)(bH) = (ab)H.$$

若 H normal，取同一 cosets 的其他 representatives

$$a' = ah_1, \qquad b' = bh_2,$$

使用 normality 將 $h_1 b = bh_3$，得到

$$a'b' = ah_1bh_2 = abh_3h_2 \in abH.$$

因此 result coset 不依 representatives 改變，quotient operation well-defined。

反之，若此乘法對所有 cosets well-defined，將 $H = eH$ 的代表換成 $h \in H$，搭配 gH 可得

$$(hg)H = gH,$$

故 $hg = gh'$，即 $g^{-1}hg = h' \in H$，所以 H normal。

Quotient group 的每個 operation 都先作用 representatives，再取 coset；well-definedness 是必要步驟。

16.3.5 非正規子群反例：S_3

取 $G = S_3$、$H = \langle (12) \rangle = \{e, (12)\}$、$g = (13)$。則

$$gH = \{(13), (123)\}, \qquad Hg = \{(13), (132)\},$$

因此 $gH \neq Hg$，H 不 normal。

再測試 quotient formula。同一個 coset gH 有 representatives (13) 與 (123)：

$$(13)(13) = e \in H,$$

但

$$(123)(123) = (132) \notin H.$$

選擇不同 representatives 得到不同 coset，故 $(aH)(bH) = (ab)H$ not well-defined。

這也說明非 abelian group 不能省略 left/right coset 區分，也不能直接把所有 subgroups 當 quotient kernels。

16.3.6 第一同構定理：商掉的恰是核

設 $\varphi : G \to K$ 是同態，$N = \ker \varphi \trianglelefteq G$。商運算已良定義，且結合律由代表元乘法繼承，identity 是 N，gN 的 inverse 是 $g^{-1}N$，所以 G/N 確實為群。

定義 $\bar{\varphi} : G/N \to \operatorname{Im} \varphi$，$\bar{\varphi}(gN) = \varphi(g)$。由

$$gN = hN \iff h^{-1}g \in N \iff \varphi(g) = \varphi(h)$$

同時得到良定義與單射。滿射來自 image 定義；保乘法則因 $\bar{\varphi}((gN)(hN)) = \varphi(gh) = \varphi(g)\varphi(h)$。 因此

$$G/\ker \varphi \cong \operatorname{Im} \varphi.$$

這裡不假設 φ 滿射到 K；若想把右邊直接寫成 K，必須另證滿射。

16.3.7 Lagrange 逆命題的完整反例

A_4 是四點偶置換群，有 $4!/2 = 12$ 元素。假設有 order 6 subgroup H，index 為 2。當 $g \notin H$ 時，左右陪集 gH, Hg 都等於 $G \setminus H$，故 index-2 subgroup 必 normal。自然投影到商群 A_4/H 是群同態，商群只有兩元素。

對任意 3-cycle a，因 $a^3 = e$，其像的三次方也是 identity；商群中每個元素的階又整除 2，所以此像的階同時整除 3、2，只能是 1。因此所有 3-cycles 都在 H。

但四點上已有 $\binom{4}{3} \cdot 2 = 8$ 個不同 3-cycles，連同 identity 至少 9 元素，與 $|H| = 6$ 矛盾。這八個都在 A_4，因為 $(abc) = (ac)(ab)$ 是兩個 transpositions 的乘積。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

16.4 RSA 金鑰產生

1. 選相異 primes p, q，令 $n = pq$。
2. 因 p, q prime，
$$\varphi(n) = (p-1)(q-1).$$
3. 選正整數 public exponent e 使 $\gcd(e, \varphi(n)) = 1$。
4. 用 extended Euclidean algorithm 求
$$d \equiv e^{-1} \pmod{\varphi(n)}.$$
5. 取 d 為這個逆元的正整數代表。Public key 是 (n, e)，private key 是 d。正指數確保後面對非 unit 訊息的冪次仍有定義。

Message representative 是 $0 \le M < n$。Encrypt:

$$C = M^e \bmod n.$$

Decrypt:

$$M' = C^d \bmod n.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

16.4 RSA 金鑰產生 （續）

本章證明這個教學模型的數論反函數性；公式本身是 deterministic（同一訊息同一 ciphertext），不包含機率化編碼或完整通訊協議。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

16.4.1 RSA 正確性：先處理互質情形

因 $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$，存在整數 k 使

$$ed = 1 + k(p-1)(q-1).$$

若 $\gcd(M, n) = 1$，Euler theorem 給

$$M^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

故

$$(M^e)^d = M^{ed} = M\big(M^{(p-1)(q-1)}\big)^k \equiv M \pmod{n}.$$

所以 decrypt 回原值。但若只停在「$\gcd(M, n) = 1$」，就沒有涵蓋 message 與 p 或 q 共享因數的情形。

RSA 的 message space 包含所有 residues $0 \le M < n$，所以 correctness 必須涵蓋 non-coprime messages。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

16.4.2 用中國餘數定理處理所有訊息

要證 $M^{ed} \equiv M \pmod{pq}$，只需分別證 modulo p 與 modulo q，再用 CRT。

對 prime p：

- 若 $M \equiv 0 \pmod{p}$，則 $M^{ed} \equiv 0 \equiv M$。
- 若 $M \not\equiv 0 \pmod{p}$，Fermat 給 $M^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$。而 $ed-1$ 是 $p-1$ 的倍數，所以

$$M^{ed} = M(M^{p-1})^{(ed-1)/(p-1)} \equiv M \pmod{p}.$$

同一論證 modulo q。於是 p 與 q 同時整除 $M^{ed} - M$。因 p,q distinct primes，

$$M^{ed} \equiv M \pmod{pq}.$$

這正是 CRT 的作用：不用要求 M 與 n 互質，也能得到整體同餘。

16.4.3 完整例：$M = 7$，互質情形

取 $p = 5, q = 11, e = 17$，則

$$n = 55, \quad \varphi(n) = 40.$$

Extended Euclid：

$$40 = 2(17) + 6, \quad 17 = 2(6) + 5, \quad 6 = 1(5) + 1.$$

回代得

$$1 = 6 - 5 = 6 - (17 - 2 \cdot 6) = 3(40 - 2 \cdot 17) - 17 = 3 \cdot 40 - 7 \cdot 17.$$

因此 $17^{-1} \equiv -7 \equiv 33 \pmod{40}$，故 $d = 33$。

Encrypt $M = 7$：

$$7^2 \equiv 49, \quad 7^4 \equiv 36, \quad 7^8 \equiv 31,$$
$$7^{16} \equiv 31^2 \equiv 26, \quad 7^{17} \equiv 26 \cdot 7 \equiv 182 \equiv 17 \pmod{55}.$$

Decrypt：

$$17^2 \equiv 14, \quad 17^4 \equiv 31, \quad 17^8 \equiv 26,$$

16.4.3 完整例：$M = 7$，互質情形 (續)

$$17^{16} \equiv 26^2 \equiv 16, \quad 17^{32} \equiv 16^2 \equiv 36,$$
$$17^{33} \equiv 36 \cdot 17 \equiv 612 \equiv 7 \pmod{55}.$$

平方乘法逐次算，每一步保留 mod 55；不要把巨大中間冪完整展開。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

16.4.4 完整例：非互質訊息 $M = 15$

同一組 keys $n = 55, e = 17, d = 33$。取 $M = 15$，有 $\gcd(15, 55) = 5$，不能直接套 Euler theorem。

Modulo p=5：

$$15 \equiv 0, \quad C \equiv 0.$$

Modulo q=11：

$$15 \equiv 4, \qquad 4^{17} \equiv 4^7 \equiv 5 \pmod{11}.$$

解 CRT

$$C \equiv 0 \pmod{5}, \quad C \equiv 5 \pmod{11},$$

得 $C = 5$。

Decrypt $C = 5$：

$$5^{33} \equiv 0 \pmod{5}, \qquad 5^{33} \equiv 5^3 \equiv 4 \pmod{11}.$$

解 $M \equiv 0 \pmod{5}$, $M \equiv 4 \pmod{11}$，唯一得到 $M \equiv 15 \pmod{55}$。

這個例確實有 M 與 n 共享因數，且 decrypt 仍成功。計算上的 small message 不代表安全。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

16.5 編碼、偵錯與更正的契約

Alphabet Σ 上的 block code 是 $C \subseteq \Sigma^n$。Binary code 取 $\Sigma = \{0, 1\}$。Minimum distance

$$d(C) = \min\{d(c, c') : c, c' \in C,\ c \neq c'\}.$$

本章討論非空 code；當只有一個 codeword 時，定 $d(C) = +\infty$，下列兩兩碼字論證採空集合慣例；討論 finite minimum distance 時則假定至少兩個 codewords。

若 $d(C) \geq k + 1$，所有重量不超過 k 的非零 errors 都可 detect（收到非 codeword 即報錯）。證明：若 c 經 error e、$1 \leq wt(e) \leq k$ 得到 r，則

$$d(c, r) = wt(e) < k + 1 \leq d(C),$$

所以 r 不可能是另一個 codeword。

若 $d(C) \geq 2t + 1$，所有重量不超過 t 的 errors 可唯一 correct：若 r 同時在 c1、c2 的半徑 t 球內，triangle inequality 給

$$d(c_1, c_2) \leq 2t < d(C),$$

矛盾。

16.5 編碼、偵錯與更正的契約 （續）

Detect 與 correct 是不同目標；滿足 correct bound 不表示可同時以最大 detect capacity 運作。

16.5.1 距離門檻也是必要條件

若有兩碼字距離 $d \le k$，把一個直接錯成另一個，需要 d 個 bit flips，membership detector 收到合法碼字而不報錯，所以不能偵測「所有不超過 k」的非零錯誤。

若有兩碼字 c_1, c_2 相距 $d \le 2t$，在它們不同的 d 個座標中挑選約一半，構造 r 在這些座標採 c_2，其餘採 c_1。則

$$d(r, c_1) = \lfloor d/2 \rfloor \le t, \qquad d(r, c_2) = \lceil d/2 \rceil \le t.$$

同一接收字可能由兩個合法發送字經至多 t 錯誤產生，任何 decoder 都不可能永遠唯一更正。這證明 $d \ge 2t + 1$ 不只是某個演算法的充分條件。

這是 worst-case guarantee。若指定機率通道，某個 decoder 的平均錯誤率是另一個問題，不能由此門檻直接算出。

16.5.2 為什麼更正能力與偵錯能力不能混算

Triple repetition code

$$C = \{000, 111\}$$

有 $d(C) = 3$。對 transmitted codeword：

- weight 1 error 可由 majority decoding 唯一更正。
- weight 2 error 使 nearest codeword 變成另一個合法 codeword，因此可能被 mis-correct。

例如送出 111、錯誤翻轉兩個 bits 得 100。nearest 是 000，decoder 會輸出錯 message；這不是「correct 1 error 又能 detect 任意2 errors」的協議。

混合模式需先指定 correction radius t 與額外 detection band s≥0。要求 $d \ge 2t + s + 1$ 時，半徑 t bounded-distance decoder 可更正重量≤t 的錯誤，並把重量 t+1 至 t+s 的錯誤標為不可解碼：否則 r 距另一 codeword≤t，而距原 codeword≤t+s，會使兩碼字距離≤2t+s，矛盾。若只宣稱 correction，decoder 可能把較重錯誤當成另一個 codeword。

每一種 coding contract 都要列出 error model、t 與 s；「error correcting code」不是無條件的保護承諾。

16.6 漢明距離度量的完整證明

對 $x, y \in \mathbb{F}_2^n$：

$$wt(x) = |\{i : x_i = 1\}|, \qquad d(x, y) = |\{i : x_i \neq y_i\}|.$$

在 binary field 中 $d(x, y) = wt(x + y)$，因 $x_i + y_i = 1$ iff $x_i \neq y_i$。

Triangle inequality 可逐 coordinate 證：

$$1[x_i \neq z_i] \leq 1[x_i \neq y_i] + 1[y_i \neq z_i].$$

對 i 求和得

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z).$$

非負、identity iff equal、symmetry 也逐 coordinate 成立，所以 d 是 metric。

Hamming metric 只數不同 positions，不考慮錯誤可能是 substitution、erasure 或 weighted cost；那些需要不同 channel model。

16.6.1 漢明球與球填裝上界

以 x 為中心、半徑 t 的 ball：

$$B(x, t) = \{y : d(x, y) \leq t\}.$$

在 binary length n 中

$$|B(x, t)| = V(n, t) = \sum_{j=0}^{\min(t,n)} \binom{n}{j}$$

其中 t 是非負整數；因任兩 words 的距離不超過 n，半徑超過 n 時球就是整個空間。後面的求和若寫到 t，採 $j > n$ 時 $\binom{n}{j} = 0$。

若 C 是 t-error-correcting code 且大小為 M，則各 $B(c, t)$ 兩兩 disjoint。若 y 同時落入 $B(c_1, t)$、$B(c_2, t)$，則

$$d(c_1, c_2) \leq d(c_1, y) + d(y, c_2) \leq 2t,$$

與 $d(C) \geq 2t + 1$ 矛盾。故

16.6.1 漢明球與球填裝上界 （續）

$$M\sum_{j=0}^{t}\binom{n}{j}\le 2^n.$$

等號時稱 perfect t-error-correcting code。

Sphere-packing 給上界，不證明存在最佳的 decoder；要達到 correction guarantee 仍需指定 decoding rule 與 error model。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

16.7 線性碼、生成矩陣與奇偶檢查矩陣

Binary linear code C 是 $\mathbb{F}_2^n$ 的 vector subspace，parameter 是 $[n,k,d]$，其中 k 是 dimension、$|C|=2^k$。

Generator matrix G 是 rank k 的 $k\times n$ matrix，message $u\in\mathbb{F}_2^k$ 編成

$$c=uG.$$

Parity-check matrix H 是 rank $n-k$ 的 $(n-k)\times n$ matrix，且

$$C=\{x\in\mathbb{F}_2^n : xH^T=0\}.$$

若 G,H 對同一 code，則 $GH^T=0$。

G 的 row operations 保持 row space，但可能改 message-to-codeword mapping。Systematic form $[I_k|A]$ 的 message bits 可直接從 codeword 前 k 位讀回。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

16.7.1 為何 $GH^T = 0$ 還需要 rank

若 $G = [I_k \mid A]$，可取

$$H = [A^T \mid I_{n-k}]$$

（binary 加減相同）。則

$$GH^T = [I_k \mid A] \begin{bmatrix} A \\ I_{n-k} \end{bmatrix} = A + A = 0.$$

兩個 identity blocks 分別給 $\operatorname{rank} G = k, \operatorname{rank} H = n - k$。由 $GH^T = 0$ 先得 $\operatorname{rowspan} G \subseteq \ker H$，再由 rank-nullity 得兩側 dimension 同為 k，所以相等。

若只知道 $GH^T = 0$ 而沒有 rank，不能推出代表同一個 code。例如 $G = [1\ 0], H = [0\ 0]$ 也滿足此式，但前者只生成 $\{00, 10\}$，後者 kernel 是全部四個 words。

一般 G 可用 row operations 加 coordinate permutation 化為 systematic form；coordinate permutation 改座標標籤但保留 Hamming distance，不能把它誤當只是 row operations。

16.7.2 最小距離為何只看非零權重

Weight 是 $wt(c) = d(c, 0)$。對 linear code C：

$$c_1 - c_2 \in C \quad (c_1, c_2 \in C),$$

且 Hamming translation invariance

$$d(c_1, c_2) = d(c_1 - c_2, 0) = wt(c_1 - c_2).$$

因此

$$d(C) = \min_{c_1 \neq c_2} d(c_1, c_2) = \min_{\substack{c \in C \\ c \neq 0}} wt(c).$$

例：取 C={00000,00011,01101,01110}，其中 00011+01101=01110，故是由前兩個 nonzero vectors 張成的 binary linear code。三個 nonzero weights 為 2、3、3，minimum pairwise distance 因而等於 2。

這個簡化只對 linear/group code 成立；一般 nonlinear code 仍須檢查所有 codeword pairs。

16.8 症候與陪集的雙向對應

Linear code C 是 $(\mathbb{F}_2^n, +)$ 的 subgroup。Received word r 的 syndrome 是

$$s(r) = rH^T.$$

若 $c_1, c_2 \in C$，則

$$s(r + c_1) = s(r) + c_1H^T = s(r),$$

所以同一 coset 有相同 syndrome。

反之，

$$s(r_1) = s(r_2) \iff (r_1 - r_2)H^T = 0 \iff r_1 - r_2 \in C \iff r_1 + C = r_2 + C.$$

因此 syndromes 與 cosets 一一對應；function $r \mapsto rH^T$ 的 kernel 正是 C。

Syndrome 的座標表示與 mapping 依 H 的 row basis；對 H 做可逆 row operations（橫向 rows 的基本運算）不會改變 kernel，但會改變 syndrome vectors 的表示。

更精確地，若 $H' = UH$ 且 U 可逆，則 row syndrome $s' = r(H')^T = sU^T$。零 syndrome 的判斷相同，但原本以 s 為 key 的 lookup table 要連同 U^T 轉換，不能沿用舊的 bit 解碼。

16.8.1 標準陣列與陪集首

把 parity-check code 的 cosets 排成 standard array：第一列是 C，其他列以未出現的最小 weight word x 為 coset leader，填入 $x + C$。

若 $r = c^* + x$，x 是 r 所屬 coset 的 minimum-weight representative，則對任何 $c \in C$：

$$r + c = x + (c^* + c) \in x + C.$$

Leader 最小性給

$$d(c^*, r) = wt(x) \le wt(r + c) = d(c, r),$$

所以 c^* 是 r 的 nearest codeword（ties 另需規則）。

若非 identity coset 有多個 minimum-weight leaders，standard array 不唯一，decoder 必須指定 deterministic tie rule。

16.8.2 完整小例：$[3,2]$ 奇偶檢查碼

取

$$C=\{000,011,101,110\},\qquad H=[1\ 1\ 1].$$

Syndrome 為 parity bit：

coset	$s=rH^T$
$\{000,011,101,110\}$	0
$\{100,111,001,010\}$	1

只有一個 nonzero coset，其 leaders 100、010、001 都有 weight 1。因此所有 single-bit errors 共享同一 syndrome，不能唯一更正。此 [3,2] code 的 minimum distance 是 2，只能 guaranteed detect 1 error，不能 correct all 1 errors。

此例直接說明：有 coset leader table 不代表所有單錯誤皆可更正，必須看 leader 是否唯一以及 d(C) 是否足夠。

16.9 漢明矩陣的兩個核心條件

3×7 Hamming parity-check matrix 的 columns 取 001 到111 的所有非零 3-bit vectors：

$$H=\begin{bmatrix}1&1&0&1&1&0&0\\1&0&1&1&0&1&0\\0&1&1&1&0&0&1\end{bmatrix}.$$

條件：

1. 沒有 zero column：否則對應 coordinate 的單錯誤 syndrome 為0，無法 detect。
2. 沒有重複 columns：若 columns i,j 相等，翻轉 i,j 兩 bits 得 syndrome0 的 weight2 codeword。

因此 minimum distance 至少3。另一方面

$$H_{\cdot 1}+H_{\cdot 2}+H_{\cdot 3}=110+101+011=000,$$

所以位置 1、2、3 全為 1 的 vector 1110000 是 weight 3 codeword，故 $d=3$。它有 7 columns、rank3，dimension $k=7-3=4$，記為 $[7,4,3]$。

Columns 的排列只改 coordinate labels，不改變 code 的距離分布；不同順序可產生等價 code。

16.9.1 $[7,4]$ 完整編碼例

配合同一 H 的 systematic generator matrix

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

對 message $u = 1010$，

$$c = uG = 1010101.$$

最後三位是 parity-check bits：

$$c_5 = c_1 + c_2 + c_4, \quad c_6 = c_1 + c_3 + c_4, \quad c_7 = c_2 + c_3 + c_4.$$

直接計 $Hc^T = 0$，確認 $c \in C$。

系統化碼的前四位保留 message；移除後三位即可還原，但 syndrome decoding 必須在完整 7-bit word 上做。

16.9.2 症候解碼與完備性

若收到

$$r = 1110101,$$

與原 $c = 1010101$ 只差第 2 位。計算

$$rH^T = (1, 0, 1),$$

其轉置即 H 的第2個 column，所以翻轉第2位得 c=1010101。

因 $d = 3$，可取 $t = 1$。每個 radius-1 ball 有

$$V(7,1) = 1 + \binom{7}{1} = 8$$

個 words；16 codewords 給

$$16 \cdot 8 = 128 = 2^7,$$

所有 balls disjoint 且覆蓋全部 binary words，因此此 code 是 perfect 1-error-correcting code。

16.9.2 症候解碼與完備性 （續）

「Syndrome 為某 column」只在 single-error case 直接定位。多重錯誤的 syndrome 可能是 column sum，不能套同一單步規則。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

16.9.3 逐位對照：錯誤、檢查式與更正

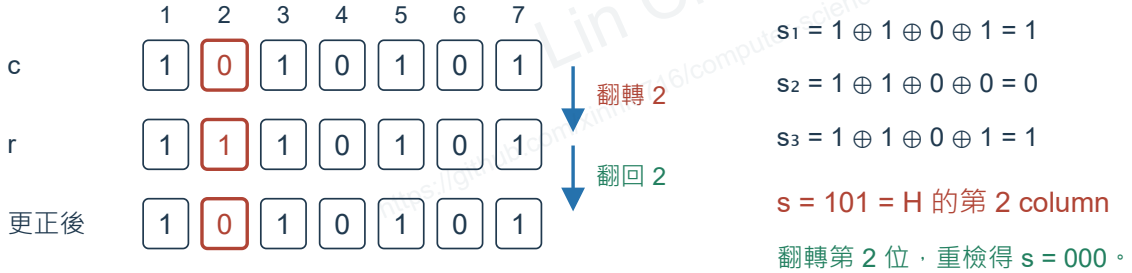
同一個 $c = 1010101$，把第 2 位翻轉成 $r = 1110101$。三個檢查式實算為

$$s_1 = r_1 + r_2 + r_4 + r_5 = 1 + 1 + 0 + 1 = 1,$$

$$s_2 = r_1 + r_3 + r_4 + r_6 = 1 + 1 + 0 + 0 = 0, \quad s_3 = r_2 + r_3 + r_4 + r_7 = 1 + 1 + 0 + 1 = 1$$

（全部 mod 2）。這是 H 的第 2 column 101；column label 2 才是錯誤位置，不能把二進位 syndrome 101 直接解作位置 5，因本章 H columns 不是二進位數值排序。

第 2 位翻轉的前後狀態：syndrome 是 column 標籤，不是二進位位置



頂部數字是 bit 位置；紅框始終是同一個第 2 位。三式中的加法皆為 mod 2。

16.9.4 Erasure 與 Singleton bound

Erasure（遺失）已知錯誤的位置；bit flip 則不知道位置。若已知 erased positions 集合 E，以接收端其他 bits 移到右側，可解

$$H_E\, c_E^T = b.$$

唯一重建恰在這組未知座標 columns 線性獨立。若 $|E| \le d-1$，存在 column dependency 就會形成重量小於 d 的非零 codeword，矛盾；所以可復原任意至多 $d-1$ 個 erasures。

一般大小 M、alphabet 大小 q、長度 n、有限距離 d 的 code，刪去任意 $d-1$ 座標後，剩餘投影仍 injective；否則兩個碼字原來只在這些被刪位置不同，距離至多 $d-1$。因此

$$M \le q^{n-d+1}.$$

這是 Singleton bound。線性 $[n,k,d]$ code 得 $k \le n-d+1$；它與 Hamming sphere-packing 是不同理由的上界。

16.10 群作用、軌道與穩定子

Finite group G acts on finite set X，若

$$e \cdot x = x, \qquad (gh)\cdot x = g\cdot(h\cdot x).$$

Orbit 是

$$\mathrm{Orb}(x) = \{g\cdot x : g \in G\},$$

stabilizer 是

$$\mathrm{Stab}(x) = \{g \in G : g\cdot x = x\}.$$

不同 orbits 形成 X 的 partition。Orbit-stabilizer theorem 由 coset bijection 得到：映射 $g\,\mathrm{Stab}(x) \mapsto g\cdot x$ 滿射至 orbit，且兩代表給同一像 iff 其差商在 stabilizer，因此是雙射。由 Lagrange：

$$|G| = |\,\mathrm{Orb}(x)|\,|\,\mathrm{Stab}(x)|.$$

Orbit 是「被群移動到哪裡」；stabilizer 是「哪些群元素不移動該物件」。兩者是不同 level 的集合。

Stabilizer 的確是 subgroup：identity 固定 x；若 g,h 固定 x，則 gh^{-1} 也固定 x。Orbit 的關係 $x \sim y \iff y = g\cdot x$ 由 identity、inverse、composition 分別給反身、對稱、傳遞，故形成 partition。

16.10.1 對位置的作用如何變成對著色的作用

令 G 置換位置集合 Ω，著色 $f:\Omega\to\{1,\dots,q\}$。採

$$(g\cdot f)(i)=f(g^{-1}i).$$

這表示原來在 i 的顏色被移到 gi。反元素不能省略，因為

$$((gh)\cdot f)(i)=f(h^{-1}g^{-1}i)=(g\cdot(h\cdot f))(i).$$

固定 g 的著色必須沿每個 cycle 同色，因此自由選色次數是 cycles 數。此處群只搬動 positions，不重新命名 colors。

也可把 X 限制成「紅色恰三格」等由 G 保持的子集合，再用 Burnside。但若要求 proper coloring（相鄰頂點不同色），一般固定數不能直接寫成 $q^{\#cycles}$，還必須檢查 cycle 間的 adjacency 約束。

16.10.2 Burnside 引理的雙重計數證明

令

$$F=\{(g,x)\in G\times X:g\cdot x=x\}.$$

依 g 計：

$$|F|=\sum_{g\in G}|X^g|.$$

依 x 計：

$$|F|=\sum_{x\in X}|\operatorname{Stab}(x)|.$$

由 orbit-stabilizer，$|\operatorname{Stab}(x)|=|G|/|\operatorname{Orb}(x)|$。對同一個 orbit O 的所有 x：

$$\sum_{x\in O}\frac{|G|}{|O|}=|G|.$$

每個 orbit 貢獻剛好 $|G|$，所以 $|F|=|G|\cdot\#\mathrm{Orbits}(X)$。因此

16.10.2 Burnside 引理的雙重計數證明 （續）

$$\#\mathrm{Orbits}(X) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}|X^g|.$$

這是完整的 double counting；不需要把 orbit 內的 configurations 任意編號。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

16.10.3 完整例：正方形頂點二色

正方形 4 個頂點二色，基準有 $2^4 = 16$ 個 colorings，群 D_4 order8。固定數：

motion type	個數	$fixedcolorings$
e	1	16
$90^\circ, 270^\circ$	2	2
180°	1	4
opposite-vertex reflections	2	8
opposite-edge reflections	2	4

Burnside：

$$\frac{16+2+2+4+8+8+4+4}{8} = 6.$$

因此二色正方形在 rotations/reflections 下有 6 類。

若只允許 rotations C_4，分母改為4，numerator為 $16+2+2+4 = 24$，所以 orbit 數仍是6。這個案例剛好相同；增加群元素後是否能合併更多 colorings，仍須重新計算固定點。

16.11 循環指標

置換 g 的 cycle type 用 $j_k(g)$ 表示長度 k 的 cycles 數。對 permutation group G，

$$Z_G(x_1,\dots,x_n)=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\prod_{k=1}^{n}x_k^{j_k(g)}.$$

例：

$$Z_{C_3}=\frac{x_1^3+2x_3}{3},$$
$$Z_{C_4}=\frac{x_1^4+x_2^2+2x_4}{4}.$$

D_4 再加兩類 reflections：

$$Z_{D_4}=\frac{x_1^4+x_2^2+2x_4+2x_1^2x_2+2x_2^2}{8}.$$

Cycle index 是群的動作資料；它尚未指定 available colors。不同 group 可能有相同 order，但 cycle index 不同。

16.11.1 單一旋轉的固定數與群平均的軌道數

設 g 的循環數為 $c(g)=\sum_k j_k(g)$。固定 g 的配置必須在每個循環內同色，因此

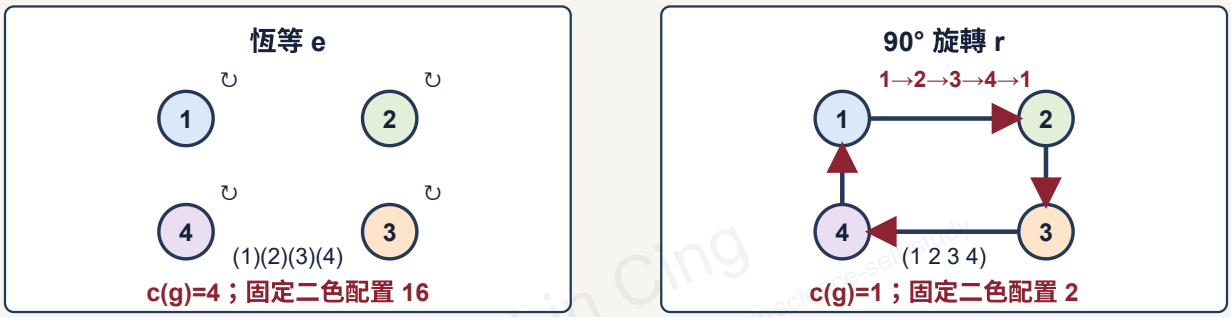
$$|X^g|=q^{c(g)}=\prod_k q^{j_k(g)}.$$

這是「一個指定群元素」的固定數。將所有 $x_k=q$ 代入已含 $1/|G|$ 平均的循環指標，才得到軌道數：

$$Z_G(q,\dots,q)=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}q^{c(g)}=|X/G|.$$

下圖先看恆等與 90° 旋轉：恆等固定 16 個二色配置，90° 旋轉固定 2 個。

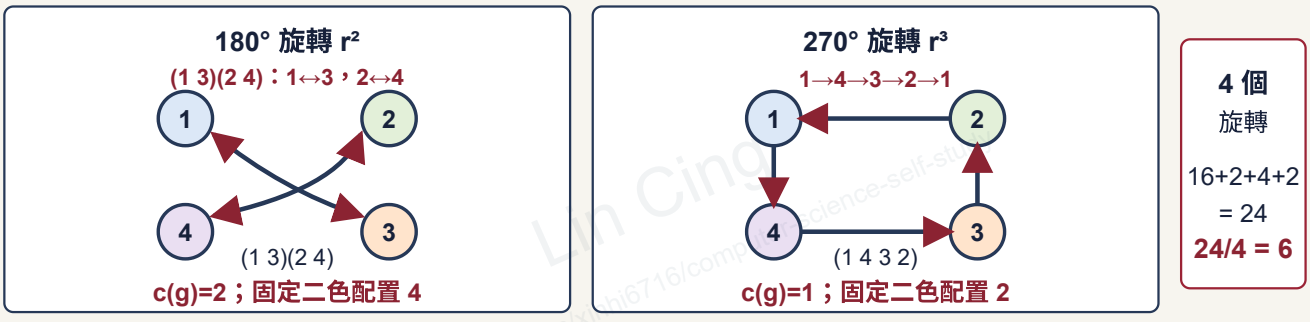
16.11.1 單一旋轉的固定數與群平均的軌道數 （續）



Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

16.11.2 另兩個旋轉與群平均

下圖列出 180° 與 270° 旋轉的循環分解及固定二色配置數。180° 的兩個二循環以雙端箭頭標出 $1 \leftrightarrow 3$ 與 $2 \leftrightarrow 4$，再把四個固定數放在同一列核對總和。



Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

16.11.3 固定數表與群平均

把四個旋轉的固定數排成表，可清楚分開「單一群元素的固定數」與最後的平均：

旋轉 g	循環分解	c(g)	二色固定數 $2^{c(g)}$
e	(1)(2)(3)(4)	4	16
r	(1234)	1	2
r^2	(13)(24)	2	4
r^3	(1432)	1	2

群平均為 $(16+2+4+2)/4=6$。六個旋轉軌道可取代表 0000、0001、0011、0101、0111、1111；其大小依序為 1、4、4、2、4、1，總和仍為 16。恆等固定數 16 與軌道數 6 不能混為一個量。

保留一般公式：

$$Z_{C_4}(q,q,q,q)=\frac{q^4+q^2+2q}{4},\qquad Z_{D_4}(q,q,q,q)=\frac{q^4+3q^2+2q^3+2q}{8}.$$

三色時，C4 的軌道數是 $(81+9+6)/4=24$，D4 的軌道數是 21。

16.11.4 C3 項鍊對照：固定數與軌道

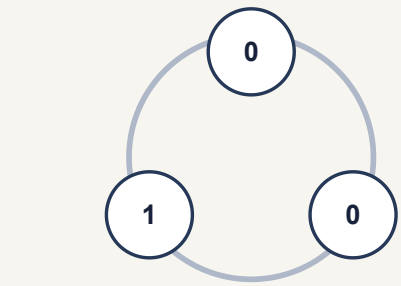
C3 與 C4 是不同群作用，不能把其中一個的平均數直接搬到另一個。對三格二色項鍊，C_3 的固定數是

$$|X^e|=2^3=8,\qquad |X^r|=|X^{r^2}|=2^1=2,$$

故

$$|X/C_3|=\frac{8+2+2}{3}=4.$$

16.11.4 C3 項鍊對照：固定數與軌道 （續）



(8 + 2 + 2) / 3 = 4

恆等固定 8 個

兩個非恆等旋轉各固定 2 個

群平均為 4 個軌道

固定數與軌道數分開記錄

前頁 C4 的二色正方形在旋轉群 C_4 下是

$$\frac{16+2+4+2}{4}=6.$$

所以 C3 的 4 與 C4 的 6 分別來自不同的 configuration set（配置集合）與群。兩者共用「固定數再平均」的方法，不代表數值或循環分解可以混用。

16.12 Pólya 代換與模式清單

若顏色有 weights $w_1,\dots,w_m$，Pólya substitution 為

$$x_k \mapsto \sum_{i=1}^{m} w_i^k.$$

替換 Z_G 後得到的 polynomial 是 inequivalent colorings 的 pattern inventory；係數記錄每種顏色重數組合下有多少 orbits。

代 $w_i = 1$ 得 q-colorings 的 orbit 總數。若要看各顏色的 counts，不可直接把 x_k 代成 $w_1+\cdots+w_m$ 而不升次方： 長 k cycle 的共同顏色 contribution 是 w_i^k。

這是有 weight 的 generating function。係數不是 raw colorings 數量，而是群作用後的 equivalence classes。

16.12.1 Pólya 公式為何成立

給著色 f 權重 $W(f)=\prod_{i\in\Omega} w_{f(i)}$。因群只重排位置，同一 orbit O 的每個 f 有相同單項式 $W(O)$。對固定對 (g,f) 加權，雙重計數得

$$\frac{1}{|G|}\sum_{g}\sum_{f:g\cdot f=f} W(f)=\sum_{O} W(O),$$

因每個 orbit 的 $|O|$ 個著色各被 $|G|/|O|$ 個群元素固定，平均後恰貢獻一次 $W(O)$。

另一方面，固定 g 的著色在長 k 的 cycle 內同色；若選顏色 i，整個 cycle 權重是 w_i^k。不同 cycles 獨立選色，所以

$$\sum_{f:g\cdot f=f} W(f)=\prod_{k}\left(\sum_{i} w_i^k\right)^{j_k(g)}.$$

代回平均式正是 cycle-index substitution，完整證明 pattern inventory 每個係數計數的是 orbits。

16.12.2 完整例：三色三格項鍊

對 C_3 用 colors r,w,b：

$$\begin{aligned}&Z_{C_3}(r+w+b,r^2+w^2+b^2,r^3+w^3+b^3)\\&=\frac{(r+w+b)^3+2(r^3+w^3+b^3)}{3}.\end{aligned}$$

展開：

$$r^3+w^3+b^3+r^2w+r^2b+w^2r+w^2b+b^2r+b^2w+2rwb.$$

係數 $2rwb$ 表示一紅一白一藍有兩種 chiral orientations，純 rotations 下不能互相重合。總數代 $r=w=b=1$ 得

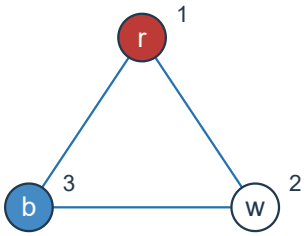
$$3+6+2=11,$$

與 Burnside $(27+3+3)/3=11$ 一致。

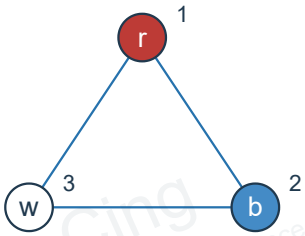
若允許 reflections，群變大，pattern inventory 會不同；不能把 C3 的 $2rwb$ 直接套到 bracelet。

16.12.2 完整例：三色三格項鍊 （續）

一紅一白一藍：只旋轉時兩類，允許反射後一類



代表 rwb



代表 rbw

繞 1→2→3 讀顏色

左：rwb、wbr、brw

右：rbw、bwr、wrb

兩組 rotation 清單不交。

交換位置 2、3 的反射把左圖送到右圖；只用 C_3 時沒有這個群元素。

16.12.3 限定三紅三藍：六格 necklace

六格旋轉群的 cycle index 為

$$Z_{C_6} = \frac{x_1^6 + x_2^3 + 2x_3^2 + 2x_6}{6}.$$

取二色 r, b，要三紅三藍，就抽取 r^3b^3 係數。四類項分別貢獻

$$\binom{6}{3} = 20, \quad 0, \quad 2 \cdot 2 = 4, \quad 0.$$

所以有 $(20+4)/6 = 4$ 個旋轉 orbits，而不是把 $\binom{6}{3} = 20$ 一律除以 6；交錯配置 $rbrbrb$ 只產生兩個不同 rotations。

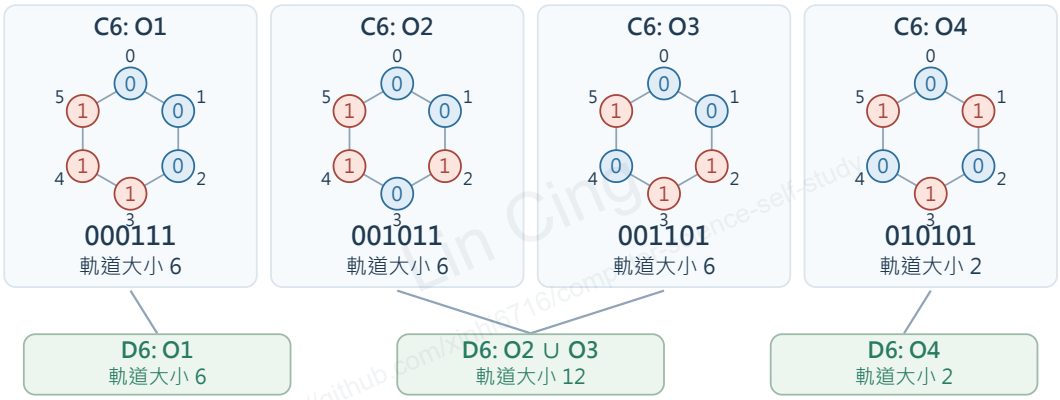
若加 reflections 成 D_6，新增三個 type $1^2\,2^2$、三個 type 2^3。前者固定 inventory 的係數是

$$[r^3b^3](r+b)^2(r^2+b^2)^2 = 2 \cdot 2 = 4,$$

後者只能產生偶數個紅色，係數為 0。故 bracelet 數為 $(24 + 3 \cdot 4)/12 = 3$。群與允許的反射不同，等價類也可能減少。

四種項鍊，加入反射後如何變成三種？

每張卡片只畫一個軌道代表，不是該軌道的所有配置。由位置 0 順時針讀取六個 bits；r 將位置 i 送到 i+1（mod 6）。



0 = 藍、1 = 紅；位置 0 至 5 依順時針排列

被反射合併的，究竟是哪兩類？

取反射 s:i↦−i（mod 6），001011 變成 011010，再旋轉一次 r，得到 001101。因此 O2、O3 在只允許旋轉時不同，加入反射後卻屬同一類。O1、O4 加入反射後，各自仍是一類。

群作用	各軌道大小	核對原本的 20 個有標號配置
C6	6、6、6、2	6+6+6+2=20
D6	6、12、2	6+12+2=20

交錯配置 010101 被位移 0、2、4 固定，C6 stabilizer 的大小為 3，所以軌道大小是 6/3=2。這正是不能把 20 一律除以 6 的原因。加入反射改變的是「哪些配置視為相同」，不是原本的配置集合。

16.13 章末整合與檢查清單

本章四條主線共享「結構 + 等價」：

- Group quotient 要求 normal subgroup，否則 representative operation 不 well-defined。
- RSA 是全 message space 的代數 map；correctness 由 Euler/Fermat 加 CRT 證明。
- Error correction 由 minimum distance 與 balls 提供保證；syndrome 把 cosets 變成可查表的 syndrome classes。
- Burnside 由 double counting 計數 orbits；cycle index 壓縮群元素資料，Pólya 再把色彩 weights 代入。

每題都應先明示結構與量化條件，再做計算。完整練習與推導見本章獨立練習與詳解 PDF。

固定數、群平均與軌道大小是不同量；每次計數都先固定群作用與等價規則。

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 17 章：有限體與組合設計

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.1 多項式不是只有求值函數

固定非零 field F。$F[x]$ 的元素是有限形式和 $a_0 + a_1 x + \cdots + a_d x^d$，相等指每個係數相等；$x$ 是 indeterminate（未定元）。加法逐係數，乘法以 convolution（摺積）$[x^k](fg) = \sum_{i+j=k} a_i b_j$ 計算。

非零多項式的 degree 是最高非零係數位置。採 $\deg 0 = -\infty$；非零常數的 degree 是 0。因首項係數相乘不為 0，

$$\deg(fg) = \deg f + \deg g \quad (f, g \neq 0).$$

所以 $F[x]$ 是整域，其 units 恰為非零常數。

在有限體上，不同多項式可能有相同求值函數。例如 $\mathbb{F}_2[x]$ 中 $x^2 + x \neq 0$，但在 0、1 都求值為 0。多項式相等、模某個多項式同餘、在所有 field elements 上求值相同，是不同關係。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.2 除法演算法：存在、終止與唯一

若 $a, b \in F[x]$、$b \neq 0$，存在唯一 q, r 使

$$a = bq + r, \qquad r = 0 \text{ 或 } \deg r < \deg b.$$

存在性：初始化 $q = 0, r = a$。若 $r \neq 0, \deg r \geq \deg b$，令

$$t = \frac{\operatorname{lc}(r)}{\operatorname{lc}(b)} x^{\deg r - \deg b}, \qquad q \leftarrow q + t, \quad r \leftarrow r - tb.$$

不變量 $a = bq + r$ 保持，且首項被消掉，degree 嚴格下降，所以有限步終止。

唯一性：若 $bq + r = bq' + r'$ 且 $q \neq q'$，則 $b(q - q') = r' - r$ 左側 degree 至少 $\deg b$，右側小於它，矛盾。故 $q = q'$ 且 $r = r'$。

使用 field 的位置是 $\operatorname{lc}(b)^{-1}$。在 $\mathbb{Z}[x]$，把 x 除以 $2x$ 不可能找到整係數 q 和 degree 小於 1 的餘式。

17.3 一個有兩輪消去的除法

在 $\mathbb{F}_5[x]$ 取 $a = x^3 + 2x^2 + 4,\ b = x^2 + 2$：

輪次	消去項 t	累積商 q	新餘式 r
初始化	—	0	$x^3 + 2x^2 + 4$
1	x	x	$2x^2 - 2x + 4 = 2x^2 + 3x + 4$
2	2	$x + 2$	$3x$

第二輪扣去 $2(x^2 + 2) = 2x^2 + 4$，所以常數消掉。最後 degree $1 < 2$，停止。

$$(x + 2)(x^2 + 2) + 3x = x^3 + 2x^2 + 5x + 4 \equiv x^3 + 2x^2 + 4 \pmod 5.$$

每輪的減法是在係數 mod 5 中運算，不是對 x 取某個數值後做整數除法。

17.4 因式定理與根數界

求值 $ev_\alpha(f) = f(\alpha)$ 保加法、乘法及 1，因此是環同態。除以 monic 一次式 $x - \alpha$，餘式是常數 r；代入 α 得 $r = f(\alpha)$，所以

$$f(\alpha) = 0 \iff (x - \alpha) \mid f.$$

非零 degree d 多項式在 field 中至多有 d 個不同 roots。歸納證明：若無 root，已成立；若有 α，寫 $f = (x - \alpha)g$，$\deg g = d - 1$。其他 root $\beta \neq \alpha$ 給 $(\beta - \alpha)g(\beta) = 0$，由非零元素可消去得 $g(\beta) = 0$。其他 roots 至多 $d - 1$。

整域也有這個根數界；有零因子的環則未必。例如 $\mathbb{Z}_8[x]$ 的 $x^2 - 1$ 有 roots 1、3、5、7，共四個，大於 degree 2。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.5 多項式 gcd 與 Bézout

對不全為 0 的 a, b，反覆做

$$r_{i-1} = q_i r_i + r_{i+1}, \quad \deg r_{i+1} < \deg r_i.$$

因 degree 下降而終止。公因式不因「取餘式」改變：整除 r_{i-1}, r_i 等價於整除 r_i, r_{i+1}。最後非零餘式的 monic 倍數就是唯一 monic gcd。

同時保留 $r_i = s_i a + t_i b$，更新

$$s_{i+1} = s_{i-1} - q_i s_i, \qquad t_{i+1} = t_{i-1} - q_i t_i$$

便由初值 $a = 1a + 0b,\ b = 0a + 1b$ 得到 Bézout 表示 $\gcd(a, b) = sa + tb$。最後 normalization 的非零常數也要同時乘入 s, t。

因此 gcd 為 1 恰在存在 $sa + tb = 1$ 時成立；後面商體的逆元不是猜出來，而是由這個演算法算出。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.6 不可約的前提與低次判斷

採第 14 章的代數約定：irreducible 必須非零、非 unit。在 $F[x]$ 即 degree 至少 1，且任何因式分解 $p = ab$ 都至少有一個因子是非零常數。常數 units 不稱不可約；一次式都不可約。

degree 2 或 3 的多項式可約 iff 有 field 內的 root。若有 root，因式定理給一次因子，剩餘因子 degree 至少 1；反向若分解成兩個正 degree 因子，其中一個 degree 必為 1，故有 root。

在 $\mathbb{F}_2[x]$，$x^3 + x + 1$ 在 0、1 的值都為 1，所以不可約。但

$$x^4 + x^2 + 1 = (x^2 + x + 1)^2$$

同樣在 0、1 都不為 0，卻可約。degree 至少 4 時，「無 root」只排除一次因子，沒有排除二次乘二次。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.7 整係數的另一個工具：Gauss lemma

整係數多項式 primitive 指係數 gcd 是 1。兩個 primitive 多項式的乘積仍 primitive：若某 prime p 整除乘積所有係數，則 mod p 的乘積是零多項式；因 $\mathbb{F}_p[x]$ 是整域，至少一個因子 mod p 為零，與 primitive 矛盾。

任何非零有理係數多項式可寫成有理常數乘 primitive 整係數多項式：先清分母，再除係數 gcd。若 primitive $f \in \mathbb{Z}[x]$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 分解為兩個正 degree 因子，便有 $f = rGH$，G, H primitive、$r \in \mathbb{Q}^\times$。由前段 GH primitive；比較係數的共同分母與 gcd，r 只能是 ± 1。所以可改成整係數的正 degree 因式分解。

這就是本章使用的 Gauss lemma：primitive 整係數多項式在 $\mathbb{Q}[x]$ 可約 iff 在 $\mathbb{Z}[x]$ 可分解成兩個正 degree 因子。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.8 Eisenstein 判準的證明

設 primitive $f = a_n x^n + \cdots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$，存在 prime p 使

$$p \nmid a_n, \quad p \mid a_0, \ldots, a_{n-1}, \quad p^2 \nmid a_0.$$

若在 $\mathbb{Q}[x]$ 可約，由 Gauss lemma 寫 $f = GH$，兩因子都在 $\mathbb{Z}[x]$ 且 degree 正。Mod p 後，首項係數仍非零，兩因子 degree 不變，而乘積是 $a_n x^n$。

$\mathbb{F}_p[x]$ 中，x 整除乘積 iff 至少一個因子的常數為 0；反覆提出 x，可得 monomial 的每個因子也必是 monomial。所以 $\bar{G}, \bar{H}$ 都是正 degree monomials，其常數皆為 0。故 $p \mid G(0), H(0)$，推出 $p^2 \mid a_0$，矛盾。

例 $x^4 + 2x + 2$ 以 $p = 2$ 滿足條件，所以在 $\mathbb{Q}[x]$ 不可約；這不是在任意 characteristic 的 field 都不可約的宣稱。

17.9 商環為 field 的充要條件

取非零、非常數 $p \in F[x]$，degree d。每個模 p 的 class 有 degree 小於 d 的唯一代表；運算先加乘再除以 p 取餘式，良定義由 (p) 是 ideal 保證。

若 p 不可約，任一非零 class 的代表 f 滿足 $0 \le \deg f < d$，故 $\gcd(f, p) = 1$。Bézout 給 $uf + vp = 1$，在商環中 $[u][f] = [1]$，所以每個非零元素有逆元，商環是 field。

反向若 $p = ab$，兩因子 degree 都介於 1 與 $d-1$，則 $[a], [b] \neq 0$ 但 $[a][b] = 0$，商環不可能是 field。

$$F[x]/(p) \text{ 是 field} \iff p \text{ 不可約}.$$

若 $F = \mathbb{F}_q$，每個代表有 d 個自由係數，故商環無論是否為 field，都有 q^d 元素。

17.10 GF(4)：係數與乘法規則一起固定

在 $\mathbb{F}_2[x]$ 取不可約 x^2+x+1，令 $\alpha=[x]$。則

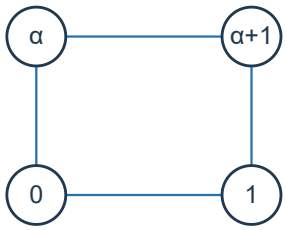
$$GF(4)=\{0,1,\alpha,\alpha+1\},\qquad \alpha^2=\alpha+1.$$

加法是係數逐項 mod 2；乘法先展開，再代換 α^2。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.10 GF(4)：係數與乘法規則一起固定 （續）

GF(4)：係數 mod 2 的二維向量，加上 α² = α + 1 的乘法



水平改常數係數；垂直改 α 係數。

加法：α + (α+1) = 1

乘法：α(α+1) = α²+α = 1

乘 α： 1 → α → α+1 → 1

三個非零元素的加法階都是 2。

元素相等由兩個係數決定；GF(4) 不是整數 mod 4，因為 1+1=0。

$\alpha^3=\alpha(\alpha+1)=1$，所以非零元素形成長 3 的乘法循環。反之加法中 $z+z=0$，每個非零元素的加法階都是 2；這與 $\mathbb{Z}_4$ 的加法元素 1 有階 4 不同。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.11 GF(4) 兩張完整運算表

$+$	**0**	**1**	α	$\alpha+1$
0	0	1	α	$\alpha+1$
1	1	0	$\alpha+1$	α
α	α	$\alpha+1$	0	1
$\alpha+1$	$\alpha+1$	α	1	0

$\cdot$	**0**	**1**	α	$\alpha+1$
0	0	0	0	0
1	0	1	α	$\alpha+1$
α	0	α	$\alpha+1$	1
$\alpha+1$	0	$\alpha+1$	1	α

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.11 GF(4) 兩張完整運算表 （續）

例如 $(\alpha+1)^2=\alpha^2+2\alpha+1=(\alpha+1)+1=\alpha$。逆元表為 $1^{-1}=1,\alpha^{-1}=\alpha+1,(\alpha+1)^{-1}=\alpha$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.12 GF(8) 的完整 Euclid 逆元追蹤

取 $p = x^3 + x + 1$，已由無根證明不可約；商體有 $2^3 = 8$ 元素。要求 $[x^2]^{-1}$：

$$p = x \cdot x^2 + (x+1), \qquad x^2 = (x+1)(x+1) + 1.$$

在 characteristic 2 中，減與加相同。回代：

$$\begin{aligned} 1 &= x^2 + (x+1)(x+1) \\ &= x^2 + (x+1)(p + x \cdot x^2) \\ &= (x^2 + x + 1)x^2 + (x+1)p. \end{aligned}$$

所以 $[x^2]^{-1} = [x^2 + x + 1]$。另直接乘積 $x^4 + x^3 + x^2$ 用 $x^3 = x + 1,\ x^4 = x^2 + x$ 化簡成 1，再次核對。

本例同時交付除法餘式、Bézout 係數與乘回驗證，三者是同一個 inverse。

17.13 有限體的元素數必為質數冪

有限非零 field K 中，$0, 1, 1+1, \ldots$ 必重複，所以有最小正整數 p 使 $p1 = 0$。若 $p = ab$，$1 < a, b < p$，則 $a1, b1$ 都非零而乘積為 0，矛盾。因此 p 是 prime。

映射 $\mathbb{Z} \to K,\ k \mapsto k1$ 的核是 $p\mathbb{Z}$，像是 $\mathbb{F}_p$，稱 prime subfield。把 K 看作 $\mathbb{F}_p$ 上的向量空間，因集合有限，可從中取有限 basis $e_1, \ldots, e_n$；每個元素有唯一座標

$$a_1 e_1 + \cdots + a_n e_n, \quad a_i \in \mathbb{F}_p.$$

所以 $|K| = p^n$，$n \geq 1$。

這只先證明必要性。要宣稱每個 p^n 都存在，不能把「一定有 degree n 的不可約多項式」當作尚未證明的循環前提。

17.14 可以在有限步內把多項式分裂

任何 field E 上的非常數多項式 f，至少有一個不可約因子 h：若可約就繼續分解，degree 正整數下降，必停。由 17.9，$E[x]/(h)$ 是 field，且 $[x]$ 是 h、因而也是 f 的一個 root。常數 E 的映入是 injective。

在這個擴張體中，用因式定理除去一個 $x-\alpha$。對剩餘正 degree 因子重複上述程序；每次除去一個一次因子，所以至多 $\deg f$ 次後，在某個 field L 中

$$f = a\prod_i (x-\alpha_i)$$

完全分裂。

若初始 E 有限，每次商掉 degree d 的不可約因子，擴張只有 $|E|^d$ 元素，仍有限；有限次後的 L 也有限。這個構造只使用已證的不可約 quotient，不假設任意指定 degree 的不可約式都已存在。

17.15 每個質數冪都真的有一個 field

令 $q=p^n$，在 $\mathbb{F}_p$ 上把 $f=x^q-x$ 放入一個分裂擴張體 L。形式微分給 $f'=qx^{q-1}-1=-1$，所以沒有重根：若 $(x-a)^2 \mid f$，微分後必有 $f'(a)=0$，矛盾。因此 f 在 L 恰有 q 個不同 roots。

令 $K=\{a\in L : a^q=a\}$。在 characteristic p，二項係數 $\binom{p}{j}$ 對 $0<j<p$ 都被 p 整除，故 $(a+b)^p = a^p+b^p$，迭代得 $(a+b)^q=a^q+b^q$。

因此 K 含 0、1，且對加法、負元、乘法封閉；若 $a\neq 0$，則 $(a^{-1})^q=(a^q)^{-1}=a^{-1}$，逆元也在 K。所以 K 是恰有 q 個元素的 field，記作 $GF(q)$。

必要性與存在性合起來，有限體可能的大小恰是質數冪；這不是把整數 $\mathbb{Z}_{p^n}$ 直接當 field。

17.16 同樣大小的有限體為何同構

若 $|K| = |K'| = q = p^n$，兩者都含 $\mathbb{F}_p$。由乘法群 Lagrange，非零 a 有 $a^{q-1} = 1$，連同 0 可知 $x^q - x$ 在兩體中都分裂，且全部元素都是其 roots。

從 $\mathbb{F}_p$ 的 identity embedding 開始，設已把中間 subfield $E \subseteq K$ 嵌入 K'。選 $a \in K \setminus E$；a 有 monic 最小多項式 $h \in E[x]$，因 degree 有界的 $1, a, a^2, \ldots$ 線性相依。除法證明任一使 a 為根的多項式都被 h 整除，且 h 不可約。

因 $h \mid x^q - x$，把係數經 embedding 搬到 K' 後，$\tilde{h}$ 也整除已完全分裂的 $x^q - x$，所以在 K' 有 root b。映射 $\sum c_i a^i \mapsto \sum \varphi(c_i) b^i$ 經不可約 quotient 得到 $E(a)$ 的 embedding，延伸原映射。

每次加入新元素都嚴格增大有限 subfield，有限步後涵蓋 K。所得 $K \hookrightarrow K'$ 是 injection，兩邊同為 q 元素，故是雙射 field homomorphism。表示式不同不代表 finite field 同構型不同。

17.17 乘法群是 cyclic：先證 exponent 可以達到

有限 abelian group 中，令每個元素階的 lcm 為 e。對 e 的每個 prime power factor ℓ^r，可選元素 a 的階含有這個最高次方。若 $o(a) = \ell^r s, \gcd(\ell, s) = 1$，則 a^s 的階是 ℓ^r。

把不同 primes 得到的這些元素相乘；它們交換且 orders 兩兩互質，乘積的 order 是各 order 的乘積。證明兩元素情況：若 $(ab)^t = 1_G$（群單位元），則 $a^t = b^{-t}$ 的階同時整除兩個互質 orders，只能為 1，所以兩個 orders 都整除 t；再歸納到多個因子。

因此有限 abelian group 確有一個元素的階為 exponent e。這一步不能在任意非 abelian group 不加條件使用。

17.18 用根數界完成有限體乘法群的證明

對 $K = GF(q)$，$K^\times$ 是 order $q-1$ 的 abelian group。其 exponent e 整除 $q-1$，而所有 $q-1$ 個非零元素都滿足 $x^e - 1 = 0$。根數界給

$$q - 1 \le e \le q - 1.$$

所以 $e = q-1$，前頁的構造保證有 order $q-1$ 的元素 α，即 primitive element，生成 $K^\times$。

因此 $\mathbb{F}_p[\alpha]$ 已包含 0 與全部非零元素，就是 K。α 的最小多項式不可約；商體的大小是 $p^{\deg h} = q = p^n$，所以 $\deg h = n$。這也補證任意 $n \ge 1$ 都存在 degree n 的不可約多項式。

對 $q = 2$，乘法群只有 identity，order 為 1，仍是 cyclic；primitive element 是 1，不需要另加不存在的非 identity generator。

17.19 GF(9)：不可約不保證所選 root 是 generator

在 $\mathbb{F}_3[x]$ 取 $x^2 + 1$，於 0、1、2 的值為 1、2、2，故不可約。令 $\alpha^2 = -1 = 2$，得到 9 元素 field。但 $\alpha^4 = 1, \alpha^2 \ne 1$，所以 α 的乘法階只是 4，不是 8。

改取 $\beta = 1 + \alpha$：

$$\beta^2 = 1 + 2\alpha + \alpha^2 = 2\alpha, \quad \beta^4 = (2\alpha)^2 = 2, \quad \beta^8 = 1.$$

因 $\beta^4 \ne 1$，它的階是 8，生成全部非零元素。

完整冪次表：

指數	0	1	2	3	4	5	6	7
β^i	1	$1+\alpha$	2α	$1+2\alpha$	2	$2+2\alpha$	α	$2+\alpha$

例如 $\beta^{-1} = \beta^7 = 2 + \alpha$，直接乘 $(1+\alpha)(2+\alpha) = 2 + 3\alpha + \alpha^2 = 1$。

17.20 Latin square 與正交性

Order n 的 Latin square 是 $n \times n$ array，每個 row（橫列）與 column（直行）都恰含 n 個 symbols 各一次。Reduced 指第一 row 與第一 column 都依固定順序排列；只有第一 row 排好，稱 first-row normalized，兩者不同。

$L(x,y) = x + y \pmod{n}$ 對任意 $n \geq 1$ 都是 Latin：固定一座標，另一座標的平移是 permutation。不是所有 Latin squares 都是 cyclic shifts，也不必滿足 group associativity。

兩個 Latin squares L, M orthogonal，指全部 n^2 個 cells 的 ordered pairs $(L(x,y), M(x,y))$ 恰列盡 n^2 個符號對。共同重排 rows/columns、各表各自雙射重命名 symbols，皆保正交；若只重排其中一張表的 rows，就未必保正交。

17.21 有限體給出 $q-1$ 張 MOLS

令 $F = GF(q)$，對每個非零 a 定義

$$L_a(x,y) = ax + y, \qquad x, y \in F.$$

固定 x 是平移；固定 y 時因 $a \neq 0$ 可除，所以每個 L_a 是 Latin square。

若 $a \neq b$，指定 ordered pair (u,v)，聯立

$$ax + y = u, \quad bx + y = v$$

得到唯一

$$x = (a-b)^{-1}(u-v), \quad y = u - ax.$$

因此任一符號對恰出現一次，L_a, L_b 正交。所有 $a \in F^\times$ 給 $q-1$ 張 mutually orthogonal Latin squares（MOLS）。

關鍵是每個 a 和差 $a-b$ 都可逆。在 $\mathbb{Z}_4$ 中照抄 L_1, L_3，差 2 不可逆，正交結論就失效；不能只看兩張表各自 Latin。

17.22 把正交方程與實際 cell 對上

在 $GF(3)$，非零係數是 1、2。下圖三個 panels 的 rows 都是 x、columns 都是 y，第三張是逐 cell 疊合，不重排位置。

GF(3) 的兩張 Latin squares：每個 ordered pair 恰在一個 cell

$L_1(x,y)=x+y$

	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

$L_2(x,y)=2x+y$

	0	1	2
0	0	1	2
1	2	0	1
2	1	2	0

疊合 (L_1,L_2)

	0	1	2
0	(0,0)	(1,1)	(2,2)
1	(1,2)	(2,0)	(0,1)
2	(2,1)	(0,2)	(1,0)

左側是 row x，頂部是 column y。綠格 x=2、y=0 的 ordered pair 是 (2,1)。

例如找 ordered pair $(2,1)$：

$$x=(1-2)^{-1}(2-1)=2^{-1}\cdot 1=2,\quad y=2-1\cdot 2=0 \pmod 3.$$

17.22 把正交方程與實際 cell 對上 （續）

所以它恰在 $x=2,y=0$ 綠格。全部九個 ordered pairs 都不同，與一般唯一解證明一致。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.23 為何最多只有 $n-1$ 張 MOLS

設 $n \geq 2$，有 k 張 pairwise orthogonal Latin squares。對每張表分別重命名 symbols，使第一 row 都變成 $0, 1, \ldots, n-1$；這只改 symbols，不改 cell 對應，所以保留正交。

看第二 row、第一 column 的值。每張表在該 column 的第一 row 已有 0，因此這個值不能是 0。若兩張表在此 cell 同為 $a \neq 0$，則 ordered pair (a, a) 出現兩次：一次在此 cell，一次在第一 row 的 column a，違反正交。

故這 k 個值必從 $n-1$ 個非零 symbols 中互異選取，得到 $k \leq n-1$。有限體構造達到上界。

這裡只把第一 row normalized；若強求每張表各自 reduced 而獨立重排 rows，可能破壞兩表的對齊，不能拿那種處理代替此證明。

17.24 Affine plane 的公理與 field 模型

Affine plane（仿射平面）的 points、lines、incidence 滿足：兩個相異 points 恰決定一條 line；給 line ℓ 與不在其上的 point P，恰有一條過 P 的 line 不與 ℓ 相交；至少有三個不共線 points。

在 $F = GF(q)$ 上，points 為 F^2，lines 為 $x = c$ 或 $y = mx + b$。兩點若 x 相同，只能決定唯一垂直線；若 x 不同，唯一斜率

$$m = (y_2 - y_1)(x_2 - x_1)^{-1}$$

與唯一截距 $b = y_1 - mx_1$ 決定 line。

同斜率的不同 lines 無交點，異斜率 lines 聯立得唯一交點；垂直線與非垂直線也恰交一次。所以過外點的唯一平行線就是取相同方向並由該點定截距。三點 $(0,0), (1,0), (0,1)$ 不共線，驗證非退化公理。

17.25 方向、parallel class 與全部參數

每個非垂直方向 $m \in F$ 有 q 條 lines $y = mx + b$，另有垂直方向，共 $q+1$ 個 parallel classes。每個 class 的 q 條線互不相交，且 partition 全部 q^2 個 points；不同 classes 的 lines 恰交一點。

因此 $AG(2,q)$ 有：

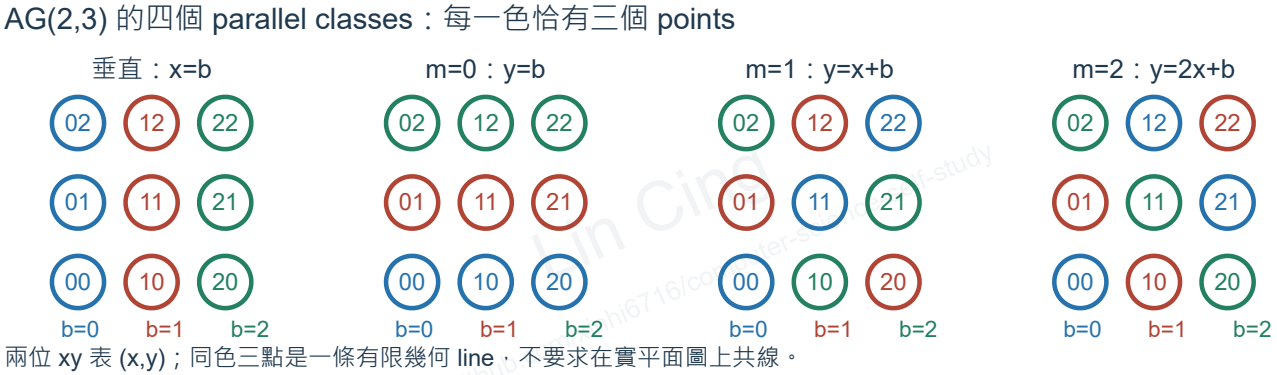
$$v = q^2, \quad b = q(q+1), \quad k = q, \quad r = q+1.$$

每條 line 有 q points：垂直線自由選 y，其他線自由選 x。每點恰在每個方向的一條線上，所以 $r = q+1$。

Parallel classes partition 的對象是「全部 lines」；單一 class 的 lines 則 partition「全部 points」。兩個分割層次不能混寫。

17.26 AG(2,3) 的十二條線都看得見

下圖每個 panel 都是同一組九個 points，兩位字 xy 表 (x,y)。顏色標記參數 $b = 0,1,2$，同色三點是一個 line block。



例如斜率 $m = 2$ 的三條 lines：

$$b = 0 : \{00, 12, 21\}, \quad b = 1 : \{01, 10, 22\}, \quad b = 2 : \{02, 11, 20\}.$$

17.26 AG(2,3) 的十二條線都看得見 （續）

其中 12 在此指 $(1,2)$，因 $2 = 2 \cdot 1 + 0$；不是十進位十二。每條線的判斷依 $GF(3)$ 方程，而非圖上的實數斜率。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.27 完整 MOLS 與 affine plane 的互相建構

本節固定 $n \geq 2$。由 $n-1$ 張 order n 的 MOLS，取 n^2 個 cells 為 points。Rows、columns 各是一個 parallel class；每張 Latin square 的 n 個「相同 symbol 的 cells」再構成一個 class，共 $n+1$ classes。$n = 1$ 的 Latin square 雖可定義，只有一個 cell，不能構成非退化 affine plane。

同一 class partition cells。不同 classes 的兩條 lines 恰交一點：row/column 類由 cell 唯一；row 或 column 對 symbol 類由 Latin 性質；不同 symbol 類由正交性。

固定 cell P，row 與 column 覆蓋 $2(n-1)$ 個其他 cells。每張 square 的同 symbol line 再覆蓋 $n-1$ 個，且不同 square 不重疊（否則 ordered pair 重複）。合計

$$2(n-1) + (n-1)^2 = n^2 - 1.$$

所以任意另一 point 與 P 恰共一條 line；同 class 給唯一平行線，得到 affine plane。

反向在 order n affine plane 選兩個 directions 作 rows/columns；其交點給 cells。其他 $n-1$ directions 各以 line label 作 symbols，立即由唯一交點得到 Latin 與正交。此對應不宣稱每個抽象 affine plane 都來自 field 座標。

17.28 Design 的定義與一般計數

$t-(v,k,\lambda)$ design 有 v 個 points 與一組 indexed blocks，每個 block 是 k-subset，每個 t-subset 恰在 λ 個 blocks 中。採 $1 \le t \le k \le v, \lambda \ge 1$；除非說 simple，允許不同索引的 blocks 相同，計數含重數。

數 (T, B) 且 $T \subseteq B, |T| = t$：

$$b\binom{k}{t} = \lambda\binom{v}{t}, \qquad b = \lambda\binom{v}{t} / \binom{k}{t}.$$

固定任意 s-subset S，$0 \le s \le t$，數 $S \subseteq T \subseteq B$：

$$\lambda_s \binom{k-s}{t-s} = \lambda\binom{v-s}{t-s}.$$

所以含 S 的 block 數只依 s，不依所選 S；$\lambda_0 = b, \lambda_1 = r$。所有這些值都必須是整數，仍只是存在的必要條件。

17.29 BIBD 的兩次 double counting

非退化 BIBD（balanced incomplete block design）是 $2-(v,k,\lambda)$，$2 \le k < v, \lambda \ge 1$。每點恰在 r 個 blocks。

數 point-block incidences：

$$vr = bk.$$

固定 P，數 (Q, B) 且 $Q \ne P,\ P, Q \in B$：先選 B 得 $r(k-1)$，先選 Q 得 $\lambda(v-1)$，所以

$$r(k-1) = \lambda(v-1).$$

例如 $2-(7,3,1)$ 得 $r = 6/2 = 3,\ b = 7 \cdot 3/3 = 7$。而 $AG(2,q)$ 為 $2-(q^2, q, 1)$，代入得 $r = q+1, b = q(q+1)$，與方向計數一致。

定義慣例有別時，要先辨認參數順序；本章不把 v, b, r, k, λ 五參數寫法誤讀成 $t-(v,k,\lambda)$。

17.30 Fisher inequality：整除仍不夠

令 M 是 $v \times b$ 的 0/1 incidence matrix，row 是 point、column 是 indexed block。每 row 含 r 個 1，不同兩 rows 共同的 1 有 λ 個，所以在實數矩陣中

$$MM^T = (r-\lambda)I + \lambda J.$$

因 $r = \lambda(v-1)/(k-1) > \lambda$，任意非零實向量 z 有

$$z^T MM^T z = (r-\lambda)\sum_i z_i^2 + \lambda\left(\sum_i z_i\right)^2 > 0.$$

所以 MM^T rank 為 v，推出 $v \le \operatorname{rank} M \le b$，即 Fisher inequality $b \ge v$。

參數 $2-(16,6,1)$ 雖給整數 $r=3, b=8$，卻 $8<16$，因此不存在。這個不可能性有明確證明，不能只說「整除未必充分」而不交付反例。

17.31 Projective plane 的公理

Projective plane（射影平面）滿足：任兩相異 points 恰共一條 line；任兩相異 lines 恰交一 point；存在四個 points，任三個都不共線。最後條件排除退化 incidence structures。有限 plane 的 order $q \ge 2$ 表示每條 line 有 $q+1$ points。

Field 模型 $PG(2,q)$：points 是 F_q^3 的一維 subspaces $[v] = \{cv : c \in F_q\}$，$v \neq 0$；lines 是二維 subspaces，incidence 是包含關係。非零向量 v, cv（$c \neq 0$）代表同一 point，不能把向量逐個重複計點。

兩個相異 points 的向量獨立，span 是唯一包含它們的二維 subspace。兩個不同二維 subspaces 的交 dimension 為 1：由 dimension formula 至少 1，若為 2 就相同。因此兩條 lines 恰交一 point。

四點 $[1,0,0], [0,1,0], [0,0,1], [1,1,1]$ 任三獨立（determinant 為 ± 1），故非退化公理也成立。

17.32 PG(2,q) 的參數逐項推導

非零三維向量有 q^3-1 個，每個一維 subspace 含 $q-1$ 個非零向量，且互不重疊，所以

$$v=(q^3-1)/(q-1)=q^2+q+1.$$

每條二維 subspace 的 points 數為 $(q^2-1)/(q-1)=q+1$。

每個二維 subspace 是某個非零 linear functional $a\cdot x$ 的 kernel；兩個 functionals 的 kernels 相同 iff 相差非零 scalar，所以 lines 數同樣是 $b=q^2+q+1$。過固定 point P 的 lines 對應 F_q^3/P 中的一維 subspaces，故恰有 $q+1$ 條。

因此是 $2-(q^2+q+1,q+1,1)$ design，且 $v=b,r=k=q+1$。

對偶交換 points 與 lines、反轉 incidence，兩個唯一性公理互換。非退化也要驗證：取四個無三共線 points A,B,C,D，四條 lines AB,BC,CD,DA 無三共點，例如 AB,BC 交在 B，而 $B\notin CD,DA$；其他三條組合循環同理。這給對偶結構所需的四個無三共線「points」，所以對偶確為 projective plane。

17.33 Affine plane 如何加上無窮遠線

把 affine point (x,y) 寫成 $[x:y:1]$。對每個斜率 m 加一點 $P_m=[1:m:0]$，另加垂直方向 $P_\infty=[0:1:0]$。所有新增點都在 line $\ell_\infty:z=0$。

原線 $y=mx+b$ 延伸為 $y=mx+bz$，包含同方向的 P_m；原線 $x=c$ 延伸為 $x=cz$，包含 P_∞。

兩條原本平行的 affine lines 在唯一方向點相交；不同方向的 affine lines 仍在原 affine point 相交。舊 point 與方向點唯一決定該方向過點的線；兩個不同方向點唯一決定 ℓ_∞。所以兩種 points/lines 的組合都符合 projective 唯一 incidence，而不只是畫上額外幾個點。

新增 $q+1$ points、一條 line；每條舊線新增一點，得到前頁的全部參數。

反向刪除任一 projective line ℓ_∞ 及其 points，兩條剩餘 lines 成為平行，恰在其原交點位於 ℓ_∞ 時。給外點 P 與剩餘 line ℓ，令 $Q=\ell\cap\ell_\infty$；唯一過 P,Q 的 projective line 去掉 Q 後，就是唯一過 P 且平行於 ℓ 的 affine line。兩個留下 points 的唯一連線也保留，恢復 affine incidence。

還須驗證非退化。由 projective 非退化可取 $P\notin\ell_\infty$。任取過 P 的 line，其與 ℓ_∞ 交於 T；每線 $q+1\geq 3$ points，故可另取 $Q\neq P,T$，且 Q 也不在 ℓ_∞。再從 ℓ_∞ 選 $S\neq T$，在 PS 上取 $R\neq P,S$。R 仍離開 ℓ_∞，且 PS 與 PQ 只交 P，所以 P,Q,R 不共線。三個 affine 公理因而全部成立。

17.34 Fano plane：資料、座標與真圖一致

$PG(2,2)$ 的非零向量不需再除其他非零 scalar。用二進位標號 $1=001,\dots,7=111$。兩個不同向量 u,v 決定二維 subspace，其三個非零向量恰為 $u,v,u+v$。

所以七個 line blocks 為

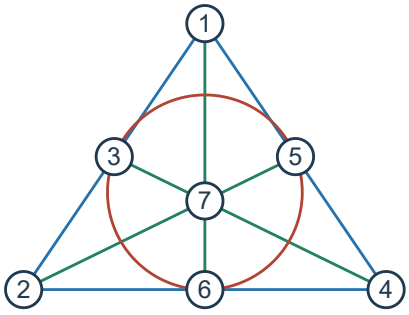
$$123,\ 145,\ 167,\ 246,\ 257,\ 347,\ 356$$

（例如 123 指 $\{1,2,3\}$）。每一對 u,v 只有唯一第三點 $u+v$，所以每對恰出現在一個 block。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.34 Fano plane：資料、座標與真圖一致 （續）

Fano plane：七個 points、七個三點 blocks；圓也代表一條 line



L1 = {1,2,3}	1 ↔ 001
L2 = {1,4,5}	2 ↔ 010
L3 = {1,6,7}	3 ↔ 011
L4 = {2,4,6}	4 ↔ 100
L5 = {2,5,7}	5 ↔ 101
L6 = {3,4,7}	6 ↔ 110
L7 = {3,5,6}	7 ↔ 111

右列給非零二進向量；每個 block 的三向量 XOR 為 000。

線是 incidence block，圖上的紅圓 356 也是一條 projective line；不是把射影 line 限定為實平面的直線。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

17.35 刪除 Fano 的一條線，看到 parallel classes

刪除 line 123 及其 points 1、2、3，留下 affine points $\{4,5,6,7\}$。其他六條線去掉各自無窮遠點：

無窮遠 point	原 projective lines	affine lines（parallel class）
1	145、167	$\{4,5\},\{6,7\}$
2	246、257	$\{4,6\},\{5,7\}$
3	347、356	$\{4,7\},\{5,6\}$

每 class 的兩個 blocks partition 四點，任意兩點恰在一個 block，正是 order 2 的 affine plane。原本相交於被刪 point 的兩條 projective lines，現在成為平行線；「無窮遠」在這裡是可以逐項列出的 incidence 對應。

17.36 Fano lines 與 Hamming code 的共同結構

Fano 的 line $\{u,v,w\}$ 恰滿足 $u+v+w=000$。若 parity-check matrix 的 columns 是這七個非零向量，則在這三個位置放 1、其餘放 0，就得到重量 3 的 codeword。

第 16 章 H 的 columns 並非二進位標號順序，而依序是

$$110,101,011,111,100,010,001,$$

對應本章 Fano labels $6,5,3,7,4,2,1$。例如 codeword 1110000 的三個 1 在 positions 1、2、3，對應 Fano line $\{6,5,3\}=356$，即圖中紅圓。

七條 lines 對應七個重量 3 codewords。這個對照依同一組 columns 的 XOR，不是只因兩個主題都出現數字 7。改 columns 順序時，code coordinates 與 point labels 必須一起重排。

17.37 自學檢查的必要前提

本章需要能從結構重建算例：多項式 degree 與 gcd、不可約 quotient 的 inverse、有限體存在及同構、MOLS 的唯一解、plane 的各種 incidence case、design 的雙重計數及 rank 下界。

有限體的建構保證質數冪 orders 有 field planes；這不構成「任意抽象 plane 都有 field 座標」的反向證明。Latin square 存在也不自動給 MOLS；design 的整數參數也不自動給 incidence 資料。

練習將上述條件換成不同多項式、模數、係數與 blocks，要求逐步運算與一般推導；每題另附完整繁體中文解答。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

附錄 1：指數與對數函數

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A1.1 整數次方的 domain

對 $b \neq 0$ 與 $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$：

$$b^0 = 1, \qquad b^n = b \cdot b^{n-1}, \qquad b^{-n} = \frac{1}{b^n}.$$

當 $b = 0$ 時，正整數次方有定義，但 0^0 與 0^{-n} 需由上下文另行定義或排除。代數律

$$b^{m+n} = b^m b^n, \quad (b^m)^n = b^{mn}, \quad (bc)^n = b^n c^n$$

只在所有出現的 powers 都有定義時成立。

「先算 0^0」不是普遍約定；本教材在極限、級數與組合計數中遇到時，會逐處明示 convention。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A1.2 有理次方與 principal root

對 $b > 0$、$p \in \mathbb{Z}$、$q \in \mathbb{Z}_{>0}$，定義

$$b^{p/q} = (b^{1/q})^p,$$

其中 $b^{1/q}$ 是唯一正實數 r 使 $r^q = b$。不同分數表示不影響結果，例如

$$b^{2/4} = b^{1/2}.$$

對 $b < 0$，先將有理數 p/q 約成最簡分數；僅當最簡分母為奇數時，用實數奇次根定義該有理次方。不可因未約分表示的分母為偶數而拒絕本可定義的次方，例如 (−8)^(2/6)=(−8)^(1/3)=−2；$(-4)^{1/2}$ 不在實數域。但複合式 $(x^2)^{1/4}$ 與 $x^{1/2}$ 的定義域不同；負底數時不可無條件套 $(x^a)^b = x^{ab}$。

Principal root convention是well-definedness的一部分：b>0時r^2=b有兩個實根，主平方根指定正者；b=0時主平方根為0。

A1.3 由 power series 定義 $\exp$

對所有 $x \in \mathbb{R}$，定義

$$\exp(x) = E(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

Ratio test 給 radius of convergence ∞，所以 E 在每個 bounded interval 上絕對收斂。再逐項微分：

$$E'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n x^{n-1}}{n!} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^m}{m!} = E(x).$$

且 $E(0) = 1$。因此 E 解初值問題 $y' = y, y(0) = 1$。在指數律建立後，任何另一解 y 都使 $(y(x)E(-x))' = 0$，且初值為 1，故 y=E，得到唯一性。

收斂半徑是無窮大；這與「每一項多項式」不同，E 不是 polynomial。

A1.4 指數律的證明

因 absolute convergence，可作 double sum 與重排：

$$\begin{aligned} E(x)E(y) &= \sum_{m,k\ge 0} \frac{x^m y^k}{m!k!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \sum_{m=0}^{n} \binom{n}{m} x^m y^{n-m} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+y)^n}{n!} = E(x+y). \end{aligned}$$

取 y=−x 得 E(x)E(−x)=1，故 E(x) 永不為 0；再用 E(x)=E(x/2)^2 得 E(x)>0。因此

$$E(-x) = \frac{1}{E(x)}.$$

定義 $e = E(1)$。對有理 r 可歸納證明 $E(r) = e^r$，再用連續性延伸至所有實數。

Binomial expansion 是 identity 的核心。重排的合法性來自 series 在每個 compact interval 上 absolute convergence。

A1.5 對數作為 inverse

因 $E'(x) = E(x) > 0$，E 嚴格遞增，所以 injective。又

$$\lim_{x\to\infty} E(x) = \infty, \qquad \lim_{x\to-\infty} E(x) = 0.$$

兩個極限由 $E(x) \ge 1 + x$（x≥0）與 $E(-x) = 1/E(x)$ 得到。由 continuity 與 intermediate value theorem，E 的 image 為 $(0,\infty)$。因此存在唯一 inverse

$$\exp : \mathbb{R} \to (0,\infty), \qquad \ln : (0,\infty) \to \mathbb{R},$$

滿足

$$\ln(e^x) = x, \qquad e^{\ln y} = y.$$

對數的 domain 是正實數；要處理複數 logarithm 必須處理 branch，不能沿用本附錄的單值實函數 definition。

A1.6 Logarithm laws 與換底

對b>0，現在明定所有實數次方 $b^r = E(r \ln b)$。有理r時，正根唯一性使它與前面的有理次方相同。由指數律與inverse：

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b, \quad \ln(a/b) = \ln a - \ln b, \quad \ln(a^r) = r \ln a$$

對 $a, b > 0, r \in \mathbb{R}$ 成立。

這也完整建立正底數的實數指數律：

$$b^{x+y} = E((x+y)\ln b) = b^x b^y, \quad (ab)^x = E(x(\ln a + \ln b)) = a^x b^x,$$
$$(b^x)^y = E(y \ln(E(x \ln b))) = E(xy \ln b) = b^{xy}.$$

商法則由b^(−x)=1/b^x得到。這些等式全部以正底數與已建立的inverse為前提。

若 $b > 0, b \neq 1$，定義

$$\log_b x = \frac{\ln x}{\ln b}.$$

若固定底數 $a, b > 1$，則

A1.6 Logarithm laws 與換底 （續）

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a},$$

兩者只差一個正常數，因此 $\log_a x = \Theta(\log_b x)$。若底數落在 $0 < b < 1$，在 $x > 1$ 時 $\log_b x < 0$，不能直接套用正值函數的乘法常數見證；此時應比較兩者的絕對值：

$$|\log_a x| = \Theta(|\log_b x|),$$

或保留正負號分開處理。另要注意，在同一 Big-Theta 類別不代表實際計算成本、精度誤差或 overflow 風險相同。

$\ln(a+b) \neq \ln a + \ln b$。log law 處理 multiplication，不處理 addition。

A1.7 微分、growth 與邊界例

由 inverse-function derivative：

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}, \qquad \frac{d}{dx} b^x = (\ln b) b^x.$$

對所有 x，$e^x \geq 1 + x$；對 $x \geq 0$，由 series 可推得更強 polynomial bounds。將 e^x 與 polynomial 比較時，應寫出 asymptotic source，例如

$$\frac{x^n}{e^x} \to 0 \quad (x \to \infty),$$

所以 $x^n = o(e^x)$。

反例：$b = 0.5$ 的 b^x 隨 x 增大而 decay；$b > 1$ 才 increasing。Base 的範圍不能省略。

數學等式不保證 floating-point 等價。例如 a=b=10^200 時，標準雙精度的 ab 會 overflow，但 log(a)+log(b) 仍可有限表示；實際數值策略要根據輸入範圍選擇。

A1.8 有理次方的存在與表示無關

b>0、正整數q時，$t \mapsto t^q$在t≥0連續且嚴格遞增：t>s≥0時，$t^q - s^q = (t-s)(t^{q-1} + \cdots + s^{q-1}) > 0$。由0與任意充分大的t之間的IVT，恰有一個正r滿足r^q=b。

若p/q=p′/q′，則兩個正候選 $(b^{1/q})^p, (b^{1/q'})^{p'}$ 提到qq′次方都等於 $b^{pq'} = b^{p'q}$；正冪嚴格遞增迫兩者相同，負p也因倒數成立。這證明定義不依fraction表示。

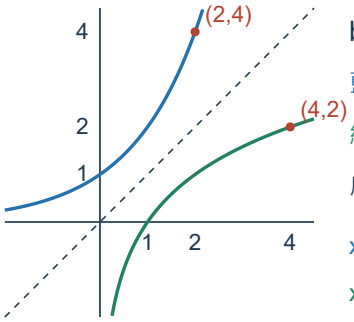
但負底數不可任意交換複合冪：

$$((-8)^2)^{1/2} = 8, \qquad (-8)^{2(1/2)} = -8.$$

兩邊都有實數定義卻不同。正底數的power law不能只憑兩式「都有定義」就套給負底數。

A1.9 Inverse 圖與底數的單調方向

Inverse 是交換座標：沿 y=x 反射；底數決定遞增或遞減



b=2

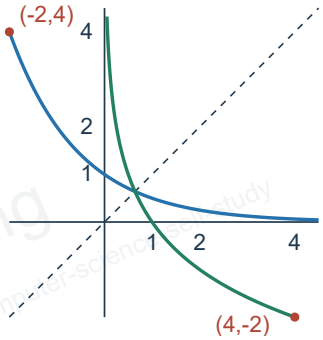
藍：y=bˣ

綠：y=log_b x

虛線：y=x

x∈ℝ → y>0

x>0 → y∈ℝ



b=0.5

藍：y=bˣ

綠：y=log_b x

虛線：y=x

x∈ℝ → y>0

x>0 → y∈ℝ

逆函數使 $(x, b^x) \leftrightarrow (b^x, x)$，所以圖沿y=x反射。b>1時ln b>0，兩者嚴格遞增；0<b<1時ln b<0，兩者嚴格遞減。任一情況都一一對應，且b^x的range為正實數、log_b的domain為正實數。

$\log_{1/2} x \geq 2$的正確變形是 $0 < x \leq (1/2)^2 = 1/4$：底數小於1，套逆函數時不等方向反轉。以x=1/8代回得3≥2；x=1則0不滿足。

A1.10 Growth 的量化證明

固定整數k≥0，x>0由series取第k+1項：

$$e^x \geq \frac{x^{k+1}}{(k+1)!} \quad \Longrightarrow \quad 0 \leq \frac{x^k}{e^x} \leq \frac{(k+1)!}{x} \to 0.$$

對任意實數r≥0，取整數k≥r，x≥1時x^r≤x^k，同樣 $x^r = o(e^x)$。b>1時設t=x ln b，得到任意固定r的 $x^r = o(b^x)$。

對ε>0、t=ln x→∞，令u=εt，則

$$\frac{\ln x}{x^\varepsilon} = \frac{1}{\varepsilon}\frac{u}{e^u} \to 0.$$

所以log x=o(x^ε)。這裡ε、r、b均固定；若b隨x趨近1，不能沿用同一結論。

A1.11 二分次數、位元長度與取整

正整數n的binary length為 $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$：唯一k滿足 $2^k \le n < 2^{k+1}$，其最高有效位是第k位。

n	2^k≤n<2^(k+1)	binary	長度
8	8≤8<16	1000	4
13	8≤13<16	1101	4
16	16≤16<32	10000	5

另若每輪把整數工作量n改為ceil(n/2)，直到1，恰需ceil(log₂n)輪（n≥1，n=1為0輪）：t輪後值為ceil(n/2^t)，歸納用 $\lceil \lceil z \rceil / 2 \rceil = \lceil z/2 \rceil$；首次≤1 iff2^t≥n。此式不同於bit length，n為2的冪時尤其不可混用。

A1.12 在數值範圍內使用 logarithms

計L=ln(e^a+e^b)時，令m=max(a,b)：

$$L = m + \ln(e^{a-m} + e^{b-m}).$$

兩個exponents皆≤0，至少一項為1，括號位於[1,2]，避免中間e^a溢位。a=1000,b=999時，L=1000+ln(1+e⁻¹)≈1000.313262。這是實數恆等式配合輸入範圍，不是把ln(a+b)錯拆成ln a+ln b。

Series的合法性也需前提：在|x|≤M，$|x^n/n!| \le M^n/n!$，比較級數收斂，Weierstrass M-test給一致收斂；導數series也有同樣bounded-interval估計。因此逐項微分使用的是power-series定理，不是僅因每項可微就任意交換極限。

本附錄獨立練習題PDF與詳解PDF提供domain、反例與量化界的完整練習。

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

附錄 2：矩陣、矩陣運算與行列式

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A2.1 矩陣與相等

$m \times n$ matrix 是由 m 個 rows 與 n 個 columns 排成的矩形陣列（rectangular array）：

$$A = (a_{ij})_{1 \le i \le m,\, 1 \le j \le n}.$$

$m = n$ 時稱為方陣（square matrix）。兩個 matrices 相等，若且唯若 dimensions 相同且對所有 i, j 都有 $a_{ij} = b_{ij}$。一個 $m \times n$ 與 $p \times q$ matrix 即使所有 entries 看似相同，dimensions 不同仍不相等。

Matrix 是依 row 與 column 索引排列的資料結構；transpose 會交換 dimensions，不是只把文字斜放。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A2.2 矩陣加法與 scalar multiplication 的 condition

只有 dimensions 相同時可定義

$$(A+B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}.$$

對 $\lambda \in \mathbb{R}$，

$$(\lambda A)_{ij} = \lambda a_{ij}.$$

這些 operations 是 entrywise，因此有 commutative、associative 與 distributive properties。若 A 是 2×3、B 是 3×4，$A + B$ 完全沒有定義；不能把缺少的 dimensions 補 0。

Zero matrix 的 dimensions 也必須匹配；entries 同為 0 的 $0_{2\times 3}$ 不能與 $0_{3\times 2}$ 相加。

A2.3 Matrix multiplication

若 A 是 $m \times n$、B 是 $n \times p$，則 AB 是 $m \times p$，且

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}.$$

乘法要求 inner dimensions 相同。Product 的第j個column是A作用在B第j個column；第i個row是B各rows的linear combination，係數為A第i個row。

若 A 是 $m \times n$、B 是 $p \times q$，AB 存在需 $n = p$；BA 存在需 $q = m$。兩者可同時存在時仍可能不相等：

$$AB \neq BA$$

甚至 $AB = BA$ 也不在一般矩陣乘法的定義中。

只有 square matrices 的 AB 與 BA 才有相同 dimensions，可逐元素比較；但 $AB = BA$ 不是 matrix multiplication 存在的前提。

A2.4 Associativity、distributivity 與 zero divisors

在 dimensions 可相乘時：

$$(AB)C = A(BC), \qquad A(B+C) = AB + AC.$$

Associativity 的 entry proof（逐元素證明）是

$$((AB)C)_{ij} = \sum_l \left(\sum_k a_{ik} b_{kl} \right) c_{lj} = \sum_k a_{ik} \left(\sum_l b_{kl} c_{lj} \right) = (A(BC))_{ij},$$

其中用到 finite sum 的 distributivity 與 rearrangement。Matrix ring $M_n(F)$ 對加法與乘法是 ring，但 $n \geq 2$ 時非 commutative，且有 zero divisors。

反例：

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 0,$$

兩個 nonzero factors 的 product 可為 zero matrix。

$AB = 0 \Rightarrow A = 0$ 或 $B = 0$ 只對特定 structures 成立，不是一般 matrix property。

A2.5 Transpose、identity 與 inverse

$$(A^T)_{ij} = a_{ji}, \qquad (AB)^T = B^T A^T.$$

Identity I_n 的 diagonal entries 是1、其餘0，且 $AI_n = A$、$I_n A = A$ 在 dimensions 合法時成立。

對 square A，若存在 B 使

$$AB = BA = I_n,$$

則 B 唯一，記 A^{-1}。2×2 公式為

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

且必須 $ad - bc \neq 0$。

Inverse 只在方陣（square matrix）上討論；rectangular matrix 的 left/right inverse 是另一套概念，不能寫成 A^{-1}。

A2.6 Determinant 的 domain 與定義

Determinant 只對 square matrix 定義。對 $n \times n$ 的方陣：

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^{n} a_{i,\sigma(i)}.$$

此定義共有 $n!$ terms；固定其他rows時對一個row線性，交換兩rows變號，稱對rows的multilinear alternating function，不是對任意單一entry交換都變號。2×2 時：

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc.$$

非 square matrix 沒有 $\det$，也不能任意挑一個 square block 代替。

Permutation formula 是指標定義；cofactor expansion 是可算定理，不是另一個 domain。

A2.7 子行列式、餘因子與列展開

刪除第 i row 與第 j column 得到的 $(n-1) \times (n-1)$ determinant 記為 M_{ij}。餘因子（cofactor）是

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}.$$

沿任一 row i：

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} C_{ij}.$$

沿任一 column 也可展開。這讓 determinant 遞迴計算；對大型矩陣應比較 Gaussian elimination 的 complexity。

Row/column 展開的 signs 是棋盤式 alternating；漏掉 sign 是最常見計算錯。

A2.8 Determinant 性質與 invertibility

Square matrices A, B 滿足：

$$\det(AB) = \det A \det B, \quad \det(A^T) = \det A.$$

交換兩 rows 會使 sign 變號；把同一個 row 乘上 scalar c，會使 determinant 乘上 c；把某 row 的 scalar multiple 加到另一 row 不改變 determinant。若兩 rows 相同或相依，determinant 為 0。

重要定理：

$$A^{-1} \text{ exists} \iff \det A \neq 0.$$

因此 $AX = B$ 在 $\det A \neq 0$ 時有唯一解

$$X = A^{-1}B,$$

而 Cramer's rule 的分母也是 $\det A$。$\det A = 0$ 時可能無解或無窮多解，不能只憑「有未知數」直接判斷。

Nonzero determinant 是 invertibility 的判準；計算 inverse 本身仍需更多成本。

A2.9 Boundary checklist

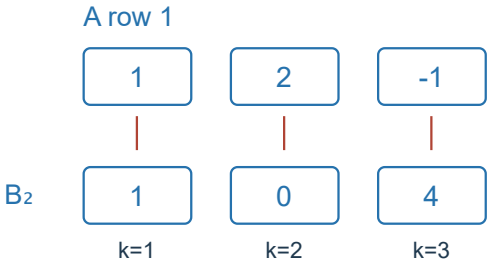
1. Addition：兩矩陣 dimensions 必須完全一致；scalar multiplication 則可作用於任意已定維度的單一矩陣。
2. Multiplication：$A_{m\times n}B_{n\times p}$ 才能算。
3. Transpose：$(AB)^T = B^T A^T$，順序顛倒。
4. 行列式與反矩陣：只對 square matrix 定義；inverse 還需 determinant 非零。
5. Linear systems：coefficient matrix 是 square 且 determinant 非零，才有 $A^{-1}B$ 的唯一公式。

所有數值例先寫出 dimensions；undefined 的運算不是 zero result。

後續 group、coding matrix 與 signal transformations 都使用同一套 dimension 檢查。

A2.10 一次收縮索引就是一個 entry

矩陣乘法的 inner index k：同一 row 與 column 按位置配對



$(AB)_{12} = 1\times1 + 2\times0 + (-1)\times4$

$= 1 + 0 - 4 = -3$

所有 entries：AB = [5 −3 ; 1 8]

(2×3)(3×2) → 2×2；加總索引 k 消去。

紅線只配對相同 k；row 與 column 必有同樣多個 entries。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix},\ B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad AB = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 1 & 8 \end{pmatrix}.$$

四個entry分別為2+2+1=5，1+0−4=−3，0+3−2=1，0+0+8=8。每個相乘項共享同一inner index k；不能把A與B視為entrywise product。BA存在且為3×3，與2×2的AB連dimensions都不同。

A2.11 Alternating multilinearity 從定義推出

本附錄矩陣entries採實數；以下證明也適用任意field。Leibniz每項在指定row恰取一entry，因此對該row線性。交換rows r,s，將permutation的兩個取值交換配對，sign反號，所以det變號。若兩rows相同，逐一把permutation與交換該兩row取值的permutation配成不同的一對：兩項乘積相同、sign相反，每對和0，所以det0。此配對不需除2，characteristic2也成立；僅寫det=−det在characteristic2不能推出0。

更一般，從多重線性逐row展開 $v_i = \sum_j a_{ij} e_j$。任何重複basis rows項因alternating消失；剩下basis rows的permutations，值為sign(σ)乘標準basis順序的值。因此滿足alternating multilinearity且d(I)=1的函數必為

$$d(A) = \sum_{\sigma} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i} a_{i,\sigma(i)} = \det A.$$

若某row是其他rows的linear combination，展開後每項都有重複row，所以det0。加c倍另一row不改det，也由此直接得到。

A2.12 Product theorem 與 transpose theorem

AB第i個row為 $\sum_k a_{ik}\,\mathrm{row}_k(B)$。按rows多重線性：

$$\det(AB)=\sum_{k_1,\dots,k_n}\left(\prod_i a_{ik_i}\right)\det(B_{k_1,*},\dots,B_{k_n,*}).$$

重複k的項消失，剩k_i=σ(i)為permutation；B的rows經σ排列給sign(σ)detB。因此

$$\det(AB)=\left(\sum_\sigma \mathrm{sgn}(\sigma)\prod_i a_{i,\sigma(i)}\right)\det B=\det A\det B.$$

這是任意n的一般證明，不依賴先假設A或B可逆。

Leibniz中把σ換σ^{-1}（sign相同），並重排乘積，即得det(A^T)=detA，故前述row性質也都適用columns。Triangular矩陣中，非identity permutation至少取到一個結構性零項，故det是diagonal乘積。

乘積的轉置另由 entries 核對：$(AB)^T_{ij}=\sum_k a_{jk}b_{ki}=\sum_k (B^T)_{ik}(A^T)_{kj}$，所以 $(AB)^T=B^TA^T$。這是矩陣相等；$\det(A^T)=\det A$ 則只是行列式相等，兩者不可混同。

A2.13 Cofactor、adjugate 與 inverse 的完整推導

Leibniz按固定row i取哪個column j分組，移去該row/column後剩permutation的sign差為(−1)^(i+j)，得到row cofactor expansion；column版由transpose得到。n=1用det(empty0×0)=1作遞迴基底。

定義 $\mathrm{adj}(A)_{ji}=C_{ij}$，注意指標反轉：

$$(A\,\mathrm{adj}\,A)_{ij}=\sum_k a_{ik}C_{jk}.$$

i=j時是detA；i≠j時是把A第j個row換成第i個row後沿j展開，因兩rows相同而為0。因此A adjA=det(A)I。Column版同理給adjA A=det(A)I。

若detA≠0，兩式構成兩側inverse $(\det A)^{-1}\,\mathrm{adj}\,A$。若A有inverse，product theorem給detA detA^{-1}=1，故detA≠0。Inverse唯一：若B,C都是inverse，$B=B(AC)=(BA)C=C$。同理 $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$，不可任意交換順序。

A2.14 三階 determinant 的 elimination 全步

$$A=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&3&1\\1&-1&2\end{pmatrix}\xrightarrow{R_3-\frac{1}{2}R_1}\begin{pmatrix}2&1&0\\0&3&1\\0&-\frac{3}{2}&2\end{pmatrix}\xrightarrow{R_3+\frac{1}{2}R_2}\begin{pmatrix}2&1&0\\0&3&1\\0&0&\frac{5}{2}\end{pmatrix}.$$

兩步均是加另一row倍數，不改det；最後triangular給det=2・3・(5/2)=15。沿原第一row展開則2(6+1)−1(−1)=15，兩法相合。

若pivot為0，可交換到非零pivot，每次swap記一負號；不能直接除0。若某column在未消去部分全0，該column無pivot。對n×n矩陣，完整n個pivots的triangular diagonal乘積非零；不足n個pivots則row echelon有zero row，det0。Elimination用$O(n^3)$算術操作，遠少於直接n!項；此界不代表exact rational bit complexity也必為$O(n^3)$。

A2.15 反矩陣就是同時解所有 identity columns

以同一row operations作用在增廣[A|I]：

$$\left[\begin{array}{cc|cc}2&1&1&0\\1&3&0&1\end{array}\right]\xrightarrow{R_1/2}\left[\begin{array}{cc|cc}1&1/2&1/2&0\\1&3&0&1\end{array}\right]\xrightarrow{R_2-R_1}\left[\begin{array}{cc|cc}1&1/2&1/2&0\\0&5/2&-1/2&1\end{array}\right].$$

再R_2乘2/5，然後$R_1-R_2/2$：

$$\left[\begin{array}{cc|cc}1&0&3/5&-1/5\\0&1&-1/5&2/5\end{array}\right].$$

每個row operation可逆且是左乘elementary matrix；總E使EA=I。因detA=5非零，A可逆，故$E=A^{-1}$。對$b=(5,7)^{\mathsf{T}}$，解為((15−7)/5,(−5+14)/5)=(8/5,9/5)，代回2x+y=5與x+3y=7。

A2.16 Cramer 公式與 singular 系統的分支

若A columns是a₁,⋯,a_n且b=Σ_jx_j a_j，把第i column換b。按column線性展開，j≠i項與其他column重複而為0，j=i項為x_i detA，所以 $x_i = \det A_i(b) / \det A$。此證明使用detA≠0保證唯一解。

DetA=0時先看增廣系統：

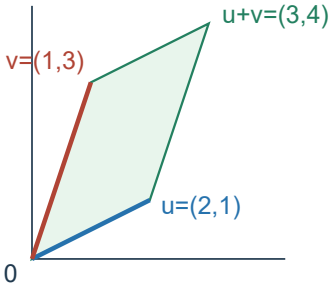
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad x = (3-2t, t),\ t \in \mathbb{R},$$

但同矩陣配b=(3,7)ᵀ，第二row減2倍第一row給0=1而無解。兩者det都0，不能僅由det決定哪個分支。

一般elimination若出現[0⋯0|c]且c≠0則無解；否則每個free variable可任取，pivot variables由back substitution唯一確定。實數域有至少一free variable時才有無窮多解；若在有限field，解集合會是有限多個，不能照搬措辭。

A2.17 Determinant 的幾何量與代數量

A columns u=(2,1)、v=(1,3)：signed area det(A)=5



由 0 → u → u+v → v 逆時針走。

det(A)=2×3−1×1=5 > 0

交換 columns：det=-5，面積仍為 5。

columns 相依時塌成線段，det=面積=0。

對A columns u=(2,1)、v=(1,3)，單位正方形的image為0,u,u+v,v，detA=6−1=5，保方向且面積放大5倍。交換columns會反方向但同面積，det變−5；columns相依時塌成線段、面積0。

一般二維signed area為u₁v₂−u₂v₁，可由平行四邊形底×高或subtract triangles推出；與Leibniz的2×2式相合。面積是abs(det)，不是det本身。三維volume同理要取abs；抽象field上沒有一般實數面積，代數定義仍有效。

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

附錄 3：可數與不可數集合

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A3.1 Cardinality 與 bijection

集合 A 與 B 等勢，記作 $A \sim B$，若存在 bijection $f : A \to B$。Cardinality 是這種等勢關係的抽象層級；無限集合可與其 proper subset 等勢：

$$\mathbb{N}^+ = \{1, 2, \ldots\}, \qquad 2\mathbb{N}^+ = \{2, 4, 6, \ldots\},$$

而 $f(n) = 2n$ 是 bijection。因此 $|\mathbb{N}^+| = |2\mathbb{N}^+|$ 並不表示兩集合相等。

「大小」在有限集合可用元素數比較；無限集合必須用 bijection 的存在性比較，不能只憑 proper subset 的直覺。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A3.2 Countable 的定義與可數無限

集合 A 是 finite，若 A 與某個 $\{1, \ldots, n\}$ 等勢（空集大小為 0）；否則稱 infinite。A 是 countable，若 A finite 或 $A \sim \mathbb{N}^+$。若 infinite 且 countable，稱 countably infinite。Uncountable 就是「非 countable」。

Countable set 有雙向理解：

- 存在 enumeration $A = \{a_1, a_2, \ldots\}$（finite 時可補重複或終止）。
- 當 A 非空，存在 surjection $\mathbb{N}^+ \to A$；空集需另列，因不存在由非空域映到空集的函數。若 A 無限，還可取 distinct representatives 形成 bijection。

Sequence 的 terms 可以重複；若要得到元素互異的 listing，需 remove duplicates。

A3.3 $\mathbb{Z}$、$\mathbb{N}^2$ 與 pairing

$\mathbb{Z}$ 可數，enumeration 可為

$$0, 1, -1, 2, -2, \ldots$$

即 $f(1) = 0, f(2n) = n, f(2n+1) = -n$。

$\mathbb{N}^2$ 可數。Cantor pairing（康托配對）為

$$\pi(m, n) = \frac{(m+n)(m+n+1)}{2} + m$$

從 $\mathbb{N}^2$ 到 $\mathbb{N}$ 是 bijection（若從0開始）。也可依 diagonals 列舉：

$$(0,0); (0,1), (1,0); (0,2), (1,1), (2,0); \ldots$$

重點是存在有限索引的 listing，不必找出唯一或最有「自然順序」的 bijection。

A3.4 Countable 的封閉性

若 A 可數，則：

- $B \subseteq A$ 可數，因為 listing A 後刪去不在 B 的項可得 listing。
- $A \times \mathbb{N}$ 可數；對 finite product，重複使用 pairing。
- Countable union 的細節見下一頁，不能把推廣條件省略。

例：$\mathbb{Q}$可數。任意rational寫成p/q，$p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}^+$，不要求最簡。Map

$$(p, q) \mapsto p/q$$

從countable $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^+$到$\mathbb{Q}$是surjective，p=0已含0；刪除重複值可得enumeration。

不同 fractions 可表示同一個 rational，例如 $1/2 = 2/4$，所以先用 surjection，再 remove duplicates。

A3.5 Finite versus countably infinite unions

若 $A_1, \ldots, A_n$ 各自 countable，則 finite union countable。可先建立 tagged disjoint union

$$\bigsqcup_{i=1}^{n} A_i = \bigcup_{i=1}^{n} (A_i \times \{i\}).$$

它可由有限次交錯列舉；投影 $(a, i) \mapsto a$ 的 image 是原 union，故原 union 可數。原 union 的元素 a 並不是 tagged pair，不能直接寫成原 union 包含於 tagged union。空集合項直接跳過。

若 $A_1, A_2, \ldots$ 是 countably infinite family，且每個 A_n 有「同時指定」的 enumeration

$$A_n = \{a_{n,1}, a_{n,2}, \ldots\},$$

則

$$\bigcup_{n} A_n$$

可由 $\mathbb{N}^2 \to \bigcup A_n$ 的 $(n, k) \mapsto a_{n,k}$ enumerate，所以 countable。

A3.5 Finite versus countably infinite unions （續）

Choice 警告：若只知道每個 A_n 各自 countable，而未指定選取每個 enumeration，在 ZF 中一般需要 Countable Choice 才能同時選出 $\langle a_{n,k} \rangle_k$。本教材在未特別聲明時採標準 ZFC 背景；在 choice-sensitive 討論中會明示依賴。

有限 family 沒有這個 simultaneous-choice gap；countably infinite family 的 uniformity 是成立條件的一部分。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A3.6 Diagonal argument：$\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 不可數

此節採$\mathbb{N}^+ = \{1, 2, \ldots\}$。假設其所有subsets可列為

$$S_1, S_2, S_3, \ldots.$$

定義 diagonal set

$$D = \{n \in \mathbb{N}^+ : n \notin S_n\}.$$

對每個 $k \in \mathbb{N}^+$：

$$k \in D \iff k \notin S_k,$$

所以 D 與 S_k 在 element k 的 membership 恰好相反。因此 $D \neq S_k$ 對所有 k 成立，D 不在 listing 中，矛盾。

Cantor theorem 更一般地給出 $|A| < |\mathcal{P}(A)|$。有限集合可數；無限集合的 power set 不必 countable。

這個證明不依賴任何小數 convention；直接反轉第 n 個 subset 對 n 的 membership。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A3.7 $(0,1]$ 不可數與十進位歧義

假設 $(0,1]$ 可數，其子集 $(0,1)$ 亦可數。先移除端點 1，再將 $(0,1)$ 列成 canonical decimal expansions

$$r_n = 0.a_{n1}a_{n2}\dots$$

並約定不使用 eventually all 9 的 alternative。定義

$$b_k = \begin{cases} 3, & a_{kk} \neq 3, \\ 7, & a_{kk} = 3, \end{cases} \qquad x = 0.b_1b_2\dots$$

因 digits 只有3或7，x 沒有 trailing all9 ambiguity，且 $0 < x < 1$。但第 k 位與 r_k 不同，所以 $x \neq r_k$ 對所有 k。矛盾。

對角線矛盾先證 $(0,1)$ 不可數，故其超集 $(0,1]$ 亦 uncountable；包含它的 $\mathbb{R}$ uncountable，任何包含 uncountable set 的 superset 也 uncountable。

若沒有先處理 $0.1000\dots = 0.0999\dots$，diagonal proof 會在小數表示而非數字本身產生假矛盾。

A3.8 Countability 的推論方向

- A countable、$B \subseteq A \Rightarrow B$ countable。
- 若 A uncountable 且 $A \subseteq B$，則 B uncountable。
- 若 A uncountable 且 $A \subseteq B$，不能推出 B 的每個 subset 都 uncountable；A 本身可有 finite subsets。
- $\mathbb{Q}$ countable、$\mathbb{R}$ uncountable $\Rightarrow \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ uncountable；否則

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$$

會是兩個 countable sets 的 union。

- Cardinal addition/multiplication 在 infinite sets 需 bijection arguments，不能直接搬 finite arithmetic。

任何可數性 claim 都應寫出使用的集合、function direction 或 choice assumption。

A3.9 Pairing 的 inverse 是可重建的

採 $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, \ldots\}$，$T_s = s(s+1)/2$，$\pi(m,n) = T_{m+n} + m$。第 s 條 diagonal 有 $s+1$ 個 pairs，indices 恰為 $[T_s, T_{s+1})$ 的整數。

給任意z≥0，唯一s使 $T_s \le z < T_{s+1}$，令m=z−T_s、n=s−m。由區間長s+1，0≤m≤s，所以m,n非負，且π(m,n)=z。s、m、n都唯一，證明onto與one-to-one。可用 $s = \lfloor (\sqrt{8z+1} - 1)/2 \rfloor$ 的數學公式；程式中大整數應用integer square root／比較，不依浮點近似取整。

Cantor pairing：row=m，column=n；格內是 π(m,n)

	n=0	n=1	n=2	n=3
m=0	0	1	3	6
m=1	2	4	7	11
m=2	5	8	12	17
m=3	9	13	18	24

綠色 diagonal：m+n=3

π=6、7、8、9（右上 → 左下）

反算 18：15=T₅ ≤18 <T₆=21

m=18−15=3，n=5−3=2

此圖只顯示 0≤m,n≤3 的視窗；每條完整 diagonal 的 indices 連續且互不重疊。

A3.10 Enumeration 去重與子集的一般構造

非空A有surjection f:ℕ₀→A時，取每個值第一次出現的index：

$$I = \{n : \forall k < n,\ f(k) \neq f(n)\}.$$

限制 $f|_I$ 是 bijection $I \to A$。若 I 有限則 A 有限；若 I 無限，按自然數最小元原理依序取 $i_0 = \min I$、$i_{t+1} = \min\{i \in I : i > i_t\}$。每一步存在，且任何 $i \in I$ 在有限多個更小自然數之後必被列到，故 I 與 $\mathbb{N}_0$ 等勢，A 可數。

對B⊑可數A，先取A的無重複listing，保留落在B的indices，同理有限或無限。若B空則另列為可數；不存在非空ℕ₀→空集的函數。這些是集合存在性證明，不宣稱任意B的membership都有可計算判定。

Countable union有已指定enumerations時，用tagged domain的pairs映到元素，再按π排序／去重。空A_n直接跳過，不能對空集假造enumeration。

A3.11 有限字串、有限 subsets 與無限 sequences

有限alphabet Σ、|Σ|=k時，Σ*按長度分層，每層k^n個；先短後lexicographic便列盡，故可數。若k≥1則Σ*無限，若k=0只剩ε。

所有finite subsets of $\mathbb{N}_0$甚至與$\mathbb{N}_0$有明確bijection：

$$S \longmapsto \sum_{i \in S} 2^i.$$

二進位表示的唯一性保證injective；每個非負整數的有限bit support給inverse，0對應空集。

但 $\{0,1\}^{\mathbb{N}_0}$ 不可數：任意listing $s_0, s_1, \cdots$，取t_i=1−s_i(i)，便在第i coordinate不同於第i列。Infinite product與所有finite-length products的union不是同一集合；「每個有限長度層可數」不能推出所有無限序列可數。

A3.12 Cantor theorem 對任意集合成立

對任意A，假設f:A→P(A)是surjection，令

$$D = \{a \in A : a \notin f(a)\}.$$

因onto，某d滿足f(d)=D；但d∈D iff d∉f(d)=D，矛盾。因此沒有A→P(A)的surjection，也沒有bijection。另一方面a↦{a}是injection，所以 $|A| < |\mathcal{P}(A)|$。

A=空集時，P(A)={空集}非空，無surjection的論證仍成立。這個定理與任意listing的排列技巧無關，也不需十進位表示。

A3.12 Cantor theorem 對任意集合成立 （續）

假定列出 $S_0,S_1,\ldots$：反轉第 i 列第 i 位，構造 D

	i=0	i=1	i=2	i=3
S0	1	0	1	1
S1	0	0	1	0
S2	1	1	1	0
S3	0	1	0	0

D 前四位：0、1、0、1

D(i)=1−1[i∈S_i]；每個 i 都定義。

D 與 S_0 在第 0 位不同，

D 與 S_1 在第 1 位不同，依此類推。

若 D=S_m，就在第 m 位發生矛盾。

圖只示前四個coordinates以便看見反轉；正式D對所有indices定義，不能把有限四列的示意誤稱為有限集合有無限大小。

A3.13 Cantor–Schröder–Bernstein 的構造

若有injections f:A→B、g:B→A，則存在bijection A→B。令

$$A_0 = A \setminus g(B), \quad A_{n+1} = g(f(A_n)), \quad C = \bigcup_{n\geq 0} A_n,$$

$$h(a) = \begin{cases} f(a), & a \in C, \\ g^{-1}(a), & a \notin C. \end{cases}$$

第二分支因a∉A_0而在g(B)，且g injective使inverse唯一。兩分支各injective；若跨分支相等f(c)=g^{-1}(a)，則a=g(f(c))∈C，與a∉C矛盾，所以h injective。

對任 $b \in B$，若 $g(b) \notin C$，取 $a = g(b)$ 即 $h(a) = b$；若 $g(b) \in C$，因它不在 A_0，必在某 $A_{n+1} = g(f(A_n))$，g injective 給 $b = f(c)$ 對某 $c \in C$，故亦被 h 取得。h onto，證畢。這不需要替所有集合任選逆像；每個逆像由 injection 唯一決定。

A3.14 實數與 P(ℕ) 的基數相同

P(ℕ₀) inject到[0,1]⊆ℝ：

$$S \longmapsto \sum_{i\geq 0} \frac{2\,1_{i\in S}}{3^{i+1}}.$$

若兩subsets首次在k不同，該位差2/3^(k+1)，所有後面位的最大抵銷為1/3^(k+1)，仍有正差，所以injective；這也處理ternary表示邊界。

反向固定無重複rational enumeration(q_i)，令 $x \mapsto \{i : q_i < x\}$。若x<y，rational density保證某q_i在兩者之間，兩sets不同，所以ℝ inject到P(ℕ₀)。Density可由選整數N使N(y−x)>1，再選Nx<k<Ny，令q=k/N得到。由CSB，

$$|\mathbb{R}| = |\mathcal{P}(\mathbb{N}_0)| = 2^{\aleph_0}.$$

任意非空開實區間也有同基數：線性變換先到(−1,1)，再由h(t)=t/(1−|t|)到ℝ，其inverse為y/(1+|y|)。這是明確bijection，不能只說「一樣長得密」。

A3.15 可數不代表稀疏，不可數不代表可計算

ℚ雖可數，仍在每個非空開實區間都有元素；density與cardinality不同。全部real algebraic numbers可數：整係數polynomials以有限整數tuples表示，可數；每個非零degree-d polynomial至多d個根（用factor theorem歸納），可數union的有限根集仍可數。因此transcendental reals不可數，否則與algebraic reals合起來使ℝ可數。

任何固定有限alphabet的finite programs可數，每個可計算的total binary function最多由program產生一個，故可計算函數集合可數；所有functions ℕ₀→{0,1}與P(ℕ₀)雙射而不可數。因此存在不可計算binary functions。此為存在性，不提供判定某個特定program會否停機的演算法。

若A不可數、C可數，則A\C不可數；否則A=(A\C)∪(A∩C)是兩個可數sets的union。此論證只能推出餘集不可數，不是說所有subsets都不可數。

A3.16 實軸與去掉一點的圓：明確 projection

令C為 $x^2 + (y-1)^2 = 1$，P=(0,2)。從P向實軸(t,0)畫線，另一圓交點

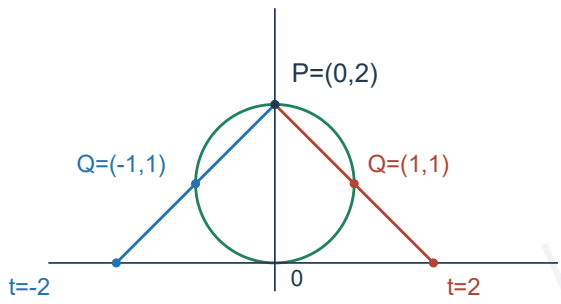
$$\phi(t) = \left(\frac{4t}{t^2+4}, \frac{2t^2}{t^2+4} \right).$$

線上點為(st,2−2s)，代圓式得 $s^2(t^2+4) - 4s = 0$。s=0是P，另一根4/(t²+4)給ϕ；t=0仍得(0,0)，沒有例外。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A3.16 實軸與去掉一點的圓：明確 projection （續）

從 P=(0,2) 向實軸投影：每條線的另一圓點對應唯一 t



圓：x²+(y−1)²=1；P 不在 image。

φ(t)=(4t/(t²+4), 2t²/(t²+4))

inverse：t=2x/(2−y)，Q≠P。

t=0 的直線為 y 軸，對應 (0,0)。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

任Q=(x,y)∈C{P}有y<2，inverse為 $t = 2x/(2-y)$。由圓式 $x^2 = 2y - y^2$ 代回可核對ϕ(t)=Q，所以onto、injective都成立。

加回P不改基數：ℝ加新元素*可bijject到ℝ*，令→0、非負整數n→n+1、其他實數保持。配合ϕ即得完整圓與ℝ等勢；依據是明確bijection，不能把有限算術的「加1不變」當規則。

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study